

Peter Tompkins
Christopher Bird



La vita segreta delle piante

Traduzione
di Alda Carrer



ilSaggiatore

La Cultura

1406

DELLO STESSO AUTORE

Peter Tompkins

Dalle carte segrete del Duce

L'altra Resistenza

Peter Tompkins
Christopher Bird

La vita segreta delle piante

Traduzione di Alda Carrer

© Peter Tompkins , Christopher Bird, 1973

© il Saggiatore S.r.l., Milano 2020

Titolo originale: *The Secrets Life of Plants*.

Sommario

Premessa

Introduzione

PARTE PRIMA La ricerca moderna

1. Le piante e la percezione extrasensoriale
2. Usi meccanici delle piante
3. Le piante sanno leggersi nel pensiero
4. Visitatori dallo spazio cosmico
5. Recenti scoperte sovietiche

PARTE SECONDA Pionieri dei misteri delle piante

6. La vita delle piante ingrandita cento milioni di volte
7. La metamorfosi delle piante
8. Le piante cresceranno a piacere

PARTE TERZA In sintonia con la musica delle sfere

9. La vita armonica delle piante
10. Piante e elettromagnetismo
11. Campi di energia, esseri umani e piante
12. Il mistero dell'aura invisibile di piante e uomini

PARTE QUARTA Fanciulli del suolo

13. Il suolo, bastone della vita
14. I prodotti chimici, le piante e l'uomo
15. Piante vive o pianeti morti
16. Alchimisti in giardino

PARTE QUINTA La radianza della vita

17. Usate la bacchetta magica con le piante per avere salute

18. Insetticidi radionici

19. La mente al di sopra della materia

20. Findhorn e il Giardino dell'Eden

Bibliografia

La vita segreta delle piante

Premessa



Nel 1954, agli albori dell'era della televisione, feci un programma di un'ora per la rete Cbs di New York sulla cosiddetta «macchina della verità».

Sviluppata da un'idea dei gesuiti, la macchina capta attraverso elettrodi stretti nelle mani di un soggetto, le tenui variazioni elettriche che attraversano il suo corpo e da cui si può dedurre se la persona mente o dice il vero. Negli Stati Uniti la macchina viene utilizzata dalla Cia e dall'Fbi per controllare l'onestà dei dipendenti.

Mi ero appassionato all'argomento mentre scrivevo la sceneggiatura per un film su Anton Mesmer, il celebre medico viennese, e sulle sue scoperte risalenti alla fine del Settecento. Aveva individuato una misteriosa forza invisibile che chiamò «magnetismo animale».

Mesmer aveva studiato col padre gesuita Maximilian Hell, astrologo dell'imperatrice Maria Teresa e inventore del galvanometro, il piccolo strumento elettrico alla base di tutte le macchine della verità. Avevano pare osservato l'effetto delle calamite sul corpo umano, ottenendo guarigioni fisiche e psichiche così sorprendenti da indurre i medici ortodossi di Vienna a fare espellere Mesmer dall'Impero austroungarico.

Rifugiatosi a Parigi, baluardo della libertà di pensiero, Mesmer continuò i suoi esperimenti sviluppando, nella sua clinica sulla prestigiosa Place Vendôme, la famosa *baquette*, una vasca d'acqua dove i pazienti immergevano bacchette di ferro per aumentare il loro magnetismo animale. Questa pratica creò scandalo quando attorno alla *baquette* si radunarono,

mescolati indiscriminatamente, gli alti aristocratici e i loro cocchieri: Mesmer affermava che le malattie non riconoscevano le classi sociali.

Su ordine del re Luigi XVI l'ambasciatore statunitense Benjamin Franklin fece un controllo dell'operato di Mesmer, ma dichiarò di non essere riuscito a individuare alcun «magnetismo animale».

Solo dopo che Luigi XVI fu decapitato i medici di Berlino si accorsero che Mesmer aveva ragione. Seguì una serie di indagini su questa e altre energie sottili: dal *vril* di Bulwer-Lytton, all'*od* di Reichenbach, all'*orgone* di Reich. E la ricerca continua ancora oggi.

Studiando le teorie di L. Ron Hubbard sulla dianetica e la scientologia, tecniche apparse negli anni cinquanta, mi resi conto che anche lui poteva avere ragione quando affermava che non fosse solo l'aumento di umidità nelle mani di chi stringeva gli elettrodi a far reagire l'ago della macchina della verità, ma che la reazione, essendo istantanea, fosse piuttosto stimolata dalle emozioni e dalle immagini del soggetto.

Quando appresi che il maggior esperto americano della macchina della verità, un addestratore degli operatori della polizia, aveva fatto esperimenti su una pianta attaccando gli elettrodi a una foglia con risultati sorprendenti, decisi di indagare il fenomeno. Che cosa faceva reagire la pianta a quello che le stava intorno? La deduzione era che se esse rispondono alla macchina della verità come gli esseri umani, nel mondo vegetale, e quindi nella natura, doveva esserci una qualche forma di coscienza. Il risultato fu *La vita segreta delle piante*, libro che all'inizio degli anni settanta cambiò la mia visione del cosmo, e che fece lo stesso effetto a moltissimi lettori, stando a quello che loro stessi mi dissero di persona o per lettera. Ancora oggi incontro persone che mi confessano: «Il suo libro mi ha cambiato la vita».

Peter Tompkins
2002

Introduzione



Se si esclude Afrodite, non v'è nulla al mondo di più bello di un fiore o di più essenziale di una pianta. La vera matrice della vita umana è la spada verde che ricopre madre terra. Senza le verdi piante non potremmo né respirare né mangiare. La superficie inferiore di ogni foglia lavora, col suo milione di lobi mobili, per assorbire biossido di carbonio e espellere ossigeno. Nel complesso, sessantacinque milioni di chilometri quadrati di superficie di fogliame operano quotidianamente il miracolo della fotosintesi, producendo ossigeno e alimenti per l'uomo e il bestiame.

Gran parte dei trecentosettantacinque miliardi di tonnellate di cibo consumati annualmente proviene dalle piante, che lo sintetizzano dall'aria e dal suolo con l'ausilio della luce solare. La rimanenza consiste di prodotti animali, i quali a loro volta sono derivati dalle piante. Alimenti, bevande, alcolici, prodotti farmaceutici che mantengono l'uomo in vita e in ottima salute, purché usati con oculatezza, sono tutti a nostra disposizione grazie alla bontà della fotosintesi. Lo zucchero produce per noi amidi, grassi, olii, paraffina, cellulosa. L'uomo, fin dalla culla, ricorre alla cellulosa come base per il suo rifugio, e per il vestiario, il combustibile, le fibre, i cesti, il cordame, gli strumenti musicali, e la carta sulla quale traccia la sua filosofia. La notevole quantità di piante usate vantaggiosamente dall'uomo è indicata nelle quasi seicento pagine del *Dictionary of Economic Plants* (Dizionario delle piante economiche) di Uphof. L'agricoltura – secondo il parere degli economisti – sta alla base del benessere delle nazioni.

Gli esseri umani, istintivamente consci delle vibrazioni estetiche delle

piante, che sono un appagamento spirituale, raggiungono il massimo grado di felicità e serenità vivendo in compagnia della flora. I fiori sono d'obbligo alle nascite, ai matrimoni, ai funerali, come pure ai pranzi o nelle feste. Doniamo piante e fiori come pegno d'amore, di amicizia, di deferenza, e come segno di ringraziamento per l'ospitalità. Le case si adornano di giardini, le città di parchi, le nazioni di riserve nazionali. La prima cosa che una donna fa per rendere una stanza accogliente è di mettervi una pianta o un vaso di fiori appena colti. Gran parte degli uomini, se sollecitata a descrivere il paradiso, in cielo o in terra, lo tratteggerebbe come un giardino pieno di rigogliose orchidee, allo stato naturale e abitato da una o due ninfe.

Il dogma di Aristotele che le piante hanno l'anima ma non le sensazioni è rimasto incontestato per tutto il Medioevo e fino al XVIII secolo, allorché Carl von Linné, antenato della botanica moderna, proclamò che le piante si differenziano dagli animali e dal genere umano soltanto per l'assenza del movimento; tale concetto fu poi soppiantato da Charles Darwin, il grande botanico del XIX secolo, che dimostrò come ogni viticcio abbia la propria capacità di movimento indipendente. Per dirla con le parole di Darwin, le piante «si valgono di tale capacità e la rivelano soltanto quando se ne avvantaggiano».

All'inizio del XX secolo un emerito biologo viennese dal nome francese, Raoul Francé, avanzò l'ipotesi, rivoluzionaria per i fisici contemporanei, che le piante muovano il corpo liberamente e in modo aggraziato, al pari del più abile corpo animale o umano, e che soltanto la maggiore lentezza di movimenti delle piante ci impedisca di notarli.

Le radici delle piante, dice Francé, scavano la terra con avida curiosità, le gemme e i ramoscelli si muovono in cerchi definiti, le foglie e i fiori si curvano e tremolano in modo variato, i viticci si avvolgono indagatori e protendono le loro braccia spettrali per sentire l'ambiente circostante. L'uomo, dice Francé, considera le piante prive di moto e di sensibilità per il semplice motivo che non si sofferma a osservarle.

Poeti e filosofi, quali Johann Wolfgang von Goethe e Rudolf Steiner, che si diedero pena di osservare le piante, ne scopersero la crescita in direzioni opposte, cioè scavando nel terreno come se fossero attratte dalla gravità, e germogliando per aria, come sospinte da una specie di antigravità, o leggerezza.

Radichette vermiformi, che Darwin paragonò a un cervello, scavano

costantemente in basso, con bianchi fili sottili, aggrovigliandosi saldamente nel suolo, che assaggiano man mano che vi penetrano. Piccole cavità in cui può rotolare una palla di amido indicano alle punte delle radici la direzione della forza di gravità.

Quando la terra è secca, le radici si spostano verso il suolo più umido, facendosi strada in gallerie sotterranee, estendendosi, come nel caso dell'umile trifoglio, fino a dodici metri, sviluppando una forza capace di sfondare il cemento. Finora nessuno ha contato le radici di un albero, ma lo studio di una sola pianta di segale dà un totale di oltre tredici milioni di radichette per una lunghezza complessiva di seicentootto chilometri. Su queste radichette di segale vi sono dei bei peli di radice per un numero calcolato sui quattordici miliardi e una lunghezza totale di diecimilaseicentoventi chilometri, quasi la distanza tra i due poli.

Man mano che le speciali cellule scavatrici si deteriorano a contatto con pietre, ghiaia, grossi granelli di sabbia, esse vengono rapidamente riprodotte, ma quando raggiungono una fonte di nutrimento, muoiono per essere rimpiazzate da cellule preposte allo scioglimento dei sali minerali e alla raccolta degli elementi che ne derivano. Il nutrimento basilare passa nella pianta, da una cellula all'altra, a costituire il complesso del protoplasma, una sostanza fluida o gelatinosa che è la base della vita fisica.

La radice è dunque una pompa d'acqua, e l'acqua funge da solvente universale trasportando gli elementi dalla radice alla foglia; evaporando e ricadendo sulla terra costituisce di nuovo lo strumento di questa catena della vita. Le foglie di un comune girasole traspirano, in un giorno, una quantità di acqua pari al sudore umano. In una giornata caldissima una betulla assorbe, da sola, fino a trecentosettantotto litri, trasudando umidità raffrescante attraverso le foglie.

Nessuna pianta, dice Francé, difetta di movimento; la crescita è, nell'insieme, una serie di movimenti; le piante si preoccupano continuamente di piegarsi, girarsi, tremare. Egli descrive una giornata estiva con migliaia di braccia a mo' di polipo che si protendono, tremanti, da un tranquillo albero, nella fremente voluttà di nuovi sostegni per il pesante stelo che cresce dietro di loro. Quando il viticcio, che forma un cerchio in sessantasette minuti, trova un appoggio, entro venti secondi comincia a avvolgerlo e in meno di un'ora vi si è attorcigliato così saldamente da

renderne difficile la rimozione. Il viticcio, poi, si avvolge a spirale come un cavatappi, e così facendo avvicina il tralcio verso di sé.

Una pianta rampicante che ha bisogno di sostegno striscerà verso l'appoggio più vicino. Se esso venisse spostato, il tralcio, nel giro di poche ore, si orienterebbe verso la nuova direzione. Le piante vedono il polo? Lo intuiscono in qualche modo occulto? Se una pianta cresce fra due ostacoli e non può vedere un appoggio potenziale, infallibilmente crescerà verso l'appoggio nascosto, evitando la zona dove non ne esistono.

Le piante, dice Francé, sono dotate di volontà: possono allungarsi verso quello che vogliono, o andarselo a scovare, con sistemi non meno misteriosi delle più fantastiche avventure romanzesche.

Gli abitanti della pastura – il *botane* degli antichi Greci – ben lungi da una vita inerte, rivelano capacità di percezione e reazione di livello intellettuale assai superiore a quella umana, per tutto quanto accade nell'ambiente circostante.

La drosera cattura la mosca con precisione infallibile, muovendosi nella giusta direzione dove si trova la preda. Certe piante parassitiche sono in grado di riconoscere la minima traccia dell'odore della loro vittima e superano tutti gli ostacoli pur di trascinarsi in quella direzione.

Sembra che le piante sappiano quali formiche rubano loro il nettare, e si chiudono all'avvicinarsi di tali formiche, per riaprirsi soltanto quando hanno tanta rugiada sui gambi da impedire alle formiche di arrampicarvisi. L'acacia, più raffinata, si avvale addirittura dell'opera protettiva di certe formiche che la difendono da altri insetti e mammiferi erbivori, e in cambio dà loro il proprio nettare.

È un caso che le piante assumano forme speciali per adattarsi alle idiosincrasie di insetti che le impollinano? E richiamino gli insetti con colori e fragranze speciali, ricompensandoli con il loro nettare preferito, escogitando fantastici canali e meccanismi floreali con cui intrappolare l'ape per poi liberarla dal trabocchetto solo quando il processo di impollinazione è completato?

È davvero per semplice riflesso o coincidenza che una pianta come l'orchidea *Trichoceros parviflorus* rende i suoi petali simili alla femmina di una specie di mosche, tanto che il maschio, indotto dalla perfetta imitazione, cerca di accoppiarsi e così facendo impollina l'orchidea? È un puro caso che i fiori notturni siano bianchi per meglio attirare le falene e le farfalle

notturne, emettendo un profumo più acuto al crepuscolo, o che la *Stapelia variegata* sviluppi l'odore della carne marcia in zone dove abbondano soltanto le mosche, mentre i fiori che si affidano al vento per l'impollinazione indiretta della specie non sprecano energia a rendersi belli, fragranti o interessanti per gli insetti, ma restano piuttosto scialbi?

Le piante, per proteggersi, mettono fuori spine, gusto amaro, secrezioni gommosi che catturano e uccidono insetti maldisposti. La timorosa *Mimosa pudica* ha un meccanismo che reagisce ogni qualvolta un coleottero, o una formica, o un verme ne risalgono il gambo in direzione delle delicate foglie; come l'intruso tocca uno sperone, il gambo si erge, le foglie si avvolgono e l'assalitore o ruzzola dal ramo a causa dell'imprevisto movimento, o è costretto a ritirarsi spaventato.

Certe piante, impossibilitate a trovare azoto in terreni acquitrinosi, lottengono divorando creature vive. Esistono oltre cinquecento varietà di piante carnivore che mangiano qualsiasi genere di carne, dall'insetto al manzo, ricorrendo a infiniti metodi d'astuzia per catturare la preda, dai tendrilli ai peli vischiosi alle trappole imbutiformi. I tendrilli delle piante carnivore non sono soltanto bocche ma anche stomaci sollevati su pali con cui catturano e mangiano la preda, ne digeriscono carne e sangue, lasciandone il puro scheletro.

Le drosere insettivore non badano ai ciottoli, ai frammenti di metallo, o a altre sostanze estranee poste sulle loro foglie, ma sono svelte a intuire il nutrimento che possono trarre da un pezzo di carne. Darwin scoperse che la drosera si eccita posandovi sopra un pezzo di filo del peso non superiore a $\frac{1}{78\,000}$ di grano.* Un viticcio, che costituisce la parte più sensibile della pianta dopo le radichette, si curva se vi si posa attraverso un pezzo di filo di seta del peso di soli grammi 0,00025.

L'ingegnosità delle piante nell'escogitare forme di costruzione supera largamente quella di tecnici umani. Edifici fatti dall'uomo non reggono il confronto con la forza elastica dei lunghi calici gamosepali che sostengono dei pesi fantastici contro terribili tempeste. L'avvolgimento a spirale delle fibre è un meccanismo di grande resistenza contro l'estirpazione, non ancora sviluppato dall'ingegno umano. Le cellule si allungano a forma di salsicce o di nastri piatti, unite l'una all'altra a formare corde quasi infrangibili. Man mano che l'albero cresce in altezza, si ingrossa scientificamente per sostenere il maggior peso.

L'eucalipto australiano si alza su un tronco sottile fino a centoquarantacinque metri dal suolo, vale a dire quanto la Grande Piramide di Cheope, e talune noci possono reggere sui rami fino a centomila frutti. La gramigna della Virginia fa un nodo da marinaio che, quando è arido, viene sottoposto a un tale sforzo che finisce con lo spezzarsi e lanciare i semi germinativi lontanissimi dalla pianta madre.

Le piante sono anche sensibili all'orientamento e al futuro. Pionieri e cacciatori delle praterie nella Valle del Mississippi scopersero una pianta girasole, *Silphium laciniatum*, le cui foglie indicavano loro esattamente i gradi della bussola. La liquirizia indiana, o *Arbrus precatorius*, ha una sensibilità così acuta per le induzioni elettriche e magnetiche di ogni genere da essere usata come pianta meteorologica. Botanici che per primi la sottoposero a esperimenti nei Kew Gardens di Londra trovarono in essa un mezzo per predire cicloni, uragani, tornado, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

I fiori alpini seguono con tale precisione il mutare delle stagioni da sapere quando arriva la primavera e si spingono in alto, forando i tardivi banchi di neve e sviluppando calore proprio per sciogliere la neve.

Piante che reagiscono in modo così sicuro, variato e pronto al mondo esteriore devono avere, dice Francé, mezzi di comunicazione col mondo circostante, più o meno paragonabili o superiori ai nostri sensi. Francé insiste sul fatto che le piante osservano e registrano di continuo fatti e fenomeni di cui l'uomo – imprigionato in una visione antropocentrica del mondo, soggettivamente rivelatagli dai suoi cinque sensi – resta all'oscuro.

Le piante, peraltro quasi universalmente considerate automi insensibili, si sono rivelate capaci di distinguere suoni inafferrabili all'orecchio umano e lunghezze d'onda di colori, come infrarossi e ultravioletti, invisibili all'occhio umano; E-U-R-E-K-A-D-D-L sono particolarmente sensibili ai raggi X e all'alta frequenza della televisione.

Tutto il mondo vegetale, dice Francé, ha una vita influenzata dal movimento della terra e della luna, dal movimento degli altri pianeti del nostro sistema solare, e un giorno si dimostrerà anche che subisce l'influenza delle stelle e di altri corpi celesti dell'universo.

Poiché la forma esteriore della pianta viene mantenuta come un tutto unico e ogni volta che una parte è distrutta essa viene reintegrata, Francé

ipotizza la presenza di un'entità cosciente che presieda l'intera forma, un'intelligenza che diriga la pianta, o dall'interno o dall'esterno.

Francé, il quale aveva la convinzione che le piante possedessero tutti gli attributi delle creature vive, comprese «le più violente reazioni alle offese e la più ardente riconoscenza per i favori», avrebbe potuto scrivere, oltre mezzo secolo fa, una *Vita segreta delle piante*, ma quanto aveva già dato alle stampe fu o ignorato dalla società intellettuale, o considerato disgustosamente eretico. Ciò che impressionò di più fu la sua ipotesi che lo stato cosciente delle piante potesse avere origine in un mondo soprannaturale di esseri cosmici cui i saggi indù, molto prima della nascita di Cristo, diedero il nome di *deva* e che, al pari di fate, elfi, gnomi, silfidi e una schiera di altre creature, facevano parte della diretta visione e esperienza di chiaroveggenti tra i Celti e altri sensitivi. L'idea fu considerata dai naturalisti deliziosamente sterile nonché irrimediabilmente fantastica.

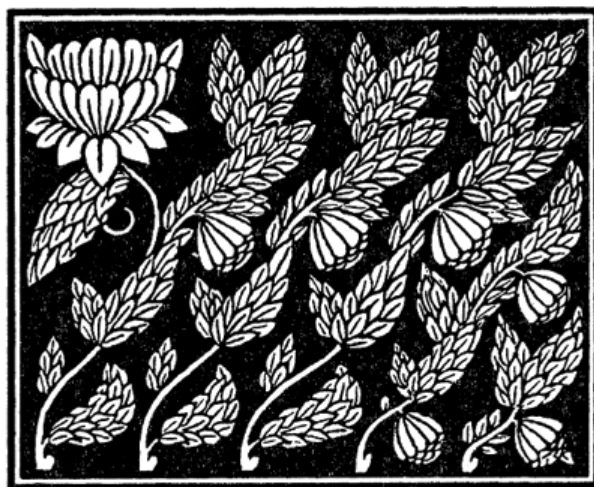
Ci sono volute le sensazionali scoperte di parecchie menti scientifiche negli anni sessanta per riportare di colpo la pianta all'attenzione dell'umanità. Tuttavia esistono scettici che stentano a credere, che le piante possano, in ultima analisi, essere le damigelle d'onore al matrimonio tra fisica e metafisica.

Le prove, oggi, convalidano la visione del poeta e del filosofo che le piante siano creature in grado di vivere, respirare, comunicare, dotate di personalità e degli attributi dell'anima. Noi, invece, nella nostra cecità, insistiamo a considerarle degli automi. Un fatto veramente straordinario è la disponibilità, volontà e capacità delle piante a collaborare con l'umanità nell'impresa erculeo di ridare al nostro pianeta l'aspetto di un giardino, togliendolo dalla miseria e dalla corruzione che William Cobbett, ecologo sperimentale inglese, soleva chiamare «tumore benigno».

* Misura di peso pari a grammi 0,0648. [N.d.T.]



PARTE PRIMA
La ricerca moderna



1. Le piante e la percezione extrasensoriale



A New York, la finestra polverosa dell'edificio commerciale prospiciente Times Square rifletteva, come un suo specchio, un meraviglioso angolo di paese incantato. Non c'era il Coniglio Bianco con panciotto e orologio a catena, ma un individuo dalle orecchie da folletto, di nome Backster, con galvanometro e una pianta ornamentale, la *Dracaena massangeana*. Quella determinata avventura nel paese incantato ebbe inizio nel 1966. Cleve Backster, il più rinomato esperto della macchina della verità, aveva passato la notte in bianco alla scuola di poligrafia per insegnare l'arte del rilevamento delle menzogne a poliziotti e agenti di sicurezza venuti da tutto il mondo. Spinto da un impulso, volle applicare gli elettrodi di una sua macchina della verità a una foglia della dracaena – pianta tropicale a foglie larghe e fitti gruppi di fiorellini, nota come l'albero del drago a causa della credenza popolare secondo il quale dalla sua resina sgorga sangue di drago. Egli voleva vedere, per curiosità, se la foglia avrebbe reagito versando acqua sulle radici, e in caso affermativo, in che modo e quando.

Appena la pianta succhiò avidamente l'acqua nel gambo, il galvanometro, con stupore di Backster, non registrò minore resistenza, come sarebbe stato prevedibile tenuto conto della accresciuta conduttività elettrica della pianta più umida. La penna sul diagramma, invece di puntare in alto, si orientò verso il basso, tracciando una serie di segni dentati. In effetti, mostrava una reazione simile a quella dell'uomo sottoposto a un breve stimolo emotivo.

Il galvanometro è quella parte di un poligrafo-rivelatore di menzogne che,

quando l'essere umano è attraversato da una debole corrente elettrica, fa muovere un ago o disegnare un tracciato su un grafico, come reazione a immagini mentali, o al più lievi impeti emotivi della cavia umana. Fu inventato alla fine del XVIII secolo da un prete viennese, padre Maximilian Hell della Compagnia di Gesù, il quale era astrologo di corte presso l'imperatrice Maria Teresa; l'apparecchio, però, prese il nome da Luigi Galvani, fisico e fisiologo italiano, tardivamente riconosciuto come lo scopritore della elettricità animale. Il galvanometro è oggi usato congiuntamente a un circuito elettrico denominato Ponte di Wheatstone, in omaggio a Sir Charles Wheatstone, fisico inglese e inventore del telegrafo automatico.

In parole povere, il ponte bilancia le resistenze in maniera che il potenziale elettrico del corpo umano venga misurato quando fluttua sotto lo stimolo del pensiero e dell'emozione. La procedura normale della polizia consiste nel porre all'indiziato domande attentamente formulate e nell'osservare quali di esse causano un balzo dell'ago. Esaminatori veterani come Backster sostengono di poter individuare la menzogna dai disegni prodotti sul grafico. Il modo più efficace per provocare nell'uomo una reazione tanto forte da far saltare il galvanometro è quello di minacciare il suo benessere. Backster volle fare lo stesso con la pianta. Immerse una foglia di dracaena nella sua tazza di caffè bollente: l'apparecchio non registrò reazioni.

Egli studiò il problema per diversi minuti; poi concepì una minaccia peggiore: avrebbe bruciato proprio la foglia nel punto in cui erano attaccati gli elettrodi. Non appena ebbe l'immagine mentale della fiamma, e ancor prima di muoversi per prendere il fiammifero, il disegno sul grafico registrò un vivissimo cambiamento e la penna fece uno scatto prolungato verso l'alto. Backster non aveva fatto un gesto, né verso la pianta né verso l'apparecchio. Possibile che la pianta gli avesse letto nel pensiero?

Si allontanò dalla stanza per andare a prendere i fiammiferi e al ritorno notò un'altra improvvisa impennata sul diagramma. Si dispose, con riluttanza, a bruciare la foglia. Questa volta la reazione sulla carta registrò una punta più bassa. Poi, mentre egli faceva i vari movimenti come se volesse bruciare la foglia, la reazione mancò del tutto. Pareva che la pianta sapesse distinguere, per vie misteriose, tra intenzione vera e simulata. Per stabilire che cosa accadeva e come si verificava, egli si accinse a una indagine meticolosa del fenomeno che aveva visto coi propri occhi. Il suo primo atto

fu di accertarsi che non gli fosse sfuggita una qualche spiegazione logica del caso. Aveva qualcosa di insolito la pianta? O lui? O il poligrafo che stava usando? Con l'aiuto di collaboratori egli continuò a usare altre piante e altri strumenti in varie parti del paese. Furono esaminate più di venticinque varietà di piante e prodotti della terra, incluse lattughe, cipolle, arance e banane. Le osservazioni, tutte consimili, parvero condurre a una nuova visuale della vita.

Dapprima egli considerò che la capacità delle piante di captare le sue intenzioni dovesse essere una percezione extrasensoriale di qualche genere; poi contestò il termine. ESP sta a significare percezioni al di sopra e al di là della gamma di quelle dei cinque sensi riconosciuti, cioè tatto, vista, udito, odorato e gusto. Premesso che le piante fino a prova contraria non hanno occhi, orecchie, naso, bocca, e che i botanici da Darwin in poi non hanno mai attribuito ad esse un sistema nervoso, Backster concluse che il senso percettivo dovesse essere più radicato. Ciò lo portò a ipotizzare che i cinque sensi dell'uomo fossero fattori limitativi sovrapposti a percezioni primordiali, di un genere forse comune a tutta la natura. «Può darsi che le piante vedano meglio *senza* occhi» suppose Backster, «meglio degli uomini che li usano.» Il genere umano, con i cinque sensi fondamentali, ha la facoltà discrezionale di percepire, percepire malamente o non percepire affatto. «Se non ci piace la vista di qualcosa» disse Backster, «si può spostare lo sguardo, o non guardare assolutamente. Se tutti dovessero essere nelle menti altrui, in modo costante, sarebbe un caos.»

Backster, nell'intento di scoprire le sensazioni fisiche o intuitive delle piante, allargò il suo ufficio per farne un vero e proprio laboratorio scientifico. Nei mesi che seguirono, i grafici ottenuti da tutte le specie di piante si accumularono a getto continuo. Il fenomeno persisteva anche se la foglia veniva staccata dalla pianta, o se veniva ridotta alle proporzioni degli elettrodi; sorprendentemente, anche se la foglia veniva tagliuzzata e ridistribuita in mezzo alla superficie degli elettrodi, il grafico mostrava sempre una reazione. Le piante reagivano non soltanto alle minacce degli esseri umani, ma anche alle minacce inesprese, come l'improvviso apparire di un cane nella stanza, o di una persona che non le amava. Backster poté dimostrare che i movimenti di un ragno nella stessa stanza con la pianta sotto esperimento causavano vivaci cambiamenti nel grafico prodotto dalla

pianta appena *prima* che il ragno si mettesse in salvo dall'uomo che tentava di limitargli i movimenti.

«Sembra» dice Backster «che ogni decisione di fuga presa dal ragno venga colta dalla pianta, con conseguente reazione nella foglia.»

Backster osservò che se una pianta è minacciata di un pericolo o di un danno gravissimo, essa per autodifesa «perde conoscenza», più o meno come avviene nell'uomo. Egli ne ebbe una dimostrazione lampante il giorno in cui una fisiologa canadese si recò nel laboratorio per osservare i suoi esperimenti. La prima pianta non diede alcuna reazione. E neppure la seconda, e la terza. Backster controllò i poligrafi, e riprovò con la quarta e quinta pianta, ma invano. Alla fine, la sesta fornì una reazione sufficiente a dimostrare il fenomeno.

Volendo scoprire che cosa avesse influenzato le altre piante, Backster domandò alla signora: «Il suo lavoro include anche danni alle piante?»

«Sì» rispose la fisiologa. «Le piante su cui lavoro le distruggo. Le metto in un forno ad arrostitore per ricavarne il peso asciutto per l'analisi.»

Passati quarantacinque minuti da quando la visitatrice se n'era andata, diretta all'aeroporto, le piante di Backster, a una a una, ripresero a trasmettere il flusso di reazioni sul grafico. Questo incidente fece comprendere a Backster che le piante avrebbero potuto essere rese insensibili o ipnotizzate per volontà dell'uomo, più o meno a somiglianza di quanto avviene nel rituale rabbinico prima dell'uccisione di un animale secondo la religione ebraica, allorché l'animale passa da uno stato di tranquillità a una morte serena, evitando che la sua carne conservi un residuo di «alterazione chimica data dalla paura», sgradevole al palato e forse nociva al consumatore. «Potrebbe darsi» dice Backster, «che la pianta apprezzi di entrare a far parte di una forma di vita "superiore", anziché marcire sul suolo.»

Una volta, a dimostrazione che le piante e le singole cellule captano segnali attraverso inspiegabili mezzi di comunicazione, Backster fornì una prova pratica all'autore di un articolo che doveva apparire sul *Baltimore Sun*, e che fu successivamente compendiato nel *Reader's Digest*. Egli agganciò il galvanometro al suo philodendron, poi si rivolse allo scrittore come se fosse *lui* collegato con lo strumento, e gli domandò il suo anno di nascita. Backster citò sette anni tra il millenovecentoventicinque e il millenovecentotrentuno, e il cronista doveva rispondere sempre «No». Poi,

sul grafico, indicò la data esatta che la pianta aveva segnalato con uno svolazzo altissimo.

Per vedere se le piante mostrassero di avere memoria, Backster concepì un piano per mezzo del quale mirava a identificare l'ignoto uccisore di una fra due piante. Sei studenti di poligrafia della scuola di Backster, tra cui vecchi poliziotti, si offrersero per l'esperimento. Bendati, estrassero a sorte da un cappello dei rotolini di carta, uno dei quali conteneva l'istruzione di sradicare, pestare e distruggere completamente una delle due piante che si trovavano in una stanza. Il criminale doveva commettere il misfatto in segreto; né Backster né gli altri studenti dovevano conoscerne l'identità; unica testimone sarebbe stata la seconda pianta. Collegando la pianta superstite al poligrafo e facendo sfilare gli studenti a uno a uno davanti ad essa, Backster sperava di scoprire il colpevole. Fatto sta che la pianta non trasmise reazione di fronte a cinque studenti, ma ogni volta che le si avvicinava il vero colpevole l'apparecchio impazziva.

Backster sottolineò prudentemente che la pianta avrebbe potuto raccogliere e riflettere i sentimenti di colpa dell'accusato; ma dato che il furfante aveva agito nell'interesse della scienza e che la sua colpevolezza era relativa, rimaneva la possibilità che la pianta ricordasse e riconoscesse la fonte dei crudeli danni inferti alla compagna.

Un'altra prova interessante si inserì ancor meglio nel mondo misterioso di Sax Rohmer e Bulwer-Lytton. Una ragazza era stata assassinata in una grande fabbrica del New Jersey e Backster fu scelto dalla polizia per sottoporre i principali indiziati a normali esperimenti con la macchina della verità. La sera del delitto nella fabbrica c'erano numerosi addetti alla manutenzione e l'interrogatorio di tanti possibili indiziati avrebbe richiesto tempo. Egli propose, quindi, di collegare un poligrafo a ciascuna delle due piante che ornavano l'ufficio dove fu rinvenuto il corpo. Gli addetti al servizio avrebbero dovuto entrare, uno per uno, in un ufficio attiguo. Se entrambe le piante avessero reagito di fronte a un determinato individuo, allora sarebbero ricorsi alle normali prove poligrafiche, e il delitto avrebbe avuto probabilmente una rapida soluzione.

I lavoratori presero a sfilare nella stanza adiacente e le piante non diedero reazioni insolite. La reazione più forte venne dai vecchi poliziotti quando Backster li pregò di mettere le piante al sicuro per la notte, come «uniche testimoni oculari dell'omicidio». All'indomani le piante seguirono a non

dare reazioni; ma la colpa non era né delle piante né di Backster. Il responsabile, come poi fu accertato, non era un lavoratore della fabbrica.

In un'altra serie di osservazioni Backster notò come si creasse uno speciale legame di affinità tra la pianta e il suo custode, anche se non erano vicini l'una all'altro. Egli notò, mediante l'uso di cronometri a scatto sincronizzati, che le sue piante continuavano a reagire ai pensieri e alle attenzioni del padrone sia che egli fosse nella stanza accanto, o nel corridoio, o persino a diversi edifici di distanza.

Poté persino accertare che le sue piante avevano mostrato segni di reazione positiva nel preciso istante in cui aveva deciso di rientrare a New York da una gita di venticinque chilometri nel New Jersey. Se fosse una reazione di sollievo, o di benvenuto, Backster non poté dirlo. La prima dracaena che aveva in ufficio, quella che diede l'avvio a tutte le sue sperimentazioni, mostrò una reazione sul grafico nel momento esatto in cui egli proiettava una diapositiva della pianta durante un suo giro di conferenze.

Una volta stabilita l'armonia con una data persona, le piante dimostrano di mantenere un legame con essa, dovunque si trovi, anche fra migliaia di persone. E così fu quando Backster uscì nell'ultimo giorno dell'anno per mescolarsi alla baraonda di Times Square a New York, munito di un taccuino e di un cronometro a scatto. Confuso tra la folla egli annotò i suoi vari atti, come camminare, correre, scendere sottoterra usando le scale della metropolitana, rischiare di essere investito, avere un piccolo diverbio con un giornalista. Rientrato nel laboratorio, scoprì che ciascuna delle tre piante, controllata separatamente, aveva manifestato reazioni simili in corrispondenza di suoi piccoli incidenti emotivi.

Backster non ha idea quale tipo di onde di energia porti alla pianta pensieri o sensazioni interiori dell'uomo. Ha provato a schermare una pianta ponendola in una gabbia di Faraday e anche in un contenitore di piombo. Ma in nessun modo gli schermi hanno costituito un blocco o una interferenza nel canale di trasmissione che univa la pianta all'essere umano. Qualunque fosse l'onda portante equivalente, concluse Backster, essa doveva in qualunque modo operare al di là dello spettro elettromagnetico, e dal macrocosmo fino al microcosmo.

Un giorno che Backster si tagliò accidentalmente un dito e usò tintura di iodio per disinfettarsi, la pianta che in quel momento era sotto il controllo del poligrafo reagì subito, evidentemente per la morte di alcune cellule del

dito di Backster. Si sarebbe potuto ammettere una reazione di fronte allo stato emotivo dell'uomo alla vista del proprio sangue, o all'odore acuto dello iodio, ma Backster era già orientato verso un disegno, riconoscibile sul grafico, avendolo precedentemente scoperto tutte le volte che una pianta era testimone della morte di tessuti viventi. L'interrogativo quindi era: la pianta era sensibile a livello cellulare fino a percepire la morte delle singole cellule esistenti nel suo ambiente?

Quel tipico tracciato si presentò anch'è la volta in cui Backster si accingeva a mangiare una coppetta di yogurt. Il fatto lo disorientò, ma alla fine capì che l'additivo chimico per conservare la marmellata che stava mescolando allo yogurt distruggeva certi bacilli vivi dello yogurt. Un altro disegno astruso sul grafico fu poi risolto, constatando che le piante reagivano all'acqua bollente che uccideva i batteri scorrendo nel tubo di scarico dell'acquaio.

Al fine di sondare il concetto che la coscienza cellulare è comune a tutta la vita, Backster trovò la maniera di applicare gli elettrodi a infusi di creature monocellulari come ameba, lievito di paramecio, colture di muffe, scrostature della bocca umana, cellule sanguigne, e persino spermatozoi. Tutti furono sottoposti all'esame del poligrafo e i diagrammi prodotti furono interessanti al pari di quelli delle piante. Le cellule dello sperma si rivelarono sorprendentemente astute in quanto capaci di identificare e reagire alla presenza del donatore, ignorando la presenza di altri maschi. Tali osservazioni sembrano avvalorare l'esistenza di una memoria totale fino alla singola cellula, e per deduzione che il cervello sia semplicemente un meccanismo di commutazione e non un organo memorizzatore.

«La sensibilità» dice Backster «non si ferma a livello cellulare. Forse scende fino alla molecola e oltre. Tutte le cose, finora considerate per convenzione inanimate potrebbero aver bisogno di una rivalutazione.»

Convinto di essere sulle tracce di un fenomeno di notevole importanza per la scienza, Backster desiderava pubblicare i suoi risultati in una rivista scientifica, perché altri scienziati li verificassero. Ma il suo interessamento personale negli esperimenti e persino il sapere in precedenza la messa in fase di un esperimento erano spesso sufficienti a informare preventivamente la pianta che finiva per non collaborare. Egli comprese che avrebbe dovuto escogitare un esperimento che non implicasse l'uomo. Un procedimento automatico dal principio alla fine. Il test che scelse, dopo due anni e mezzo

di prove e riprove, consisteva nell'uccisione di cellule vive mediante un meccanismo automatico, in un'ora a caso, quando non vi erano persone né in ufficio né vicino all'ufficio, per vedere se le piante reagivano.

Usando gamberetti vivi in acqua di mare, quelli venduti come cibo per pesci tropicali, egli installò un congegno che li scaricava automaticamente dal barattolo in una pentola di acqua bollente. Un programmatore meccanico azionava il congegno a caso in modo che né Backster né i suoi assistenti potessero sapere i tempi di funzionamento. Come controllo furono rovesciate in tempi diversi acqua normale senza gamberetti. Tre piante sarebbero state collegate a tre diversi galvanometri, ognuna in una stanza separata. Un quarto galvanometro doveva essere collegato a un resistore a valore fisso per rilevare le possibili variazioni causate da discontinuità nell'erogazione di corrente, o da disturbi elettromagnetici verificatisi nell'ambito dell'esperimento o nelle vicinanze. La temperatura della luce doveva essere mantenuta uniforme su tutte le piante che, per eccesso di precauzione, dovevano essere portate da fuori, fatte passare per percorsi diversi non essere maneggiate, o quasi, prima dell'esperimento.

La scelta della pianta per l'esperimento cadde sul *Philodendron cordatum*, una specie dotata di foglie larghe e solide per sopportare agevolmente la pressione degli elettrodi. Per successive serie di test avrebbero usato piante diverse della stessa specie. In termini scientifici Backster desiderava dimostrare che

esiste una percezione primitiva, tuttora indefinita, nella vita vegetale, che la fine della vita animale può servire come stimolo alla lontana per dimostrare questa capacità di percezione, e che tale possibilità di percezione nelle piante dimostra di funzionare indipendentemente dall'interessamento umano.

I risultati di questi esperimenti evidenziarono che le piante reagivano fortemente e in sincronia alla morte dei gamberetti nell'acqua bollente; e il sistema di prova automatizzato, controllato da scienziati ospiti, rivelò che le piante reagivano uniformemente alla morte dei gamberetti nella proporzione di cinque a uno quanto a casualità. L'esperimento e i risultati conseguiti furono l'argomento di un saggio scientifico pubblicato nell'inverno del 1968 nel volume x di *The International Journal of*

Parapsychology col titolo «Prova della percezione primitiva nella vita vegetale».

Oltre settemila scienziati chiesero copie del rapporto sulla prima ricerca di Backster. Studenti e scienziati in circa ventiquattro università americane si dissero intenzionati a tentare di «ripetere» gli esperimenti di Backster non appena avessero ottenuto l'attrezzatura necessaria.* Fondazioni benefiche si dichiararono disposte a finanziare ulteriori esperimenti. La stampa, che dapprima aveva ignorato il saggio di Backster, si abbandonò a un entusiasmo sfrenato sulla vicenda quando nel febbraio del 1969 *National Wildlife* pubblicò un articolo sensazionalistico che attirò l'interesse mondiale al punto da far sì che segretarie e casalinghe si mettessero a parlare alle loro piante e la *Dracaena massangeana* diventasse termine corrente tra le pareti domestiche.

Mentre i lettori parvero soprattutto affascinati dall'idea che una quercia potesse realmente tremare all'appressarsi del taglialegna, o una carota fremere alla vista dei conigli, i redattori di *National Wildlife* si interessarono di più all'applicazione del fenomeno di Backster in diagnosi mediche, indagini criminali e spionaggio. Certi aspetti erano così fantastici che costoro non osarono riportarli sulla pubblicazione. *Medical World News* del 21 marzo 1969 commentò che alla fine le ricerche extrasensoriali erano «sul punto di raggiungere la rispettabilità scientifica» che i ricercatori di fenomeni psichici hanno cercato invano fino dal 1882 quando fu fondata a Cambridge la British Society for Psychical Research.

Con il previsto arrivo dei fondi, Backster poté acquistare attrezzature più costose, tra cui elettrocardiografi ed elettroencefalografi. Tali strumenti, usati normalmente per misurare le emissioni elettriche del cuore e del cervello, registravano la differenza di scarica potenziale delle piante senza farle attraversare dalla corrente. Il cardiografo dava letture più sensibili del poligrafo; l'encefalografo dava letture dieci volte più sensibili del cardiografo.

Un fatto accidentale portò Backster in un altro campo di ricerche. Una sera, mentre si accingeva a dare un uovo fresco al suo cane, notò che, rompendo l'uovo, una delle sue piante collegata al poligrafo reagì con energia. La sera successiva osservò il ripetersi del fatto. Incuriosito, collegò l'uovo al galvanometro per vedere quali sensazioni producesse, e ancora una volta ripiombò nelle ricerche.

Per nove ore Backster ottenne grafici attivi prodotti dall'uovo, e

corrispondenti al ritmo del battito cardiaco dell'embrione di pulcino. Eppure l'uovo era stato acquistato alla vicina salumeria e non era fertilizzato. Poi, rotto e dissezionato l'uovo, egli scoprì con stupore che non conteneva nessun sistema fisico circolatorio che giustificasse le pulsazioni. Era evidente che egli aveva intercettato un campo di energia di un genere non convenzionalmente compreso nell'attuale complesso di nozioni scientifiche.

Alla fine applicò un uovo al cardiografo e, all'altro capo della stanza, buttò un altro uovo in acqua a bollire. Il primo uovo mostrò una vivace reazione di fronte alla morte del compagno. Tale fu l'importanza della scoperta che Backster abbandonò temporaneamente gli esperimenti sulle piante. Di fatto essa diede la stura a profonde implicazioni sull'origine della vita che avrebbero potuto formare da sole l'argomento di un intero libro.

2. Usi meccanici delle piante



Il primo, dopo Backster, a sondare i misteri della comunicazione delle piante fu Pierre Paul Sauvin, un tecnico elettronico di West Patterson, nel New Jersey, il quale ascoltò per caso un programma radiofonico in cui Backster veniva intervistato da Long John Nebel, che faceva gli onori di casa.

Pierre Paul Sauvin, assiduo studioso di ESP e dei fenomeni di antico ipnotismo, si trovava ugualmente a suo agio nel «regno dell'arte» come nelle «valutazioni di applicabilità» della tecnica, soprattutto grazie al suo tirocinio e all'impiego presso diverse grosse società, tra cui Aerospace e International Telephone and Telegraph.

Quando Long John – uno scettico di professione – mise Backster alle strette per farsi descrivere gli usi pratici della sua scoperta di percezione primordiale delle piante, Backster citò i soldati impegnati nella guerriglia nella giungla, in territorio pericoloso, i quali avrebbero potuto applicare i contatti elettrici alle piante del posto perché funzionassero da «indicatori di allarme di tensione», evitando così di subire un'imboscata. «Però, se vuole far assistere lo psicologo affinché si documenti» egli disse, «si potrebbe strumentalizzare la pianta ad azionare un trenino elettrico, facendolo andare avanti e indietro senza alcun comando tranne l'emozione umana.» Questa teoria, benché singolarmente poco pratica, poteva interpretarsi nel linguaggio elettronico di Sauvin come un «congegno di reazione ansiosa» e gli diede la carica per fare esperimenti in proprio.

Sauvin sostiene che molte delle sue intuizioni e idee per le invenzioni gli vengono da messaggi psichici, come se fosse un medium. Dice che alle volte

si procura i dati effettivi, necessari a una invenzione, senza comprendere a pieno il principio, o come si collega al tutto, e deve ottenere ulteriori particolari interpellando «livelli dell'aldilà». Usando generatori ad alto voltaggio Sauvin può far passare ventisettemila volt per il suo corpo e azionare in lontananza una grossa lampadina piena di elio che serve da tavoletta Ouija elettronica; i suoi anelli scuri fluttuano in una direzione o nell'altra, in risposta alle sue domande. Egli mise a punto anche un sistema garantito per ipnotizzare qualsiasi persona, fosse pure la più recalcitrante, per mezzo di una piattaforma instabile in una stanza al buio completo e con una luce a arcobaleno ondeggiante che fa perdere l'equilibrio al soggetto. Con tale abilità non passò molto che Sauvin fece correre un trenino elettrico sui binari e ne invertì la direzione, collegandolo a una pianta e sfruttando la reazione ai suoi pensieri e alle sue emozioni. In seguito egli fece una brillante dimostrazione del fenomeno davanti al pubblico di Madison, nel New Jersey, e fece persino correre e fermare il trenino a volontà sotto i riflettori ad arco di uno studio televisivo. Quando la locomotrice girava sui binari, azionava un pulsante che mandava corrente al corpo di Sauvin in modo da dargli una forte scossa elettrica. Appena più avanti sui binari, un altro pulsante era collegato a un galvanometro attaccato a un normale philodendron. Appena il philodendron captava la reazione emotiva di Sauvin alla scossa elettrica, l'ago del galvanometro scattava e muoveva il pulsante, facendo invertire la marcia del trenino. La mossa seguente di Sauvin consisteva semplicemente nel ricordare la sensazione di shock elettrico e ne proiettarla in modo che la pianta azionasse il pulsante.

Sebbene Sauvin si interessasse da tempo alla parapsicologia e fosse affascinato dalle implicazioni paranormali di una pianta che reagiva al pensiero e alle emozioni umane, la sua principale preoccupazione fu la messa a punto di un dispositivo semplice per le piante che potesse essere azionato da qualsiasi essere umano. Sauvin era convinto che le piante, «coscienti» o no, avessero un campo di energia simile a quello generato dall'uomo e che fosse possibile mettere in atto, in qualche modo, l'azione reciproca di tali campi. Il problema stava nel mettere a punto un congegno abbastanza sensibile da sfruttare il fenomeno in maniera assolutamente attendibile. Spulciando le riviste commerciali che gli passavano sulla scrivania a getto continuo, dato che egli stesso scriveva articoli tecnici per la International Telephone and Telegraph, Sauvin fu colpito da una serie di

articoli in *Popular Electronics*, su insoliti circuiti elettronici e armamenti esotici, scritti da un certo L. George Lawrence, illustre sconosciuto. L'autore, affascinato dai progressi russi nei sistemi di guida animale per addestrare i gatti a pilotare missili aria-aria inattaccabili, fino a raggiungere il bersaglio, speculò nei suoi articoli sull'addestramento delle piante a reagire alla presenza di oggetti e immagini selezionati evidentemente per uno scopo simile. Dopo molti tentativi Sauvin produsse infine uno strumento con cui sperava di poter distinguere cambiamenti piccolissimi nel campo vegetale. La sensibilità raggiunta era cento volte maggiore di quanto potesse ottenere il galvanometro di Backster, e furono eliminati enormi quantità di «rumori» elettronici.

Sauvin, a questo punto, non misurò più l'ampiezza di voltaggio ma il cambiamento di fase, o il piccolo intervallo tra un flusso di voltaggio e un altro. Ne venne fuori uno strumento paragonabile, grosso modo, a un comune pulsante di commutatore di luce in cui la foglia della pianta fungeva da pulsante. Variazioni di resistenza evidente della foglia producevano una luce più intensa o più debole a seconda della reazione della pianta agli effetti esterni.

Non appena il congegno fu pronto, Sauvin provvide a controllare le piante giorno e notte. Per cogliere anche le minime sfumature di cambiamento di fase Sauvin agganciò le piante a un oscilloscopio, un grosso occhio verde elettronico con una luce a forma di otto, i cui due occhielli cambiavano forma al variare della corrente emessa dalla pianta, formando disegni molto simili alle ali di una farfalla in volo.

Simultaneamente, la corrente che passava da un oscillatore di tono amplificato emetteva una variazione di timbro che consentiva a Sauvin di udire minuscoli cambiamenti di vibrazioni e di sapere come reagivano le sue piante. Un gruppo di registratori a nastro registrava di continuo questo tono oscillante, come pure il monotono *pip* emesso ogni secondo da una stazione di segnalazione del tempo internazionale. Con un cronometro a scatto egli controllava l'effetto che aveva sulle piante, dovunque gli capitasse di trovarsi, anche se lontano.

Certi strani apparecchi elettronici di Sauvin acquistarono una propria fama, specialmente un sistema complesso di congegni automatici per risposte telefoniche e registrazioni di messaggi. Pur conservando il suo lavoro regolare, egli collaborò per anni a varie riviste specializzate, sotto

diversi pseudonimi. Aveva elaborato un sistema ingegnoso per mezzo del quale, mentre era al lavoro, poteva consultarsi con i redattori e rispondere ai loro quesiti. Mediante una piccola radio trasmittente fissata alla gamba e una batteria di registratori a nastro automatizzati e già programmati, sistemati in casa, egli poteva comunicare, tramite il telefono di casa, ricevendo messaggi e dando risposte, e tutto dalla sua scrivania in ufficio. Bastava un giochetto, come passare il dito su un pettine tascabile presso il telefono, per identificare l'interlocutore dalla particolare onda sonora generata. Per mascherare le sue conversazioni sottovoce dalla scrivania, Sauvin prese l'abitudine di mormorare tra sé per quasi tutto il tempo.

L'apparecchio Heath Robinson servì a Sauvin egregiamente per un controllo a distanza delle comunicazioni con le sue piante. Poteva comporre il suo numero di telefono e parlare direttamente alle piante; controllare i toni delle loro reazioni per mezzo dell'audio-oscillatore amplificato, e dovunque si trovasse controllare luce, colore, temperatura, o apparecchi di registrazione nel suo alloggio. Per perfezionare la sensibilità del suo congegno di commutazione, egli sperò di ideare un mezzo affinché le piante azionassero una fonte di luce che a sua volta facesse passare una coltura di microrganismi in una fiala di vetro e poi azionasse un altro pulsante.

Sauvin, sottoponendo le piante agli elettrodi, si rese conto gradualmente di ottenere i migliori risultati da piante con cui aveva stabilito un rapporto speciale. E questo lo raggiungeva cadendo in uno stato di piccola trance, formulando voti di prosperità per la pianta, sfiorando teneramente le foglie, o lavandogliele, finché sentiva che le sue emanazioni di energia si univano e si scambiavano con quelle della pianta. Al pari di Backster, egli scoprì che le sue piante reagivano molto vivacemente alla morte di cellule viventi nell'ambiente circostante, e in modo notevolissimo alla morte delle cellule umane.

Nel corso dei suoi vari esperimenti egli scoprì che la segnalazione più semplice, di carattere extrasensorio, che potesse trasmettere alle piante per ottenerne una reazione abbastanza acuta, era un leggero elettrochoc praticato su se stesso. Se lo procurava roteando sulla poltrona girevole della scrivania e poi metteva a terra la carica statica accumulata poggiando il dito sulla scrivania di metallo. Le sue piante, a diversi chilometri di distanza, reagivano con un immediato colpo di corrente. Esattamente come era avvenuto con l'esperimento del treno, Sauvin scoprì alla fine che gli

bastava soltanto ricordare o risentire uno shock perché le sue piante captassero il segnale, anche se egli si trovava nella sua villetta di campagna a centotrenta chilometri di distanza.

Uno dei problemi di Sauvin, quando si assentava per parecchi giorni, era quello di mantenere una efficiente sintonia tra lui e le sue piante, piuttosto che tra l'ambiente circostante e le piante. Dovette quindi, per attirare la loro attenzione, escogitare mezzi più efficaci delle sue conversazioni telefoniche interurbane. Assodato che reagivano in modo fortissimo a qualsiasi danno fatto alla persona o a parte del suo capo di energia, egli sperimentò l'uccisione *a distanza* di alcune cellule del suo corpo in presenza delle piante. Il sistema funzionò egregiamente. La difficoltà stava nell'ottenere cellule che rimanessero in vita per periodi prolungati. Il sangue andava abbastanza bene, i capelli erano difficili da uccidere, ma lo sperma era ottimo, perché, come spiegò Sauvin, lo si otteneva più facilmente del sangue e senza dolore.

Tali esperimenti portarono Sauvin a ipotizzare che le piante reagissero alle emozioni di piacere e di gioia, come di dolore e di shock. Inoltre, era stanco di provocarsi uno shock. Scoperse presto che le piante reagivano alla gioia e al piacere, ma con tipi di onde non abbastanza vivaci da azionare un interruttore, in modo attendibile. Sauvin, imperterrito, optò per un esperimento più audace. Essendo in vacanza in una villetta con la sua ragazza, dimostrò che le piante, a centotrenta chilometri di distanza, reagirono con altissime punte sull'oscillofono all'acuto piacere della acme sessuale, superando il massimo nel momento dell'orgasmo.

Tutto ciò era molto interessante e poteva essere sfruttato come un marchingegno da vendere sul mercato, così le mogli gelose avrebbero potuto controllare i mariti rubacuori mediante una begonia in vaso; tuttavia, non serviva ancora come sistema semplice e lampante perché la pianta azionasse un interruttore in modo attendibile. Non escludeva la possibilità che la pianta reagisse, in qualsiasi momento, a stimoli ambientali, come l'improvvisa comparsa di un gatto, o di un uccello fuori della finestra mentre cattura un insetto. Sauvin collegò quindi tre piante, ciascuna in una stanza diversa, e in un ambiente diverso, a un unico circuito che veniva azionato soltanto se tutte e tre le piante reagivano contemporaneamente. Tenendo le piante in ambienti distinti Sauvin sperava che lo stimolo necessario sarebbe stato simultaneo solo se proveniente da lui, dovunque si trovasse. Anche questa non era una prova lampante perché poteva capitare che una pianta o

l'altra non reagisse allo stimolo. Comunque, era improbabile che un qualsiasi stimolo causale influenzasse le tre piante nello stesso tempo; quindi era pur sempre un passo avanti.

Sauvin desiderò allora divulgare le informazioni che confermavano le scoperte di Backster e rendere pubblico il suo contributo a una scienza che, a suo parere, aveva una portata mondiale non inferiore all'uso delle onde radio scoperte da Marconi. Incapace di interessare i mezzi di comunicazione di massa o certe riviste conservatrici come *Science* o *Scientific American*, decise di presentare il materiale alle riviste tecniche e meccaniche, alle quali già collaborava regolarmente. Per spronare l'interesse del direttore di una rivista automobilistica, egli inventò una storia su un congegno che gli permetteva di mettere in moto l'automobile con un controllo a distanza, mediante onde del pensiero trasmesse a una pianta. Ricorrendo a una piccola radio trasmittente l'operazione si dimostrò piuttosto semplice; l'unica difficoltà tecnica stava nel progettare un dispositivo che desse la pressione giusta alla chiave di accensione, che ripetesse la pressione se il motore non si avviava, e togliesse la pressione quando si metteva in moto. Il congegno veniva proposto all'interesse del cittadino che, svegliandosi in una mattina gelata, aveva la possibilità, mentre consumava comodamente la colazione, di mettere in moto l'auto e azionarne il riscaldamento. Ma per Sauvin c'era un difetto; la pianta non era effettivamente necessaria. Il congegno poteva funzionare direttamente con la radio.

Per includere le sue amate piante in un congegno di tutto rispetto che attirasse proprietari di auto e di case, Sauvin mise a punto un sistema per cui uno, tornando a casa in una serata nevosa, si avvicinava al garage e segnalava al philodendron in casa di aprire la porta. La funzione della pianta di reagire soltanto al suo padrone costituiva un meraviglioso antifurto.

Al fine di sollecitare l'interesse di scienziati seri e l'apporto dei fondi necessari alla sistemazione di un laboratorio adatto, Sauvin ebbe la luminosa idea di dimostrare che un aeroplano poteva volare per mezzo del controllo del pensiero con l'aiuto delle piante collegate ai congegni sensitivi. Sauvin, che aveva la patente di pilota, si divertiva da anni, come passatempo, a far volare modellini di aerei, alcuni dei quali con un'apertura di ali di un metro e ottanta, controllandoli da terra mediante segnali radio; li faceva inclinare in virata, fare il giro della morte, accelerare, rallentare, e persino atterrare. Con una minima modificazione al meccanismo della trasmittente, Sauvin

fece volare un modello di aereo, regolandone la velocità, mediante trasmissione del pensiero a una pianta.

Sauvin vide anche, nella sensibilità della pianta, un mezzo per scoprire un potenziale contrabbandiere all'aeroporto, prima che salisse a bordo di un aereo. Egli propose l'«Operazione Skyjack», un sistema mediante il quale le piante venivano usate assieme a galvanometri, magneti rotanti e altri congegni sensibili per captare le emozioni tumultuose di un contrabbandiere quando passava il controllo dei servizi di sicurezza.

Le Forze Armate americane hanno già dimostrato interesse a inventare sistemi per misurare le reazioni emotive della gente per mezzo delle piante, senza dover sensibilizzare le piante in precedenza a una determinata persona. A Fort Belvoir, in Virginia, sono stati stanziati fondi per ricerche di sperimentazione sulle piante. Anche la Marina statunitense si mostra interessata. Eldon Byrd, un analista delle operazioni del Reparto Progettazioni e Analisi avanzate presso il Naval Ordnance Laboratory di Silver Spring nel Maryland, ha ripetuto gli esperimenti di Backster con un certo successo. Byrd ha scoperto, al pari di Backster, che il solo pensare di danneggiare la foglia di una pianta, provoca un balzo dell'ago del poligrafo. I suoi esperimenti comprendevano il controllo delle reazioni di una pianta a stimoli dell'acqua, dei raggi infrarossi e ultravioletti, del fuoco, della tensione fisica, e dello smembramento.

Byrd crede che l'effetto galvanometrico prodotto da una pianta non sia causato dalla resistenza elettrica nella foglia, ma da un cambiamento di biopotenziale nelle cellule dalla membrana esterna a quella interna, come è stato precisato dallo svedese L. Karlson il quale ha dimostrato che un gruppo di cellule può cambiare polarità, benché non si conosca l'energia che fa polarizzare le cellule. Secondo Byrd ciò che si misura è la variazione di voltaggio nelle cellule e il cambiamento di potenziale è causato dal meccanismo della coscienza.

Le ricerche di Byrd convalidano le osservazioni di Backster che le piante abbiano una caratteristica di consapevolezza e una empatia verso altri organismi stimolanti in loro presenza. Egli, come Backster, scoprì che le piante tendevano a «sentirsi male» per una eccessiva tensione, cessando improvvisamente di reagire anche agli stimoli più basilari, come la luce e il calore. Al pari di Backster e di Sauvin, Byrd poté dimostrare alla televisione la reazione di una pianta a vari stimoli, compresa la sua *intenzione* di

bruciarla. Davanti alle telecamere Byrd mostrò che una pianta reagiva se egli scuoteva un ragno in uno scatolino, con un ritardo di circa un secondo appena; e che la reazione continuava fino a un minuto. Una forte reazione si registrò anche quando tagliò una foglia da un'altra pianta.

Adesso Byrd ha a disposizione una rivoluzionaria macchina della verità, nota come misuratore di tensione psicologica. Essa si basa sulla teoria che la voce umana funzioni normalmente sia su frequenze udibili, sia su modulazioni di frequenza inafferrabili. Le vibrazioni inafferrabili scompaiono dalla voce quando una persona è sotto tensione; e sebbene l'orecchio non noti la differenza, l'apparecchio, secondo l'inventore, traccia le oscillazioni su un grafico. Byrd studiò il mezzo di adattare questo congegno per usarlo con le piante.

In Giappone un affabile dottore in filosofia e affermato tecnico elettronico di Kamakura, una deliziosa località ricca di giardini non lontana dal porto di Yokohama, ha trasformato una macchina della verità simile in un congegno che ha dato risultati spettacolari mai raggiunti nel regno delle piante. Il dottor Ken Hashimoto, consulente abituale della polizia giapponese per la macchina della verità, aveva letto relazioni sugli esperimenti di laboratorio di Backster e volle attaccare una pianta della famiglia dei cacti a un normale poligrafo col sistema dell'agopuntura.

Il suo scopo fu più rivoluzionario di quello di Backster, Sauvin o Byrd. Egli sperava di stabilire una vera e propria conversazione con la pianta, e a tale scopo si affidava a un perfezionamento che aveva adottato nella procedura giapponese per scoprire le menzogne. Per semplificare e rendere meno costosa la prassi degli interrogatori di polizia, il dottor Hashimoto mise a punto un sistema, simile a quello di Dektor, per cui bastava una nastro-cassetta per registrare le reazioni di un indiziato. Trasponendo elettronicamente le modulazioni della voce dell'indiziato, Hashimoto presentò su carta un grafico regolare tanto attendibile da essere accettato in un tribunale giapponese.

Hashimoto ebbe allora l'idea di invertire il sistema per trasformare i tracciati da un grafico a suoni modulati, dando voce alla pianta. I suoi primi esperimenti con un cactus simile al saguaro gigante della California e del deserto dell'Arizona, ma molto più piccolo, furono un fallimento. Hashimoto, poco incline a concludere che le relazioni di Backster o i suoi apparecchi avessero delle pecche, si convinse che forse egli stesso aveva dei

problemi a comunicare con le piante, nonostante fosse uno dei più eminenti ricercatori giapponesi di fenomeni psichici.

Sua moglie, invece, che ama le piante ed è nota per il suo «pollice verde», ottenne presto risultati sensazionali. Appena la signora Hashimoto assicurò alla pianta che l'amava, vi fu un'immediata reazione da parte del cactus. Il suono prodotto dalla pianta, trasformato e amplificato dall'apparecchio elettronico del dottor Hashimoto, assomigliò all'acuto ronzio di fili elettrici ad altissimo voltaggio, udito da lontano, con la differenza che la variazione piacevole di ritmo e di tono ne faceva quasi un canto, a volte eccitato e quasi allegro.

John Francis Dougherty, un giovane americano di Marina Del Rey in California, che fu presente a una di queste conversazioni, afferma che la pianta, rispondendo alla signora Hashimoto, che parlava un giapponese modulato, usava per così dire, un linguaggio «cactese» modulato. Dougherty riferisce, inoltre, che i coniugi Hashimoto avevano stabilito una tale amicizia con la loro pianta da arrivare in breve a insegnarle a contare e addizionare fino a venti. La pianta, per rispondere alla domanda quanto fa due più due, reagiva con suoni che, trascritti in traccati a penna, presentavano quattro punte distinte e collegate.

Il dottor Hashimoto, laureatosi all'Università di Tokio, e attualmente capo dell'Hashimoto Electronics Research Centre, e consigliere delegato e capo delle ricerche delle Fuji Electronic Industries – le quali producono le enormi insegne elettriche animate che illuminano Tokio – ha, da allora, dimostrato a spettatori di tutto il Giappone la capacità del suo cactus di far somme.

Il dottor Hashimoto è anche, sorprendentemente, uno degli scrittori giapponesi di largo successo – la sua *Introduction to ESP* (Introduzione all'ESP) è alla sessantesima ristampa e il suo *Mystery of the Fourth Dimensional World* (Mistero della quarta dimensione del mondo) è all'ottantesima – e quando gli fu chiesto di spiegare il fenomeno del cactus che parlava e sommava, egli rispose che vi sono molti fenomeni non spiegabili con le teorie della fisica odierna. Egli crede che esista un mondo al di là di quello tridimensionale definito dalla fisica, e che questo mondo tridimensionale sia una mera ombra della quarta dimensione non materiale. Crede, altresì, che la quarta dimensione controlli il mondo materiale a tre dimensioni, tramite ciò che egli chiama «concentrazione mentale» o ciò che altri definiscono psicocinesi o elevazione della mente sulla materia.

3. Le piante sanno leggervi nel pensiero



Mentre Backster e Sauvin portavano avanti i loro esperimenti nella zona orientale degli Stati Uniti, a Los Gatos, in California, Marcel Vogel, un chimico dedito alla ricerca, cominciava a sondare il regno della creatività. Gli avevano offerto, quasi per sfidarlo, di tenere un corso sull'argomento a tecnici e scienziati dell'International Business Machines, la ditta presso cui lavorava. Dopo avere accettato l'incarico, però, si rese conto di quanto si presentasse mostruoso. «Come si definisce la creatività?» si andava chiedendo. «Cosa è una persona creativa?» Per rispondere a tali interrogativi, Vogel, che aveva fatto anni di studi per diventare prete francescano, si mise a scrivere uno schema per dodici seminari di due ore l'uno, con la speranza che rappresentassero un definitivo atto di sfida ai suoi studenti.

Da ragazzo Vogel fu spinto dapprima a conoscere i misteri della creatività quando si domandò che cosa provocasse la luce nelle lucciole e nelle falene. Non avendo trovato nulla sulla luminescenza nelle grandi biblioteche, egli informò sua madre che avrebbe scritto un libro sull'argomento. Dieci anni dopo il suo *Luminiscence in Liquids and Solids and their Practical Application* (Luminescenza nei liquidi e solidi e sua applicazione pratica) fu pubblicato in collaborazione con il dottor Peter Pringsheim dell'Università di Chicago. A due anni di distanza Vogel costituì una società a San Francisco, denominata *Vogel Luminescence*, che divenne in breve una industria-guida nel settore. Nell'arco di quindici anni la ditta di Vogel realizzò una gamma di nuovi prodotti; il colore rosso degli schermi televisivi, i carboni fluorescenti,

strisce gommosi per insetticidi, cassetta di ispezione a «luce nera» per determinare, dalle urine, tracce segrete di roditori in cantine, fogne, bassifondi, e i colori psichedelici popolari nei cartelloni della nuova èra.

Verso la metà degli anni cinquanta Vogel, annoiato dalle mansioni quotidiane per amministrare la società, la vendette per andare a lavorare presso l'IBM. Là poté dedicare tutto il suo tempo alla ricerca, studiando il magnetismo, i congegni ottico-elettrici, i sistemi di liquidi cristallini, realizzando e brevettando invenzioni di significato decisivo per la memoria dei dati nei computers, e conquistando i riconoscimenti che ornano le pareti della sua casa di San José.

Durante il corso sulla creatività che Vogel tenne alla I.B.M., uno degli studenti gli diede un numero di *Argosy* che conteneva un articolo sull'opera di Backster, intitolato «Le piante provano emozioni?». La prima reazione di Vogel fu di gettare l'articolo nel cestino dei rifiuti, convinto che Backster fosse uno dei tanti ciarlatani da non prendere sul serio. Eppure quei concetti non gli diedero pace. Pochi giorni dopo riprese in mano l'articolo e il suo giudizio mutò totalmente.

L'articolo, letto davanti agli studenti del seminario, suscitò derisione e curiosità; ma tutti concordarono sul fatto che sarebbe stato interessante fare esperimenti con le piante. La sera stessa uno degli studenti richiamò l'attenzione di Vogel sull'ultimo numero di *Popular Electronics* che riportava i lavori di Backster, tra cui un diagramma di impianto elettrico per uno strumento chiamato «psicoanalizzatore», destinato a raccogliere e amplificare le reazioni delle piante, il cui costo non raggiungeva i venticinque dollari.

Vogel divise la sua classe in tre gruppi e li impegnò a ripetere alcuni esperimenti di Backster. Alla fine del seminario, nessuno dei tre gruppi aveva conseguito il minimo successo. Vogel, invece, riferì di avere ripetuto certi risultati di Backster e volle dimostrare come le piante prevedono la azione di strappo delle foglie e come reagiscono con accentuato spavento alla minaccia di essere bruciate o sradicate, più che se vengono effettivamente strappate, bruciate, o trattate in malo modo. Naturalmente egli si chiese perché solo lui aveva avuto buoni risultati.

Tra gli undici e i quattordici anni Vogel aveva letto tutto quanto si era potuto procurare sul funzionamento della mente umana. Dopo avere sfogliato libri sulla magia, lo spiritismo e le tecniche ipnotiche, si esibì in

pubblico come ipnotizzatore adolescente. Proseguì studiando con passione la teoria di Mesmer su un fluido universale dal cui equilibrio o perturbazione dipendeva la salute o la malattia, i concetti di Coué sull'autosuggestione, riferiti al parto indolore e al miglioramento di se stessi, e i postulati di vari scrittori sulla «energia psichica». La definizione fu diffusa da Carl Jung, il quale, pur differenziandola dalla energia fisica, la riteneva incommensurabile. Vogel, dunque, si convinse che se c'era una «energia psichica», questa, come altre forme di energia, doveva essere accumulabile. Ma in che cosa? Osservando i molti prodotti chimici sugli scaffali del laboratorio dell'IBM, si chiese quale di essi usare per accumularvi l'energia.

Nell'incertezza consultò Vivian Wiley, una sua amica dalle notevoli doti spirituali, con la speranza che potesse aiutarlo. Quando venne nel laboratorio e passò in rassegna i prodotti chimici, lei disse che, a suo giudizio, nessuno prometteva una soluzione al problema di Vogel.

Vogel le propose di non tenere conto delle sue idee preconcelte sui prodotti chimici e di usare qualunque cosa le venisse in mente per intuito. Vivian Wiley, tornata nel suo giardino, staccò due foglie da una sassifraga; una la mise sul tavolino da notte, l'altra in soggiorno. «Ogni giorno quando mi alzo» disse a Vogel, «guardo la foglia vicina al letto e *desidero intensamente* che continui a vivere; l'altra, invece, la trascuro. Vedremo che cosa succederà.»

A distanza di un mese la signorina Wiley chiese a Vogel di andare da lei con una macchina fotografica per fotografare le foglie. Vogel stentò a credere a quanto videro i suoi occhi. La foglia trascurata era molle, già di colore marrone e in fase di putrefazione. La foglia su cui aveva accentrato la sua attenzione quotidiana era splendidamente vitale e verde, come appena colta in giardino. Vi era dunque un potere che sfidava la legge di natura, mantenendo la foglia in buona salute. Vogel, spinto a emulare l'amica, staccò tre foglie da un olmo che era fuori del laboratorio dell'IBM, le portò a casa e le depose su un vassoio di vetro vicino al letto. Ogni giorno, prima di colazione, Vogel si concentrava a fissare per circa un minuto le due foglie esterne, incitandole affettuosamente a continuare a vivere; la foglia disposta al centro fu invece ignorata. Dopo una settimana, la foglia centrale era marrone e accartocciata, mentre le due foglie esterne erano ancora verdi e in

buona salute. Particolare ancora più interessante fu che i gambi recisi delle foglie vive erano guariti dalle ferite causate dallo strappo dall'albero.

Vogel si convinse di avere una prova del potere di «energia psichica» in azione. Se il potere della mente riusciva a mantenere verde una foglia, quale sarebbe stato il suo effetto, si chiese Vogel, sui liquidi cristallini, che egli studiava con tenace dedizione per conto dell'IBM. Vogel, esperto di microscopio, aveva raccolto centinaia di lastre colorate sul comportamento del liquido cristallino, ingrandite fino a trecento volte. Mentre scattava le lastre, egli si rese conto che «rilassando la mente» era in grado di percepirne l'attività non rivelata visivamente nel campo microscopico.

Cominciai a raccogliere al microscopio cose che sfuggivano a altri, non con la visione oculare ma con «l'occhio della mente», Quando me ne resi conto, fui guidato da una certa consapevolezza sensoriale superiore a adattare le condizioni di luce perché i fenomeni si imprimevano otticamente nell'occhio umano o nella macchina fotografica.

Vogel arrivò alla conclusione che i cristalli sono portati a uno stato di esistenza solido o fisico da *preforme*, o immagini-fantasma di pura energia che *anticipano* i solidi. Stante che le piante captano, ad esempio, l'intenzione umana di bruciarle, Vogel non ebbe dubbi che l'intenzione fosse un tipo di campo energetico.

Nell'autunno del 1971 Vogel dedicò gran parte del tempo al lavoro al microscopio, il che lo costrinse ad abbandonare la ricerca sulle piante. Fu spronato a continuare solo più tardi, quando sul *San José Mercury* apparve un articolo dedicato ai suoi lavori, in seguito al quale egli fu assediato da telefonate di gente che chiedeva informazioni.

Prima di osservare con precisione gli effetti che pensieri ed emozioni umani avevano sulle piante, Vogel ritenne necessario migliorare la tecnica di applicazione degli elettrodi alle foglie della pianta in maniera da eliminare quella che egli considerava la maggiore fonte di informazioni spurie – o rumore di fondo – che faceva sbandare la puntina sul grafico. Il sistema di fissare gli elettrodi alle foglie usato da Backster sembrò a Vogel tale da far reagire la pianta a frequenze elettromagnetiche casuali, come un ronzio a 60 cicli, o qualsiasi fenomeno elettromagnetico come un aspirapolvere nell'atmosfera circostante, che a sua volta faceva deviare la puntina.

Vogel scoprì inoltre che certi philodendron, oggetto dei suoi

esperimenti, reagivano più prontamente di altri, più chiaramente di altri, e che non solo le piante, ma anche le singole foglie avevano la loro personalità individuale. Foglie con notevole resistenza elettrica mal si prestavano agli esperimenti; le foglie polpose con alto contenuto di acqua erano le migliori. Le piante dimostravano di attraversare fasi di attività e di inattività, in certe ore della giornata o in certi giorni del mese reagivano in pieno, altre volte erano invece «pigre» o «poco socievoli».

Per assicurarsi che nessuno di questi effetti di registrazione derivasse da difetti degli elettrodi, Vogel realizzò una sostanza mucillaginosa composta di una soluzione di agar agar cui erano stati aggiunti eucaliptolo e sale. Questo impasto fu spalmato sulle foglie prima di fissarvi delicatamente degli elettrodi di acciaio inossidabile *perfettamente puliti*, di misura 2,5 x 4 cm. Quando la gelatina di agar agar si fu indurita attorno al bordo dei riproduttori acustici elettronici, le loro superfici rimasero isolate nell'interno umido, il che eliminava virtualmente ogni variabilità di emissione dei segnali causata dalla pressione sulle foglie quando erano strette in mezzo ai normali elettrodi. Con tale sistema Vogel ottenne sul grafico una linea base perfettamente diritta, senza oscillazioni.

Eliminate così le influenze casuali, Vogel iniziò un nuovo ciclo di esperimenti nella primavera del 1971 per vedere se stabiliva il momento esatto in cui un philodendron entrava in comunicazione registrabile con un essere umano. Collegò un philodendron a un galvanometro che produceva una linea base diritta e si mise in piedi davanti alla pianta, completamente rilassato, facendo profondi respiri e toccando quasi le foglie con le dita protese. Nello stesso tempo si mise a riversare sulla pianta quel tipo di emozioni affettuose che si dedicano a un amico. Ogni atto del genere produsse sul grafico una serie di oscillazioni ascendenti. Contemporaneamente Vogel sentì sui palmi delle mani la tangibile emissione di un certo tipo di energia da parte della pianta. Trascorsi da tre a cinque minuti, l'ulteriore manifestazione emotiva di Vogel verso la pianta non provocò altri effetti poiché, evidentemente, essa aveva già scaricato tutta la sua energia in risposta alle attenzioni ricevute. Per Vogel la reazione reciproca tra lui e il philodendron poteva paragonarsi a quelle suscitate dall'incontro di due amanti o due intimi amici, in quanto l'intensità della reazione reciproca provocava una corrente di energia che, arrivata

all'esaurimento, doveva essere ricaricata. Vogel e la pianta, come una coppia di amanti, uscivano dall'esperimento felici e appagati.

In un orto botanico Vogel scoprì di poter facilmente individuare una pianta molto sensibile facendo scorrere le mani su vari esemplari fino a quando avvertiva una leggera sensazione di fresco seguita da ciò che egli descrive come una serie di impulsi elettrici, indizio di un campo potente. Aumentando la distanza tra lui e quella data pianta, egli scoprì, come aveva fatto Backster, che ne otteneva una reazione simile andando fuori dalla casa, o lungo l'isolato, o persino stando nel laboratorio di Los Gatos, distante tredici chilometri.

In altro esperimento Vogel collegò due piante allo stesso apparecchio di registrazione, e tagliuzzò una foglia della prima pianta. La seconda pianta reagì al danno inflitto alla compagna, ma *solo quando Vogel le dedicò la sua attenzione*. Se tagliava una foglia, ignorando la seconda pianta, la reazione difettava.

Vogel, forte della sua esperienza, sapeva che i maestri dell'arte dello yoga e di altre forme di meditazione profonda come lo zen, non avvertono influenze ambientali che li disturbino quando sono in stati meditativi. L'elettroencefalografo raccoglie da costoro una serie di onde cerebrali ben diverse da quelle prodotte dalle stesse persone quando sono vigili al mondo quotidiano che le circonda. Vogel capì più chiaramente che un certo stato concentrato di coscienza da parte sua era parte integrale ed equilibratrice del sistema elettrico necessario per controllare le piante. Poteva scuotere una pianta dal torpore e ridarle sensibilità se egli rinunciava al suo stato normalmente cosciente per concentrare una parte apparentemente extra-cosciente della sua mente sulla precisa idea che la pianta fosse felice, si sentisse amata, e fosse favorita da una sana crescita. In tal modo uomo e pianta, come un insieme unico, agivano scambievolmente, captavano sensazioni da avvenimenti o terze persone, che potevano essere registrate attraverso la pianta. Vogel notò che per sensibilizzare se stesso e la pianta bastavano talvolta pochi minuti, mentre in altre circostanze ci voleva quasi mezz'ora.

Vogel, sollecitato a descrivere il procedimento nei suoi particolari, disse che prima acquietava le reazioni sensorie degli organi corporei, poi si rendeva conscio di un rapporto energetico tra lui e la pianta. Conseguito uno stato di equilibrio tra il suo potenziale bioelettrico e quello della pianta,

la pianta non era più sensibile al rumore, alla temperatura, ai normali campi elettrici ambientali, né a altre piante. Reagiva soltanto a Vogel, il quale si era sintonizzato efficacemente con essa, o forse l'aveva semplicemente ipnotizzata.

A quel punto Vogel si sentì abbastanza sicuro per accettare inviti a conferenze e per dare dimostrazioni alla televisione. Durante una conferenza, egli disse chiaramente:

Un fatto è certo: l'uomo comunica con il mondo vegetale. Le piante sono oggetti viventi, sensibili, radicati nello spazio. Vi concedo che sono cieche, sorde e mute nel senso umano, ma non nutro dubbi che siano strumenti sensibilissimi per misurare le emozioni umane. Irradiano energia, forze benefiche all'uomo. E queste forze si sentono! Esse vengono ad alimentare il campo di energia dell'uomo, che a sua volta rigenera energia alla pianta.

Gli indiani d'America, disse Vogel, furono spiccatamente consapevoli di tali facoltà. Quando ne avevano bisogno, andavano nel bosco. Là, appoggiavano la schiena a un pino e protendevano le braccia, in modo da rifornirsi della sua forza.

Talvolta egli s'imbatté in individui scettici o ostili tra il pubblico. Facendo attenzione alla emanazione di atteggiamenti negativi, Vogel poté isolare gli individui che li trasmettevano e controbattere il loro effetto con un respiro profondo, secondo le istruzioni yoga. Poi dirottava il pensiero verso un'altra immagine mentale, come se girasse un quadrante per cambiarne la posizione.

Vogel ripete:

La sensazione di ostilità, di negatività, nel pubblico in sala è ben nota a tutti i conferenzieri e costituisce una delle principali barriere per una efficace comunicazione. Controbattere questa forza è uno dei compiti più ardui nelle dimostrazioni pubbliche di esperimenti su piante. Se uno non vi riesce, la pianta, e di conseguenza la macchina, «diventano morte» e non c'è reazione fino a quando non venga ristabilito un legame positivo.

Vogel ha inoltre detto:

Pare che io agisca da sistema filtrante che limita la reazione della pianta all'ambiente esterno. Posso farlo fluire o no cosicché le persone e la

pianta reagiscono a vicenda. Caricando la pianta con una certa energia che ho internamente, le do modo di formarsi una sensibilità per questo genere di lavoro.

È importantissimo comprendere che la reazione della pianta, secondo me, non è quella di un'intelligenza di tipo vegetale, bensì un'estensione di noi stessi. Si può quindi instaurare uno scambio di azioni con il campo bioelettrico della pianta, o suo tramite, con il corso dei pensieri e le emozioni di una terza persona.

Vogel conclude:

Una Forza Vitale, o Energia Cosmica, che circonda tutte le cose viventi, è condivisa tra piante, animali e genere umano. Tramite questa compartecipazione, persona e pianta diventano una sola unità! Questa unità rende possibile una reciproca sensibilità, permettendo a pianta e uomo non solo di comunicare tra loro, ma di registrare tali comunicazioni, per mezzo della pianta, su un grafico.

Accettato che le sue osservazioni indicavano un interscambio, o addirittura una fusione di energie tra pianta e uomo, Vogel si chiese se un individuo eccezionalmente sensitivo potesse *penetrare* nella pianta, come fu detto di Jacob Böhme, un mago tedesco del XVI secolo, il quale, da giovane, fu spiritualmente illuminato e raccontò di essere in grado di vedere in un'altra dimensione. Böhme disse che, guardando una pianta coltivata, improvvisamente, per forza di volontà, si univa alla pianta, come parte di essa, e ne sentiva la vita «che lottava in direzione della luce». Disse di condividere le ambizioni semplici della pianta e di «rallegrarsi per una foglia che cresceva gioiosa».

Un giorno a San José Vogel ricevette la visita di Debbie Sapp, una ragazza tranquilla e modesta, che lo colpì per la sua naturale capacità di entrare in contatto immediato con il suo philodendron, come dimostrarono gli strumenti.

Quando la pianta era perfettamente tranquilla, Vogel chiese alla ragazza a bruciapelo: «Adesso, ti riesce di penetrare nella pianta?». Debbie fece di sì col capo e il suo volto assunse una posa di quieta serenità, di distacco, come se la ragazza fosse lontanissima, in un altro universo. La penna di registrazione cominciò subito a tracciarle uno schema di ondulazioni che rivelò a Vogel che la pianta riceveva un'insolita quantità di energia.

In seguito Debbie descrisse l'episodio per iscritto:

Il signor Vogel mi chiese di rilassarmi e di proiettarmi nel philodendron. Quando mi accinsi a eseguire la sua richiesta, accadde parecchie cose. Primo, mi chiesi come sarei esattamente entrata nella pianta. Presi la decisione cosciente di abbandonarmi alla immaginazione e mi trovai all'imboccatura del gambo principale alla base. Quando fui nell'interno vidi le cellule mobili e l'acqua che risalivano il gambo, e mi lasciai trasportare da quel flusso verso l'alto.

Avvicinandomi alle foglie frondose con l'immaginazione, mi sentii trasportata da un mondo immaginario in un regno che non potevo controllare. Non c'erano visioni mentali, ma piuttosto la sensazione di diventare parte di un'ampia superficie e di gonfiarla. Questo, secondo me, poteva definirsi coscienza pura.

«Sentii l'accoglienza favorevole e la precisa protezione della pianta. Non c'era l'idea del tempo, ma il senso di unità nella esistenza e nello spazio. Sorrisi spontaneamente e fui tutt'una con la pianta.

Poi il signor Vogel mi disse di rilassarmi. Fu allora che mi resi conto di essere stanchissima ma serena. Avevo usato tutta la mia energia nell'unione con la pianta.

Vogel, che osservava la registrazione sul grafico, notò una brusca interruzione quando la ragazza «uscì» dalla pianta. In successive occasioni, quando ella «rientrò» nella pianta, poté descriverne la composizione interna delle cellule e i particolari della loro struttura. Notò specificatamente che una delle foglie era stata molto bruciata da un elettrodo. Quando Vogel staccò l'elettrodo, vide un buco che aveva mangiato quasi tutta la foglia.

Da allora Vogel ha tentato lo stesso esperimento con dozzine di altre persone, alle quali ha chiesto di entrare in una sola foglia e di esaminarne le singole cellule. Tutte hanno fornito descrizioni coerenti delle varie parti del tessuto cellulare fino alla dettagliata struttura organica delle molecole di ADN (DNA).

Da tali esperimenti Vogel trasse la conclusione che «possiamo introdurci nelle singole cellule del nostro corpo e, subordinatamente al nostro stato mentale, influenzarle in vari modi. Un giorno ciò potrebbe spiegare la causa delle malattie».

Vogel, sapendo che i bambini hanno la mente più «aperta» degli adulti, ha

cominciato a insegnare loro uno scambio di azioni con le piante. Primo, chiede ai bambini di sentire una foglia, descriverne la temperatura, la consistenza, e il tessuto in dettaglio. Secondo, fa loro piegare le foglie perché si rendano conto della loro elasticità prima di lisciarne delicatamente la superficie superiore e inferiore. Se gli allievi traggono piacere nel descrivergli le sensazioni che provano, Vogel chiede loro di togliere le mani dalle foglie per vedere se avvertono una emanazione di forza o di energia. Molti ragazzi manifestano subito una sensazione di pizzicore o irritazione cutanea.

Vogel ha notato che i ragazzi con le sensazioni più forti sono quelli più seriamente interessati agli esperimenti. Quando hanno raggiunto la sensazione di pizzicore, Vogel dice loro: «Adesso rilassatevi completamente e sentite il flusso dell'energia data e ricevuta. Quando la sentite pulsare, passate delicatamente la mano su e giù sopra la foglia». Seguendo le sue istruzioni, i giovani sperimentatori hanno visto chiaramente che, quando abbassavano le mani, le foglie si allontanavano. Con una ripetizione prolungata del movimento, le foglie cominciavano a oscillare. Usando entrambe le mani potevano addirittura fare ondeggiare la pianta. Man mano che i ragazzi acquistavano maggiore sicurezza, Vogel li incitava ad allontanarsi sempre più dalla pianta.

«È una esercitazione fondamentale» commenta Vogel «sviluppare l'ampliata consapevolezza di una forza non visibile. Stabilita la consapevolezza, essi comprendono di poter agire con tale forza!»

Gli adulti, secondo Vogel, riescono molto meno dei ragazzi, e questo lo induce a pensare che molti scienziati non potranno ripetere in laboratorio gli esperimenti suoi o di Backster. «Se affrontano la sperimentazione in modo meccanico senza entrare in comunicazione con le piante e senza trattarle da amiche, faranno fiasco!»

Difatti Vogel ha saputo da un dottore, che lavora presso la California Psychical Society che, nonostante mesi di esperimenti, egli non ha ottenuto neppure un esito positivo. Lo stesso dicasi di uno psicoanalista tra i più rinomati di Denver. Vogel commenta:

Centinaia di tecnici di laboratorio in tutto il mondo saranno frustrati e delusi non meno di questi uomini fino a quando non si renderanno conto che la *soluzione* sta nell'empatia tra la pianta e l'uomo e

nell'imparare come metterla in atto. I controlli di laboratorio, quantunque numerosi, non proveranno nulla se gli esperimenti non sono fatti da osservatori adeguatamente istruiti. È indispensabile una esaltazione dello spirito. Ma ciò contrasta con la filosofia di molti scienziati che non si accorgono come la sperimentazione creativa significhi *necessaria partecipazione degli sperimentatori ai loro esperimenti*.

Questo mette in evidenza il diverso tipo di approccio tra Vogel e Backster e indica, forse, che Vogel stabilisce una specie di controllo ipnotico sulle piante. Gli scettici conseguono un effetto opposto, eppure le piante di Backster, lasciate assolutamente sole, reagiscono in modo del tutto normale all'ambiente circostante.

Vogel dice che anche quando una persona è *capace* di influenzare una pianta, il risultato non è sempre dei più felici. A un suo amico, psicologo clinico, che era andato ad accertarsi di persona se vi fosse del vero nella ricerca sulle piante, Vogel chiese di proiettare una forte emozione a un philodendron distante quattro metri e mezzo. La pianta proruppe in una reazione istantanea e intensa, poi, di colpo, «diventò morta». Quando Vogel chiese allo psicologo che cosa gli era passato per la mente, l'uomo gli rispose di avere mentalmente paragonato la pianta di Vogel al philodendron che aveva a casa, e giudicato quello di Vogel molto inferiore al suo. I «sentimenti» della pianta di Vogel furono talmente offesi che per tutto il giorno essa si rifiutò di reagire; anzi, tenne il broncio per due settimane consecutive.

Vogel non ha dubbi che le piante abbiano una precisa avversione per certi uomini, o, più esattamente, per i pensieri di certi uomini. Assodata questa verità, Vogel ritiene che un giorno sarà possibile leggere i pensieri di una persona tramite una pianta. Qualcosa del genere si è già verificata. Su richiesta di Vogel, un suo amico, fisico nucleare, si mise a lavorare su un problema tecnico. Mentre era intento a pensare, la pianta di Vogel registrò una serie di tracciati sul grafico per 118 secondi. Quando il tracciato tornò alla linea base, Vogel informò l'amico che aveva interrotto il corso dei suoi pensieri. E l'amico lo confermò. Vogel aveva realmente afferrato un flusso di pensiero, tramite la pianta, riportandolo sul grafico? Quando, dopo pochi minuti, il fisico, su richiesta di Vogel, si mise a pensare a sua moglie, la

pianta fece registrare un altro grafico, questa volta per 105 secondi. A Vogel sembrò che là, davanti a lui nel soggiorno, la pianta raccogliesse e trasmettesse le impressioni mentali dell'uomo sulla moglie. Riuscendo a interpretare i tracciati, si sarebbe potuto conoscere i pensieri umani?

Dopo un breve intervallo per una tazza di caffè, Vogel chiese quasi casualmente all'amico di pensare di nuovo a sua moglie, come l'aveva pensata prima. La pianta registrò un altro grafico per 105 secondi, molto simile al primo. Per Vogel questa era la prima volta che una pianta aveva registrato lo spettrogramma di un pensiero e lo aveva ripetuto pressoché uguale! Forse, pensò Vogel, è solo questione di tempo, ma i disegni grafici saranno decifrati in gruppi di messaggi atti a descrivere il corso dei pensieri.

Dopo avere accertato che le piante reagiscono al singolo uomo e ad altre piante, Vogel passò alla sperimentazione con più persone. Un giorno in cui ricevette a casa sua un gruppo di scettici, tra psicologi, medici, programmatori di elaboratori elettronici, Vogel acconsentì che esaminassero i suoi strumenti alla ricerca di quei dispositivi e marchingegni nascosti che, secondo loro, dovevano esistere per forza. Poi chiese loro di sedersi in circolo e di conversare per vedere le eventuali reazioni della pianta. Per un'ora la conversazione del gruppo non generò praticamente reazioni della pianta. Ma proprio quando tutti si erano trovati d'accordo nel dire che la faccenda era un trucco, uno di loro disse: «E se parlassimo di sesso?». Con sorpresa generale, la pianta si animò, il pennino oscillò vivacemente sul grafico. Da lì scaturì l'ipotesi che parlare di sesso stimolasse nell'atmosfera una specie di energia sessuale come l'*orgone* (slancio vitale) scoperto e descritto dal dottor Wilhelm Reich, e che gli antichi riti della fertilità, in cui gli esseri umani avevano rapporti sessuali nei campi appena seminati, avessero davvero dato impulso alla crescita delle piante.

Un'altra volta, la pianta fu sensibile alla reazione degli astanti durante un racconto dell'orrore narrato in una stanza oscura appena illuminata da una candela schermata di rosso. A certi punti del racconto, come: «La porta della misteriosa casetta nella foresta cominciò ad aprirsi lentamente...» oppure, «Improvvisamente dall'angolo sbucò uno sconosciuto con un coltello in mano...», o ancora, «Charles si curvò e sollevò il coperchio della bara», la pianta mostrò di prestare maggiore attenzione. Questa, per Vogel, fu la prova che le piante sanno valutare «le storie immaginate», mentre vengono convertite in energia dal gruppo nel suo insieme.

Vogel puntualizza che gli esperimenti con le piante possono essere pericolosissimi per coloro che non hanno capacità adeguate a mutare i loro stati di coscienza. «Il pensiero concentrato» egli dice, «può esercitare uno sforzo tremendo sul corpo di una persona in uno stato mentale più elevato, se ostacolato dalle emozioni.»

«Chi non è in ottime condizioni di salute fisica» dice Vogel, «non dovrebbe interessarsi delle piante o di altre ricerche psichiche.» Vogel, benché non possa dimostrarlo, è incline a ritenere che una dieta speciale a base di verdure, frutta e noci, ricca di minerali e proteine, consenta al corpo di formare il tipo di energia necessaria per tale lavoro. «Si trae energia a livelli elevati» egli dice «e ciò richiede una buona nutrizione.»

Quando gli hanno chiesto come funzionano le energie superiori, ad esempio il pensiero, sul corpo fisico degli organismi viventi, Vogel ha detto di avere iniziato studi sulle misteriose proprietà dell'acqua. Egli, come cristallografo, si interessa dei campioni di ghiaccio dei ghiacciai che, a differenza della maggior parte dei sali, i quali hanno un'unica forma cristallina, hanno più di trenta forme diverse. «Le persone non iniziate, nel guardarli la prima volta» dice Vogel «pensano di osservare tante sostanze diverse. E, a modo loro, hanno ragione perché l'acqua è un vero mistero.»

Vogel predice che, siccome le cose viventi hanno tutte un alto contenuto di acqua, la vitalità di una persona debba essere in qualche modo collegata con il ritmo respiratorio, quantunque il fatto non sia ancora assodato. Poiché l'acqua circola nel corpo e attraverso i pori, si formano cariche elettriche. Il primo indizio del suo postulato sull'acqua, Vogel lo trasse dal fatto che certi «sensitivi» perdevano dei chili di peso corporeo durante sedute nelle quali emettevano energia vitale o psichica. «Se potessimo pesare una persona che fa ricerche psichiche su una bilancia sensitiva» propone Vogel «scopriremmo che in ogni caso vi è una perdita di peso. È una perdita di acqua, come avviene nelle persone che seguono diete rovinose.»

Qualunque cosa ci riservi il futuro, Vogel crede che la sua ricerca sulle piante aiuterà l'uomo a riconoscere verità a lungo ignorate. Egli pensa che, realizzando semplici strumenti di addestramento, attualmente in fase di studio, potrà insegnare ai bambini a liberare le loro emozioni per osservarne gli effetti in modo concreto.

«Essi possono così imparare l'arte di *amare*» dice Vogel «e sapranno veramente che quando concepiscono un pensiero, emettono una fortissima

potenza o forza nello spazio. Consci che quelli *sono* i loro pensieri, sapranno anche come usare la mente per raggiungere uno sviluppo spirituale, emotivo e intellettuale.

«Non si tratta di un apparecchio per misurare le onde cerebrali né di altro aggeggio per creare veggenti o maghi» insiste Vogel «ma di uno strumento che aiuti i ragazzi a diventare *esseri semplici e onesti*.»

A chi gli chiedeva di riassumere l'importanza della sua ricerca nel mondo vegetale, Vogel rispose:

Molti mali e sofferenze della vita derivano dalla nostra incapacità di dare sfogo alle tensioni e alle forze interiori. Quando una persona ci respinge, noi ci ribelliamo dentro di noi e *ci fissiamo su quella repulsione*. Ciò forma una tensione che, come dimostrò il dottor Wilhelm Reich molto tempo fa, viene racchiusa in tensione muscolare, e se non è liberata, logora il campo energetico del corpo e ne altera la chimica. Le mie ricerche sulle piante indicano la via per la liberazione.

Secondo Marcel Vogel le piante hanno aperto nuovi orizzonti. Il regno vegetale sembra in grado di raccogliere messaggi di intenzioni, benigne o maligne, più veritieri in sé di quando sono tradotti in parole – una dote che tutti gli esseri umani potrebbero condividere ma che hanno temporaneamente messo da parte.

Due giovani californiani, studenti di psicologia umanistica e filosofia indù, Randall Fontes e Robert Swanson, hanno continuato le indagini di Vogel in un campo inesplorato. Costoro, usando gli strumenti perfezionati presi a prestito dal ricercatore dell'IBM., hanno fatto una serie di scoperte così sorprendenti che, malgrado la loro giovane età, si sono guadagnati l'assegnazione di fondi e di macchine da parte di note università al fine di sondare ulteriormente i misteri della comunicazione delle piante.

La prima scoperta di Fontes e Swanson è avvenuta, si può dire, per caso quando uno notò che la pianta captava uno sbadiglio dell'altro, sotto forma di impulsi di energia. Anziché scartare il fenomeno, considerandolo improbabile, i due studiosi seguirono quell'indizio, tenendo a mente che negli antichi testi indù uno sbadiglio esagerato era considerato un mezzo con cui la persona stanca si ricaricava di *shakhti* vivificante. Una energia riconosciuta che riempie l'universo.

Con l'ausilio del dottor Norman Goldstein, professore di biologia alla

Università statale di Hayward in California, Fontes arrivò a scoprire un potenziale elettrico che fluiva di cellula in cellula nel philodendron edera, capace di dare una forte indicazione della presenza di un sistema nervoso semplice, finora insospettato. Molto recentemente egli si è messo a lavorare sulla *Nitella*, una pianta acquatica le cui singole cellule arrivano fino a cinque centimetri o più di dimensione. Fontes collabora presso l'Istituto di Ricerche Stanford in California con il dottor Hal Puthoff, un fisico, e con Pat Price, ex-pilota collaudatore e capo della polizia, dotato di notevoli poteri paranormali. Price riesce a far reagire la *Nitella* alle sue diverse proiezioni mentali quasi infallibilmente. Così stando le cose, Puthoff e Fontes sperano che, spostando Price a notevole distanza dalla *Nitella* – diciamo oltre i 1500 chilometri – e usando strumenti perfezionati di sincronizzazione, sia possibile stabilire se Price influenzi la pianta a tale distanza e se l'energia scaturita dalla sua «proiezione mentale» sia più celere della velocità della luce. Nel frattempo Swanson collabora alla costituzione di un centro consultivo a indirizzo parapsicologico presso l'Università John F. Kennedy a Martinez, California; là Swanson si prefigge di stabilire quali persone influenzino le piante telepaticamente e quali no.

4. Visitatori dallo spazio cosmico



Sul finire di un giorno dell'ottobre 1971, una Volkswagen blu carica di insolito materiale scientifico entrò nell'Oak Grove Park vicino a Temecula, un piccolo villaggio della California meridionale non lontano dal famoso Osservatorio di Monte Palomar. Dal posto di guida scese L. George Lawrence, un tecnico elettronico di quarantasette anni nativo della Slesia. Lawrence e un assistente di campo avevano raggiunto quella remota località desolata per registrare segnalazioni emesse da querce, cactus e iucca selvatici. Egli aveva scelto il parco perché, citiamo le sue parole, è «una zona elettromagnetica “frangia profonda” senza interferenze prodotte dall'uomo e perciò ideale per ottenere reazioni pure e incontaminate dalle piante». I suoi strumenti, assai diversi da quelli di Backster, Sauvin e Vogel, incorporavano, in un bagno a temperatura regolata, tessuto vegetale vivente protetto da un tubo di Faraday che bloccava anche la minima interferenza elettromagnetica. Lawrence aveva scoperto che il tessuto vegetale vivente era in grado di percepire segnalazioni in modo assai più sensibile dei sensori elettronici ed era suo convincimento che le radiazioni *biologiche* trasmesse da cose viventi fossero ricevute meglio da un mezzo *biologico*. Lawrence non attaccò gli elettrodi alle piante del deserto perché esse erano abbastanza lontane l'una dall'altra da escludere interferenze di segnali. Egli puntò, invece, un tubo senza lenti dotato di un'ampia apertura verso una pianta-bersaglio. A distanze maggiori sostituì un telescopio al tubo senza lenti e rese la pianta più visibile, appendendovi un panno bianco. Il tessuto vivo raccolse un segnale direzionale fino alla distanza di un chilometro e mezzo.

Sconvolgimenti del tessuto vivo furono scoperti non visivamente su un grafico, ma con l'udito, per mezzo di un fischio continuo e sommesso che cambiava in una serie di cadenze distinte ogni qualvolta era disturbato da segnali emessi da una pianta.

Nel primo giorno di permanenza nell'Old Grove Park Lawrence e il suo assistente si concessero una pausa per uno spuntino nel tardo pomeriggio e si sedettero a circa dieci metri dal loro strumento, rimasto puntato casualmente verso il cielo. Mentre Lawrence addentava un salsicciotto di carne, il costante fischio dell'apparecchio fu interrotto da una serie di pulsazioni distinte. Lawrence, che non aveva ancora digerito il salsicciotto, ma in compenso aveva bene assimilato i risultati di Backster, pensò che i segnali fossero causati dal fatto che egli aveva ucciso cellule della salsiccia. Tuttavia, un meditato ripensamento gli ricordò che la carne trita conservata è biologicamente morta. Controllò i suoi strumenti ma, con stupore, il segnale sonoro continuò a emettere una chiara successione di impulsi per oltre mezz'ora prima che tornasse il fischio uniforme, indice che niente altro veniva ricevuto. I segnali dovevano essere arrivati da qualche parte, e siccome il suo apparecchio era stato sempre puntato verso il cielo, Lawrence concepì l'idea fantastica che *qualcosa o qualcuno trasmettesse dallo spazio cosmico*. La possibilità di vita oltre la terra era per lui e per il suo collega fonte di turbamento e di eccitazione, ma i due erano restii a saltare alla conclusione affrettata di avere raccolto un segnale informativo distante trilioni di chilometri attraverso il tessuto vegetale. Lawrence decise, perciò, di dedicare diversi mesi al perfezionamento delle sue apparecchiature, per fare ciò che egli definì «una stazione di campo biodinamico per la ricezione di segnali interstellari». Nell'aprile del 1972 il suo sistema era, a suo giudizio, abbastanza perfezionato per tentare di puntarlo di nuovo nella stessa direzione che aveva provocato la reazione in precedenza. L'allineamento era stato, allora, sulle coordinate celesti vicine all'Orsa Maggiore. Quella volta egli si trasferì in macchina a Pisgah Crater, un monte di natura vulcanica a settecento metri sul livello del mare, situato in mezzo all'arido Deserto di Mojave, e circondato da quasi 80 chilometri quadrati di strati uniformi di lava senza neppure un filo d'erba. Allineato il telescopio – unitamente a un tubo di Faraday, una macchina fotografica, un segnalatore di interferenze elettromagnetiche e la cavità del tessuto – nella direzione generica dell'Orsa Maggiore, Lawrence azionò il sonoro. Dopo un intervallo di novanta minuti,

la sua apparecchiatura captò di nuovo un tipo di segnali riconoscibili, quantunque più brevi. Secondo Lawrence, gli intervalli tra una rapida serie di impulsi e l'altra andavano da tre a dieci minuti circa, per un periodo di diverse ore in cui egli controllò un unico punto in cielo.

Si erano ripetute le sue osservazioni del 1971 e Lawrence cominciò a chiedersi se non si fosse imbattuto accidentalmente in una scoperta scientifica di più vaste proporzioni. Non aveva idea da dove provenissero i segnali né che cosa o chi li trasmettesse, ma gli parve del tutto possibile che il movimento galattico fosse responsabile della loro origine. «Può darsi che i segnali si diffondano dall'equatore galattico che ha una densa popolazione di stelle» disse Lawrence. «Da quella zona, più che dall'Orsa Maggiore, potremmo ottenere qualcosa.»

Egli volle continuare le prove dal suo laboratorio, puntando l'apparecchio verso le stesse coordinate e lasciandovelo giorno e notte. Lawrence dice di avere aspettato settimane e talvolta mesi prima di ricevere i segnali, però quando sono arrivati erano inconfondibili. Un segnale produceva un tipo di impulso sonoro *Brr-r-r-r-r bip-bip-bip* che nessuna entità terrestre, sostiene Lawrence, ha raggiunto.

Incitato a speculare sulla natura dei segnali misteriosi, Lawrence afferma:

Non credo che siano diretti a terrestri. Penso che abbiamo a che fare con trasmissioni tra gruppi uguali, e dato che noi non conosciamo nulla delle *comunicazioni biologiche* siamo semplicemente esclusi da queste "conversazioni". Credo anche che l'energia trasmessa debba essere altissima in quanto, a questo livello fondamentale di sviluppo, i nostri strumenti non sono affatto perfezionati e ci vuole un'esorbitante quantità di potenza per creare in essi una qualsiasi reazione da distanze così astronomiche. Perciò i segnali potrebbero essere di emergenza. Forse lassù succede qualcosa e forse qualcuno chiede disperatamente aiuto».

Lawrence, convintosi che le sue scoperte avrebbero potuto essere di importanza cruciale e tali da annunciare un nuovo sistema di comunicazione finora inimmaginato, inviò una copia del suo nastro registrato nell'ottobre del 1971, corredata da un rapporto di sette pagine, alla Smithsonian Institution di Washington, D.C., dove la documentazione è conservata per un potenziale interesse storico-scientifico. Il rapporto conclude:

È stata osservata una chiara successione di segnali di comunicazioni interstellari di origine e destinazione ignote. Poiché l'intercettamento è avvenuto mediante sensori biologici, dobbiamo presupporre una trasmissione di segnali di tipo biologico. Esperimenti di prova sono stati condotti in una zona elettromagnetica a «frangia profonda», in quanto gli strumenti stessi erano refrattari a radiazioni elettromagnetiche. Esami successivi non evidenziarono difetti negli apparecchi. Premesso che gli esperimenti di ascolto interstellare non sono condotti abitualmente, si avanza la proposta di allestire esami di controllo altrove, meglio su scala mondiale. Il fenomeno è troppo importante per essere ignorato.

Lawrence dice che il nastro magnetico, come semplice esecuzione fonica, è sgradevole all'ascolto, ma quelli che hanno revisionato il nastro hanno ammesso che emerge «un'affascinante dose di incantesimo» quando lo si riascolta tre volte o più, nel corso di settimane.

Il nastro contiene una breve serie crescente di oscillazioni molto armoniose somiglianti a un cicaleccio strampalato o a modulazioni di sottofondo. Una qualità intelligente del flusso di impulsi, nel suo insieme, è insita nei tipi di nette spaziature, nelle chiare ripetizioni di sequenze, e nel rumore elettromagnetico assai attenuato.

La più importante conclusione di Lawrence che i sensori di tipo biologico siano necessari per intercettare le segnalazioni biologiche si applica in particolare alle comunicazioni dallo spazio cosmico. Così egli si esprime: «Qui l'elettronica normale è pressoché inutile dato che i "bio-segnali" sono chiaramente al di fuori dello spettro elettromagnetico conosciuto».

Lawrence mette in rilievo che negli anni cinquanta gli scienziati che avevano precedentemente insistito sul fatto che il nostro piccolo pianeta era unico nell'universo, cominciarono ad ammettere, sulla base di attente osservazioni celesti e altre deduzioni, che forse noi non siamo soli nella immensità cosmica, e a riconoscere l'eventuale esistenza di extraterrestri, il cui progresso potrebbe essere assai superiore al nostro.

Agli inizi del XIX secolo, Karl Friedrich Gauss, matematico e fisico tedesco, propose che l'uomo facesse conoscere agli esseri cosmici la sua presenza sulla terra, tagliando grosse sezioni longitudinali per centinaia di chilometri nella taiga siberiana, in modo da formare un angolo retto. Alla sua seguirono la proposta dell'astronomo austriaco J.J. von Littrow di scavare

canali geometrici nel Sahara, riempiendoli di cherosene per dargli fuoco di notte, e la raccomandazione di Charles Gros, scienziato francese, di costruire uno specchio enorme che riflettesse la luce del sole direttamente verso Marte.

Quelle idee esagerate tornarono di attualità quando, nell'estate del 1927, il norvegese Jorgen Hals, ingegnere specializzato in radiofonia, ascoltando la stazione a onde corte P.C.J.J. che trasmetteva da Eindhoven in Olanda, udì degli echi misteriosi. Solo un quarto di secolo più tardi quegli echi furono attribuiti alla probabile esistenza di una sonda per comunicazioni mandata da lontano per emettere e ricevere segnali dal sistema solare indicanti una vita intellettuale e per ritrasmettere emanazioni vive di radiofrequenze verso il lontano «mondo di appartenenza».

Nel settembre del 1953 C.W. Bradley di Londra ricevette il monoscopio della stazione americana KLEE-TV di Houston nel Texas sul suo apparecchio televisivo nel soggiorno. In seguito, per diversi mesi, lo stesso monoscopio fu osservato sugli schermi televisivi negli uffici della Atlantic Electronics Ltd. a Lancaster. L'eccezionalità di queste ricezioni non fu che il segnale tv fosse stato emesso da tanta distanza, visto che ciò capita abbastanza di frequente da non destare più sorpresa, ma che il segnale fosse stato emesso circa tre anni prima rispetto alla data di ricezione. Infatti le lettere KLEE erano state cambiate in KPRC nel 1950. Spiegare che i segnali siano stati immagazzinati in una «nuvola di plasma» che sorvolava la terra e che poi ha emesso le informazioni in una trasmissione visibile per tutti non chiarisce come e perché ciò sia avvenuto; e le ipotesi che tutta la faccenda fosse semplicemente uno scherzo insensato – quantunque costosissimo – sembrano forzate.

Gli scienziati seguono tuttora con ardore il tema delle comunicazioni con intelligenze extraterrestri, che va sotto la sigla CETI, e lo dimostra la conferenza internazionale ad alto livello tenutasi nel settembre 1971 presso il Laboratorio Astrofisico di Byurakan nell'Armenia sovietica. La conferenza, promossa dalle accademie di scienze americane e sovietiche, vide non solo la partecipazione degli astronomi, ma anche di biologi, antropologi, storici e crittografi.

La gran parte delle loro teorie, si lamenta Lawrence, si basa sul presupposto che i segnali debbano venire a mezzo radio, essendo questo il più efficace mezzo di comunicazione noto agli scienziati del nostro pianeta.

Lawrence ritiene che, se si fossero convertiti alla sua idea sulla ricezione di segnali biologici, avrebbero avuto possibilità molto maggiori. La teoria è riportata da Joseph G. Goodavage, autore di *Astrology, The Space Age Science* (Astrologia, la scienza dell'era spaziale), il quale in un articolo per la rivista *Saga* (gennaio 1973) afferma:

La rigida applicazione del metodo scientifico riconosciuto come una specie di quasi-religione – con tanto di rituale e di tradizioni gravose – potrebbe essere l'ostacolo più serio sulla via delle comunicazioni dirette tra *Homo sapiens* e altre civiltà che forse fioriscono nello spazio interstellare e intergalattico.

Lawrence, un ingegnere specializzato in strumenti scientifici e impiegato presso una società di scienza dello spazio a Los Angeles, volle progettare dei trasduttori più perfezionati, o convertitori di un tipo di energia in entrata in un altro tipo di energia in uscita. Sapendo che un congegno meccanico capace di usare simultaneamente calore, pressione ambientale, campi elettrostatici e cambiamenti di gravitazione non avrebbe risposto allo scopo, egli formulò la teoria che una pianta avrebbe, forse, dato i risultati sperati avendo insiti per natura i componenti necessari.

Quando, nel 1963, Lawrence cominciò a studiare il problema, scoprì che specialisti di piante e biologi non potevano essergli di aiuto in quanto nessuno di loro aveva adeguate nozioni di fisica, e in particolare di elettronica, per capire con chiarezza i suoi obiettivi. Lawrence, che era alla ricerca di un sistema biologico per emissione e ricezione di segnali, si mise a riesaminare gli esperimenti fatti negli anni venti dall'istologo russo Alexander Gurwitsch e da sua moglie, i quali sostennero che tutte le cellule viventi producono una radiazione invisibile. Gurwitsch aveva rilevato che le cellule alle punte delle radici di cipolla si dividevano con un ritmo preciso. Convinto che ciò fosse dovuto a una fonte supplementare e ignota di energia fisica, Gurwitsch si chiese se per caso non provenisse dalle cellule vicine.

Per provare la sua teoria egli mise una punta di radice in un sottile tubo di vetro in posizione orizzontale affinché funzionasse da pistola a raggi. Questo lo puntò verso una analoga punta di radice di cipolla, anch'essa protetta in un tubo ma con una piccola zona laterale esposta perché servisse da bersaglio. Dopo tre ore di esposizione, Gurwitsch esaminò al microscopio le sezioni della radice-bersaglio. Nel fare il raffronto del numero di divisioni

cellulari, scoperse che la zona esposta e irradiata ne presentava il venticinque per cento in più. La radice ricevente aveva apparentemente raccolto una energia vitale dalla vicina trasmittente.

Nel tentativo di bloccare l'emissione, Gurwitsch ripeté l'esperimento mettendo un sottile schermo protettivo di quarzo tra le due radici, ma ottenne sostanzialmente lo stesso risultato. Tuttavia quando rivestì il quarzo di gelatina o lo sostituì con una semplice lastra di vetro, non si osservò nessun aumento nella divisione delle cellule. Poiché vetro e gelatina erano noti per bloccare varie frequenze ultraviolette sullo spettro elettromagnetico, Gurwitsch concluse che i raggi emessi dalle cellule di una punta di radice di cipolla dovevano essere corti come gli ultravioletti o anche di più. Accertato che incrementavano la divisione delle cellule, o «mitosi», egli li chiamò «raggi mitogenetici».

Le scoperte di Gurwitsch avevano fatto furore nel mondo scientifico e i laboratori si affrettarono a controllarle. Stante che le lunghezze d'onda attribuite ai nuovi raggi erano più potenti delle frequenze di ultravioletti che il sole manda sulla terra, molti biologi non credettero che i processi viventi fossero in grado di generarli. Due ricercatori a Parigi confermarono di avere ottenuto risultati analoghi; a Mosca un compatriota di Gurwitsch dimostrò di poter aumentare lo sviluppo del lievito di oltre il venticinque per cento esponendolo a «raggi mitogenetici» delle radici di cipolla.

Una coppia di scienziati della Siemens & Halske Electric Company presso Berlino finì col sentenziare che la radiazione era una realtà; e a Francoforte un ricercatore riuscì a misurarla di fatto, non mediante i suoi effetti sulla vita vegetale, ma con strumenti elettrici. D'altro canto, ricercatori anglosassoni, non meno stimati, non scopersero alcun effetto. Negli Stati Uniti, quando la prestigiosa Accademia delle Scienze pubblicò un rapporto in cui si affermava che la scoperta di Gurwitsch non era ripetibile, e quindi lasciava fortemente intendere che essa fosse frutto della sua immaginazione, Gurwitsch fu relegato nel limbo.

Pur mancandogli uno spettrometro a raggi ultravioletti per scoprire le radiazioni «mitogenetiche», Lawrence fu affascinato dal sistema di Gurwitsch per *orientare* l'energia. Le sue osservazioni inoltre spinsero quasi involontariamente Lawrence a asserire che vi fosse un fattore psicologico, o «mentale» insito nel lavoro isolato di Gurwitsch. Lawrence, continuando a esplorare con un congegno sensibile a alta impedenza, di sua invenzione,

cercò di scoprire se le singole cellule in una fetta di cipolla di mezzo centimetro, collegata a un ponte di Wheatstone e a un elettrometro, reagivano a vari stimoli. Egli rilevò che reagivano alle irritazioni, come uno sbuffo di fumo, o persino alla sua immagine mentale della loro distruzione, nello spazio di cento millesimi di secondo (o decimo di secondo).

La cosa più strana fu, come notò Lawrence, che la reazione del tessuto della cipolla cambiava a seconda che egli o altri vi indirizzassero il pensiero. Persone con «qualità psichiche» provocavano reazioni assai più forti di Lawrence, che aveva una mente pratica. Così egli commentò: «Se una persona provoca danno a una cellula, direttamente o tramite qualcosa – ammesso che la cellula abbia una coscienza cellulare – il tipo di reazione che essa dà cambia da uno sperimentatore a un altro.»

Quando poi Lawrence si trovò a esaminare il lavoro di Backster, decise di costruire un raffinato analizzatore psicogalvanico, o rivelatore delle reazioni vegetali. Con il nuovo apparecchio, egli ottenne dalle piante una serie di tracciati «disordinati»; ma a causa della sua «ignoranza e classica ortodossia prussiana» (così la definì in retrospettiva), imputò tali effetti a imperfezioni degli strumenti. Nondimeno la sua idea che i tessuti vegetali captassero pensieri e emozioni umane prese lentamente corpo alla luce dei risultati conseguiti da Backster.

Durante il periodo in cui Lawrence ebbe la carica di professore aggiunto e direttore dei Servizi audio-visivi presso il California State College di San Bernardino, attirò l'attenzione di una collega sociologa, la dottoressa Mary Cisar. Siccome era morta misteriosamente una pianta da appartamento cui la dottoressa era molto affezionata, Lawrence le comprò un philodendron e le chiese di collaborare con lui in certi esperimenti, dopo che avesse tenuto la pianta in casa per alcune settimane. Quando la dottoressa Cisar prese l'aereo per andare a trovare il padre, Lawrence notò, con l'ausilio di orologi sincronizzati, che la pianta reagiva in taluni momenti della giornata, quando la donna si eccitava o era ansiosa. Benché ciò convalidasse osservazioni analoghe fatte da Backster, Lawrence, per prudenza, fu propenso a credere che le reazioni fossero dovute a «magagne» degli strumenti.

Nell'ottobre 1969 Lawrence iniziò la pubblicazione di una serie di articoli popolari basati sulle letture e ricerche; il primo apparve sotto il titolo «Elettronica e piante vive» nella rivista *Electronics World*. Lawrence disse ai suoi lettori che per la prima volta in millenni, da quando le prime foglie

verdi spuntarono dagli acquitrini paleozoici, le piante cominciavano finalmente a essere studiate per le loro «proprietà elettrodinamiche».

Quattro, disse Lawrence, erano i principali interrogativi meritevoli di seria attenzione: Le piante potevano essere integrate da lettori-indicatori elettronici onde formare sensori e trasduttori di informazioni più importanti? Potevano essere istruite per reagire alla presenza di oggetti e immagini prescelti? Le loro presunte percezioni ultrasensibili erano constatabili? Dalle 350 000 specie di piante conosciute alla scienza, quali erano le più promettenti da un punto di vista elettronico?

Lawrence fornì dettagliate istruzioni per studiare il comportamento delle cellule di una pianta vivente con microelettrodi e riferì anche che nel «Moon Garden» di Farmingdale (Stato di New York) gli scienziati erano riusciti, negli anni sessanta, a causare in piante, che venivano sperimentate come eventuale cibo per lo spazio, forme di «esaurimento nervoso» e di «completa frustrazione». Anche prima, egli disse, L. Ron Hubbard, fondatore della Scientologia, aveva notato nel suo laboratorio di East Grinstead che un pomodoro sentiva un dolore acuto da una parte e rabbriviva dall'altra.

Lawrence ammonì i lettori che lavorare con le piante non si limitava all'esperienza elettronica e che lavorare con l'Effetto Backster comportava molto di più della semplice capacità di costruire macchine elettroniche altamente qualificate. «Qui vi sono determinate caratteristiche» egli scrisse «che non rientrano nelle normali situazioni di sperimentazione. Secondo quelli che si cimentano in questo settore, è necessario avere il “pollice verde” e, soprattutto, un autentico amore per le piante.»

Sei mesi dopo Lawrence fece seguire alle sue rivelazioni un articolo ancora più controverso pubblicato nella stessa rivista. Era intitolato «Elettronica e parapsicologia» e cominciava con la domanda: «L'uomo possiede doti latenti di sensitività che sono state soffocate dai moderni sistemi di comunicazione?». Poi Lawrence fece notare che, sebbene la promettente scienza della parapsicologia, da tempo sospettata di basarsi sull'occulto, doveva lottare per farsi accettare, l'applicazione di strumenti elettronici non solo prometteva nuovi esperimenti sensazionali e produceva scoperte meravigliose, ma col tempo avrebbe potuto rivaleggiare con le arti e le scienze ortodosse delle comunicazioni, correntemente in uso.

Insistendo che il bisogno di sistemi automatici, capaci di provare l'ESP in modo imparziale e non preconcepito, era stato riconosciuto cinquant'anni fa

quando uno scienziato italiano, Ferdinando Cazzamalli, aveva realizzato un apparecchio ad altissima frequenza per sperimentare la telepatia umana, Lawrence informò che gli esperimenti dell'italiano non erano mai stati ripetuti perché Benito Mussolini, il dittatore fascista di allora, aveva dichiarato che si trattava di lavori segreti.

In un altro articolo, questa volta apparso nel numero di giugno 1971 di *Popular Electronics*, Lawrence offrì ai ricercatori desiderosi di studiare i mezzi di comunicazione con le piante, dettagliati diagrammi e un elenco di parti per costruire un «rivelatore di reazioni» che consentisse prove sensibilissime. Lawrence avvisò che in tale genere di prove la ripetizione costante era un fattore di rilievo, ma affermò anche che se l'esemplare di pianta veniva continuamente stimolato, danneggiato molto, o annaffiato con poca frequenza, si sarebbe stancato presto, o avrebbe addirittura subito uno shock e sarebbe morto. Fu quindi raccomandato ai ricercatori di essere cortesi con le loro piante, concedendo loro di riposarsi dopo gli esperimenti. «La zona in cui vivono le piante deve essere tranquilla» egli aggiunse «affinché gli stimoli siano efficacemente applicati con un minimo di rumore della linea elettrica o di disturbi di trasmissioni di radiofrequenze quali cause di erronee indicazioni.»

Le teorie di Lawrence sulle piante furono corroborate e elaborate da Jan Merta, un editore cecoslovacco, studioso di psicologia fisiologica, le cui doti paranormali gli consentono di immergere una sbarra di ferro nella fornace del fabbro-ferraio, e una volta diventata incandescente, di togliere con calma le scintille della estremità resa bianca dal calore usando la mano nuda con la stessa facilità con cui toglierebbe la polvere da uno scaffale. Appena stabilito in Canada, Merta si guadagnò da vivere per due mesi lavorando come esperto per un grande coltivatore e importatore di piante tropicale con sede a Montréal. Quando i clienti si lamentavano che le loro piante, in ufficio o in casa, deperivano, Merta andava a scoprire la causa dei loro mali. Spesso notava la spiccata differenza tra le migliaia di piante floride nelle vaste serre della ditta e l'aspetto languido di una pianta singola quando veniva portata lontano. Lo shock e la solitudine erano evidenti cause del deperimento e in certi casi della morte della pianta. Tuttavia, le piante che venivano riportate nella serra riprendevano immediatamente il normale aspetto lussureggiante.

A seguito delle centinaia di «visite domiciliari», Merta notò altresì che le

piante prosperavano di più se in costante contatto con impiegati in ufficio e con padroni di casa, anziché lasciate a se stesse. Valgano ad esempio i maestosi esemplari di *Ficus benjamini*, alti circa dieci metri, trasportati dalla Florida e in eccellenti condizioni all'arrivo; quelli piazzati attorno a una fontana in un solario circolare all'interno di un centro acquisti, cominciarono a avvizzire nel giro di due giorni, malgrado il solerte annaffiamento e le cure. Invece quelli sistemati nei corridoi affollatissimi che portavano al solario conservarono tutto il loro splendido vigore. Quello, per Merta, fu segno certo che i *Fici* si rallegravano di essere ammirati dai passanti.

Nel 1970, quando Lawrence lesse che in Ucraina si erano usate radiofrequenze e vibrazioni ultrasoniche per stimolare i semi di frumento a produrre raccolti maggiori fino dal 1930 e che il ministero dell'Agricoltura statunitense aveva condotto simili esperimenti con successo, abbandonò la sua cattedra di insegnamento e avviò per conto proprio la realizzazione di strumenti avanzati con cui egli spera di provocare, su scala commerciale, la crescita migliore e più rapida delle sementi di cereali. «Se la semina delle piante può essere stimolata su base parapsicologica, come era noto al famoso coltivatore Luther Burbank, allora non capisco» dice Lawrence «perché non si possano trasmettere determinati segnali a intere piantagioni per stimolarne la crescita, senza usare tutti quei maledetti fertilizzanti che rovinano il suolo.»

Egli cominciò a dedicarsi a speciali tecniche di stimolazione delle piante di tipo sonoro che accomunò ai metodi di Effetto Backster, onde stimolare le piante con un sistema radio. Lawrence, diviso tra l'interesse per potenziare la crescita delle piante elettricamente e i progetti per conseguire comunicazioni interstellari, avverte che lo sforzo di mettersi in contatto con la vita extraterrestre è, a lungo andare, più importante perché «se si raggiungono nel CETI risultati di procedura, verranno di conseguenza risolti molti problemi collegati agli enigmi del regno vegetale».

Il 5 giugno 1973 la divisione ricerche dell'Anchor College of Truth di San Bernardino annunciò l'inaugurazione del primo osservatorio mondiale di comunicazioni interstellari di tipo biologico, sotto la direzione di L. George Lawrence, divenuto anche vice-presidente dell'istituto. Per il nuovo programma di ricerche Lawrence ha ideato un apparecchio di tre tonnellate, che si chiama *Stellartron*, in cui sono riunite le caratteristiche di un radio-

telescopio e il sistema biologico di ricezione dei segnali della stazione di campo biodinamico.

Il presidente dell'istituto, Ed Johnson, riferì alla stampa che, poiché la radio-astronomia non era riuscita a svelare segnali intelligenti dallo spazio, l'Anchor College appoggiava le teorie di Lawrence che le trasmissioni radio fossero sorpassate e che era tempo di provare con i mezzi di comunicazione biologici.

Lawrence, rilevando che la nostra galassia, da sola, conta qualcosa come duecento miliardi di stelle, dice che se, per ipotesi, ciascuna stella avesse almeno cinque pianeti associati, si arriverebbe a un totale di mille miliardi di astri disponibili per lo studio. Anche se un pianeta su mille avesse una vita intelligente, ciò corrisponderebbe a un miliardo soltanto nella nostra galassia. Moltiplicato per i dieci miliardi di galassie facenti parte dell'universo visibile allora può darsi che vi siano 10 000 000 000 000 000 di pianeti in grado di inviare segnali a Terra.

Il fondatore dell'Anchor College, reverendo Alvin M. Harrell, pensa che i contatti con un'altra razza nell'universo scatenerà una fenomenale esplosione di sapere. Così dice Harrell: «Data la brutalità distruttiva del genere umano, possiamo aspettarci che qualsiasi nuova civiltà scoperta sia infinitamente migliore e più pietosa di noi».

Lawrence osserva:

Forse le piante sono i veri extraterrestri perché esse trasformarono un iniziale mondo minerale in un habitat adatto all'uomo mediante processi che sfiorano la magia quasi perfetta! Ciò che adesso resta da fare è rimuovere ogni traccia di occultismo e fare delle reazioni delle piante, compresi i fenomeni di comunicazione, una componente accettabile della fisica ortodossa. I nostri concetti di meccanica riflettono questo sforzo.

Se Lawrence è sulla giusta via, la sospirata prospettiva di produrre equipaggiamenti atti a muovere l'uomo nella vastità dello spazio interstellare in viaggi di scoperta alla Cristoforo Colombo diventerà vecchia come la sua *Santa Maria*. La ricerca di Lawrence, ipotizzando che delle intelligenze comunichino all'istante attraverso distanze raggiungibili in milioni di anni-luce, indica che quanto ci occorre non sono navicelle spaziali ma i «numeri telefonici» adatti per metterci in contatto con loro. Quantunque il lavoro sia

ancora nella fase esplorativa, la sua stazione da campo biodinamica potrebbe essere un passo avanti per inserirsi nel quadro di controllo universale, in cui le piante fungono da collaboratrici graziose, allegre ed efficienti.

5. Recenti scoperte sovietiche



Il recente interesse per le piante e gli esperimenti di comunicazione col mondo vegetale non si sono limitati agli Stati Uniti. Milioni di lettori di giornali, nell'Unione Sovietica, conobbero le teorie secondo cui le piante comunicano le loro sensazioni all'uomo quando, nell'ottobre 1970, la *Pravda* pubblicò un articolo intitolato, «Ciò che ci dicono le foglie». «Le piante parlano... sì, gridano» affermò l'organo ufficiale del partito comunista. «Solo *in apparenza* accettano le loro disgrazie supinamente e sopportano il dolore in silenzio.» Il giornalista della *Pravda*, V. Chertkov, raccontò di essere stato testimone di questi fatti straordinari quando visitò il Laboratorio di clima artificiale presso la famosa Accademia di Scienze Agricole Timiryazev a Mosca.

Davanti ai miei occhi un germoglio di orzo strillò letteralmente quando le sue radici furono immerse nell'acqua bollente. In effetti la «voce» della pianta fu registrata soltanto da uno speciale strumento elettronico sensibilissimo che rivelò una «infinita valle di lacrime» su una larga striscia di carta. La puntina di registrazione come impazzita descrisse, con movimenti contorti lo spasimo della morte del germoglio di orzo, sebbene, guardando la pianticella, non si sarebbe mai immaginato quali pene soffrisse. Mentre le foglie, verdi come al solito, erano ben dritte, l'«organismo» della pianta stava già morendo. Una specie di cellule «cerebrali» all'interno della pianta ci diceva quanto stava accadendo.

Il giornalista della *Pravda* intervistò anche il professor Ivan Isidorovich

Gunar, capo della Sezione di fisiologia vegetale dell'Accademia, il quale aveva compiuto, con i suoi assistenti, centinaia di esperimenti, che confermarono la presenza nelle piante di impulsi elettrici simili ai ben noti impulsi nervosi dell'uomo. L'articolo della *Pravda* rilevò che Gunar parlava delle piante come se fossero persone, distinguendone abitudini, caratteristiche e inclinazioni individuali. Chertkov scrisse:

Sembra persino che egli conversi con loro, e a me pare che le piante prestino attenzione a quel brav'uomo brizzolato. Solo persone dotate di certi poteri sono così. Mi è stato raccontato di un pilota collaudatore il quale parlava al suo aereo che faceva i capricci, e io stesso ho conosciuto un vecchio capitano che parlava alla sua nave.

Quando l'assistente capo di Gunar, Leonid A. Panishkin, ingegnere, fu interrogato dal giornalista della *Pravda* sui motivi che gli avevano fatto abbandonare la tecnologia in cui era esperto per andare a lavorare nel laboratorio di Gunar, egli rispose: «Be', prima mi interessavo continuamente di metallurgia; qui c'è la vita». Affermò di essere particolarmente interessato a scoprire le condizioni più rispondenti agli specifici bisogni delle piante e le loro reazioni alla luce e al buio. Usando una lampada speciale che brillava con la medesima intensità del sole, aveva scoperto che le piante si stancavano di un giorno troppo prolungato e che avevano bisogno di riposare la notte. Sperava che un giorno sarebbe stato possibile alle piante accendere o spegnere le luci nella serra a piacimento. Secondo la *Pravda*, quando le radici di fagiolo di Panishkin venivano raffreddate e poi scaldate in acqua caldissima, il pennino non registrava una reazione immediata, come se la pianta «ricordasse» il freddo e fosse in un certo senso restia a reagire. Il che convinse il ricercatore sulla reale esistenza di elementi mnemonici nella vita vegetale.

Gli studi della *équipe* di Gunar potrebbero aprire nuovi orizzonti per la coltivazione delle piante, dato che nel loro laboratorio si è scoperto che le piante più resistenti al calore, al freddo e a altri fattori climatologici possono essere selezionate in pochi minuti per mezzo di prove con gli strumenti, mentre prima d'ora i genetisti hanno impiegato anni per definire le loro caratteristiche.

Nell'estate del 1971 una delegazione americana della Association for Research and Enlightenment (A.R.E.), fondata dal mago e guaritore Edgar

Cayce a Virginia Beach, nella Virginia, si recò a visitare l'Unione Sovietica. Gli americani (quattro medici, due psicologi, un fisico e due pedagoghi), assistettero alla proiezione di una pellicola di Panishkin intitolata *Le piante sono sensibili?* Il filmato dimostrava gli effetti prodotti sulle piante da fattori ambientali come la luce solare, il vento, le nuvole, l'oscurità della notte, lo stimolo tattile di mosche e api, danni prodotti da sostanze chimiche e da bruciature, e persino la vicinanza di un rampicante a un edificio su cui si poteva attaccare. Il film mostrava anche che l'immersione di una pianta in vapori di cloroformio ne elimina il caratteristico impulso biopotenziale normalmente visibile quando viene inferto un secco colpo a una foglia; indicava anche che i russi studiavano la caratteristica di quegli impulsi per stabilire il relativo grado di salute della pianta. Uno dei dottori, William McGarey, dichiarò nel suo rapporto che la parte più affascinante del filmato era il metodo usato per registrare le informazioni. La fotografia a rallentatore dava l'impressione che le piante danzassero nella crescita. I fiori si aprivano e si chiudevano con l'avvicinarsi dell'oscurità come se fossero state creature viventi in una diversa zona di tempo. Tutti i cambiamenti prodotti da danneggiamenti erano registrati, mediante strumenti sensibili, da un poligrafo attaccato alle piante.

Nell'aprile 1972, il giornale svizzero *Weltwoche*, che si pubblica a Zurigo, uscì con un resoconto degli studi di Backster e di Gunar, che, diceva, erano stati condotti simultaneamente ma separatamente. In quella settimana l'articolo fu tradotto in russo e apparve nella rivista settimanale della stampa estera, *Za Rubezhom*, pubblicata a Mosca dalla Unione dei Giornalisti russi, sotto il titolo: «Il meraviglioso mondo delle piante». La versione russa diceva che questi scienziati

lanciano l'idea che le piante ricevano segnali e li trasmettano, attraverso canali speciali, a un dato centro dove elaborano le notizie e preparano le reazioni di risposta. Questo centro nervoso si potrebbe collocarlo nei tessuti delle radici che si allargano e si contraggono come il muscolo cardiaco dell'uomo. Gli esperimenti hanno dimostrato che le piante hanno un preciso ritmo di vita e che muoiono quando non usufruiscono di periodi regolari di riposo e di quiete.

L'articolo sul *Weltwoche* richiamò inoltre l'attenzione dei direttori del giornale moscovita *Izvestia*, i quali incaricarono il giornalista M. Marveyev

di scrivere un racconto per il supplemento settimanale del giornale. Sebbene il giornalista facesse riferimento all'idea di Backster che le piante avessero memoria, linguaggio e persino rudimenti di altruismo, egli tralasciò stranamente la più sensazionale scoperta di Backster, cioè che il philodendron aveva percepito la sua *intenzione* di danneggiarlo. Convinto che «la cosa facesse colpo nella stampa occidentale», Marveyev si recò a Leningrado dove intervistò Vladimir Grigorievich Karamanov, direttore del Laboratorio di biocibernetica dell'Istituto di Agrofisica, per ottenere un'opinione autorevole.

L'Istituto di Agrofisica fu fondato oltre quarant'anni fa per volere del famoso fisico delle materie solide, l'accademico Abram Feodorovich Ioffe, che si interessò moltissimo dell'applicazione pratica della fisica all'ideazione di nuovi prodotti, dapprima nell'industria, poi in agricoltura. Dopo che l'istituto aprì i battenti, Karamanov, allora giovane biologo, fu indotto da Ioffe a familiarizzare con il mondo dei semiconduttori e della cibernetica e, in seguito, iniziò la costruzione di microtermistori, tensometri di peso e altri strumenti per registrare la temperatura delle piante, la velocità di flusso del fluido nei gambi e nelle foglie, l'intensità della loro traspirazione, la velocità di crescita e le caratteristiche delle loro radiazioni. In breve raccolse dati particolareggiati su come e quanto vuole bere una pianta, se desidera maggiore nutrimento, o se sente troppo caldo o troppo freddo. Nella prima edizione dei *Rapporti dell'Accademia sovietica delle scienze per il 1959*, Karamanov pubblicò «L'applicazione dell'automazione e della cibernetica nella coltivazione delle piante».

Secondo il giornalista di *Izvestia*, Karamanov dimostrò che una comune pianta di fagioli possedeva l'equivalente di «mani» per segnalare a un cervello strumentale quanta luce le occorreva. Quando il cervello mandava i segnali alle «mani», «queste non avevano che da premere un pulsante e la pianta acquisiva la capacità di stabilire per proprio conto la lunghezza ottimale del proprio “giorno” e della propria “notte”». Più tardi, la stessa pianta di fagioli, possedendo l'equivalente delle «gambe» poteva segnalare mediante gli strumenti quando abbisognava di acqua. «Mostrandosi un essere completamente ragionevole» seguì il racconto «non trangugiava l'acqua tutta d'un fiato ma si limitava a una bevuta di due minuti ogni ora, regolando così i propri bisogni di acqua con l'ausilio di un meccanismo artificiale.»

«Questa era una autentica novità scientifica e tecnica» concluse il giornalista delle «Izvestia», «una chiara dimostrazione delle capacità tecniche dell'uomo del xx secolo.»

Alla domanda se egli pensava che Backster avesse scoperto qualcosa di nuovo, Karamanov rispose in modo piuttosto denigratorio:

Ma neppure per sogno! Che le piante siano in grado di percepire il mondo circostante è una verità vecchia come il creato. Senza la percezione non esiste l'adattamento. Se le piante non avessero né organi dei sensi né mezzi per trasmettere e elaborare le informazioni con il proprio linguaggio e la propria memoria, esse sarebbero destinate a morte inevitabile.

Karamanov, il quale durante tutta l'intervista non fece commenti sulla facoltà delle piante di percepire pensieri e emozioni umane – la scoperta realmente sensazionale di Backster – apparentemente immemore del successo di Backster nel far riconoscere al suo philodendron un «assassino di piante», chiese al giornalista di *Izvestia* con fare retorico: «Le piante possono discernere le forme? Sanno, ad esempio, distinguere tra un uomo che fa loro del male e un altro che le annaffia?». Rispondendo alla sua stessa domanda, e mettendo contemporaneamente Backster in quella che egli considerava la giusta prospettiva per i lettori sovietici, Karamanov disse:

Oggi non posso rispondere a una tale domanda. E non perché io dubiti che gli esperimenti di Backster non siano stati condotti in modo impeccabile o eseguiti ripetutamente (benché forse sia sbattuta una porta, o soffiata una corrente d'aria nella stanza, o altro). Il fatto è che né lui né noi, né altri al mondo siamo ancora pronti a decifrare *tutte* le reazioni delle piante, a udire e comprendere ciò che «si dicono» tra loro, o ciò che «gridano a noi».

Karamanov predisse anche che, a lungo andare, vi sarebbero state possibilità cibernetiche di guidare tutti i processi fisiologici delle piante, non, come egli dice, «per amore del fatto sensazionale, ma a vantaggio delle piante stesse». Quando le piante saranno in grado, con l'aiuto di strumenti elettronici, di autoregolare il loro ambiente e stabilire le migliori condizioni per la crescita, si sarà fatto un grande passo avanti per ottenere maggiori raccolti di cereali, verdure e frutta. Per mettere in chiaro che i risultati non sarebbero stati a portata di mano, egli aggiunse: «Non impariamo semplicemente a parlare

con le piante e a comprendere il loro linguaggio particolare. Lavoriamo per risolvere i principi che ci aiutino a controllare la vita delle piante. Lungo questa via difficile ma affascinante, ci attende ancora una grande quantità di sorprese».

L'articolo di *Izvestia* fu seguito quell'estate da un racconto sulla rivista mensile *Nauka i Religiya* (Scienza e religione), che ha il duplice scopo di mettere in luce le più recenti scoperte della scienza mondiale e di minimizzare – in una sezione intitolata «Teoria e pratica dell'ateismo» – l'idea difesa dalla chiesa di un mondo spirituale, gerarchicamente al di là del mondo umano.

L'autore dell'articolo, un ingegnere di nome A. Merkulov, andò oltre quanto riportato nel supplemento settimanale di *Izvestia* e fece un resoconto dettagliato di come la pianta del «criminologo americano» Backster avesse reagito alla morte per ustione dei gamberetti in acqua salata ma anche all'uccisore della sua compagna. Tale reazione agli stati d'animo della gente, egli aggiunse, è stata anche scoperta alla Università statale di Alma-Ata, capitale della remota repubblica sovietica del Kazak, ai piedi delle montagne Tien Shan che separano la Russia dalla Cina. Là, in una zona di vasti frutteti di meli, gli scienziati hanno scoperto che le piante reagivano ripetutamente alle malattie e agli stati emotivi dei loro proprietari. Essi hanno anche confermato l'opinione, da tempo sostenuta, che le piante abbiano memoria a breve termine. Fagioli, patate, grano, piè corvino (*Ranunculus*) furono in grado di ricordare, dopo adeguate «istruzioni», la frequenza di lampi da una lampada allo xeno-idrogeno. Le piante ripeterono le pulsazioni con «eccezionale accuratezza» (così si espresse Merkulov) e poiché il piè corvino sapeva ripetere una data frequenza dopo una pausa di ben diciotto ore, fu possibile parlare di memoria a «lungo termine» nelle piante.

Dopo tale reazione gli scienziati kazakiani proseguirono col richiedere a un philodendron di accorgersi quando gli veniva messo accanto un pezzo di roccia mineralizzata. Usando il sistema messo a punto da Pavlov per i cani, costoro «punirono» simultaneamente un philodendron con un elettroshock ogni volta che un minerale gli veniva messo accanto. La pianta, prevedendo il dannoso shock, subiva una «agitazione emotiva» appena il pezzo le veniva posato vicino, mostrando così un riflesso condizionato. Inoltre, essa sapeva distinguere tra la roccia contenente un particolare minerale e un pezzo simile di semplice roccia priva di quel minerale, un fatto di rilievo che

potrebbe portare un giorno a usare le piante nelle prospezioni geologiche. Merkulov concluse additando che il controllo di tutti i processi di crescita delle piante doveva essere l'obiettivo finale della nuova sperimentazione. In un istituto di fisica nella città siberiana di Krasnoyarsk, scrisse:

I fisici regolano già la crescita della *Clorella*, un'alga marina monocellulare. Gli esperimenti continuano e diventano sempre più complessi; non v'è dubbio che in un futuro non lontano gli scienziati potranno controllare la crescita non solo delle piante più semplici, ma anche di quelle più importanti.

Verso la fine del 1972 i lettori russi ebbero altra materia su cui meditare con l'articolo «Rispondimi, fiore!» del professor V.N. Pushkin, apparso nella popolare rivista a colori *Znaniya Sila* (Sapere è potere) a cura dell'associazione «Sapere», l'organizzazione di primo piano per la scienza popolare sovietica. Pushkin, laureato in scienze psicologiche, iniziò con una completa descrizione dell'esperimento di Backster sui gamberetti. Egli raccontò ai lettori che uno dei suoi giovani colleghi, V.M. Fetisov, fu il primo a metterlo al corrente dei risultati di Backster e a persuaderlo a intraprendere gli esperimenti Effetto Backster portando da casa un comune geranio in vaso e collegandolo a un encefalografo nel laboratorio di Pushkin. Gli esperimenti li portarono a credere che una persona ipnotizzata avrebbe potuto trasmettere emozioni a una pianta in modo più diretto e spontaneo di una persona in stato normale. Circa l'opportunità di ricorrere all'ipnosi, Pushkin scrisse:

Se una pianta reagisce generalmente agli stati psicologici della persona, è certo che reagirà a un forte sconvolgimento emotivo. Ma la paura, la felicità, il dolore? Come si fa a evocarli a bacchetta? Si può ovviare alla difficoltà con l'ipnosi. Un buon ipnotizzatore è in grado di risvegliare nel soggetto avvenimenti svariati e abbastanza efficaci e, di fatto, inserirli nella sfera emotiva della persona. Questo era esattamente quanto ci occorreva per gli esperimenti.

A tal fine Pushkin e Fetisov concordarono di lavorare assieme a un giovane ipnotizzatore bulgaro, Georgi Angushev. Tra i tanti che Angushev ipnotizzò, scelse quelli che più facilmente andavano in trance. Comunque, anche con questi individui selezionati, i ricercatori impiegarono molto tempo prima di ottenere risultati incoraggianti.

Un giorno costoro si misero a lavorare con una ragazzina di nome Tanya, descritta da Pushkin di «carattere vivace e di emotività spontanea». Fattala sedere in una comoda poltrona a circa ottanta centimetri da un fiore cui era stato collegato l'encefalografo, Angushev la fece cadere in trance ipnotica, poi le ispirò di essere una delle più belle donne del mondo. Tanya assunse subito un'espressione radiosa, mostrando che l'attenzione della gente attorno a lei le dava grande piacere. Al culmine di queste esperienze piacevoli, il grafico, che fino allora aveva mostrato una riga orizzontale, si trasformò in una serie di onde nervose.

Angushev disse poi a Tanya che si era levato un forte vento freddo e che il tempo si era fatto rigido e umido. La reazione di Tanya cambiò di colpo. Ella cominciò a rabbrivire come una persona in un leggero abito estivo esposta al gelo e il suo volto si contrasse in un miscuglio di tristezza e di dolore. Al massimo del suo tormento, la pianta registrò un'altra forte linea ondulata sul grafico. Dopo ciò, Angushev ispirò arbitrariamente al soggetto sensazioni positive o negative e il fiore reagì sempre in modo appropriato. Per dimostrare che la reazione non dipendeva da eventi casuali verificatisi nella stanza, gli psicologi moscoviti misero in funzione l'encefalografo e lo lasciarono acceso per lunghi periodi tra un esperimento e l'altro. In tali intervalli non vi furono reazioni di sorta.

Pushkin e Fetisov vollero vedere se la pianta avrebbe scoperto una menzogna, come sosteneva Backster. Fu quindi suggerito a Tanya di pensare a un numero compreso tra uno e dieci. Contemporaneamente le fu detto di non rivelare il numero, neppure se sollecitata a farlo. Quando i ricercatori contarono lentamente da uno a dieci, fermandosi dopo ogni cifra per domandare alla ragazza se era quella da lei pensata, Tanya rispose ogni volta con un deciso «No!». Benché gli psicologi non rilevassero differenze nelle risposte, la pianta manifestò una reazione chiara e particolare al suo stato interiore, quando fu contato il numero cinque. Era il numero che Tanya aveva scelto, promettendo di non rivelarlo.

In conseguenza dei molti esperimenti in questo campo, Pushkin concluse che le cellule vegetali del fiore reagivano ai processi che si verificavano nel sistema nervoso dei soggetti umani o nei loro «stati emotivi», per usare una definizione un po' generica. Nell'intento di dare un significato alla reazione del fiore, egli scrisse: «Forse tra due sistemi di informazione, le cellule delle piante e il sistema nervoso, esiste un legame specifico. Il linguaggio della

cellula vegetale potrebbe essere messo in relazione con quello della cellula nervosa. Queste cellule viventi, totalmente diverse, sembrano capaci di “comprendersi” a vicenda». Qualunque sia la verità che alla fine verrà forse alla luce, dice Pushkin, una cosa è certa: «La ricerca nel campo della interdipendenza tra pianta e uomo può gettare luce su taluni dei problemi più urgenti della psicologia contemporanea».

La magia e il mistero del mondo vegetale che stanno a monte di questi fatti scientifici sono divenuti recentemente argomento di un nuovo libro intitolato *Trava* (Erbe) del popolare scrittore Vladimir Soloukhin, apparso alla fine del 1972 in quattro numeri della rivista *Nauka i Zhizn* (Scienza e Vita), che ha una tiratura di tre milioni di copie. Soloukhin era rimasto incantato dalla lettura degli esperimenti di Gunar e si chiedeva perché la sua opera non avesse suscitato più eccitazione tra i suoi compatrioti. «Forse gli elementi di memoria nelle piante sono trattati in modo superficiale, ma almeno eccoli là nero su bianco! Eppure non c'è nessuno che chiama amici o vicini di casa, nessuno che grida con voce alterata al telefono: Hai sentito la notizia? Le piante hanno sensibilità! Sentono il dolore! Gridano! E ricordano tutto!»

Soloukhin apprese tuttavia, durante le sue indagini, che un membro eminente dell'Accademia sovietica di Scienze, che lavorava nel centro di ricerche siberiano di Akademgorodok aveva dichiarato:

Non stupitevi! Anche noi eseguiamo molti esperimenti del genere e tutti indicano una sola cosa: le piante hanno memoria. Sono capaci di raccogliere impressioni e di conservarle per lunghi periodi. Abbiamo chiesto a un uomo di molestare, o meglio torturare un geranio per diversi giorni in fila. Egli lo stringeva, lo lacerava, gli bucava le foglie con un ago, gli colava dell'acido sui tessuti vivi, lo bruciava con un fiammifero acceso, e gli tagliava le radici. Un altro uomo si prese tenera cura del medesimo geranio, lo innaffiò, ne rimestò la terra, lo irrorò di acqua fresca, mise sostegni ai rami pesanti, gli curò le bruciature e le ferite. Quando collegammo i nostri strumenti alla pianta a mezzo di elettrodi, sapete cosa successe? Appena il torturatore si avvicinava alla pianta il registratore dello strumento cominciava a scatenarsi. La pianta non diventava semplicemente «nervosa», ma era spaventata, terrorizzata. Se avesse potuto, si sarebbe gettata dalla finestra o avrebbe assalito il suo

torturatore. Non appena quel giustiziere se ne andava e veniva rimpiazzato dall'uomo buono, il geranio si calmava, i suoi impulsi si placavano e il grafico presentava linee regolari, oseremmo dire affettuose.

Soloukhin non era al corrente del fatto che, oltre alla capacità delle piante di riconoscere l'amico dal nemico, gli scienziati russi avevano anche notato che una pianta fornita di acqua la spartiva, in un certo senso, con una pianta vicina che ne era priva. In un istituto di ricerche uno stelo di granturco piantato in un recipiente di vetro fu privato di acqua per diverse settimane. Eppure non morì; rimase in floride condizioni come altri steli di granturco piantati in modo normale nelle vicinanze. In qualche maniera, dicono i botanici sovietici, l'acqua fu trasmessa dalle piante sane alla «prigioniera» nel recipiente. Tuttavia non hanno idea di come ciò avvenisse.

Nel suo libro, *Trava*, Soloukhin accusa il popolo russo di mancanza di sensibilità verso il mondo vegetale che lo circonda. Bersagli della sua critica sono i burocrati dell'agricoltura, i singoli agricoltori delle fattorie collettive, i *kolkboznik*, le ditte di legname e persino le commesse dei negozi di fiori a Mosca. «L'osservazione umana» egli scrive «è così precisa che noi cominciamo a notare l'aria stessa che respiriamo quando ne sentiamo la mancanza. Più esattamente dovrei dire “apprezzare” piuttosto che “notare”. In realtà non apprezziamo, né pensiamo all'aria, fintanto che la respiriamo normalmente, senza difficoltà». Egli aggiunge che, sebbene l'uomo si vanti del suo grande sapere, egli è come un tecnico della radio che sa riparare un radioricevitore senza comprendere l'essenza teorica delle radioonde, o come i nostri antenati cavernicoli i quali fecero uso del fuoco ignari del processo di ossidazione rapida. Ancor oggi noi sprechiamo calore e luce senza avere la minima idea della sua essenza originale, né interesse a saperlo. L'uomo è altrettanto insensibile, egli dice, al fatto che la terra attorno a lui sia verde.

Noi calpestiamo i prati riducendoli un sudiciume, spogliamo la terra con le ruspe e con i mezzi cingolati, la copriamo di cemento e di asfalto bollente. Per liberarci dei residui delle infernali macchine industriali, vi scarichiamo sopra petrolio grezzo, rottami, acidi, prodotti alcalini e altri veleni. Ma c'è tutta questa erba? Io, personalmente, immagino l'uomo in un deserto sconfinato e brullo, frutto di una catastrofe cosmica, o forse umanamente non cosmica.

Soloukhin, nell'ansia di risvegliare l'ammirazione per la natura nei cuori di

una gioventù sovietica superurbanizzata, narra la storia di un prigioniero che, racchiuso in una cella umida, trova tra le pagine di un vecchio libro, datogli da un gentile secondino, un piccolo seme, più minuscolo di una capocchia di spillo. Vinto dall'emozione al primo segno visibile di vera vita che abbia visto da anni, il prigioniero immagina che il seme microscopico sia tutto quanto resta del regno vegetale, un tempo rigoglioso e florido, nel vasto mondo fuori della prigione. Il prigioniero pianta il seme in un pezzetto di terra nell'unico angolo della cella che riceve un raggio di sole e lo bagna con le sue lacrime, in attesa che si compia un prodigio.

Soloukhin accetta il prodigio come un vero miracolo, ignorato dall'uomo solo perché si ripete migliaia di miliardi di volte al giorno. Ammesso che tutti i laboratori chimici e fisici del mondo con la loro complessità di reagenti, analisi esatte, microscopi elettronici, fossero posti a disposizione del prigioniero, egli continua, e ammesso che il prigioniero studiasse ogni cellula, atomo e nucleo atomico del seme, egli resterebbe ugualmente all'oscuro del programma misterioso insito nel seme, incapace di sollevare il velo impenetrabile che lo fa trasformare in una carota succosa, in un'erba dal fragrante aroma o in un nastro dai colori vivaci.

Soloukhin fu estasiato dalla dichiarazione di I. Zabelin, dottore in scienze geografiche e professore all'Università di Mosca, il quale nel suo articolo «Delusioni pericolose» pubblicato nella *Literaturnaya Gazeta*, una delle più autorevoli fonti di opinioni sovietiche, scrisse: «Siamo appena agli inizi della comprensione del linguaggio della natura, la sua anima, il suo buon senso. Il "mondo interiore" delle piante è celato alla nostra vista dietro settantasette sigilli». Benché quelle righe non fossero in alcun modo messe in rilievo nella stampa dell'articolo, dice Soloukhin, «a me fecero l'effetto di essere stampate in neretto».

Soloukhin fa un racconto dettagliato di quando, nel 1922, Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamen e, aprendola, fu commosso e affascinato, più che dall'opulenza dei tesori scoperti, dalla corona di fiori di campo posta sulla bara dalla giovane vedova del faraone. «Tutta la pompa e lo splendore regali impallidirono di fronte a quel gruppo di fiori appassiti, che ancora conservavano tracce degli antichi colori, rammentandoci in modo prepotente che un millennio non era che un breve attimo.»

Soloukhin ha attaccato di recente le opinioni ottuse dei funzionari russi preposti all'agricoltura. Egli deplora, in uno scritto sulla edizione della

«Literaturnaya Gazeta» dell'ottobre 1972, l'abbandono e il deterioramento in cui sono state lasciate le praterie naturali russe, mentre i campi necessari per piantagioni di cereali sono stati arati e seminati a erba da foraggio per gli animali. «Le nostre praterie potrebbero fornire all'Europa fieno e erba verde e innalzare covoni di fieno dal Mediterraneo alla Scandinavia» egli scrive. «Dunque, perché non lo facciamo?» La sua domanda retorica servì solo a provocare un acido rifiuto da parte del Segretario dell'Agricoltura dell'Unione Sovietica, il quale insistette nel mantenere lo *status quo*. Alla stregua di altri scrittori in tanti altri paesi, Soloukhin denuncia instancabilmente gli industriali della sua nazione, che, con comportamento anti-ecologico, trasformano fiumi e laghi in cloache, spogliano i boschi, tutto in nome di un aumento della produzione. Nell'intento di capovolgere mezzo secolo di dottrine comuniste, questo appassionato amante della natura esorta i suoi concittadini a collaborare con essa, anziché a soggiogarla.

L'orientamento sovietico ad accogliere l'idea di sostituire la combustione di carbone, petrolio e gas naturali – che in realtà sono tre forme di energia solare accumulata – con i nuovi metodi più diretti e non inquinanti per ricavarne energia dal sole si manifesta in un articolo sul primo numero del 1973 della rivista «Khimiya i Zhizn» («Chimica e Vita»). L'articolo indica le ricerche di fotosintesi del premio Nobel americano Melvin Calvin, il quale scoprì che la clorofilla delle piante sotto l'influenza dei raggi solari cede elettroni a un semiconduttore come l'ossido di zinco. Calvin e i suoi collaboratori crearono un «fotoelemento verde» che produceva una corrente di circa 0,1 microampère per centimetro quadrato. Dopo diversi minuti, diceva l'articolo, la clorofilla della pianta si faceva densa o «si esauriva» ma la sua vita poteva essere prolungata aggiungendo idrochinone alla soluzione salina che agisce da elettrolito. La clorofilla agisce come una specie di pompa che manda gli elettroni dall'idrochinone al semiconduttore. Calvin ha calcolato che un fotoelemento di clorofilla con una superficie di dieci metri quadrati potrebbe sprigionare un chilowatt di energia. Egli pensa che tali fotoelementi potrebbero essere prodotti su scala industriale entro i prossimi venticinque anni e risulterebbero cento volte più economici delle batterie solari al silicone usate negli attuali esperimenti. Anche se la diretta conversione di luce solare in energia, tramite la clorofilla delle piante, non fosse attuata entro l'anno 2000, dice l'articolo su *Chimica e Vita*, non sarebbe

un grosso fardello per l'uomo attendere poche decadi ancora, tenuto conto dei millenni che ci sono voluti per convertire le piante in carbone.

Frattanto il professor Gunar, assieme a un crescente numero di giovani scienziati sovietici, continuava a vagliare la possibilità che le reazioni delle piante servissero da indice di resistenza al gelo, al freddo, al caldo esaminando varietà di orzo e cetrioli; e da indice di malattie latenti, esaminando le patate. La prima ispirazione che lo indusse a uno studio particolareggiato delle piante si riscontra forse in un articolo pubblicato nel 1958 dal suo collega A.M. Sinyukhin, L'articolo parla di un eminente fisiologo e biofisico indiano, la cui opera passò quasi inosservata durante la sua vita, e venne raramente citata fino alla sua morte. Tuttavia, dal 1920, essa fu annunciata come messaggera di una nuova epoca per il progresso della scienza mondiale da Kliment Arkadievich Timiryazev, in onore del quale è stata intitolata l'Accademia di Agricoltura di Mosca. «Lo scienziato indiano» scrisse Timiryazev «mise a punto un nuovo apparecchio, sorprendente nella sua semplicità e sensibilità, per controbattere la imperante teoria dei botanici tedeschi, che la comunicazione nel tessuto vegetale fosse semplicemente idrostatica. Così facendo, egli poté misurare in centesimi di secondo il tempo necessario per far passare un segnale nello stelo di varie piante.»

Sinyukhin rese noto che i russi dediti allo studio delle piante furono talmente colpiti dai risultati dello scienziato indiano da voler organizzare una campagna di ricerche basata direttamente sulle sue conclusioni a lungo ignorate. Nel dicembre 1958 fu tenuta una riunione nel salone delle conferenze dell'Accademia sovietica delle Scienze per celebrare il centesimo anniversario della nascita del dotto indiano. Tre noti accademici riassunsero, a beneficio dell'enorme folla raccolta, i fantastici passi avanti che l'indiano aveva fatto non solo nella fisiologia delle piante ma nella fisica e nei vitali legami tra le due scienze, fino allora sconosciuti.

«Molti anni ci separano dall'epoca in cui apparve l'opera di questo indiano» disse A.V. Lebedinskii, uno dei pionieri russi nel campo della radiobiologia e della medicina spaziale, «e in questo periodo la biofisica ha fatto progressi vertiginosi. Eppure, leggendo oggi i suoi lavori, si avverte in essi una fonte imprevista e fertile di tutta una catena di idee della scienza contemporanea.»

In questa grande opera, disse un altro oratore, «il mondo verde delle

piante, che a noi sembra così immobile e insensibile, prende miracolosamente vita e ci appare non meno sensibile degli animali e dell'uomo, anzi spesso lo è di più».

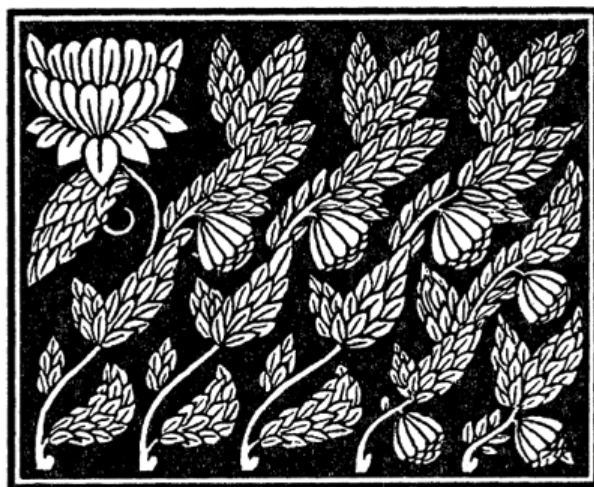
Sei anni più tardi l'Unione Sovietica onorò il negletto scienziato pubblicando una scelta delle sue opere in due volumi finemente illustrati e corredati da abbondanti commenti, incluso un intero libro che aveva fatto la sua prima apparizione nel 1902, oltre mezzo secolo prima: *Response in the Living and Non-Living* (Reazione nei viventi e nei nonviventi). Con quelle opere Sir Jagadis Chandra Bose riuscì a soddisfare le esigenze del xx secolo: un amalgama della saggezza dell'antico Oriente con le esatte tecniche scientifiche e il linguaggio del moderno mondo Occidentale.

* Backster non ha voluto rilasciare i nomi di queste istituzioni perché non fossero importunate da estranei prima di avere completato i test e dato annunci ben ponderati sui risultati, al momento opportuno. [N.d.A.]



PARTE SECONDA

Pionieri dei misteri delle piante



6. La vita delle piante ingrandita cento milioni di volte



Nel vecchio stato del Bengala sorge un complesso di edifici di ottima arenaria grigia e porporina nella classica architettura dell'India pre-maomettana, su un terreno di sedicimila metri quadrati, nei pressi della strada Acharya Prafullachandra e a nord della Università di Calcutta. L'edificio principale, chiamato Tempio indiano della Scienza, reca un'iscrizione: «Questo tempio è dedicato ai piedi di Dio perché porti onore all'India e felicità al mondo».

Varcato l'ingresso, troviamo teche contenenti una serie di strumenti interessanti, ideati oltre cinquant'anni fa per misurare la crescita e il comportamento delle piante, fino ai minimi dettagli, con ingrandimento di processi pari a 100 000 000 volte. Gli strumenti, conservati nelle teche, sono muti testimoni del genio di un grande scienziato bengalese, la cui opera spaziò nel campo della fisica, della fisiologia e della psicologia. Sulle piante scoperse più di tutti quelli che lo avevano preceduto e forse di quelli che lo seguirono, ma è rimasto pressoché dimenticato nelle storie classiche delle materie in cui si specializzò.

Gli edifici e i giardini compongono l'Istituto di Ricerche costruito da Sir Jagadis Chandra Bose di cui, circa mezzo secolo dopo la sua morte, l'*Encyclopaedia Britannica* citava le opere nel campo della fisiologia delle piante dicendo soltanto che erano tanto progredite per il suo tempo da non poter essere esattamente valutate.

Il padre di Bose, contrario a che il figlio frequentasse la scuola inglese dove gli avrebbero insegnato a imitare tutte le cose del mondo occidentale, inviò il

ragazzo a una modesta scuola del villaggio, o *pathasala*. Vi andò all'età di quattro anni e veniva portato in classe sulle spalle di un ex ladro o brigante, che dopo un lungo periodo di detenzione, si era rimesso sulla retta via e aveva trovato un lavoro solo per il buon cuore del padre di Bose. Da questo brigante il ragazzo assimilò storie di battaglie selvagge e fughe avventurose, ma fu anche a contatto diretto con la naturale bontà di un uomo che aveva trovato una mano tesa dopo che la società lo aveva respinto come criminale.

«Nessuna governante» scrisse Bose più tardi «avrebbe potuto essere più gentile di quel capobanda di fuorilegge. Benché si facesse beffe delle strutture giuridiche della società, egli aveva la più profonda venerazione per le leggi morali naturali.»

I primi contatti di Bose con la gente di campagna, negli anni dal 1850 al 1860, furono cruciali per il suo apprezzamento del mondo. Molto più tardi egli diceva a un convegno universitario:

È da coloro che lavorano la terra e rendono il suolo verdeggianti di vegetazione, dai figli dei pescatori che narravano storie di misteriose creature abitatrici del fondo dei grandi fiumi e dei tranquilli stagni che io ho tratto la lezione di ciò che costituiva la vera natura umana. Da costoro, inoltre ho attinto l'amore per la natura.

Quando, più tardi, si laureò al St. Xavier's College, il suo emerito insegnante, padre Lafont, fu talmente colpito dall'attitudine del giovane per la fisica e la matematica che voleva farlo andare in Inghilterra per presentarsi agli esami di concorso onde entrare nella pubblica amministrazione. Tuttavia, il padre di Bose, che aveva personalmente sperimentato l'avvilente natura di quella professione, diede al figlio parere contrario. Il giovane andò, invece, al Christ's College, a Cambridge, dove seguì i corsi di fisica, chimica e scienze botaniche, condotti da luminari del calibro di Lord Rayleigh, scopritore dell'argo nell'aria, e di Francis Darwin, figlio del teorico dell'evoluzione. Ottenuta la promozione con lode, l'anno seguente Bose conseguì la laurea in scienze presso l'Università di Londra. Tornato a Calcutta ebbe la cattedra di professore di fisica al Presidency College, che aveva fama di essere il migliore dell'India. Tuttavia il direttore dell'istituto e il capo della Pubblica Istruzione del Bengala, i quali avevano la radicata opinione che un indiano non fosse all'altezza di insegnare scienze, protestarono energicamente contro la nomina che era stata decisa senza sentire il loro parere. E non solo gli

rifiutarono qualsiasi mezzo per le ricerche, ma stabilirono che il suo stipendio fosse la metà di quello percepito da un professore inglese. Bose rispose rifiutandosi di toccare l'assegno mensile per tre anni, quantunque ciò significasse per lui vivere in miseria. Fu tale il valore del suo insegnamento che le sue lezioni erano sempre frequentatissime. Alla fine i superiori dovettero inchinarsi al suo palese talento e pagargli un adeguato stipendio.

Bose non aveva altre risorse economiche e disponeva di una stanza di sei metri per lato adattata a laboratorio, e di uno stagnaio analfabeta che egli addestrò come meccanico. Ciò nonostante nel 1894 iniziò a lavorare con l'intento di migliorare gli strumenti recentemente ideati da Heinrich Rudolph Hertz per trasmettere le onde hertziane o radioonde attraverso l'aria. Hertz, che era morto quello stesso anno alla giovane età di trentasette anni, aveva scosso il mondo della fisica realizzando nel suo laboratorio la profezia del fisico scozzese James Clerk Maxwell, fatta una ventina di anni prima, che le onde di qualsiasi «interferenza elettrica dell'etere» – la gamma e lo scopo delle quali rimanevano ignoti – erano riflettenti, rifrangenti e polarizzabili, come quelle della luce visibile.

Mentre Marconi a Bologna tentava ancora di trasmettere segnali elettrici nello spazio, senza fili, una gara che egli avrebbe vinto ufficialmente contro tentativi analoghi fatti da Lodge in Inghilterra, da Muirhead negli Stati Uniti, e da Popov in Russia, Bose vi era già riuscito. Nel 1895, l'anno prima del brevetto di Marconi, si tenne una riunione nel Municipio di Calcutta, presieduta dal vicegovernatore del Bengala, Sir Alexander Mackenzie. Durante il convegno Bose trasmise onde elettriche dalla sala della conferenza, attraverso tre pareti, a una stanza distante ventidue metri e mezzo, dove azionarono un relé che lanciava una pesante palla di ferro, spararono colpi di pistola e fecero saltare una piccola mina.

Allora i risultati di Bose cominciarono a attirare l'attenzione della Royal Society in Inghilterra, che, per interessamento di Lord Rayleigh, lo invitò a pubblicare un saggio nel suo *Bollettino*, sulla «Determinazione della lunghezza d'onda della radiazione elettrica», offrendogli un sussidio prelevato dalla assegnazione parlamentare per il progresso della scienza. A ciò fece seguito il riconoscimento dell'Università di Londra che diede a Bose il dottorato in scienze. Gli giunsero inviti a tenere conferenze da parte della British Association for the Advancement of Science e della Royal Institution. In merito al suo discorso sull'apparecchio per sperimentare le onde

elettromagnetiche, *The Times* scrisse: «L'originalità del risultato è accresciuta dal fatto che il dottor Bose dovette fare il lavoro oltre ai suoi incessanti impegni e con apparecchi e dispositivi che nel nostro paese sarebbero stati considerati assolutamente inadeguati». Lo *Spectator*, facendo eco a quelle parole di lode, commentò: «Riveste un raro interesse lo spettacolo di un bengalese di purissima razza che tiene conferenze a Londra davanti a un pubblico di osannanti e dotti europei su una delle più recondite branche della moderna scienza fisica».

Tornato in India, Bose ebbe il piacere di apprendere che era stata inviata al segretario di Stato per l'India una petizione firmata da Lord Lister, presidente della Royal Society, e da altri eminenti scienziati, per caldeggiare la costituzione di un centro di ricerche e di insegnamento avanzato della fisica, «degno di quel grande Impero», sotto la direzione di Bose presso il Presidency College. Nonostante quella raccomandazione, e una immediata sovvenzione di 40 000 sterline da parte del governo dell'Impero per costituire subito il centro, il dipartimento dell'Istruzione bengalese riuscì a imbrigliare talmente il progetto da impedirne la realizzazione. Bose ne fu profondamente deluso, e gli servì solo di parziale sollievo la visita di Rabindranath Tagore, poeta e vincitore del Premio Nobel, il quale non trovando Bose a casa, gli lasciò un enorme fiore di magnolia, come pegno della sua stima.

Nel 1898 Bose pubblicò quattro saggi sul comportamento delle onde elettriche in *Proceedings of the Royal Society* e in *Nature*, la rivista scientifica più popolate d'Inghilterra. L'anno seguente egli notò un fatto strano, che il suo rivelatore meccanico diventava meno sensibile se usato in continuazione, ma tornava normale dopo un periodo di riposo. Il che lo portò all'incredibile conclusione che i metalli mostrassero di riprendersi dalla fatica analogamente a quanto avviene ad animali e uomini stanchi. Procedendo nel lavoro si convinse che la linea di demarcazione tra metalli cosiddetti «non viventi» e organismi «viventi» era davvero sottile. Passando dal regno della fisica a quello della fisiologia, Bose intraprese uno studio comparativo tra le curve di reazione molecolare in sostanze inorganiche e quelle nel tessuto animale vivo. Con suo stupore e sorpresa, le curve prodotte da ossido di ferro magnetico appena scaldato mostrarono un'impressionante somiglianza con quelle dei muscoli. In entrambe, la reazione e il recupero diminuivano con lo sforzo, e la conseguente fatica

veniva eliminata con un massaggio delicato o con esposizione a un bagno di acqua tiepida.

Altri componenti metallici hanno reagito in maniera simile agli animali. Una superficie di metallo attaccata con acido, quando veniva lustrata per togliere le tracce di macchie, mostrava reazioni nei punti trattati con acido che non si riscontravano nelle parti integre. Bose attribuì alle parti attaccate chimicamente il protrarsi del ricordo del trattamento. Egli scoprì che nel potassio la forza di recupero era quasi totalmente annullata se veniva trattato con varie sostanze estranee che emulavano le reazioni del tessuto muscolare ai veleni.

Al Congresso Internazionale di Fisica tenutosi nel 1900 all'Esposizione di Parigi, in una dissertazione intitolata «De la Généralité des Phénomènes Moléculaires produits par l'électricité sur la matière inorganique et sur la matière vivante», Bose pose l'accento sulla «fondamentale unità nella apparente diversità della natura», concludendo che «è difficile tirare una riga e dire che lì finisce il fenomeno fisico e qui comincia quello fisiologico». I congressisti furono stupiti dalla ipotesi di Bose che l'abisso tra il regno animato e quello inanimato non fosse tanto grande e insormontabile come generalmente si credeva.

I fisiologi furono meno entusiasti perché la ricerca di Bose sconfinava in un territorio che essi consideravano loro riserva privata. A una riunione della sezione di fisica della British Association a Bradford, costoro ascoltarono in un silenzio ostile il discorso di Bose che sosteneva l'uso delle onde hertziane come agente stimolante sui tessuti e l'analogia tra la reazione dei metalli e quella dei tessuti. Per affrontare i fisiologi sul loro terreno, Bose adattò meticolosamente i suoi esperimenti a una «variazione elettromotrice» riconosciuta e alla quale erano abituati, e ottenne di nuovo curve analoghe dei muscoli e dei metalli come reazione agli effetti della stanchezza, o di medicine a effetto stimolante, deprimente o di sostanze velenose.

Poi a Bose venne in mente che se la sorprendente continuità tra due estremi, come i metalli e la vita animale, fosse stata vera, egli avrebbe potuto ottenere effetti simili nelle piante comuni che, ritenute prive di sistema nervoso, venivano universalmente giudicate insensibili. Bose cominciò col fare esperimenti usando foglie di ippocastano, poi carote e rape e scoprì che reagivano a vari «attacchi» in modo pressoché uguale ai metalli e ai muscoli, e che le piante erano chiaramente sensibili fino alle radici. Egli

scoperse inoltre che le piante si potevano anestetizzare proprio come gli animali e che quando il vapore narcotico veniva spazzato via dall'aria fresca le piante tornavano in vita come gli animali. Usando il cloroformio per addormentare un grosso pino, Bose poté sradicarlo e trapiantarli senza che si registrasse lo shock solitamente fatale in tali operazioni.

Sir Michael Foster, segretario della Royal Society, si recò nel laboratorio di Bose per una verifica personale e Bose mostrò a quel veterano di Cambridge alcuni dei suoi grafici. «Suvvia, Bose» gli disse il vecchio in tono scherzoso, «cos'ha di nuovo questa curva? La conosciamo da almeno mezzo secolo!»

«Ma lei cosa crede che sia?» incalzò Bose, tranquillo.

«Diamine, la curva di una reazione muscolare!» rispose Foster stizzito.

E Bose, guardando il professore dalla profondità dei suoi inquieti occhi scuri, disse con fermezza: «Mi scusi, ma è la reazione di un barattolo di metallo!»

Foster fu stupefatto. «Cosa?» gridò, balzando dalla sedia. «Un barattolo? Ha detto barattolo?»

Quando Bose gli ebbe mostrato tutti i risultati, Foster ne fu talmente colpito che lo invitò a fare una relazione delle sue scoperte in un'altra conferenza del venerdì sera presso la Royal Institution e si offrì di trasmettere personalmente il suo scritto alla Royal Society in modo da assicurargli la priorità.

Alla conferenza serale del 10 maggio 1901 Bose presentò ordinatamente tutti i risultati ottenuti nell'arco di quattro anni e li spiegò a uno a uno con una serie di esperimenti di vasta portata. Poi terminò dicendo:

Questa sera io vi ho mostrato documenti autografici di casi di fatica e tensione nei viventi e nei non-viventi. Quanta somiglianza nei grafici! In effetti, sono così simili da non saperli distinguere. In mezzo a tali fenomeni, come stabilire una linea di demarcazione e affermare che qui finisce il fisico e là comincia il fisiologico? Barriere così assolute non esistono.

Quando mi sono imbattuto nella muta testimonianza di questi validi documenti e ho scorto in essi la fase di una unità diffusa che reca in sé tutte le cose – il granellino che si agita nelle ondulazioni di luce, la vita prolifica sulla nostra terra, e i soli radiosi che brillano sopra di noi – allora ho compreso per la prima volta qualcosa di quel messaggio

proclamato dai nostri antenati sulle sponde del Gange trenta secoli or sono: «A coloro i quali, in tutte le mutevoli sfaccettature di questo universo, non ne vedono che uno solo, appartiene la Verità Eterna, a loro e a nessun altro, nessun altro!».

Il discorso di Bose ricevette un caldo consenso e, con sua sorpresa, le sue opinioni non furono contrastate, malgrado la nota metafisica alla fine. Sir William Crookes arrivò a raccomandare che l'ultima citazione non venisse omessa nella stampa del discorso. Sir Robert Auster, uno dei primi esperti di metalli nel mondo, lodò Bose per le sue dissertazioni perfette, dicendo: «È tutta la vita che studio le proprietà dei metalli e sono felice di pensare che hanno vita». In via confidenziale ammise di avere concepito un'opinione simile, ma quando osò accennarne alla Royal Institution, ricevette una risposta mortificante.

Un mese dopo Bose ripeté il suo discorso e le dimostrazioni alla Royal Society. In seguito, Sir John Burdon Sanderson, il principale esperto di elettrofisiologia, si congratulò con Bose per la sua opera nel campo della fisica che aveva avuto larghi riconoscimenti, ma aggiunse una osservazione: era un grande peccato che egli deviasse dal suo campo di studi per vagare in zone che appartenevano propriamente al fisiologo. Dato che il saggio di Bose era ancora sotto esame per essere pubblicato egli propose una variazione nel titolo da «Risposta a stimolo elettrico in...» a «Certe reazioni fisiche in...» lasciando così ai fisiologi il termine «risposta» che non dovrebbe riguardare i fisici. Quanto alla reazione elettrica di piante comuni che Bose aveva descritto al termine del suo discorso, Burdon Sanderson negò categoricamente che certe cose fossero possibili dato che «egli stesso aveva cercato, nel corso di molti anni passati, di ottenerle senza mai riuscirvi».

Bose, in risposta, affermò candidamente di comprendere che i fatti dimostrati negli esperimenti non erano messi in dubbio dal suo critico. Se, quindi, non lo si contrastava sulla base di quelle prove, ma gli si chiedeva di apportare modifiche atte ad alterare gli scopi e il significato della sua dimostrazione solo per obbedire a giudizi autorevoli, egli si sarebbe rifiutato. Era incomprensibile, disse, che qualsiasi dottrina fosse difesa davanti alla Royal Society quasi che il sapere non potesse andare oltre i limiti conosciuti. A meno che non gli dimostrassero su basi scientifiche dove i suoi

esperimenti presentavano difetti o errori, egli avrebbe insistito perché il suo saggio venisse pubblicato come lo aveva scritto. Alla fine del suo rifiuto, quando nessuno si levò a rompere il silenzio glaciale che gravava nella sala, la riunione fu aggiornata. La sfida lanciata a un esperto così eminente come Sir John portò di conseguenza che lo scritto di Bose, come tanti altri scritti pregevoli del passato, fu seppellito negli archivi della Royal Society.

La polemica, tuttavia, aveva attirato l'interesse dell'ex insegnante di Bose, il professore Sidney Howard Vines, rinomato botanico e fisiologo delle piante a Oxford, il quale chiese di poter essere presente agli esperimenti di Bose. Vines portò con sé Horace Brown, altro esperto delle caratteristiche della vita vegetale, e T.K. Howes, succeduto a T.H. Huxley al Museo di Storia naturale a South Kensington. «Huxley avrebbe dato anni della sua vita per vedere questo esperimento» esclamò Howes quando vide che la pianta rispondeva agli stimoli. Poco dopo egli, in qualità di segretario della Linnean Society,* invitò Bose a ripetere tutti i suoi esperimenti presso l'Associazione e gli offrì di pubblicare il saggio che gli era stato rifiutato dalla Royal Society. Bose accettò con grande piacere, e la nuova dimostrazione presso la Linnean Society avvenne il 21 febbraio 1902. Dopo egli scrisse al suo amico Tagore: «Vittoria! Io sono stato là da solo, pronto ad affrontare schiere di oppositori, ma in un quarto d'ora la sala ha echeggiato di applausi. Dopo la dissertazione, il professor Howes mi ha detto di avere visto ogni esperimento e di essere voluto andare al di là della prova visiva, pensando a una scappatoia, come spiegazione, ma c'era sempre l'esperimento successivo che eliminava quella possibilità».

Pochi giorni dopo il presidente della Linnean Society scriveva a Bose:

A me sembra che i suoi esperimenti chiariscano al di là di ogni dubbio che tutte le parti delle piante – non solo quelle notoriamente mobili – sono irritabili e manifestano la loro irritabilità con una reazione elettrica alla stimolazione. Questo è un importante passo avanti e, spero, sarà il punto di partenza per ulteriori ricerche tese a spiegare quale sia la natura dello stato molecolare che costituisce l'irritabilità e la natura del cambiamento molecolare causato da uno stimolo. Ciò porterebbe indubbiamente a importanti nozioni generali sulle proprietà della materia, non soltanto la materia vivente, ma anche quella non vivente.

Nel 1902 Bose pubblicò i risultati dei suoi esperimenti, che erano il succo

delle conferenze tenute a Londra, Parigi e Berlino, in un libro intitolato *Response in the Living and Non-Living*. Poi concentrò i suoi studi per stabilire in che modo i movimenti meccanici nelle piante assomigliassero a quelli degli animali e degli uomini. Poiché sapeva che le piante respiravano senza branchie né polmoni, digerivano senza stomaco, e si muovevano senza muscoli, appariva plausibile l'esistenza di una specie di eccitazione come negli animali superiori ma senza un sistema nervoso complicato.

Egli concluse che il solo modo per scoprire gli «invisibili mutamenti che avvengono nelle piante» e per dire se fossero «eccitate o depresse», sarebbe stato quello di misurare visivamente le loro reazioni a ciò che egli chiamava «colpi precisi di prova» o shock. Egli scriveva:

Al fine di riuscirvi, dobbiamo scoprire una forza coercitiva che faccia dare alla pianta un segnale di risposta. In secondo luogo, dobbiamo fornire i mezzi per una conversione automatica di questi segnali in un documento intelligente. E, per ultimo, noi stessi dobbiamo imparare la natura di quei geroglifici.

Con quella sola affermazione Bose si era fatto un piano di azione per i due decenni successivi.

Egli cominciò col migliorare la leva ottica che aveva progettato per ingrandire le contrazioni delle piante. Essa divenne un registratore a impulsi ottici, un congegno che rese visibili per la prima volta i movimenti degli organi vegetali fino ad allora ignoti al mondo scientifico.

Con l'aiuto di quello strumento Bose poté dimostrare la somiglianza di comportamento tra la pelle di lucertola, tartaruga e rana e la buccia di uva, pomodoro e altri frutti e ortaggi. Mostrò inoltre che gli organi digestivi vegetali nelle piante insettivore erano molto simili allo stomaco degli animali e che di fronte alla luce vi erano strette analogie tra la reazione delle foglie e quella della retina degli occhi animali. Egli, con il suo apparecchio di ingrandimento, dimostrò che come i muscoli animali le piante si affaticano se sottoposte a stimolazioni continue, sia che si tratti della mimosa ipersensibile o dei ravanelli poco espansivi. In effetti con la mimosa rivelò le caratteristiche di un sistema nervoso. Fece un esperimento col caldo e il freddo per accertare le condizioni ottimali in cui meglio si sollecitava il movimento della pianta. Un giorno scoprì che, quando nella pianta si fermava ogni movimento, essa rabbriviva in un modo che richiama alla

mente gli spasmi della morte negli animali. Al momento della morte la pianta sprigionò un'enorme forza elettrica. «Cinquecento piselli freschi potevano sviluppare cinquecento volt» disse Bose, quanto basterebbe per fulminare un cuoco se non fosse per il fatto che raramente i piselli vengono collegati in serie.

Benché si ritenesse che le piante gradivano quantità illimitate di biossido di carbonio, Bose scoprì che dosi eccessive di quel gas le soffocavano; però, al pari degli animali, potevano essere rianimate con l'ossigeno. E come gli esseri umani le piante si intossicavano se veniva loro iniettato whisky o gin, barcollavano come un qualunque ubriaco di osteria, svenivano e alla fine si riprendevano con segni evidenti di postumi della sbornia.

Queste scoperte, con centinaia di altre informazioni, furono pubblicate in due grossi volumi nel 1906 e nel 1907. *Plant Response as a Means of Physiological Investigation* (Reazione delle piante come mezzo di indagine fisiologica) era di 781 pagine e elencava 315 esperimenti diversi. Questi andavano contro una solida opinione che Bose spiegò così:

Dalla evidente analogia dello sparo di una pistola, tirando il grilletto, o dal funzionamento di un motore a combustione, si è comunemente supposto che ogni reazione agli stimoli debba essere della natura di un mutamento chimico esplosivo, accompagnato da un inevitabile scaricamento di energia.

Gli esperimenti di Bose, al contrario, gli mostrarono che movimento, ascesa della linfa, crescita delle piante erano dovuti a energia assorbita dalle zone vicine e tenuta nascosta o immagazzinata per uso successivo. Quelle idee rivoluzionarie, e specialmente le scoperte che le piante avevano nervi, furono accolte dai botanici con velata ostilità.

Il secondo volume di Bose, *Comparative Electro-Physiology* (Elettrofisiologia comparativa) descriveva altri 321 esperimenti i cui risultati erano in contrasto con gli insegnamenti e le dottrine correnti. Bose, invece di esaltare la vasta gamma di differenze specifiche, ormai riconosciute, fra le reazioni dei tessuti delle diverse piante e degli animali, puntò coerentemente su una reale continuità tra le une e gli altri. Egli sostenne, in modo ancor più eretico, che il nervo vegetale isolato non è distinguibile dal nervo animale. Così scrisse:

In effetti, si è accertata una somiglianza così completa tra le reazioni

della pianta e dell'animale, di cui questo è un esempio, che la scoperta di una data caratteristica emotiva in un caso si è dimostrata una guida sicura alla sua osservazione nell'altro, e che la spiegazione di un fenomeno, nelle condizioni più semplici della pianta, è stata più che sufficiente per chiarirlo nelle circostanze più complesse dell'animale.

L'autorevole rivista scientifica *Nature* scriveva a proposito del primo volume: «In realtà, tutto il libro abbonda di materia interessante, abilmente intessuta e lo si raccomanderebbe come opera di grande valore se non destasse di continuo la nostra incredulità». La rivista ebbe ugualmente un atteggiamento ambivalente nel commentare il secondo volume:

Lo studente di fisiologia vegetale che abbia nozioni delle principali idee classiche sull'argomento, avvertirà dapprima un grandissimo smarrimento nel leggere il libro. Proceda in modo regolare e logico, eppure non parte da nessun punto della «raccolta» esistente di cognizioni, né si allaccia mai a nessuna idea stabile. L'effetto del distacco è accresciuto dall'assenza completa di precisi riferimenti all'opera di altri ricercatori.

Naturalmente non ce n'erano, e il critico che non andava al di là della sua epoca a compartimenti stagni, non capì di avere a che fare con un genio che precorreva i tempi di mezzo secolo.

Bose riassunse così la sua filosofia:

Questa vasta dimora della natura è costruita con molte ali, ognuna delle quali ha il suo ingresso. Il fisico, il chimico, il biologo entrano da porte diverse, ognuno ha la sua sezione di scienza, e ognuno arriva a pensare che sia un suo dominio speciale, disgiunto da quello di altri. Da qui è sorta l'attuale divisione dei fenomeni nel mondo inorganico, vegetale e cosciente. Tale atteggiamento filosofico della mente si presta a essere negato. Noi dobbiamo ricordare che tutte le indagini hanno come scopo il raggiungimento del sapere nella sua totalità.

L'opposizione alle scoperte rivoluzionarie di Bose, dovuta in certa misura all'incapacità dei fisiologi delle piante di costruire i delicati strumenti che egli aveva concepito, lo convinse della necessità di mettere a punto un insieme ancor più perfezionato di strumenti per la stimolazione e la registrazione automatica delle reazioni. Vi riuscì e i risultati furono così

convincenti da essere pubblicati, questa volta, in *Philosophical Transactions*, edito dalla Royal Society. Nello stesso anno Bose pubblicò il suo terzo volume di sperimentazione, intitolato *Research on Irritability of Plants* (Ricerche sull'irritabilità delle piante) e costituito di 376 pagine con 180 esperimenti.

Un fisiologo del regno animale, che aveva dato il voto decisivo per impedire la pubblicazione delle ricerche sulle piante a cura della Royal Society, si presentò con aria contrita a Bose per confessargli la sua cattiva azione e gli disse: «Non potevo credere che certe cose fossero possibili e pensavo che la sua immaginazione orientale lo avesse portato fuori strada. Adesso ammetto pienamente che lei ha avuto sempre ragione». Bose, per mettere una pietra sul passato, non rivelò mai il suo nome.

L'opera di ricerca di Bose fu narrata per la prima volta al pubblico, in modo brillante sulla pubblicazione inglese *Nation*:

In una stanza presso Maida Vale c'è una povera carota legata al tavolo di un tale che pratica abusivamente la vivisezione. Dei fili elettrici passano per due tubi di vetro pieni di una sostanza bianca; assomigliano a due gambe, i cui piedi sono affondati nella carne della carota. Quando viene stretto con un forcipe, il vegetale sussulta. È così legato che il suo dispensatore elettrico di dolore tira il lungo braccio di una delicatissima leva che aziona un minuscolo specchio. Questo getta un raggio di luce sul panno all'altro capo della stanza, e così ingrandisce enormemente il tremito della carota. Un pizzico vicino al tubo destro sposta il raggio di due metri o due metri e mezzo sulla destra e una pugnalata vicino all'altro filo elettrico devia il raggio a sinistra. Ecco come la scienza rivela le sensazioni di un vegetale così imperturbabile come la carota.

Il vegetariano George Bernard Shaw, contrario alla vivisezione, dopo aver visto attraverso un apparecchio di ingrandimento nel laboratorio di Bose i violenti parossismi di una foglia di cavolo mentre veniva bruciata fino a farla morire, dedicò a Bose la sua raccolta di opere, con la dedica: «Dal più piccolo al più grande biologo vivente».

Il plauso che si levò nelle Isole britanniche si ripeté a Vienna dove, per consenso unanime di eminenti scienziati tedeschi e austriaci, «Calcutta era molto più avanti di noi in quei nuovi rami di indagine».

Nel 1917 Bose fu insignito del titolo di cavaliere in riconoscimento della

sua opera. E ancor più soddisfazione gli portò la creazione del suo Istituto di ricerche che fu inaugurato a Calcutta il 30 novembre, in occasione del suo cinquantanovesimo compleanno. Nel discorso d'inaugurazione Bose dichiarò che era suo precipuo desiderio rendere di pubblico dominio qualsiasi scoperta venisse fatta nel suo istituto, senza vincolarla a brevetti di sorta. Ciò era coerente con il suo precedente rifiuto di brevettare l'apparecchio che avrebbe potuto fare di lui l'inventore del telegrafo senza fili, al posto di Marconi, mettendo così a profitto le sue idee.

Un anno dopo la fondazione dell'istituto, Bose annunciò di avere progettato un nuovo strumento, un «crescografo»; che non solo poteva ingrandire i movimenti di 10 000 volte, ben oltre la potenza di qualsiasi microscopio, ma registrava automaticamente il grado di crescita delle piante e i loro mutamenti nello spazio di un minuto. Con tale strumento Bose dimostrò un fatto di rilievo, cioè che la crescita si sviluppa a impulsi ritmici su un numero infinito di piante, e ogni impulso mostra un rapido innalzamento e poi un regresso parziale più lento di circa un quarto della misura guadagnata. Gli impulsi a Calcutta avevano una media di tre al minuto.

Osservando l'andamento del grafico della sua nuova invenzione, Bose notò che la crescita poteva essere ritardata e persino fermata in talune piante, semplicemente toccandole, mentre altre trattate male erano stimulate nella crescita, soprattutto se erano piante pigre e scontente.

Per fissare un metodo che gli consentisse di dimostrare *all'istante* l'accelerazione o il ritardo nella crescita della pianta, come reazione a uno stimolante, Bose ideò allora un apparecchio che chiamò «crescografo bilanciato», che faceva abbassare la pianta *della stessa misura* che segnava la crescita in alto, riducendo così il segno della crescita sul grafico a una linea orizzontale e permettendo ai cambiamenti avvenuti *in quella misura* di esprimersi sotto forma di curve. Il metodo era sensibilissimo, tanto che Bose poté svelare variazioni infinitesimali del ritmo di crescita, ad esempio 1/1500 milionesimi di pollice per secondo.

In America, la rivista *Scientific American*, riferendo l'importanza delle scoperte di Bose per l'agricoltura, scriveva: «Che cosa è la storia di Aladino e della sua lampada prodigiosa a paragone delle possibilità del *crescografo* del dottor Bose? In meno di un quarto d'ora si può stabilire l'azione di fertilizzanti, cibi, correnti elettriche e vari stimolanti».

Durante il viaggio che Bose fece in Europa nel 1919 e 1920, *The Times*, solitamente riservato, scrisse: «Mentre in Inghilterra noi eravamo ancora immersi nel rudimentale empirismo della vita barbarica, l'ingegnoso orientale aveva riunito l'universo in una sintesi e aveva visto quella *unità* in tutte le sue mutevoli manifestazioni».

Ma nonostante quelle ardite dichiarazioni e l'annuncio che Bose sarebbe diventato membro della Royal Society, nel maggio del 1920, non si arginarono le ben note dichiarazioni di scettici e pedanti.

Il professor Waller, antico avversario di Bose, sconvolgendo l'atmosfera generale di cordialità e di formale approvazione, scrisse a *The Times* mettendo in dubbio la regolarità di funzionamento del crescografo magnetico di Bose e chiedendo una dimostrazione davanti a esperti in un laboratorio di fisiologia. La dimostrazione, che ebbe luogo il 23 aprile 1920 all'Università di Londra, ottenne un grande successo. Lord Rayleigh scrisse una lettera a *The Times*, sottoscritta da parecchi colleghi, in cui dichiarava: «Siamo compiaciuti che la crescita dei tessuti vegetali sia registrata correttamente da questo strumento e con un ingrandimento che va da un milione a oltre dieci milioni di volte!».

Anche Bose scrisse a *The Times* in data 5 maggio:

La critica che oltrepassa i limiti dell'imparzialità ostacola inevitabilmente lo sviluppo della scienza. Le mie ricerche speciali hanno presentato grandissime difficoltà per la natura che rivestivano. Mi duole dire che, nel corso di vent'anni, tali difficoltà sono state notevolmente aggravate da esposizioni svisate e anche peggio. Adesso posso ignorare e dimenticare gli ostacoli che sono stati messi deliberatamente sul mio cammino. Se l'esito della mia opera, sconvolgendo teorie particolari, ha sollevato l'ostilità di qualche persona, qua e là, mi è di conforto però la calda accoglienza tributatami dalla grande schiera degli uomini di scienza in questo paese.

Durante un successivo viaggio in Europa, nel 1923, l'anno che vide la pubblicazione della dettagliata opera di Bose, *The Physiology of the Ascent of Sap* (La fisiologia dell'ascesa della linfa), di 227 pagine, il grande filosofo francese Henri Bergson, dopo avere ascoltato la conferenza di Bose alla Sorbona, disse: «Le mute piante sono diventate, per merito delle meravigliose invenzioni di Bose, le più eloquenti testimoni della storia della

loro vita, finora inespressa. La natura è stata alla fine costretta a svelare segreti che conservava molto gelosamente».

Le Matin, con umorismo di marca francese, dichiarava: «Dopo questa scoperta noi cominciamo a avere delle apprensioni; quando colpiamo una donna con un fiore, chi dei due soffre di più, la donna o il fiore?».

Negli anni 1924 e 1926 apparvero altri due volumi di esperimenti per un totale di oltre cinquecento pagine: *The Physiology of Photosynthesis* (Fisiologia della fotosintesi) e *The Nervous Mechanism of Plants* (Il meccanismo nervoso delle piante). Nel 1926 Bose fu nominato membro della Commissione per la collaborazione interculturale presso la Lega delle Nazioni, della quale facevano parte altri membri famosi come Albert Einstein, N.A. Lorentz e Gilbert Murray.

Ciò nonostante, il governo indiano non si era ancora reso consapevole dell'importanza dell'opera di Bose e nello stesso anno Sir Charles Sherrington, presidente della Royal Society, Lord Rayleigh, Sir Oliver Lodge e Julian Huxley firmarono una petizione indirizzata al viceré dell'India con la richiesta di ampliamento dell'Istituto di Ricerche.

Bose passò la vita a additare a una comunità scientifica, immersa in una prospettiva meccanica e materialistica, la teoria che la natura tutta pulsava di vita e che ciascuna delle entità correlate nel regno naturale poteva svelare inconfessati segreti, purché l'uomo imparasse a comunicare con loro.

Nel 1929 Bose, ormai in pensione, riassunse la sua filosofia scientifica nella sala delle conferenze del suo Istituto. Ritto sotto un rilievo di bronzo, argento e oro raffigurante il dio sole indù che si levava nel suo cocchio per la quotidiana lotta cosmica contro le forze dell'oscurità – una immagine che Bose aveva visto per la prima volta ad Ajanta, affrescata in un'antica caverna – egli disse:

Nelle mie ricerche sull'azione delle forze sulla materia, mi sono stupito nello scoprire che si annullavano linee di demarcazione e che emergevano punti di contatto tra il mondo vivente e il non-vivente. Il mio primo lavoro nel campo delle luci invisibili mi ha fatto comprendere che noi eravamo quasi dei ciechi in mezzo a un oceano luminoso. Proprio come nel seguire la luce dal visibile all'invisibile il nostro campo di indagine trascende la vista fisica, così il problema del grande mistero della Vita e della Morte si avvicina un po' di più alla soluzione quando,

nel regno dei viventi, passiamo da quelli che hanno voce a quelli che ne sono privi.

«Esiste una possibile relazione tra la nostra vita e quella del mondo vegetale? Il problema non è speculativo, ma comporta una effettiva dimostrazione con metodi non confutabili. Ciò significa che dovremmo abbandonare tutti i preconcezioni, gran parte dei quali risultano in seguito assolutamente privi di fondamento e contrari alla realtà. In ultima analisi ci si deve appellare alla pianta stessa e non accettare prove che non portino la firma della pianta.

7. La metamorfosi delle piante



Resta misterioso il motivo per cui la botanica, materia potenzialmente affascinante che tratta di piante vive ed estinte, dei loro usi, classificazioni, anatomia, fisiologia, distribuzione geografica, sia stata relegata fin dall'inizio a una monotona tassonomia, un'interminabile litania in latino, in cui l'andamento progressivo si misura più dal numero dei cadaveri catalogati che non da quello dei fiori amati. I giovani botanici si sforzano tuttora di cercare nelle giungle dell'Africa equatoriale e dell'Amazzonia esemplari polisillabici da aggiungere ai 350 000 già elencati sui libri. Ma ciò che fa vivere le piante non sembra rientri negli obiettivi della scienza. Né lo era nel IV secolo a.C., quando Teofrasto, discepolo di Aristotele e nativo dell'isola di Lesbo, catalogò per primo circa duecento specie nei nove libri *Sulla storia delle piante* e nei sei *Sulle cause delle piante*. L'elenco salì a quattrocento piante medicinali quando Dioscoride, un medico greco che prestava servizio nell'esercito romano, pubblicò la sua *Materia medica*. Per tutto il Medioevo, Teofrasto e Dioscoride restarono le fonti basilari della botanica. Il Rinascimento introdusse l'estetica della materia, con belle xilografie contenute in grandi erbarii, come quelli di Hieronymus Bock, ma non riuscì a strappare la botanica dalla morsa rigida del tassonomo. Verso il 1583, il fiorentino Andrea Cesalpino aveva classificato 1520 piante in quindici classi, distinte per seme e frutto. A lui seguì il francese Joseph Pitton de Tournefort, che descrisse circa 8000 specie di piante in ventidue classi, specialmente secondo la forma della corolla, i petali colorati del fiore.

Ciò introdusse il sesso nella materia. Benché Erodoto riferisse, quasi

cinquecento anni prima di Cristo, che i babilonesi distinguevano due specie di palme e solevano spargere il polline di una sul fiore dell'altra per assicurarsi la produzione di frutti, soltanto alla fine del XVII secolo si comprese che le piante erano creature sessuate con una attiva vita sessuale loro propria.

Un tedesco di nome Rudolf Jakob Camerarius fu il primo botanico a dimostrare che il polline è necessario per la fecondazione e la formazione di semi delle piante da fiore. Era professore in medicina e direttore dei Giardini botanici di Tübingen e pubblicò, nel 1694, il libro *De Sexu Plantarum Epistula*. La sua teoria che vi fosse una differenza sessuale nelle piante provocò una generale meraviglia. Fu considerata «l'invenzione più azzardata e singolare mai partorita dalla mente di un poeta». Sorse un'accesa controversia protrattasi per quasi una generazione prima che fosse definitivamente stabilito che le piante avevano organi sessuali e potevano quindi assurgere a una sfera superiore di creazione.

Tuttavia il fatto che le piante avessero organi maschili e femminili separati, fu presto camuffato dalla società del XVIII secolo, usando un velo quasi impenetrabile di termini latini che stigmatizzavano la vulva labiata e chiamavano la vagina in modo sbagliato. La prima la chiamarono stimma, la seconda stilo; il pene e il glande furono ugualmente deturpati con i vocaboli filamento e antera.

Mentre le piante avevano perfezionato attraverso innumerevoli millenni i loro organi sessuali, spesso affrontando sconcertanti cambiamenti climatici, e avevano inventato i metodi più ingegnosi per fecondarsi a vicenda e per diffondere i loro semi fertili, gli studenti di botanica, che si sarebbero forse deliziati di fronte alla sessualità delle piante, furono delusi da parole come «stame» per l'organo maschile e «pistillo» per quello femminile. Gli scolari, forse, sarebbero rimasti affascinati nell'imparare che d'estate ogni chicco di mais sulla pannocchia è un ovulo, ogni filo del tessuto setoso, che forma il pube del mais ricco di ciuffi attorno alla pannocchia, è una vagina pronta a succhiare lo sperma di polline trasportato dal vento, che penetra per tutta la lunghezza del canale stilizzato a fecondare ogni chicco sulla pannocchia, e ogni seme prodotto sulla pianta è il risultato di una fecondazione separata e indipendente. Gli adolescenti, invece di fare sforzi per apprendere la nomenclatura arcaica, sarebbero probabilmente più interessati a imparare che ogni grano di polline feconda un solo utero contenente un unico seme,

che un pericarpo di tabacco contiene mediamente 2500 semi, che necessitano di 2500 fecondazioni, e tutte debbono avvenire entro le ventiquattro ore in uno spazio inferiore a due millimetri di diametro. Gli insegnanti dell'epoca vittoriana, anziché usare le meraviglie della natura per stimolare le giovani menti degli scolari, fecero un cattivo uso di uccelli e api per snaturare la loro sessualità.

Quante università, anche al giorno d'oggi, fanno un parallelo tra la natura ermafrodita delle piante, che accolgono nello stesso corpo pene e vagina, con l'«antica saggezza» che narra come l'uomo sia disceso da un predecessore androgino? L'abilità di certe piante nell'evitare l'autoimpollinazione è fantastica. Certi tipi di palme fanno persino fiori maschi e fiori pistilliferi ad anni alterni. Mentre nelle erbe e nei cereali la fecondazione tra pianta e pianta è assicurata dall'azione del vento, moltissime altre piante sono impollinate da uccelli e insetti. I fiori, come gli animali e le donne, trasudano un odore potente e allettante quando sono pronti per l'accoppiamento. Il che fa affluire una schiera di api, uccelli e farfalle che si uniscono in un rito saturnale di fecondazione. I fiori che rimangono senza impollinazione emettono una forte fragranza per ben otto giorni o comunque finché il fiore non appassisce e cade; tuttavia una volta fecondato, esso cessa di emettere profumo, generalmente in meno di mezz'ora. La frustrazione sessuale, come nel genere umano, può a poco a poco trasformare il profumo in fetore. Analogamente, quando una pianta è pronta per l'impollinazione, vi è uno sviluppo di calore nell'organo femminile. Ciò fu rilevato per la prima volta dall'illustre botanico francese Adolphe Théodore Brongniart nell'esaminare un fiore della *Colocasia odorata*, una pianta tropicale coltivata in serra per la bellezza del suo fogliame. Questa pianta, all'epoca della fioritura, presenta un aumento di temperatura che Brongniart paragonò a un attacco di febbre, un fenomeno che compare per sei giorni consecutivi, dalle tre alle sei del pomeriggio. Al momento giusto della fecondazione Brongniart scoprì che un piccolo termometro legato all'organo femminile segnava una temperatura di undici gradi superiore delle altre parti della pianta.

Il polline della maggior parte delle piante ha una natura estremamente infiammabile; se gettato su una superficie rovente prende fuoco con la velocità della polvere da sparo. Un tempo per creare i fulmini artificiali sul palcoscenico si gettavano grani di polline del *Lycopodium*, o licopodio

clavato, su una pala rovente. In molte piante il polline emana un odore che rassomiglia in maniera impressionante alla eiezione seminale di uomini e animali. Il polline, che esercita la stessa funzione in un modo pressoché analogo al seme di animali e uomini, entra nelle pieghe della vulva vegetale e percorre tutta la lunghezza della vagina, finché penetra nell'ovaio e viene a contatto con l'ovulo. I tubi pollinici si allungano mediante un procedimento veramente straordinario. La sessualità di certe piante, come avviene negli uomini e negli animali, è guidata dal gusto. Lo spermatozoo di certi muschi trasportati nella rugiada del mattino in cerca di femmine è guidato dal gusto per l'acido malico verso i delicati calici in fondo ai quali stanno le uova di muschio da fertilizzare. Lo spermatozoo della felce, d'altro canto, cerca le sue femmine in stagni di acqua dolce perché ama lo zucchero.

La scoperta del sesso nelle piante, fatta da Camerarius, gettò le basi per il generatore della botanica sistematica, Carl von Linné, che chiamò i petali della corolla «tendaggi del letto nuziale». Era uno svedese che latinizzò il suo nome in Linnaeus, tratto da una pianta di tiglio che era la sua preferita quando studiava per farsi prete; egli divise il mondo vegetale in specie, principalmente in base alle variazioni dell'organo sessuale maschile, o stame che contiene il polline, di ciascuna pianta. Linnaeus, con la sua inclinazione a osservare, identificò circa seimila specie diverse di piante. Il suo sistema, indicato come il «sistema sessuale», fu considerato «un grande stimolo per gli studenti di botanica». Ma il suo metodo monumentale di classificazione in latino si dimostrò sterile come quello di un «guardone» che spiava soltanto i corpi. Il sistema, ancor oggi in uso col nome pedante di «nomenclatura binomia», assegna a ogni pianta un nome latino per la specie e il genere, cui si aggiunge il nome della persona che per prima le diede il nome; così i piselli dell'orto che si mangiano con fette di carne si chiamano *Pisum sativum Linnaeum*.

Raoul Francé, un vero amante delle piante, descrisse gli sforzi di Linnaeus con queste parole:

Dovunque andava, moriva l'allegro ruscello, appassiva lo splendore dei fiori, la grazia e la gioia dei prati si trasformavano in cadaveri avvizziti i cui corpi frantumati e scoloriti venivano descritti in mille precisi termini latini. I campi in fiore e i boschi leggendari si dissolvevano, durante una lezione di botanica, in un arido erbario, in un catalogo monotono di

termini greci e latini. Fu il periodo delle esercitazioni di noiosa dialettica, piene di discussioni sul numero degli stami, la forma delle foglie, tutte cose che imparavamo solo per dimenticarle. Quando lo studio era finito, noi restavamo disillusi e estranei alla natura.

Ci voleva un vero genio poetico per sganciarsi da quella mania di classificazione e per ridare vita, amore e sesso al mondo vegetale. Nel settembre del 1786, otto anni dopo la morte di Linnaeus, un uomo alto, di bell'aspetto, trentasettenne, che aveva trascorso le vacanze a Karlsbad facendo la cura delle acque e passeggiando nei boschi con le signore, in lunghe gite botaniche, si rivelò improvvisamente contro l'intero sistema. Il turista, che viaggiava in incognito (nella vita era consigliere privato e direttore delle miniere per il Ducato di Saxe-Weimar), accompagnato da un servo, l'unico a sapere che erano diretti a sud oltre le Alpi, verso *das Land wo die Zitronen blühen*, provò gran piacere di fronte alla bellezza e varietà della vegetazione meridionale, al di là del passo del Brennero. Quel viaggio segreto in Italia, a coronamento di anni di struggente desiderio, doveva costituire il punto culminante della vita del più grande poeta tedesco, Johann Wolfgang von Goethe.

Diretto a Venezia, sostò a Padova per visitare l'Orto botanico della sua università. Passeggiando tra le piante rigogliose, molte delle quali crescevano solo in serre nella sua terra natia, Goethe fu dominato da un'improvvisa immagine poetica che doveva fargli intuire a fondo la loro natura. Doveva anche dargli un posto nella storia della scienza come precursore della teoria di Darwin sull'evoluzione organica, un successo tanto poco apprezzato dai suoi colleghi quanto esaltato dalla generazione successiva. Il grande biologo Ernst Haeckel considerò Goethe alla stregua di Jean Lamarck «alla testa di tutti i grandi filosofi naturalisti che per primi affermarono la teoria dell'evoluzione organica e sono gli illustri compagni di lavoro di Darwin». Goethe passò anni di angoscia per le limitazioni insite nello studio semplicemente analitico e intellettuale del mondo vegetale, rappresentato dalle menti catalogatrici del XVIII secolo, e dalla teoria della fisica, allora trionfante, che sottometteva il mondo a cieche leggi di meccanica.

Quando ancora frequentava l'Università di Lipsia, Goethe si era ribellato alla divisione arbitraria del sapere in facoltà che spezzettavano la scienza in

discipline rivali. Per Goethe la scienza universitaria puzzava come un cadavere dalle membra putrefatte. Il giovane poeta, i cui primi versi ardevano di una gioia appassionata per la natura, fu disgustato dalle meschine contraddizioni dei professori universitari. Cominciò così a cercare altrove le cognizioni, studiando avidamente il galvanismo e il mesmerismo, e seguendo gli esperimenti elettrici di Winkler. Già da bambino era rimasto affascinato dai fenomeni di elettricità e magnetismo e colpito dallo straordinario fenomeno della polarità. Spinto dalla voglia di cogliere i grandiosi segreti che gli si presentavano attorno nel ripetersi di creazioni e di annientamento, si dedicò ai libri sulla magia e l'alchimia. Così scoprì Paracelsus, Jacob Böhme, Giordano Bruno, Spinoza e Gottfried Arnold. Da Paracelsus Goethe apprese che l'occulto, poiché ha a che fare con una realtà vivente e non con cataloghi morti, potrebbe avvicinarsi alla verità più della scienza. Ma soprattutto apprese che i tesori della natura non sono scoperti da chi non armonizza con essa. Si rese conto che le tecniche correnti di botanica non avrebbero potuto avvicinarsi all'essere vivente di una pianta, quale organismo in un ciclo di crescita. Sarebbe occorso un altro tipo di osservazione che stabilisse un'unione con la vita della pianta. Per ottenere un quadro più chiaro della pianta, alla sera, prima di andare a letto, Goethe si rilassava, immaginando l'intero ciclo dello sviluppo di una pianta attraverso i vari stadi da seme a seme. Goethe sviluppò negli splendidi giardini di Weimar, attorno alla residenza *Gartenhaus* datagli dal duca, un acuto interesse per le piante vive, un interesse alimentato dall'amicizia con il farmacista del luogo, Wilhelm Heinrich Sebastian Buchholz, che aveva un orto di erbe e piante medicinali di particolare interesse. Insieme crearono un eccezionale giardino botanico.

Nel più celebre Orto botanico di Padova, dove Paracelsus lo aveva preceduto, Goethe fu particolarmente colpito da una palma perché nel suo caratteristico fogliame a ventaglio ravvisò una completa evoluzione, dalle semplici foglie lanceolate vicino al suolo, attraverso successive separazioni, fino al ciuffo spatolato dove emergeva l'infiorescenza a «spadici», stranamente senza rapporto con la crescita precedente. Dall'osservazione di questa complessa serie di forme di transizione, Goethe ebbe l'ispirazione di quella che sarebbe divenuta la dottrina della *metamorfosi delle piante*. Egli si accorse in un baleno del bagaglio accumulato nella mente in lunghi anni di associazione con le piante; la palma corifoidea era una chiara prova vivente

che *tutte* le escrescenze laterali della pianta erano semplici variazioni di un'unica struttura: la foglia.**

Su richiesta di Goethe il giardiniere di Padova tagliò dalla palma a ventaglio una serie di modificazioni che Goethe portò con sé in diversi contenitori di cartone, dove durarono parecchi anni. La stessa palma vive ancora nell'Orto botanico di Padova, malgrado le numerose guerre e rivoluzioni avvenute da allora.

Goethe, guardando le piante in modo nuovo, giunse alla conclusione che la natura, producendo una parte attraverso un'altra, poteva conseguire le forme più differenziate mediante modificazione di un solo organo.

La variazione delle forme vegetali, il cui svolgimento eccezionale ho seguito a lungo, mi ha risvegliato sempre più l'idea che le forme vegetali attorno a noi non siano preordinate, ma fortunatamente mobili e flessibili, consentendo alle piante di adattarsi alle diverse condizioni mondiali che le influenzano, e di formarsi e riformarsi con esse.

Goethe accertò anche che il processo di evoluzione e perfezionamento della forma nelle piante operava mediante un triplice ciclo di espansione e contrazione. L'espansione del fogliame era seguita da una contrazione nel calice e nelle brattee; poi seguiva una splendida espansione nei petali della corolla e una contrazione nel punto d'incontro dello stame e dello stamma; infine avveniva l'ingrossamento del frutto, seguito da una contrazione nel seme. Completato il ciclo a sei fasi, la pianta principale era pronta per ricominciare tutto daccapo.

Ernst Lehrs, nella sua profonda valutazione di Goethe in *Man or Matter* (Uomo e Materia) afferma che un altro principio naturale è implicato in quel ciclo per il quale Goethe non coniò un termine specifico «benché egli dimostri, attraverso altri discorsi, di esserne perfettamente conscio, e di capirne il significato universale tutta la vita».

Lehrs lo chiama il principio della Rinuncia.

Nella vita della pianta quel principio si mostra con la massima evidenza quando la foglia fresca si accresce tramutandosi in fiore. La pianta, sviluppandosi dalla foglia al fiore, subisce un declino decisivo di vitalità. A paragone della foglia, il fiore è un organo morente. Questa agonia, tuttavia, è di un genere che potremmo giustamente definire un «morire per essere». La vita nella sua mera forma vegetativa è vista qui ritrarsi

perché si verifichi una manifestazione più elevata dello spirito. Lo stesso principio lo si vede in funzione nel regno degli insetti, quando l'enorme vitalità del bruco si annulla nella bellezza fugace della farfalla.

Lehrs si stupisce delle potenti forze chiamate a operare nell'organismo vegetale nel momento di transizione da parti verdi a parti colorate. Esse impongono, egli dice, un completo arresto dei succhi che salgono nel calice, affinché non portino la loro attività vitale nella formazione del fiore, ma subiscano una totale trasformazione, non graduale ma con un balzo improvviso.

La pianta, dopo avere perfezionato il suo capolavoro nel fiore, attraversa un nuovo processo di ritiro, questa volta nei minuscoli organi della fecondazione. Dopo la fecondazione, i frutti cominciano a ingrossarsi; ancora una volta la pianta genera un organo con una estensione spaziale più o meno appariscente. Questa è seguita da una contrazione definitiva ed estrema nel formarsi del seme dentro il frutto. Nel seme la pianta rinuncia a tutto il suo aspetto esteriore, a tal punto che nulla rimane se non un piccolo e insignificante granello di materia strutturalmente organizzata. Eppure quella cosetta appena visibile reca in sé la forza di produrre una nuova pianta.

Lehrs mette in evidenza che nelle tre successive fasi di espansione e contrazione, la pianta mostra la regola basilare della sua esistenza.

In ogni espansione il principio attivo della pianta si affretta fino a assumere un *aspetto* visibile: in ogni contrazione si ritira dall'incarnazione esteriore per divenire ciò che potremmo descrivere un più puro stato di *essere* incorporeo. Scopriamo dunque il principio spirituale della pianta impegnato in una specie di ritmo respiratorio, che compare e scompare, impone forza sulla materia o si ritira da essa.

Goethe non vide che apparenza nella mutevolezza di tutte le caratteristiche esteriori delle piante; trasse la conclusione che la natura della pianta non doveva ricercarsi in quelle caratteristiche, ma a un livello più profondo. In lui si fece sempre più viva l'idea che fosse possibile riprodurre tutte le piante da una sola.

Tale concetto era destinato a trasformare la scienza botanica, anzi l'intero concetto del mondo: con essa venne la teoria dell'*evoluzione*. La

metamorfosi doveva diventare la chiave di volta di tutto l'alfabeto della natura. Ma mentre Darwin suppose che le influenze esteriori, come le cause meccaniche, operassero sulla natura di un organismo, modificandolo di conseguenza, per Goethe le singole alterazioni erano espressioni diverse dell'organismo archetipico (*Urorganismus*), avente in sé la capacità di assumere forme disparate, e, in un periodo particolare, di assumere la forma che meglio si adatta alle condizioni del mondo esterno che lo circonda. L'*Urorganismus* di Goethe è una sorta di teoria platonica nell'occhio della mente creata.

Sir George Trevelyan spiega l'essenza della filosofia di Goethe che si basa su un concetto metafisico della natura.

La divinità è all'opera nel mondo vivente, non in quello dei morti; è presente in ogni cosa nel processo di evoluzione e trasformazione, non in ciò che si è già plasmato e irrigidito. Ecco dunque che la ragione, nei suoi sforzi verso il divino, si preoccupa di mettere in uso ciò che è già evoluto e si è intorpidito.

Accertato che ogni parte della pianta è una metamorfosi dell'organo «foglia» archetipico, Goethe arrivò a concepire una pianta *archetipica*, o *Ur-pflanze*, una forza ipersensibile, capace di evolversi in miriadi di forme diverse. Questa, dice Trevelyan, non è una pianta singola, ma una forza che ha in sé la potenzialità di ogni forma vegetale.

Tutte le piante sono, quindi, considerate manifestazioni specifiche della pianta archetipica, che controlla tutto il regno vegetale e dà valore all'arte della natura nel creare le forme. È un gioco incessante nel mondo delle forme vegetali, che si muove avanti e indietro, su e giù, dentro e fuori, nella gamma delle forme.

Riassumendo la sua scoperta, Goethe pose l'interrogativo: «Se tutte le piante non fossero modellate da una sola forma, come farei a riconoscere che sono piante?». Al colmo della gioia, egli proclamò di poter inventare forme vegetali, anche se mai fino allora erano state concepite sulla terra. Al suo amico e poeta Johann Gottfried von Herder, a Weimar, così scrisse da Napoli:

Devo dirti in confidenza che sto per svelare il segreto della creazione delle piante, e che esso è la cosa più semplice che si possa immaginare.

La pianta archetipica sarà la più strana creatura del mondo, e la natura stessa me la invidierà. Con tale modello e la chiave per ottenerlo, si possono inventare all'infinito piante che siano coerenti, cioè, se non esistessero, potrebbero tuttavia esistere, e non ombre e immagini artistiche o poetiche che possiedano soltanto una verità e una inevitabilità interiori. La medesima legge è applicabile a tutte le cose viventi.

Allora Goethe seguì l'idea «con gioia e estasi, dedicandosi appassionatamente a essa a Napoli e in Sicilia», applicando la sua teoria a ogni pianta che vedeva, e scrivendo resoconti a Herder di quanto si verificava «con entusiasmo pari a quello manifestato nel ritrovamento del pezzo di argento perduto nella parabola del Vangelo».

Per due anni Goethe osservò, raccolse, studiò i fenomeni in modo particolareggiato, fece molti schizzi e disegni accurati. «Mi sono dedicato agli studi di botanica, verso i quali sono stato guidato, attratto, costretto, e poi tenuto prigioniero dal mio interesse.»

Dopo aver trascorso due anni in Italia, Goethe tornò in Germania e là trovò che la nuova prospettiva di vita da lui acquisita era inconcepibile per i suoi concittadini.

Dall'Italia, ricca di forme, sono ripiombato nella Germania amorfa, passando dal cielo radioso di sole a un cielo tetro. I miei amici, anziché confortarmi e attirarmi di nuovo verso di loro, mi hanno portato alla disperazione. Il mio piacere in cose remote e quasi sconosciute per loro, il dolore e la pena per quanto avevo perduto, parvero offenderli. Non mi hanno dato segni di comprensione, nessuno ha capito il mio linguaggio. Io non ho potuto adeguarmi a questa penosa situazione, tanto grande è stata la perdita cui i miei sensi esteriori debbono rassegnarsi. Ma piano piano mi è tornata la forza d'animo che ha cercato di conservarsi integra.

Goethe espose i suoi pensieri in scritto nel primo saggio *Sulla metamorfosi delle piante**** in cui tracciò «i molteplici fenomeni specifici nello splendido giardino dell'universo riportandoli a un semplice principio generale», e mise in rilievo il metodo della natura di «generare, in conformità con leggi precise, una struttura vivente che è modello di ogni cosa artistica».

Il saggio, che doveva dar vita alla scienza della morfologia delle piante, fu scritto in uno stile insolitamente ermetico, diverso dagli scritti scientifici

contemporanei. Egli non portò ogni teoria fino alla conclusione ma lasciò spazio all'interpretazione. Ancora una volta si vide sconfitto perché il suo solito editore gli rifiutò il manoscritto, dicendogli che era un letterato e non uno scienziato. Quando alla fine riuscì a farlo stampare altrove, Goethe fu ulteriormente sorpreso nello scoprire che botanici e pubblico lo ignoravano del tutto. Così commentò:

Il pubblico esige che ognuno rimanga nel proprio campo. Nessuno, da nessuna parte, acconsente che scienza e poesia si uniscano. La gente dimentica che la scienza si è sviluppata dalla poesia e non ha tenuto in considerazione che una oscillazione del pendolo potrebbe riunirle tutte e due in modo vantaggioso, a un livello superiore e con interesse reciproco.

Goethe fece poi lo sbaglio di distribuire copie del volumetto ad amici al di fuori della sua cerchia immediata. Quegli amici, egli disse, non furono affatto garbati nei loro commenti.

Nessuno osò conformarsi al mio metodo di espressione. È estremamente tormentoso essere incompresi quando, dopo tanti sforzi e tensioni, si ha la certezza di comprendere sia la materia propria sia quella altrui. C'è da impazzire a sentire ripetere in continuazione un errore dal quale si è sfuggiti per un pelo, e nulla è più penoso che vedere come le cose, che dovrebbero unirci a uomini istruiti e intelligenti, creino invece una separazione insormontabile.

Goethe diede al suo nuovo amico e poeta, Johann Christoph Friedrich von Schiller, una spiegazione vivace della sua teoria sulla metamorfosi delle piante, con disegni grafici a penna di una pianta simbolica. «Schiller mi ascoltò e guardò con grande interesse, con sicura comprensione, ma quando ebbi finito, scosse la testa dicendo: “Questa non è una esperienza, è una idea”.»

Goethe fu colto alla sprovvista e si irritò un poco. Egli disse, controllandosi: «Che meraviglia avere delle idee senza saperlo, e vederle davanti ai propri occhi». Da quella discussione Goethe trasse il concetto filosofico che le idee non devono chiaramente dipendere né dal tempo né dallo spazio, mentre l'esperienza è ristretta a spazio e tempo. «Il simultaneo e il successivo sono perciò intimamente legati tra loro in un'idea, mentre nell'esperienza essi sono sempre separati.»

Passarono diciotto anni dopo il Congresso di Vienna prima che cominciassero a comparire nei testi di botanica e in altri scritti riferimenti alla metamorfosi delle piante, e trent'anni prima che la teoria fosse accettata in pieno dai botanici. Quando il saggio fu conosciuto in Svizzera e in Francia, la gente si stupì di scoprire che un poeta «normalmente dedito a fenomeni morali associati a sentimenti, forza e immaginazione, avesse realizzato una scoperta così importante».

Quando Goethe fu più avanti con gli anni aggiunse un'altra teoria basilare alla botanica. Egli, precedendo Darwin di una generazione, si accorse che la vegetazione aveva tendenza a crescere in due modi distinti; verticale e a spirale. Con intuizione da poeta, Goethe definì maschile la tendenza verticale, che si basa sul principio del sostegno; femminile invece la tendenza a spirale che si nasconde durante l'evoluzione della pianta ma predomina durante la fioritura e la produzione dei frutti. Egli spiegò:

Quando capiremo che il sistema verticale è decisamente maschile e quello a spirale decisamente femminile, saremo in grado di capire che tutta la vegetazione è androgina dalla radice in su. Nel corso della trasformazione della crescita i due sistemi sono separati e seguono vie diverse per riunirsi a un livello superiore.

Goethe ebbe una visione nobile e pregnante dell'importanza dei principi maschile e femminile come opposti spirituali nel cosmo. Gli sembrò inoltre un fenomeno realmente magico che l'azione della radice di una pianta fosse rivolta verso l'umidità e il buio della terra, mentre lo stelo o il tronco si innalza al cielo, in direzione opposta, verso la luce e l'aria. Per spiegarlo Goethe pose come postulato una forza opposta, o polare, alla forza di gravità di Newton, alla quale egli diede il nome di *leggerezza*.

«Newton» dice Lehrs «vi ha spiegato – o almeno si ritiene che abbia fatto – perché la mela cade; ma non ha mai pensato di spiegare l'esatto problema correlativo, infinitamente più difficile, di come ha fatto la mela ad arrivare lassù.»

Il concetto portò Goethe a farsi un'immagine della terra circondata e permeata di un campo di energia opposto, sotto ogni aspetto, al campo di gravitazione della terra. Lehrs continua:

Poiché il campo di gravità decresce di forza con l'aumentare della distanza dal suo centro, cioè nella direzione esterna, così il campo di

leggerezza decresce di forza con l'aumentare della distanza dalla sua circonferenza, o nella direzione interna... Ecco perché le cose «cadono» per effetto della forza di gravità e «salgono» per effetto della leggerezza.

Lehrs aggiunge che se non vi fossero campi che operano verso l'interno dalla circonferenza cosmica, l'intero volume materiale del regno terrestre si ridurrebbe, per gravitazione, a un punto illimitato, proprio come sotto l'unico effetto del campo periferico di leggerezza esso si dissiperebbe nell'universo. «Come nell'attività vulcanica la materia pesante viene sospinta rapidamente e improvvisamente verso l'alto per effetto della leggerezza, così in una tempesta la materia leggera cade verso la terra per effetto di gravità.»

Quando il 22 marzo 1832 Goethe morì, ventisette anni prima che Darwin annunziasse il principio dell'evoluzione organica, fu considerato il più grande poeta tedesco dotato di una mente universale capace di abbracciare ogni regno dell'attività e del sapere umani. Ma come scienziato fu ritenuto un dilettante.

Benché da lui avessero preso il nome un genere di piante, la *Goethea*, e un minerale, la goethite, ciò fu più un omaggio a un grande uomo che non allo scienziato. In seguito, a Goethe si riconobbe di aver coniato la parola «morfologia» e di avere formulato il concetto di morfologia botanica valido ancor oggi. Gli fu riconosciuta la scoperta dell'origine vulcanica dei monti, l'idea di costituire il primo sistema di stazioni meteorologiche, l'interesse per collegare il Golfo del Messico con l'Oceano Pacifico, l'idea di costruire navi e macchine volanti; ma l'obiettivo della formulazione della metamorfosi delle piante doveva attendere l'avvento di Darwin per ottenere un pieno apprezzamento, e persino allora fu interpretata in modo molto erroneo.

Come ebbe a scrivere Rudolf Steiner, quasi un secolo dopo:

Fu da osservazioni simili a quelle di Goethe che Darwin proseguì nei suoi studi quando dichiarò i propri dubbi sulla costanza delle forme esteriori dei generi e delle specie. Ma le conclusioni raggiunte dai due pensatori furono del tutto dissimili. Mentre Darwin considerò che l'intera natura dell'organismo fosse, di fatto, racchiusa in quelle caratteristiche, e giunse alla conclusione, quindi, che nulla era costante nella vita della pianta, Goethe andò più a fondo e ne dedusse che, tenuto conto dell'incostanza delle caratteristiche, ciò che è costante deve

ricercarsi in qualche altra cosa che sta al di sotto delle esteriorità mutevoli.

8. Le piante cresceranno a piacere



L'idea poetica di Goethe che esistesse una essenza spirituale dietro la forma materiale delle piante fu consolidata da un medico e professore di fisica all'Università di Lipsia. Gustav Theodor Fechner, cui si attribuivano oltre quaranta scritti su argomenti come la misurazione delle correnti elettriche e le percezioni dei colori, pervenne alla profonda comprensione delle piante in modo del tutto inaspettato. Nel 1839 egli cominciò a fissare il sole nella speranza di scoprire la natura delle immagini residue, cioè quelle strane visioni che persistevano sulla retina dell'occhio anche dopo la cessazione del normale stimolo visivo. Pochi giorni dopo si rese conto, con terrore, di andare incontro alla cecità. Sfinito dal troppo lavoro e impossibilitato, per quella nuova afflizione, a frequentare amici e colleghi, si ritirò in una stanza buia con una maschera sulla faccia, per vivere in solitudine, pregando di guarire.

Un mattino di primavera, tre anni dopo, intuendo di avere recuperato la vista, uscì alla luce del giorno; passeggiò con gioia lungo il fiume Mulde, riconobbe subito che i fiori e gli alberi lungo le sponde avevano, come egli diceva, due anime.

Mentre stavo presso l'acqua e osservavo un fiore, era come se io vedessi l'anima stessa levarsi dal fiore e, liberandosi nella caligine, si facesse più nitida fino a che la forma spirituale aleggiava chiaramente sopra il fiore. Forse voleva stare sul tetto della sua casa di riproduzione per meglio godersi il sole. Credendosi invisibile, fu molto sorpreso quando comparve un bambino.

Ne venne fuori *Nanna, o la vita-spirito delle piante*,**** che fu pubblicato a

Lipsia nel 1848. Il libro, benché causticamente respinto dai colleghi accademici, divenne così popolare che in Germania lo si continuava a stampare settantacinque anni più tardi.

Nella sua introduzione, Fechner spiegò che il titolo lo aveva trovato per caso. Dapprima aveva pensato di intitolare il nuovo libro *Flora*, dal nome della dea romana dei fiori, o *Hamadryas*, dal nome della ninfa dei baschi che, secondo i greci, visse quanto l'albero di cui era lo spirito. Ma poi scartò il primo titolo perché troppo botanico, e il secondo troppo classicamente rigido e archeologico.

Un giorno che Fechner leggeva la mitologia teutonica apprese che Baldur, dio della luce, aveva segretamente contemplato il corpo nudo della principessa dei fiori, Nanna, mentre si bagnava in un fiume, come Atteone aveva spiato Diana. Quando la sua naturale bellezza fu esaltata dall'energia di cui Baldur era signore, il cuore di lui, dice la leggenda, fu trafitto e il matrimonio della Luce e dei Fiori divenne un risultato inevitabile.

L'interesse di Fechner per la vita spirituale delle piante lo trasformò da docente di Fisica a docente di Filosofia, una branca del sapere che gli valse una cattedra a Lipsia lo stesso anno in cui apparve *Nanna*; tuttavia, ancor prima di accorgersi dell'impensata sensibilità delle piante, Fechner si era dedicato a problemi cosmici con il *Volumetto sulla vita dopo la morte*,^{*****} pubblicato soltanto postumo, nel 1836 a Dresda, e con *Anatomia comparata degli angeli*,^{*****} un lavoro che egli considerò talmente ardito da scriverlo sotto lo pseudonimo di Dottor Mises.

Nel *Volumetto* Fechner espone il concetto che la vita *umana* fosse vissuta in tre fasi: una di sonno continuo dal concepimento alla nascita, una di dormiveglia che gli umani chiamavano vita terrestre, e una di più completa vigilanza che cominciava soltanto dopo la morte.

In *Anatomia comparata* egli tracciò la vita dell'evoluzione dagli organismi molecolari attraverso l'uomo fino agli esseri angelici superiori, di forma sferica e capaci di vedere la gravitazione universale come i comuni mortali percepiscono la luce, di comunicare non con sistema acustico ma attraverso simboli luminosi.

Fechner presentò *Nanna* con l'idea che l'esistenza o meno di un'anima nelle piante avrebbe cambiato la nostra introspezione della natura. Se l'uomo ammette un Dio onnipresente, onnisciente e onnipotente che doni animazione a tutte le cose, allora nessuna cosa al mondo può essere esclusa

da tale munificenza, né le piante, né le pietre, né i cristalli, né le onde. Perché lo spirito universale, si chiese, dovrebbe essere meno solido nella natura che negli esseri umani, e non avere in pugno le forze della natura come quelle dei corpi umani?

Anticipando l'opera di Bose, Fechner trasse ulteriori conclusioni che se le piante avevano vita e anima, esse dovevano avere una qualche specie di sistema nervoso, nascosto forse nelle strane fibre a spirale. Andando oltre i limiti della fisiologia odierna, Fechner parlò di «nervi spirituali» nell'universo, di cui una espressione era costituita dalla connessione tra i corpi celesti, non con «lunghe funi» ma con un velo unificato di luce, gravità e forze ancora sconosciute.

Lo spirito, disse Fechner, riceve sensazioni in modo analogo al ragno che è avvisato dalla sua tela quando vi sono influenze esterne. Gli parve quindi ragionevole accettare che le piante avessero nervi, la cui pretesa assenza era dovuta all'ignoranza dell'uomo anziché a un'innata deficienza vegetale.

Ma quel sistema nervoso era collegato alla psiche della pianta non meno del corpo umano alla sua anima. Entrambi erano propagati dovunque, quantunque separati da tutti gli organi che presiedevano. «Le membra non prevedono nulla da sole» scriveva Fechner, «solo io, lo spirito del mio tutto, avverto ogni cosa che mi capita.» Egli sostenne che le due entità formavano due lati diversi di una sola realtà, in cui la mente sembrava soggettiva, il corpo obiettivo, come un cerchio è concavo o convesso, a seconda che l'osservatore si ponga all'interno o all'esterno di esso. La confusione scaturiva dalla difficoltà di sostenere i due punti di vista contemporaneamente. Per la sua filosofia animata era fondamentale l'assioma che tutta la vita fosse *una cosa unica* e che assumesse forme diverse per distrarsi. Il bene più alto e il fine supremo di ogni azione è il massimo piacere non dell'individuo ma di tutti, disse Fechner, e su questo egli basò le sue regole sulla morale.

Premesso che per Fechner lo spirito era deistico e universale, era inutile parlare di anime totalmente individuali, sia che fossero vegetali o umane. Ciò nonostante esse erano il solo principio per formare il concepimento di altre anime e farsi conoscere da loro con segnali fisici esteriori. Fechner sostenne anche che la vera libertà di ogni creatura stava soltanto nella sua anima, e questo ha indubbiamente irritato la scuola di psicologia behaviourista oggi prevalente.

Il fatto che la pianta sia radicata nella terra comporta per essa meno libertà

di movimento di un animale, affermò Fechner, sebbene muovendo rami, foglie e viticci a sua convenienza, essa si comporta in modo molto simile a un animale che apre gli artigli dopo la cattura o fugge quando è spaventato.

Più di un secolo prima che gli esperimenti nell'Unione Sovietica convincessero, a tutta prima, i russi che le piante potevano autoregolare i loro bisogni con l'aiuto di strumenti ideati dall'uomo, Fechner pose l'interrogativo:

Perché credere che la pianta si renda meno conto della fame e della sete di un animale? L'animale va in cerca di cibo con tutto il suo corpo, la pianta con parti di esso, guidata da sensi diversi da naso, occhi, orecchi.

A Fechner sembrò che «la popolazione vegetale», vivendo una vita tranquilla nei luoghi della piantagione, potrebbe ben chiedersi perché gli umani bipedi si affannino tanto in giro. «Oltre alle anime che corrono e strillano e divorano, non potrebbero esserci anime che fioriscono in quiete, esalano profumi e placano la loro sete con la rugiada e i loro impulsi con i germogli?» Fechner si chiese se i fiori non comunicassero tra loro mediante i profumi che emanano segnalando la propria presenza reciprocamente in maniera più piacevole della verbosità degli umani che raramente è delicata o fragrante, tranne che, guarda caso, tra amanti?

Fechner scriveva:

Dall'*interno* viene la voce e dall'interno il profumo. Come gli esseri umani si distinguono nel buio dal tono delle loro voci, così, nel buio, ogni fiore lo si riconosce dalla fragranza. Ciascuno porta l'anima del suo progenitore.

Egli paragonò i fiori senza profumo ad animali che vivono solitari nel deserto, e quelli profumati a bestie in gruppo.

In ultima analisi, enunciò quel dotto tedesco, non era uno degli obiettivi finali dei corpi umani servire la vita vegetale che li circonda emettendo acido carbonico perché le piante respirino, e concimandole con i corpi umani dopo la morte? E fiori e alberi non finivano per consumare l'uomo e, combinando i suoi resti con la terra naturale, l'acqua, l'aria e la luce solare, ne trasformavano e ne trasmutavano i corpi nelle forme e nei colori più stupendi?

L'«animismo» di Fechner che gli causò indignate critiche di contemporanei, lo portò a pubblicare, due anni dopo *Nanna*, un libro sulla

teoria atomica in cui, molto prima della nascita della fisica nucleare, sostenne che gli atomi erano centri di energia pura e gli elementi più bassi di una gerarchia spirituale. L'anno dopo pubblicò *Zendavesta*,^{*****} titolo ispirato dagli scritti sacri degli antichi seguaci di Zarathustra i quali sostenevano che il loro grande capo religioso Zarathustra aveva insegnato al suo popolo a coltivare le piante alimentari che ancor oggi costituiscono la fonte prima di nutrimento. Lo *Zendavesta* originale potrebbe considerarsi il primo testo sull'agricoltura. Il lavoro di Fechner fu definito dal filosofo americano William James, più giovane di lui, un «libro meraviglioso scritto da un genio meraviglioso». La sua filosofia, complessa e affascinante, conteneva concetti, come quello della «energia mentale» che destò acuto interesse in Sigmund Freud, senza i quali l'edificio della psicanalisi, forse, non sarebbe mai sorto.

Benché Fechner tentasse coraggiosamente di avanzare teorie che i contemporanei e molti filosofi attuali avrebbero chiamato «una visione idealistica della realtà», egli fece sforzi incessanti per conciliarle con la metodologia della scienza moderna che aveva formato la sua istruzione.

Forse per questo il medico e fisico di Lipsia, definito uno dei pensatori più versatili del XIX secolo, fu osservatore tanto eccellente dei particolari del mondo vegetale che lo circondava.

In *Nanna* egli descrisse gli organi sessuali delle piante – che nel genere umano san Paolo considerava così brutti – come prodigi di bellezza; espresse con voli lirici il modo in cui le piante attirano gli insetti perché si inseriscano nei loro genitali a succhiare il nettare nascosto e così scuotere il polline fecondativo dalle antere per farlo andare sullo stinco dei petali.

Fechner giudicò prodigioso come le piante escogitassero di proposito i sistemi più raffinati per diffondere la specie: la vesca di lupo aspettava di essere calpestata per generare una nuvola di piccolissime spore che venivano trasportate a grande distanza dal vento, l'acero buttava fuori semi a propulsione che, al primo alito di vento, vorticavano nell'aria, gli alberi da frutta allettavano uccelli, animali e uomini perché ne distribuissero i semi lontano, bene racchiusi nel concime nutriente, le ninfee vivipare e le felci riproducevano piante minuscole ma perfette sulla superficie delle loro foglie. Gli diede anche grande piacere l'idea che le estremità sensibili delle radici della pianta le consentissero di mantenere il senso di orientamento e che i

tendrilli rampicanti delle piante formassero cerchi perfetti nell'aria mentre cercavano un punto d'appoggio.

Sebbene l'opera di Fechner non fosse stata presa sul serio, un inglese, la cui vita si svolse parallela alla sua, ebbe l'ardire di affermare che una certa forza misteriosa nelle piante aveva la caratteristica della sensibilità o della perspicacia. Charles Robert Darwin, dopo avere pubblicato, nel 1859, il suo *Origin of the Species* (Origine delle specie), dedicò la maggior parte dei suoi rimanenti ventitré anni di vita sia a elaborare la teoria della evoluzione, sia a condurre uno studio meticoloso del comportamento delle piante.

In *The Power of Movement in Plants* (La forza del movimento nelle piante), pubblicato poco prima della sua morte, Darwin sviluppò la teoria che l'abitudine di muoversi in certi momenti della giornata era un retaggio che piante e uomini avevano in comune. La parte più singolare di tale somiglianza, egli scrisse, era «la localizzazione della loro sensibilità e la trasmissione di un'influenza dalla parte eccitata a un'altra che successivamente si muove». Ma gli mancò di affermare che le piante avevano il sistema nervoso perché non riuscì a trovarne traccia. Ciò nonostante, non poté togliersi dalla mente che le piante avessero facoltà sensitive. Proprio nell'ultima frase del suo grosso volume, citando le proprietà della radichetta della pianta – quella parte del suo embrione che si sviluppa nella radice primaria – egli dichiarò arditamente:

Non è esagerato dire che la punta della radichetta funziona come il cervello di animali inferiori; il cervello è situato nella estremità anteriore del corpo, riceve impressioni dagli organi dei sensi e governa i diversi movimenti.

In un libro antecedente *The Fertilization of Orchids* (La fecondazione delle orchidee), pubblicato nel 1862, uno degli studi più autorevoli e completi mai apparsi su una unica specie di vita vegetale, Darwin espose con linguaggio perfettamente tecnico come gli insetti provocavano la fecondazione di quei fiori rari, cosa che egli aveva appreso sedendo sull'erba per ore e osservando pazientemente il procedimento. In oltre dodici anni di esperimenti condotti su cinquantasette specie di piante, Darwin scoprì che i prodotti dell'allogamia si presentavano come piante più numerose, più grandi, più robuste, più vigorose e più fertili, persino in specie che normalmente si autoimpollinano, e additò il segreto per la produzione di polline in quantità

così copiose. Le piante immobili scommettevano sul fatto che, sebbene le probabilità fossero milioni contro una, se il loro polline si fosse mescolato con una lontana parente i figli avrebbero probabilmente raggiunto quella che poi fu conosciuta come «vitalità ibrida». A questo proposito Darwin scrisse:

I vantaggi della allogamia non derivano da virtù misteriose nella mera unione di due individui distinti, ma da individui che siano stati soggetti, in precedenti generazioni, a condizioni diverse o a variazioni di gene comunemente chiamato spontaneo, cosicché in un caso e nell'altro i loro elementi sessuali si sono in certo grado differenziati.

L'attacco sferrato dalla teoria della evoluzione e della sopravvivenza dei più idonei, a opera di Darwin, indicava che vi era in gioco qualcosa di più del caso. Quel qualcosa, che avrebbe appagato i desideri dell'uomo, fu lo straordinario sviluppo successivo.

Nel 1892, dieci anni dopo la morte di Darwin, fece grande scalpore negli Stati Uniti un catalogo di orticoltura di cinquantadue pagine, *New Creation in Fruits and Flowers* (Nuove creazioni in frutti e fiori), pubblicato a Santa Rosa in California. Diversamente da volumetti simili che avevano fino allora incluso non più di una mezza dozzina di novità tra le centinaia annunziate, quel catalogo non conteneva neppure una pianta nota all'uomo.

Tra le meraviglie dell'orticoltura vi era un noce gigante *Paradox* di legno duro che, crescendo con la rapidità di un albero dal legno morbido e poroso, formava una barriera tanto alta da nascondere una casa in pochi anni; una margherita gigante originaria del Monte Shasta con petali nivei ed enormi; una mela, dolce da una parte e aspra dall'altra, e un incrocio tra una fragola e un lampone che, sebbene non facesse frutti, appariva così strano ai seguaci della teoria della selezione naturale quanto l'accoppiamento di un gallinaceo con un gufo.

Quando il catalogo arrivò fino in Olanda, con un viaggio di quasi diecimila chilometri, attirò l'attenzione di un professore di Amsterdam, Hugo de Vries, un genetista destinato alla notorietà per avere portato avanti l'opera cui Darwin aveva dedicato tutta la vita, con la sua teoria personale della mutazione. De Vries si stupì di fronte alla evidente facoltà di un solo uomo di introdurre nel mondo esemplari botanici mai pensati dalla natura. Per soddisfare la sua curiosità, intraprese il lungo viaggio per arrivare in California e conoscere l'editore del catalogo. Il suo nome era Luther

Burbank. Nel suo giardino antistante la casa spiccava un noce *Paradox* di quattordici anni dal tronco più largo della varietà persiana quattro volte più vecchia, e una «araucaria» che sbalordiva i passanti facendo cadere sulle loro teste noci di nove chili. Nella villetta dove Burbank lavorava non c'erano né biblioteca né laboratorio e le sue annotazioni figuravano su pezzi di carta marroncina stracciata da sacchetti o sul retro di lettere e buste. Per tutta la sera lo sconcertato de Vries, che si era aspettato raccolte di dati accuratamente archiviati, tali da rivelare i segreti di Burbank, interrogò il cultore di piante solo per sentirsi dire che la sua arte era fondamentalmente «una questione di concentrazione e di rapida eliminazione delle cose non essenziali». Quanto al laboratorio, Burbank disse a de Vries: «L'ho tutto in testa».

Lo scienziato olandese fu non meno perplesso di centinaia di colleghi americani, i quali, privi di qualsiasi spiegazione razionale della metodologia di Burbank, bollavano spesso quel mago della qualifica di ciarlatano. Burbank che poco stimava la collettività di botanici non si curò molto di calmare l'ira generale. Nel 1901 egli disse al Congresso floreale di San Francisco:

Il lavoro principale dei botanici di ieri fu la storia e la classificazione di mummie vegetali seccate e avvizzite la cui anima era fuggita. Essi pensarono che le specie classificate fossero più fisse e immutabili di qualunque cosa immaginabile in cielo o in terra. Abbiamo imparato che esse sono come plastica nelle nostre mani, come creta nelle mani del vasaio o come colore sulla tela del pittore e possono essere modellate in forme e colori più belli di quelli che mai escono dalle mani del pittore o dello scultore.

Tali dichiarazioni resero furiosi i poveri di mente, ma de Vries, che aveva riconosciuto in Burbank un genio nato, scrisse in merito alla sua opera che «il suo valore per la dottrina dell'evoluzione esige la nostra massima ammirazione».

Come chiariscono i suoi biografi quasi inavvertitamente, Burbank fu ed è un enigma. Nato nel 1849 nel paesetto di Lunenburg, nel Massachusetts, egli trasse durevoli impressioni nel periodo scolastico leggendo i testi di Henry David Thoreau e degli altri grandi naturalisti Alexander von Humboldt e Louis Agassiz. Ma costoro furono offuscati dai due imponenti volumi di

Charles Darwin *The Variation of Animals and Plants Under Domestication* (Variazione di animali e piante allo stato domestico), che egli lesse poco dopo la pubblicazione nel 1868. Burbank rimase profondamente colpito dal tema che gli organismi variano quando vengono rimossi dalle loro condizioni naturali.

Un giorno, quando Burbank era ancora nel Massachusetts, gli capitò di trovare una capsula nel suo appezzamento di patate – un vegetale che non mette quasi mai semi e quindi si propaga dalle gemme, o «occhi» del tubero. Dato che egli sapeva che i semi di patata, se trovati, non avrebbero invece prodotto uno strano gruppo di incroci, pensò con eccitazione che uno si sarebbe forse sviluppato in una patata prodigio. Uno dei ventitré semi della capsula diede vita a una pianta che riuscì a raddoppiare il prodotto medio. Era una patata levigata, grossa, eccellente in forno, e diversamente dal suo progenitore dalla buccia rossa, aveva un colore bianco-crema. Oggi la nuova patata, che fu battezzata Burbank, domina il mercato americano delle patate.

Poco dopo l'arrivo di Burbank a Santa Rosa, uscì il libro di Darwin, *The Effect of Cross and Self Fertilization in the Vegetable Kingdom* (La conseguenza dell'allogamia e dell'autoimpollinazione del regno vegetale) e Burbank fu colpito in modo particolare da una provocatoria dichiarazione introduttiva: «Dato che le piante si adattano con mezzi diversi e efficaci all'impollinazione indiretta si sarebbe potuto dedurre da quel fatto solo che esse traessero grande vantaggio dal procedimento».

A Burbank quella frase parve un programma e un ordine. Se Darwin aveva disegnato le piante, egli le avrebbe realizzate dal vivo. La sua prima occasione fu nel marzo 1882 quando una varietà di susine, ottime da seccare, prosperò in centinaia di orti della California come un nuovo frutto che prometteva buoni guadagni.

Venivano seccate facilmente e altrettanto facilmente spedite con scarsi rischi che si guastassero. Gli fu chiesto da un banchiere se gli poteva consegnare ventimila giovani susini perché fossero messi a dimora a dicembre su un lotto di quasi tre ettari e mezzo. Il banchiere era ansioso di non perdere quella fonte di ricchezza, ma tutti gli avevano detto che era impossibile ottenere un raccolto così rapidamente. Burbank sapeva che se il tizio gli avesse dato due anni di tempo nulla sarebbe stato più semplice che far crescere i susini dal seme, innestarli con le prugne sul finire dell'estate e dopo aver spuntato i susini originali, aspettare che si trasformassero in

pianticelle di prugne l'anno seguente. Come fare, si chiese, a raggiungere un buon risultato in otto mesi? D'un tratto gli venne in mente che i mandorli, appartenenti al genere *Prunus*, sarebbero germogliati molto più alla svelta dei duri noccioli di prugna. Burbank, dopo avere acquistato un sacco di noccioli ovali, li costrinse a germogliare in acqua tiepida, copiando un metodo da lui usato nel Massachusetts per il granturco, il che gli aveva permesso di arrivare sul mercato con oltre una settimana di anticipo rispetto agli altri agricoltori. Ma anche così, le pianticelle non furono pronte per l'innesto fino a giugno, e il tempo fuggiva veloce. Ottenuto un anticipo in contanti dal banchiere, Burbank ingaggiò tutti gli orticoltori disponibili nella regione. Costoro lavoravano giorno e notte, e quando il lavoro fu terminato, Burbank pregò che le sue minuscole pianticelle crescessero fino a diventare alberi alti un metro e mezzo nei quattro mesi che restavano per la consegna stabilita in contratto. La fortuna gli fu amica: prima di Natale poté consegnare 19 500 alberi al banchiere tutto felice. Altri orticoltori rimasero di stucco di fronte a un successo che fruttò a Burbank l'inaspettata somma di 6000 dollari. L'esperienza gli insegnò che la produzione in massa era una delle chiavi di volta per svelare i segreti ancora nascosti della natura.

Cominciava così la rivoluzione pomologica di Burbank che doveva portare allo sviluppo di nuove prugne e susine – ivi comprese la *Climax* dal sapore di ananasso, e un'altra dal sapore di pera – che ancora oggi rappresentano oltre la metà dell'enorme raccolto della California. Fecero seguito la sempre popolare pesca Burbank, chiamata *July Elberta*; una dolcissima pesca Burbank, la *Plaming Gold*, un castagno di bosco che offriva il raccolto sei mesi dopo la semina, una mora bianca, del colore di un ghiacciolo, e due cotogni così buoni che tuttora sono i preferiti per la piantagione da gran parte degli orticoltori. Burbank era talmente esperto e veloce nel produrre nuovi frutti da riuscire a passare in rassegna in un baleno migliaia di impollinazioni indirette mentre gli ortodossi specialisti delle piante sfornavano, in modo pedante nei laboratori, fasci di annotazioni relative a poche dozzine di casi. Egli fu accusato di imbroglio e di acquistare le nuove piante all'estero, il che naturalmente era vero, perché Burbank era convinto che le piante, come i popoli, si sarebbero comportate diversamente una volta lontane dal luogo natio. Quindi soleva ordinare varietà sperimentali anche dal Giappone e dalla Nuova Zelanda per farne incroci con buoni esemplari locali. Complessivamente egli presentò oltre mille piante nuove che, se

suddivise nella sua carriera di lavoro, significavano un esemplare inedito ogni tre settimane. Malgrado le calunnie di scienziati invidiosi e ottusi di mente, quel prodigio creativo fu proclamato dagli esperti del ramo un grosso evento in cui, allo stato dei fatti, vi si riconosceva il genio, anche se sfuggiva alla loro comprensione.

Liberty Hyde Bailey, il noto e stimato decano della botanica americana che aveva precedentemente detto a un congresso mondiale di orticoltura che «l'uomo non poteva fare molto per produrre variazioni nelle piante», partì dall'Università di Cornell per andare a vedere ciò che Burbank faceva per scatenare un tale furore. Dopo il suo viaggio a Santa Rosa, scrisse in un numero della rivista *World's Work*:

Luther Burbank è un coltivatore di piante di professione, e nel nostro paese è quasi unico in tale attività. Le nuove piante che ha donato al mondo sono state tante e così straordinarie da valergli l'appellativo di Mago dell'Orticoltura. Quel soprannome, però, ha creato in molta gente dei pregiudizi contro la sua opera. Luther Burbank non è un mago. È un uomo onesto, leale, attento, indagatore, tenace. Egli crede che le cause producano gli effetti. La sua magia si riduce a una paziente ricerca, corroborata da un costante entusiasmo, da una mente libera da preconetti, e da una facoltà di giudizio particolarmente acuta sui meriti e le capacità delle piante.

Quello scritto fece grande piacere a Burbank, che aveva sofferto per le malvagie dicerie sul suo lavoro messe in circolazione dagli ortodossi. Davanti a un'affollatissima aula della Università di Stanford egli disse: «L'ortodossia è un'anchilosi, nessuno è in casa: telefonate alle pompe funebri per saperne di più!»

Il professor H.J. Webber, un genetista addetto alla coltura delle piante presso il ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti, sostenne che Burbank, da solo, aveva risparmiato al mondo circa venticinque anni di colture vegetali. David Fairchild, che impiegò anni nell'esplorare il mondo alla ricerca di nuove piante che eventualmente rivestissero un'utilità commerciale per gli Stati Uniti, benché confuso dai metodi di Burbank, riassunse le impressioni della sua visita a Santa Rosa in una lettera a un amico: «C'è chi dice che Burbank non sia scientifico. È vero solo nel senso

che voleva fare tanto ed è stato così affascinato dal vivo desiderio di creare da non annotare e classificare sempre i passi fatti».

Nella sua fattoria sperimentale, dove si vedevano crescere contemporaneamente quarantamila susini giapponesi o duecentocinquantamila bulbi in fiore, Burbank soleva camminare lungo una fila di migliaia di piante – sia piccoli germogli che spuntavano dal suolo, sia fiori quasi del tutto sviluppati che gli arrivavano all'altezza del torace – e, senza cambiare passo, scegliere quelle più promettenti.

Un perito agrario, dall'occhio acuto, descrisse questo con parole sue:

Egli soleva percorrere una fila di gladioli, strappando quelli che non voleva nel tempo minimo che impiegava a sradicarli. Pareva che l'istinto gli dicesse se una pianticella sarebbe cresciuta per produrre il genere di frutti o di fiori che egli voleva. Io non riscontravo differenze tra l'una e l'altra, neppure se mi curvavo e guardavo attentamente, ma a Burbank bastava un'occhiata.

I cataloghi redatti da Burbank diedero l'impressione che egli impiegasse migliaia di dipendenti. «Sei gladioli nuovi, i migliori su un milione di pianticelle.» «La crescita di diecimila clematidi ibride seguita per parecchi anni per ottenerne alla fine sei buone.» «Scartando diciottomila calle per ricavare una pianta sola.» «Con venticinque centesimi di dollaro si ottiene presto un effetto magnifico con la nuova zinnia, come se si spendessero venticinque dollari per comprare dalie.» «Il mio noce *Royal* supera i noci normali nella proporzione di otto a uno e promette di rivoluzionare l'industria dei mobili e forse anche quella del legname in cataste.»

Il terremoto del 18 aprile 1906, che distrusse quasi San Francisco, ridusse Santa Rosa a un cumulo di rovine e macerie fiammeggianti. Tuttavia, il fatto eccezionale fu che l'enorme serra di Burbank, non lontana dal centro cittadino, non ebbe neppure una lastra di vetro incrinata. Burbank fu meno stupito dei suoi concittadini, ma ebbe l'accortezza di non parlarne in pubblico. Egli suppose che i suoi contatti con le forze della natura e col cosmo avessero in gran parte il merito del suo brillante successo con le piante, apparentemente unico, e ciò, forse, aveva preservato la sua serra.

Allusioni indirette alla personificazione delle piante sono illustrate in un articolo da lui scritto nel 1906 per *Century Magazine*. Egli asseriva:

La cosa vivente più testarda di questo mondo, la più difficile da far

cambiare, è una pianta ormai assuefatta a certe abitudini. Va ricordato che tale pianta ha conservato la sua individualità attraverso i secoli; forse le sue origini risalgono a eoni di tempo addietro – e si rintracciano nelle rocce. Pensate davvero che, dopo tutti questi secoli di ripetizione, la pianta non abbia acquistato una volontà, se così vi piace chiamarla, di tenacia incomparabile?

Burbank svelò a Manly P. Hall, fondatore e presidente della Philosophical Research Society di Los Angeles, e studioso di religione comparata, mitologia e dottrine esoteriche, che quando voleva far sviluppare le piante in qualche modo speciale e particolare, non comune alla loro specie, si metteva in ginocchio e parlava con loro. Ecco quanto scrisse:

Il signor Burbank ha citato che le piante hanno oltre venti percezioni sensorie ma, essendo diverse dalle nostre, noi non le individuiamo. Egli non è sicuro che arbusti e fiori capiscano le sue parole, ma è convinto che, per mezzo di una certa telepatia, essi ne afferrino il significato.

In seguito Hall confermò quanto Burbank aveva detto al famoso yogi, Paramahansa Yogananda, sull'evoluzione del cactus senza spine, una procedura durata molti anni, durante i quali Burbank si tolse migliaia di spine dalle mani usando le pinzette. Burbank aveva detto:

Mentre eseguivo gli esperimenti con i cacti, parlavo spesso alle piante per creare una vibrazione d'amore. «Non avete nulla da temere» [solevo dire loro]. «Non vi occorrono le spine difensive. Io vi proteggerò.»

La potenza di amore di Burbank, riferì Hall,

più grande di qualsiasi altra, era una specie di sottile nutrimento che fece prosperare tutto e fruttificare con più abbondanza. Burbank mi ha spiegato che nei suoi esperimenti ha sempre creato un rapporto di fiducia con le piante, chiedendo loro un aiuto e assicurandole che egli teneva la loro vita in grandissima considerazione e affetto.

Helen Keller, sorda e cieca dall'infanzia, dopo una visita a Burbank, ebbe a scrivere su *Outlook for the Blind*:

Egli ha il più raro dei doni, lo spirito ricettivo di un bambino. Quando le piante gli parlano, egli le ascolta. Solo un bambino saggio comprende il linguaggio dei fiori e degli alberi.

La sua osservazione calzava perfettamente in quanto Burbank amò sempre i bambini. Nel suo saggio, *Training of the Human Plant* (Educazione della pianta umana), in seguito pubblicato come libro, anticipò gli atteggiamenti compassionevoli che vennero dopo di lui e sconvolse i genitori autoritari con queste parole:

È più importante che un bambino abbia un buon sistema nervoso anziché tentare di «imporglielo» sulla scorta di cognizioni lette a spese della spontaneità e della libera scelta. Il bambino dovrebbe imparare facendo uso di metodi piacevoli, non dolorosi. La maggioranza delle cose che sono veramente utili nella vita futura vengono a contatto del bambino attraverso il divertimento e il rapporto con la natura.

Burbank, come altri geni, comprese che il suo successo derivava dall'avere conservato la curiosità e l'esuberanza di un bambino per ogni cosa che lo circondava. A uno dei suoi biografi raccontò:

Ho quasi settantasette anni e sono ancora capace di saltare un cancello, o fare una corsa podistica o tirare una pedata a un lampadario. Questo perché il mio corpo non è più vecchio della mente, e la mia mente è adolescente. Non è mai diventata adulta e spero che non lo diventi mai.

Fu tale caratteristica a rendere perplessi gli scienziati che guardarono con sospetto la sua potenza creatrice e gli stupiti spettatori che si aspettavano da lui più chiarezza sul modo di produrre tanti prodigi di orticoltura. Moltissimi rimasero delusi, come i membri della American Pomological Society che, datisi convegno per ascoltare la conferenza di Burbank su «Come produrre nuovi frutti e nuovi fiori», rimasero a bocca aperta nel sentirsi dire:

Quando ci si dedica allo studio di una delle tante leggi universali e eterne che regolano la natura, sia relative alla vita, alla crescita, alla struttura, ai movimenti di un pianeta gigantesco, sia alla più piccola pianticella, o gli impulsi psicologici del cervello umano, occorrono determinate condizioni prima di diventare un interprete della natura o il creatore di opere preziose per il mondo. Idee preconcelte, dogmi e qualsiasi pregiudizio e remora personali debbono essere lasciati da parte. Ascoltate, una a una, le lezioni che Madre Natura vi impartisce, e fatelo con pazienza, tranquillità, rispetto. Esse gettano luce su ciò che prima era

un mistero, e allora chi lo vuole sarà in grado di vedere e di sapere. La Natura comunica le sue verità solo a chi è passivo e ricettivo. Accettando tali verità come un proposto, dovunque esse possano condurre, noi facciamo sì che l'intero universo armonizzi con noi. Alla fine l'uomo ha trovato una solida base per la scienza, avendo scoperto di essere parte di un universo eternamente instabile nella forma, eternamente immutabile nella sostanza.

Burbank, pur non conoscendolo, avrebbe condiviso le idee di Fechner, «che il mondo in cui abitiamo è buio e freddo se non apriamo gli occhi interiori dello spirito alla fiamma interiore della natura».

Il fatto che le piante rivelassero i loro segreti fu accettato come naturale da un quotato chimico agrario, George Washington Carver. Era nato poco prima della Guerra civile americana e, superato lo svantaggio della sua discendenza di schiavo, arrivò a guadagnarsi riconoscimenti pubblici per le sue molte scoperte scientifiche.

Il giovane Carver, appena fu in grado di aggirarsi da solo nella campagna circostante, rivelò una conoscenza fantastica per tutte le cose che crescevano. Gli agricoltori di Diamond Grove, una piccola comunità nel Missouri sudoccidentale, ricordavano il ragazzo dall'aspetto deperito che vagava per ore nei loro poderi, esaminando piante e prelevando certe varietà con cui guariva in modo miracoloso gli animali ammalati. Il ragazzo si creò, di sua iniziativa, un giardino privato in un pezzo di terreno distante e fuori uso. Con i resti di casse a telaio per il freddo e altro materiale eterogeneo, si costruì una serra segreta nel bosco. Quando gli fu chiesto che cosa facesse tutto solo tanto lontano da casa, Carver rispose con fermezza, ma in modo enigmatico: «Vado all'ospedale del giardino per curare centinaia di piante malate». Le mogli degli agricoltori di tutta la regione cominciarono a portargli le loro piante da interno dall'aspetto malaticcio. Carver, prendendone affettuosa cura secondo le sue abitudini, spesso cantava per loro con quella voce acuta che fu la sua caratteristica anche da adulto, le metteva in recipienti di stagno con una terra speciale di sua composizione e di notte le copriva amorosamente. Quando le proprietarie rivedevano le loro piante gli chiedevano come facesse a operare tali miracoli. Carver si limitava a dire sottovoce: «Tutti i fiori parlano con me e così fanno centinaia di

piccole cose viventi che abitano i boschi. Ciò che so l'ho imparato osservando e amando ogni cosa».

Dopo aver seguito i corsi di studio alle superiori nel Kansas e al Simpson College nell'Iowa, Carver si iscrisse alla Scuola statale di Agricoltura dell'Iowa. Là studiò sotto la guida di Henry Cantwell Wallace, direttore del popolare *Wallace's Farmer*, uomo che Carver ammirò molto. Uno dei detti di Wallace che «le nazioni durano quanto lo strato superficiale del terreno», lasciò un'impressione durevole in lui. Carver trovava spesso il tempo per condurre il nipotino di Wallace, che aveva sei anni, a fare lunghe passeggiate nei boschi e a parlare con le piante, non sospettando, certo, che il bambino che teneva per mano sarebbe diventato segretario dell'Agricoltura e più tardi, due anni prima della sua morte, vicepresidente degli Stati Uniti.

Nel 1896 Carver conseguì la laurea e fu invitato a far parte della facoltà. Contemporaneamente il fondatore e presidente del Normal and Industrial Institute, Booker T. Washington, che aveva sentito parlare delle brillanti doti di Carver, lo invitò a recarsi a Tuskegee, nell'Alabama, per dirigere la sezione di Agricoltura dell'istituto. Al pari di Bose, egli si convinse che la prospettiva di un posto comodo e ben remunerato presso l'università statale dell'Iowa non lo avrebbe distolto dal mettersi al servizio del suo popolo. Perciò accettò subito la seconda offerta.

A Carver bastarono poche settimane di vita nel Sud per comprendere che il principale problema di quella terra piatta che si estendeva per centinaia di chilometri quadrati era il lento avvelenamento. Semine monotone di un solo prodotto, il cotone, un anno sì e uno no, avevano succhiato la fertilità della terra da una generazione all'altra. Per controbattere la lenta spoliatura a opera di migliaia di mezzadri, egli decise di allestire una stazione sperimentale. Vi incluse una sezione aggiunta per insegnare ai neri, e un laboratorio privato dove soleva passare delle ore a comunicare con le piante e in cui non permise mai che vi si portassero libri. Le sue lezioni furono il più possibile semplici. Quando il rettore dell'Università della Georgia, W.B. Hill, giunse a Tuskegee per vedere con i propri occhi se era proprio vero che un professore nero aveva tanto talento quanto si diceva in giro, dichiarò che l'esposizione del problema agricolo meridionale, fatta da Carver, era «la migliore conferenza alla quale avessi mai avuto l'onore di assistere».

Ogni mattina Carver si alzava alle quattro e andava a camminare nei boschi, prima dell'inizio della giornata lavorativa, e tornava con una infinita

quantità di piante, molte delle quali ignote al botanico medio, che usava per illustrare le sue lezioni. Spiegando quella sua abitudine agli amici, diceva: «La natura è la più grande maestra e da lei imparo meglio quando gli altri dormono. Nelle ore ancora notturne, prima del sorgere del sole, Dio mi dice i progetti che devo realizzare».

Per oltre un decennio Carver lavorò quotidianamente su appezzamenti di terra sperimentali per scoprire come cambiare la schiavitù dell'Alabama al «vecchio cotone maledetto». Egli trattò un lotto di diciannove acri con foglie marce della foresta, melma ricca degli acquitrini e letame di stalla, invece dei fertilizzanti in commercio. Ciò portò raccolti così abbondanti di prodotti coltivati a rotazione che Carver finì per concludere che «in Alabama proprio quei fertilizzanti che esistevano in quantità quasi illimitate venivano trascurati per preferire ad essi prodotti venduti in commercio».

Carver, come orticoltore, aveva notato che l'arachide era incredibilmente autosufficiente e cresceva bene nel suolo povero. Come chimico, scoprì che essa aveva le stesse proteine della bistecca di manzo e gli stessi carboidrati della patata. Certo, pensò tra sé, quel sorprendente frutto della terra doveva nascondere centinaia di ragioni a giustificazione della sua esistenza. Si chiuse nel laboratorio e cominciò a scindere l'arachide nei suoi componenti chimici, esponendo le diverse noccioline a differenti condizioni di temperatura e di pressione. Con sua soddisfazione scoprì che un terzo della nocciolina era composto da sette diverse varietà di olio. Lavorando giorno e notte, analizzò e sintetizzò, scisse e ricompose, distrusse e costruì le parti chimicamente differenziabili dell'arachide finché ebbe riempito ventiquattro bottiglie, ognuna delle quali conteneva un prodotto nuovo di zecca.

In occasione di un convegno di agricoltori e periti agrari Carver dimostrò quanto era riuscito a fare in sette giorni e sette notti: un fac-simile del racconto biblico della creazione, a livello di arachidi. Così supplicò il pubblico di rimuovere con l'aratro il cotone che distruggeva il suolo e di seminare al suo posto le arachidi, assicurando che avrebbero prodotto un raccolto molto più prezioso in denaro di quanto non avesse fatto pensare il loro unico impiego come cibo per maiali.

Il pubblico era dubbioso, ancor più quando Carver, richiesto di spiegare i suoi metodi, rispose che egli non li trovava barcollando nel buio, ma che gli venivano come lampi di ispirazione mentre camminava nei boschi. Per

dissipare i loro dubbi cominciò a pubblicare bollettini, in uno dei quali dichiarava, incredibile a dirsi, che dall'arachide si poteva fare un burro ricco, nutriente, gustosissimo. Se per fare cinque chili di burro di cascina ci volevano cinquanta chili di latte, con cinquanta chili di arachidi si potevano fare diciassette chili di burro. Altri comunicati indicarono che si poteva ricavare una grande quantità di prodotti anche dalla batata, una pianta rampicante tropicale di cui gran parte degli americani non aveva mai sentito parlare, che cresceva vigorosa nei terreni del Sud, impoveriti dal cotone. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, Carver orientò il pensiero verso la scarsità di materie coloranti. Da foglie, radici, steli e frutti di ventotto piante diverse egli creò 536 tinte, da usarsi per colorare lana, cotone, lino, seta e persino cuoio.

Alla fine le sue fatiche ricevettero l'attenzione nazionale. Quando circolò la voce che all'istituto di Tuskegee risparmiavano cento chili di frumento al giorno mescolando due parti di farina comune con una nuova farina derivata dalle batate, una schiera di dietologi e giornalisti andò a indagare. Forme di pane delizioso fatto con la mescolanza delle farine furono servite durante un pranzo sontuoso di cinque portate, ognuna delle quali preparata con arachidi o batate, o, come il «finto pollo» di Carver, da un miscuglio dei due prodotti. Gli unici altri ortaggi in tavola furono l'acetosa, il crescione, la cicoria selvatica e il tarassaco, serviti come insalata. Il menu fu concepito per illustrare l'asserzione di Carver che le piante cresciute spontaneamente erano molto migliori di quelle coltivate che perdevano la loro vitalità naturale. Gli esperti alimentaristi, che si resero conto del notevole beneficio che i contributi di Carver avrebbero portato allo sforzo bellico, si precipitarono a telefonare ai loro giornali. Carver si era fatto conoscere dagli scienziati l'anno avanti quando era stato eletto membro della Royal Society. Adesso era sulla stampa nazionale con titoli di rilievo.

Verso il 1930, il valore dell'arachide, un tempo bassissimo, si era tramutato, grazie alla chiaroveggenza e all'operosità di Carver, in una rendita di duecentocinquanta milioni di dollari per gli agricoltori del Sud. Il solo olio di arachide era valutato in sessanta milioni di dollari all'anno e il burro di arachidi si affermò come uno dei cibi preferiti anche dal più povero bambino americano. Carver scoprì anche che l'olio di arachide aiutava i muscoli atrofizzati dei poliomielitici. I risultati furono così sbalorditivi che egli dovette riservare un giorno al mese per curare i pazienti nel suo

laboratorio, ma quel fatto notevole restò misconosciuto nell'ambiente medico. Non contento dei successi raggiunti con le arachidi, Carver arrivò a fare la carta da un pino delle zone meridionali, e ciò finì per incoraggiare i silvicoltori a coprire milioni di ettari con boschi produttivi, laddove prima vi era soltanto vegetazione di sottobosco.

Nel pieno della depressione Carver fu invitato a Washington per deporre davanti alla potente Ways and Means Committee (Commissione di metodi e risorse) del Senato americano, la quale esaminava un progetto di legge inteso a proteggere gli industriali americani in difficoltà. Carver arrivò alla Union Station vestito con il solito, intramontabile abito nero da due dollari, l'immane fiore all'occhiello e una cravatta di confezione artigianale. Chiamò un facchino perché gli portasse il bagaglio e gli indicasse dove era il Congresso, ma quello rifiutò, rispondendo: «Dolente, paparino, adesso non ho tempo per te, aspetto un importante scienziato di colore che viene dall'Alabama». Carver, armatosi di pazienza, trasportò da sé il bagaglio fino a un tassì che lo condusse al Campidoglio.

La commissione gli aveva accordato dieci minuti per deporre. Tuttavia, quando cominciò la sua esposizione e tirò fuori dalla valigia ciprie, surrogati del petrolio, preparati per lavare i capelli, creosoto, aceto, coloranti vegetali, e altri campioni delle innumerevoli creazioni manipolate nei suoi laboratori, il vicepresidente lasciò perdere il protocollo e disse a Carver che poteva disporre di tutto il tempo che voleva perché la sua era la migliore dimostrazione che fosse mai stata presentata a una commissione senatoriale.

Carver, che passò metà della sua vita a fare ricerche e creò fortune per migliaia di persone, non si preoccupò di brevettare le sue idee. Quando industriali e politici dalla mente pratica gli ricordavano che avrebbe potuto fare un sacco di soldi se si fosse garantito l'esclusiva, rispondeva semplicemente: «Dio non ha rimesso il conto a me o a te per avere fatto le arachidi. Perché io dovrei guadagnare dai loro prodotti?». Come Bose, Carver credeva che le fantasie della sua mente, quantunque pregevoli, dovessero essere concesse gratuitamente al genere umano.

Quella caratteristica di mettersi da parte, rinunciando ai propri diritti, fu incomprensibile per due contemporanei e geni inventivi, i quali a differenza di Carver, furono uomini astuti e pratici fino al punto di voler comprare i suoi servizi. Thomas A. Edison disse ai suoi soci che «Carver valeva una fortuna» e avallò la sua dichiarazione offrendo un impiego al chimico nero a

uno stipendio astronomico. Carver declinò l'offerta. Henry Ford, il quale riteneva Carver «il più grande scienziato vivente», cercò di attirarlo nel suo stabilimento di River Rouge, con eguale insuccesso.

Stante la fonte stranamente nebulosa da cui scaturiva la sua magia per i prodotti vegetali, i suoi metodi, come quelli di Burbank, seguirono a essere impenetrabili per gli scienziati e la massa del pubblico. Chi andava a visitare Carver e lo trovava a gingillarsi al suo banco di lavoro con un ammasso confuso di muffe, terra, piante, insetti, restava disorientato dall'estrema semplicità, per molti senza senso, che caratterizzava le sue risposte alle insistenti preghiere di conoscere i suoi segreti. «I segreti stanno nelle piante. Per scoprirli voi dovete amarle quanto basta.»

«Ma perché c'è tanta poca gente che ha il suo potere?» incalzava l'interrogatore. «Chi, oltre a lei, sa fare queste cose?»

«Tutti, basta che ci credano.» Battendo la mano su una grande Bibbia che teneva sul tavolo, aggiungeva: «I segreti sono tutti qui. Nelle promesse di Dio. Queste promesse sono reali, reali e anche infinitamente più concrete e sostanziali di questo tavolo in cui il materialista crede ciecamente».

In una famosa conferenza, Carver riferì come fosse riuscito a estrarre dalle basse montagne dell'Alabama centinaia di colori naturali ricavati da argille e terre, compreso un pigmento raro di blu scuro. Gli egittologi videro riscoperto in esso il favoloso blu dei tesori della tomba di Tutankhamen.

Non molto prima che Carver morisse, una persona che andò a visitare il suo laboratorio, lo vide allungare le lunghe dita sensibili verso un fiorellino sul suo tavolo di lavoro.

Carver si fermò e dopo un attimo di riflessione sorrise al visitatore, dicendogli:

Quando tocco quel fiore, tocco l'infinità. Esso esisteva molto prima che sulla terra vi fossero gli esseri umani e continuerà a esistere per milioni di anni futuri. Attraverso il fiore, io parlo all'Infinito che è soltanto una forza silenziosa. Questo non è un contatto fisico. Non è nel terremoto, nel vento o nel fuoco. È nel mondo invisibile.

Molti lo capiscono per istinto, e nessuno meglio di Tennyson quando scriveva:

Fiore nel muro screpolato
Io ti colgo dalle fessure,

Ti tengo qui, con le radici e tutto, nella mia mano
Piccolo fiore, ma se potessi comprendere
Ciò che sei, radice e tutto, e tutto in tutto,
Io saprei ciò che è Dio e l'uomo.

Carver però non sapeva che i versi di Tennyson erano stati tratti direttamente da un distico di Goethe.

* La Linnean Society, che ha preso il nome da Carl von Linné o Linneo (1707-1778), il grande botanico svedese, il cui *Genera Plantarum* è considerato il punto di partenza della moderna botanica sistematica, fu istituita alla fine del XVIII secolo, quando Sir. J.E. Smith, il suo primo presidente, acquistò la biblioteca di Linneo dalla sua vedova. [N.d.A.]

** Sir George Trevelyan, in un capitolo sulla metamorfosi delle piante di Goethe nel suo successivo libro sull'architettura, indica che per foglia Goethe non intendeva la foglia sul gambo, che è manifestazione stessa dell'organo fondamentale. Occorre un'altra parola, dice Trevelyan, come «filloma» per implicare l'organo ideale archetipico che sta sotto ogni organo della pianta e è in grado di trasferire una parte in un'altra. [N.d.A.]

*** *Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären*, 1790. [N.d.T.]

**** *Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen*. [N.d.T.]

***** *Büchlein vom Leben nach dem Tode*. [N.d.T.]

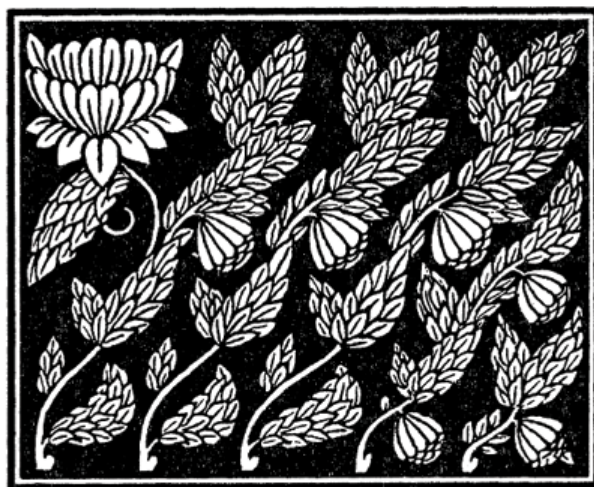
***** *Vergleichende Anatomie der Engel*, 1825. [N.d.T.]

***** *Zendavesta, oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits*. [N.d.T.]



PARTE TERZA

In sintonia con la musica delle sfere



9. La vita armonica delle piante



Si dice che il dio Krishna, l'ottava manifestazione e incarnazione di Vishnu – che assieme a Siva e Brahma forma la trinità divina indù – usasse la musica per favorire la produzione e la vegetazione, con mezzi di incantesimo e di magia, nel *Kunjavan* di Vrindavan, una città assai famosa per i suoi santimusicanti. Molto dopo, Mian Tan Sen, uno dei saggi della corte di Akbar, famoso imperatore mongolo, ebbe fama di compiere tali miracoli con le sue canzoni da provocare la pioggia o accendere i lumi a olio, e accelerare lo sviluppo delle piante fuori stagione, portandole alla fioritura, semplicemente intonando canti devoti o raga. Quella teoria affascinante è confermata nella letteratura tamilica che cita come gli occhi, o gemme, della canna da zucchero crescano vigorosi per influsso del mellifluo ronzio di coleotteri screziati e dell'abbondante stillicidio di nettare zuccherino dei fiori dorati della *Cassia fistula*, quando le rivolgono serenate con melodie commoventi.

Tutto ciò era ben noto al dottor T.C. Singh, studioso di Storia antica e Filosofia dell'India; egli era anche capo del dipartimento di Botanica all'Università di Annamalai, a sud di Madras. Tale fu il suo interesse in quelle vecchie leggende, da voler condurre degli esperimenti per suo conto. Dallo studio del flusso vitale di protoplasma nelle cellule di una pianta acquatica, *Hydrilla verticillata*, Singh passò a esperimenti con un diapason azionato elettricamente, posto a un metro e ottanta di distanza dalla pianta. Mediante un microscopio osservò che la nota del diapason, emessa per mezz'ora, prima delle sei di mattina, faceva fluire il protoplasma a una

velocità che normalmente era raggiunta molto più tardi, dopo il levarsi del sole. La medesima accelerazione si registrava quando vicino alle piante suonava un violino, e dopo due settimane esse erano molto più alte e robuste delle piante di controllo.

Incoraggiato dai risultati, Singh chiese a un suo amico musicista, Gouri Kumari, di suonare un raga sul suo *veena*, uno strumento a sette corde intagliato, simile al liuto, a beneficio di alcune balsamine. Kumari suonò per venticinque minuti, ogni mattina alla stessa ora, davanti alle balsamine in vaso, note anche come *Impatiens balsamina*, in un «auditorio» illuminato e ventilato normalmente. Dopo un mese di eccitazioni, le balsamine furono messe all'aperto il primo novembre, assieme a numerose piante di controllo. Tutte le piante, annaffiate con eguali quantità di acqua ma non nutrite, fecero una esplosione di fiori il 22 novembre e crebbero allo stesso ritmo durante la settimana successiva. Però, alla quinta settimana, le balsamine da esperimento cominciarono a crescere di più e alla fine di dicembre avevano generato una media del 72 per cento in più di foglie rispetto alle piante di controllo e la crescita era stata del 20 per cento in più.

Singh passò quindi all'adozione di un sistema in cui un grande numero di varietà di floride piante in vaso di età e vigore uguali veniva posto, una specie alla volta, in un semicerchio entro un raggio di tre metri dal luogo della stimolazione musicale. Un numero analogo della stessa specie veniva tenuto distante. Per parecchie settimane, prima del sorgere del sole, ogni specie veniva assoggettata a raga distinti, uno per esperimento, suonati al flauto, al violino, all'armonium, e al *veena*; la musica durava mezz'ora ogni giorno ed era regolata su una tonalità alta con una media di quattro-cinque frequenze principali fra 100 e 600 cicli al secondo. Da tutti quegli esperimenti Singh trasse materia per scrivere nella rivista del Bihar Agricultural College di Sabour che egli aveva «dimostrato senza ombra di dubbio che le onde sonore armoniche influenzano la crescita, la fioritura, la produzione di frutti, e di semi delle piante».

In conseguenza del suo successo Singh cominciò a chiedersi se il suono, opportunamente somministrato, potesse stimolare le piantagioni dei campi a fornire maggiori raccolti. Dal 1960 al 1963 suonò il raga Charukesi su un grammofono con altoparlante a sei varietà di riso vestito, precoce, medio, e tardivo, che cresceva nei campi dello stato di Madras e nel Pondicherry. I raccolti ottenuti si aggirarono su una media superiore alla media regionale

dal venticinque al sessanta per cento. Egli riuscì a stimolare, con la musica, arachidi e tabacco da masticare ottenendo una produzione di circa il cinquanta per cento in più del normale. Singh riferì altresì che quando le ragazze eseguivano il Bharata-Natyam, il più antico tipo di danza indiana, senza accompagnamento musicale e senza portare ciondoli alle caviglie, aster, calendule, petunie avevano una crescita molto accelerata, presumibilmente in dipendenza del ritmo dei passi di danza trasmesso attraverso la terra; la fioritura si presentava circa quindici giorni prima che nelle piante di controllo.

Benché gli indiani della grande penisola, antichi e moderni, siano stati i primi a produrre un effetto significativo sulle piante mediante la musica o il suono, essi non sono peraltro i soli. Nel 1960 nella comunità agricola di Normal, nell'Illinois, George E. Smith, botanico e ricercatore agrario, fu molto interessato nel venire a sapere degli esperimenti di Singh, durante una chiacchierata con il redattore della pagina agricola del giornale locale. Benché un tantino scettico, la primavera seguente Smith coltivò granoturco e soia in due serre identiche, tenute esattamente allo stesso grado di temperatura e di umidità. In una serra installò un giradischi che suonava la *Rapsodia in blu* di Gershwin per ventiquattr'ore di seguito. A tempo debito riferì che le pianticelle di quella serra germogliarono più in fretta di quelle rimaste in ambiente silenzioso, e i loro steli erano più grossi, robusti e verdi. In molti esperimenti successivi, ottenne gli stessi risultati.

Spronato a spiegare i suoi successi, Smith osservò che l'energia del suono aumentava, forse, l'attività molecolare nel granoturco, e aggiunse che i termometri posti nella terra indicavano che la temperatura del suolo era inspiegabilmente di due gradi più elevata proprio davanti all'altoparlante. Fu perplesso che i bordi delle foglie di quelle piante di granoturco che crescevano nella terra leggermente scaldata apparissero un po' bruciate, ma pensò che ciò fosse dovuto all'eccessiva esposizione alle vibrazioni musicali. Lo si poteva spiegare, gli disse un suo amico del Kansas, col fatto che le onde ad alta frequenza erano state usate con successo per combattere gli insetti nei depositi di frumento e che lo stesso frumento coltivato in seguito, germinava più in fretta di quello non curato.

La pubblicità data agli esperimenti di Smith risultò da una lettera di Peter Belton del ramo ricerche del ministero dell'Agricoltura canadese. Belton gli

disse che aveva emesso onde ultrasoniche per combattere la tarma del granoturco* le cui larve lo danneggiavano notevolmente nella crescita:

Dapprima abbiamo provato la facoltà uditiva di questa tarma ed è risultato evidente che udiva suoni a circa 50 000 cicli. Tali suoni di alta tonalità sono molto simili a quelli prodotti dai pipistrelli, nemici mortali delle tarme. Abbiamo coltivato due lotti a granoturco, ciascuno di tre metri per sei, e li abbiamo divisi con fogli di plastica alti due metri e mezzo, capaci di arrestare la frequenza del suono. Poi abbiamo trasmesso il suono, simile a quello del pipistrello, su due mezzi lotti di terra, dal tramonto all'alba, per tutto il periodo in cui le tarme depositano le uova.

Belton proseguiva dicendo che circa il cinquanta per cento delle spighe mature furono danneggiate dalle larve nei terreni silenziosi, mentre solo il cinque per cento subì danni nei terreni dove le tarme avevano probabilmente sospettato la presenza nascosta dei pipistrelli. Un attento esame rivelò anche il sessanta per cento in meno di larve nei terreni col suono, e il granoturco era più alto di otto centimetri.

Verso il 1965 i molteplici sforzi di Singh e di Smith sollevarono la curiosità di due ricercatrici dell'Università canadese di Ottawa, Mary Measures e Pearl Weinberger. Esse, come L. George Lawrence, erano al corrente delle scoperte di russi, canadesi, americani, sulla spiccata influenza che avevano le frequenze di ultrasuoni sulla germinazione e la crescita di orzo, girasole, abete rosso, pino americano, pisello cinese, e altri semi e pianticelle. Gli esperimenti indicarono, quantunque inspiegabilmente, che l'attività enzimica e il ritmo respiratorio in piante e semi aumentava quando erano stimolati da frequenze di ultrasuoni. Tuttavia le medesime frequenze che eccitavano certe specie di piante, ne inibivano altre. Measures e Weinberger si chiesero se determinate frequenze *udibili* della gamma sonora sarebbero state efficaci come la musica per aumentare la crescita del grano.

In una serie di esperimenti che durarono più di quattro anni, le due biologhe esposero chicchi e pianticelle di frumento primaverile *Marquis* e di frumento invernale *Rideau* a vibrazioni ad alta frequenza. Scopersero che, a seconda del periodo di tempo in cui i semi di frumento erano stati artificialmente eccitati, le piante reagivano meglio a una frequenza di 5000 cicli al secondo.

Le due ricercatrici, sconcertate dai risultati, non seppero spiegare perché il

suono udibile aveva causato una crescita così affrettata e straordinaria da far sperare di raddoppiare i raccolti di grano. Come ebbero a scrivere sul *Canadian Journal of Botany*, l'effetto non poteva essere stato prodotto dalla rottura del legame chimico nei semi, dato che per fare ciò, ci sarebbe voluta un'energia, pari a un miliardo di volte superiore a quella raggiunta dalle frequenze del suono. Invece, ipotizzarono che le onde sonore producessero un effetto di risonanza nelle cellule vegetali, consentendo all'energia di accumularsi e di influire sul metabolismo della pianta.

Una serie di esperimenti interessanti, peraltro molto controversi, sugli effetti della musica sulle piante fu iniziata nel 1968 da Dorothy Rettallack di Denver. Doveva preparare una laurea in biologia per la quale avrebbe dovuto condurre un esperimento di laboratorio di sua scelta e ricordava vagamente di avere letto un articolo su George Smith che faceva il disc-jockey per i suoi campi di granoturco, e volle seguirne l'esempio. Si unì a uno studente, suo compagno, la cui famiglia le mise a disposizione una stanza vuota e le fornì due gruppi di piante costituite da philodendron, granoturco, ravanelli, gerani e violette africane. Assieme, i due sistemarono luci Grolux sopra un gruppo e suonarono le note musicali Si e Re che erano state registrate battendo i tasti sul pianoforte ogni secondo, e alternando cinque minuti di quei suoni monotoni e ossessivi con cinque minuti di silenzio. Il nastro magnetico girava continuamente per dodici ore al giorno. Nella prima settimana le violette africane, che languivano all'inizio dell'esperimento, ripresero forza e cominciarono a fiorire. Per dieci giorni tutte le piante si svilupparono rigogliose, ma al termine di due settimane, le foglie di geranio cominciarono a ingiallire. Alla fine della terza settimana tutte le piante erano morte, alcune dopo essersi addirittura piegate dalla parte opposta della fonte sonora, come se fossero state investite da un forte vento. Unica eccezione inspiegabile, le violette africane che, chissà come, non avevano risentito, almeno in apparenza, alcun effetto. Il gruppo di controllo, che era stato lasciato crescere in pace, era rigoglioso.

Quando Dorothy Rettallack riferì quei risultati al professore di Biologia, Francis F. Broman, e gli chiese se poteva fare un esperimento, con un controllo più accurato, per il certificato di promozione nel suo corso, egli acconsentì con riluttanza. «Trovai un po' da ridire sulla proposta» disse Broman più tardi, «ma era una novità e decisi di approvarla, benché la maggior parte degli altri studenti ridesse a crepapelle.» Broman mise a

disposizione di Dorothy tre nuove celle biotroniche ambientali Mark III, lunghe 142 cm, alte 66 e profonde 46, acquistate recentemente dalla sua sezione, simili a grandi acquari da arredamento a forma di scatola, che permettevano un'esatta regolazione di luce, temperatura e umidità.

La signora Rettallack assegnò una cella al gruppo di controllo e usò le stesse piante del primo esperimento, eccetto le violette, le dispose nella stessa terra e le irrorò con eguali quantità di acqua, secondo il previsto. Nel tentativo di determinare con esattezza la nota musicale che più contribuisse alla sopravvivenza, ella sperimentò ogni giorno la nota Fa, suonata senza interruzione per otto ore in una cella e tre ore a intermittenza in un'altra. Nella prima cella le piante erano morte completamente dopo due settimane. Nella seconda, le piante erano molto più floride di quelle di paragone, che erano state lasciate in silenzio nella terza cella.

Dorothy Rettallack e il professor Broman rimasero perplessi dai risultati. Non avevano idea quale fosse la causa delle reazioni disparate e non potevano fare a meno di chiedersi se le piante avessero ceduto alla stanchezza, alla noia, o semplicemente «avessero perso il cervello». Gli esperimenti sollevarono un fiume di controversie nella sezione di Biologia, dove professori e studenti rigettavano in blocco il lavoro come spurio, o erano affascinati dall'inspiegabile risultato. Due studenti, seguendo l'esempio della Rettallack, fecero un esperimento, durato otto settimane, sul melopopone, diffondendo nelle celle musica trasmessa da due stazioni radio di Denver, una con programmi prevalentemente di tipica musica rock, l'altra di musica classica. I melopoponi non rimasero insensibili alle due forme musicali: quelli sottoposti a Haydn, Beethoven, Brahms, Schubert e altri brani di musica europea del XVIII e XIX secolo crebbero *in direzione* della radio a transistor; anzi, uno di essi si attorcigliò amorevolmente attorno all'apparecchio. I melopoponi sottoposti alla trasmissione di musica rock si allontanarono dalla radio e cercarono persino di arrampicarsi sulle pareti scivolose della gabbia di vetro.

Colpita dai successi degli amici, Dorothy Rettallack fece una serie di prove analoghe nel 1969 con mais della varietà *saccharata*, melopoponi, petunie, zinnie e calendule; ella registrò il medesimo risultato. La musica rock produceva, sulle prime, un'abnorme crescita in altezza delle piante che generavano foglie piccolissime, oppure ne arrestava la crescita. Nel giro di quindici giorni le calendule erano morte, ma altre calendule identiche, poste

a due metri di distanza, erano fiorite ascoltando melodie classiche. Cosa ancor più interessante, Rettallack scoprì che, anche nella prima settimana, le piante stimulate col rock consumavano molta più acqua di quelle deliziate con musica classica. Malgrado ciò, un esame delle radici al diciottesimo giorno rivelò che la crescita nel suolo era irregolare nel gruppo bene irrorato, circa due centimetri e mezzo mediamente, mentre nel secondo gruppo lo sviluppo delle radici era fitto, intricato e circa quattro volte più lungo.

Ulteriori esperimenti, nei quali Dorothy Rettallack sottopose le piante a musica acid rock, un tipo di musica particolarmente aspra e a percussione che subordina l'armonia al volume e al tempo, rivelò che tutte le piante si piegavano dalla parte opposta all'emissione di quella cacofonia. Dopo che ebbe ruotato i vasi di 180 gradi, le piante si piegarono decisamente in direzione contraria. Questo convinse la maggioranza dei suoi critici che le piante reagivano in modo netto ai suoni della musica rock. Rettallack immaginò che fosse l'elemento martellante della musica a far vibrare le piante e così diede l'avvio a un altro esperimento. Facendo una selezione del noto motivo spagnolo *La paloma*, ne suonò una versione eseguita su tamburi d'acciaio in una cella di piante e un'altra versione eseguita con strumenti a corda nella seconda cella. La percussione produsse un'inclinazione che si allontanava di dieci gradi rispetto alla linea verticale; assai poco a paragone della musica rock; ma le piante che ascoltavano i violini si inclinarono di quindici gradi *verso* la fonte della musica. Lo stesso esperimento, ripetuto per diciotto giorni usando venticinque piante per cella, inclusi melopoconi da seme, piante a foglie e da fiore prelevate da serre, diede risultati pressoché identici.

A quel punto Dorothy si chiese come sarebbero state influenzate da una musica più sofisticata, sia orientale che occidentale. Così scelse dei preludi per organo di Bach e musica classica indiana suonata sul sitar di Ravi Shankar. Le piante fornirono prove positive di gradire Bach poiché si protesero *verso* i preludi di ben trentacinque gradi, un'inclinazione mai raggiunta prima. Ma quella conferma fu scavalcata dalla reazione di Shankar – le piante, nello sforzo di raggiungere la fonte di musica classica indiana si curvarono per oltre la metà verso la linea orizzontale, cioè per più di sessanta gradi, e la pianta più vicina arrivò quasi ad abbracciare l'altoparlante. L'esperimento seguente della signora Rettallack, trasmettendo

alle piante musica folk e pezzi tipici del West, non registrò più reazione sulla vegetazione di quanto avveniva nella cella silenziosa. La signora Rettallack, perplessa, si chiese: «Le piante sono in completa armonia con questo genere di musica campagnola, oppure ne restano del tutto insensibili?». D'altro canto, diversi dischi di jazz, come Ellington, Brubeck e Armstrong, facevano inclinare il 55 per cento delle piante di 15-20 gradi verso l'altoparlante, e lo sviluppo era più abbondante che non nelle piante nella cella silenziosa. Dorothy Rettallack stabilì anche che quei diversi stili di musica influenzavano in modo spiccato il tasso di evaporazione dell'acqua distillata all'interno delle celle. Dai lambicchi pieni evaporarono in un dato periodo di tempo 14-17 millilitri nelle celle silenziose, 20-25 millilitri nelle celle sotto l'influenza di Bach, Shankar e del jazz; ma, col rock, la perdita d'acqua fu di 55-59 millilitri.

Successivi esperimenti con la musica di neoclassicisti, prevalentemente a dodici tonalità, mostrarono che le dissonanze, contrariamente a quelle del rock, non facevano piegare la pianta. L'esame delle radici indicò che gli esemplari nella cella rock erano deboli, mentre quelli sottoposti alla musica di avanguardia potevano paragonarsi alle piante di controllo.

La pubblicità data agli esperimenti di Dorothy Rettallack, sia sui giornali che alla televisione, provocò una valanga di lettere. Vi fu anche molta critica ostile e dubbi sulle sue conclusioni. I biologi di professione disprezzarono quella «pseudo-scienza» definendola «vera e propria spazzatura». Ebbero la sensazione di essere stati messi in berlina.

Dorothy Rettallack, frattanto, rivolse la mente in una altra direzione. L'effetto allarmante che la musica acid rock aveva rivelato sulle piante le fece pensare se per caso la follia collettiva delle giovani generazioni per il rock non portasse conseguenze deleterie al loro sviluppo. I suoi dubbi aumentarono quando lesse l'articolo sul *Register* di Napa, California, nel quale si affermava che, secondo la relazione di due medici alla California Medical Association, su quarantatré musicisti che suonavano musica hard rock amplificata, quarantuno erano affetti da sordità permanente.

Gli esperimenti di Dorothy Rettallack fecero colpo anche su alcuni patiti di rock di Denver. Un suonatore capellone, scrutando la cella biotronica pervasa dal rock, le disse: «Perbacco, se il rock fa *questo* alle piante, chissà cosa farà a me!» Tale reazione portò la signora a tentare di stabilire se la musica rock avesse un particolare effetto sulla marijuana, le cui qualità

erano ritenute tali da produrre allucinazioni in chi la fumava e in chi ne mangiava le foglie.

Facendo ricerche nelle biblioteche per trovare materiale con cui dare un sostegno filosofico al suo lavoro sperimentale, le capitò sotto gli occhi un brano dal *Libro dei segreti di Enoch* in cui si affermava che ogni cosa nell'universo, dalle erbe dei campi alle stelle in cielo, aveva il suo spirito o angelo individuale. Ella notò anche che a Hermes Trismegistus** si attribuiva l'affermazione che le piante avessero vita, mente e anima, come gli animali, gli uomini e gli esseri superiori. Hermes, definito dai greci «tre volte il più grande», era considerato il creatore dell'arte, della scienza, della magia, dell'alchimia e della religione egiziana.

Le ricerche della Rettallack tra le antiche fonti cinesi le rivelarono che «la musica, essendo intimamente legata ai rapporti essenziali degli esseri e degli spiriti vitali degli uomini, è sintonizzata con il tono del cielo e della terra, e così esprime tutte le frequenze del cielo e della terra, come diverse cetre accordate sulla stessa nota fondamentale». I sacerdoti dell'Egitto faraonico, ella scoprì, avevano dedicato sette suoni sacri ai sette maggiori pianeti per consentire la trasmissione del loro potere mediante le divinità planetarie agli adoratori terrestri. Quei suoni, più tardi, furono incorporati dai cristiani nei canti rituali della loro chiesa, e uno di essi è stato tramandato fino ai tempi moderni, il ben noto *Gloria Patri*, le cui parole cominciano: «Gloria a Dio da cui emanano tutte le benedizioni».

Un professore di chimica, Donald Hatch Andrews, ormai in pensione dopo una lunga carriera all'Università Johns Hopkins, è dell'opinione che quel suono musicale alberghi nel cuore dell'atomo. Nel suo libro, *The Symphony of Life* (La sinfonia della vita), Andrews invita i lettori ad accompagnarlo in un viaggio immaginario dentro un atomo di calcio ingrandito, prelevato dalla punta dell'osso del suo indice. Nell'atomo, dice Andrews, vi sono toni acuti dozzine di ottave più alti dei toni più elevati di un violino; è la musica del nucleo atomico, la minuscola particella al centro dell'atomo. Se si ascolta attentamente, egli continua, ci si accorge che la musica è molto più complessa della nota musica religiosa. Vi sono molti accordi *dissonanti* come quelli che si riscontrano nella musica dei compositori moderni.

Lo scopo generale della musica dissonante, secondo Cyril Meir Scott, compositore e teosofista inglese, era di infrangere forme di pensiero

ufficialmente riconosciute. La dissonanza – usata in senso morale – può essere distrutta solo dalla dissonanza, egli afferma, e la ragione di ciò sta nel fatto che le vibrazioni di una bellissima armonica sono troppo rarefatte per raggiungere quelle relativamente rozze di tutto quanto appartiene a un piano assai più basso. Nel libro *Music, Its Secret Influence Throughout the Ages* (La musica e la sua influenza segreta attraverso le epoche) Scott tratta delle importanti doti mistiche della musica di Richard Wagner. Un principio profondamente spirituale fa da sfondo al suo *Anello dei Nibelunghi* e il suo obiettivo, dice Scott, è quello di rivelare la verità mistica secondo cui ogni anima è unita in una coscienza diffusa ovunque. Scott scrive che,

al fine di dare forma a quel grande progetto, Wagner dovette abbattere molte convenzioni musicali preesistenti. Invano i pedagoghi della musica cercarono affinità con le loro amate regole di armonia. Invano cercarono corrette modulazioni e risoluzioni e tutti gli altri accessori tecnici del XIX secolo. In loro vece essi scopersero dissonanze non risolte, *false reiezioni*, e transizioni in chiavi che non avevano rapporti percettibili con la chiave appena abbandonata – tutto era un'apparente arbitrarietà, una delibera inosservanza di regole e precedenti – una scandalosa *Libertà*!

Conseguire l'unità, infrangendo le barriere dell'unità, e così liberare la musica, fu uno degli obiettivi di Stravinskij e di Schönberg. Anche il compositore russo Alexander Scriabin sapeva di avere un messaggio spirituale da trasmettere musicalmente al mondo a beneficio dei suoi consimili. Come César Franck che lo precedette, il russo fu un esponente di mondi superiori e cercò di costruire un ponte musicale tra gli angeli, o *devas*, e l'uomo. Cyril Scott lo considerò il primo compositore europeo a congiungere le nozioni teoretiche degli antichi misteri occulti con l'arte delle note. Gli ultimi quindici anni della sua vita, prima che la morte lo cogliesse a quarantatré anni, due anni prima dello scoppio della rivoluzione russa, Scriabin si dedicò al suo capolavoro, *Mysterium*, in cui la musica si combinava con colori proiettati su uno schermo gigantesco dietro l'orchestra e con profumi esotici diffusi nella sala da concerto. Scriabin, armonizzando vibrazioni sonore, visive e olfattive, cercò di fare del suo pubblico degli «iniziati sperimentali», portando loro visioni estatiche e allentando i vincoli che imbrigliavano il loro vero Io nel rivestimento fisico, ripetendo così

quanto si diceva avessero fatto, migliaia di anni addietro, gli adepti di Heliopolis e di altri templi occulti.

Finora nessun ricercatore, eccezion fatta per Hans Kayser, un tedesco autore di *Harmonica Plantarum* e di altri testi scrupolosamente eruditi sul rapporto tra intervalli sonori e sviluppo delle piante, pare essersi interessato all'armonia delle ottave tra forme di piante e note musicali. Kayser osservò che, proiettando tutti i toni nello spazio di una ottava, come l'astronomo e astrologo Johannes Kepler spiegò nel suo *Harmonia Mundi* per il sistema planetario solare, e tracciando gli angoli in un determinato modo, si ottiene il prototipo della forma di una foglia. L'intervallo dell'ottava, base delle composizioni musicali e di tutte le sensazioni, racchiude in sé la forma della foglia.

Tale osservazione, non solo offre un nuovo sostegno psicologico alla metamorfosi delle piante, proposta da Goethe e nella quale le piante si evolvono dalla forma della foglia, ma getta nuova luce sul geniale sistema di classificazione messo a punto da Linneo. Quando si considera, dice Kayser, che una passiflora possiede due rapporti, una combinazione di petali e stame in *cinque* parti e un pistillo in *tre* parti, bisogna ammettere, anche negando un'intelligenza raziocinante, che nell'anima delle piante vi siano certi prototipi portatori di forma – nel caso della passiflora terze e quinte musicali – che funzionano, come nella musica, per modellare, a intervalli, le forme dei fiori. Da questo punto di vista il sistema di Linneo acquista una riabilitazione «psichica», conclude Kayser, perché, con il suo schema di classificazione «sessuale», il famoso botanico svedese arrivò alla forza psichica delle piante.

Ciò che gli esseri umani percepiscono coscientemente con i loro sensi limitati non è che una piccola frazione di quanto li colpisce sotto forma di vibrazioni. La margherita, cosiddetta inodore, potrebbe essere profumata come una rosa, se la gente avesse le qualità olfattive per percepire le particelle che la margherita getta via. L'impegno nel dimostrare che una data vibrazione sonora influenza le piante o l'uomo, anche se ben lontano dal risolvere i rapporti tra musica e vita, potrebbe districare un ricamo di influenze mirabilmente risonanti in tanti fili separati e indipendenti.

10. Piante ed elettromagnetismo



Se la reazione delle piante alla musica e ad altri suoni non è tuttora sufficientemente compresa, lo stesso può dirsi delle loro reazioni alle lunghezze d'onda che vanno sotto il nome di onde elettromagnetiche. L'uomo non sa ancora, tra gli innumerevoli congegni che producono onde di energia elettromagnetica, quali siano vantaggiosi e quali deleteri alle cose viventi.

Nel secolo XVIII lo scrittore e astronomo francese, Jean-Jacques Dortous de Mairan, avviò lo studio della teoria che il sole al tramonto facesse ripiegare le foglie della sua sensibile *Mimosa pudica*, proprio come facevano quando le toccava con la mano. Egli non ipotizzò subito che la pianta andasse a dormire col cadere della notte. Invece attese il nuovo sorgere del sole e mise due delle sue mimose in un ripostiglio completamente buio. A mezzogiorno notò che le foglie erano rimaste bene aperte; ma al tramonto si rinchiusero con la stessa rapidità di quelle sul tavolo del salotto. Le piante, concluse Mairan, dovevano «intuire» il sole senza «vederlo». Non seppe darne una spiegazione e nella sua relazione all'Accademia di Francia egli affacciò timidamente l'idea che le sue piante fossero sotto l'influenza di *un fattore ignoto dell'universo*.

Circa due secoli e mezzo più tardi il dottor John Ott, che dirige l'Environmental Health and Light Research Institute (Istituto di ricerche sulla luce e la salute dell'ambiente) di Sarasota in Florida, è stato in grado di confermare le osservazioni di Mairan. Ha cominciato speculando se quella

«energia ignota» avrebbe potuto penetrare una consistente quantità di terra, l'unico schermo noto per bloccare la cosiddetta «radiazione cosmica». Per provarlo, portò sei mimose in un pozzo di miniera, a mezzogiorno, fino a un punto a duecento metri sotto la superficie. Gli esemplari sotterranei di Ott, diversamente da quelli nel ripostiglio, chiusero subito le foglie senza attendere il tramonto, e a nulla valsero le lampade a incandescenza che furono accese tutto attorno. A parte il fatto che egli attribuì il fenomeno all'elettromagnetismo, di cui poco si sapeva ai tempi di Mairan, Ott era «all'oscuro» sulla sua causa quanto il suo predecessore francese del XVIII secolo.

Le nozioni di elettricità a disposizione di Mairan e dei suoi contemporanei si limitavano a quanto tramandato dai greci a proposito delle proprietà dell'ambra, o *electron* come essi la chiamarono, che, se strofinata energicamente, attirava una piuma o una pagliuzza. Sapevano, inoltre, che la magnetite, un ossido ferroso nero, esercitava una attrazione, ugualmente inspiegabile, sulle limature di ferro. Poiché quel materiale si trovava in una regione dell'Asia Minore chiamata Magnesia, fu detto *Magnes Lithos*, cioè Pietra magnesiaca, termine abbreviato in *magnes* dai latini e diventato *magnet* in inglese.

Il primo a collegare elettricità e magnetismo fu William Gilbert, erudito del XVI secolo, le cui abilità medica e sapienza filosofica gli valsero la nomina a medico personale della regina Elisabetta I. Gilbert, dichiarando che il nostro pianeta era un magnete sferico, attribuì uno «spirito» alla magnetite, dato che era «parte della sua madre animata, la terra, e suo prodotto eletto». Gilbert scoprì anche che altri materiali, oltre l'ambra, potevano attirare oggetti leggeri, se strofinati. Egli li definì «elettrici», e coniò il termine «energia elettrica». Per secoli le forze di attrazione nell'aria e nella magnetite passarono per «flussi eterici penetranti» (qualunque essi fossero), emessi dalle sostanze. Già cinquant'anni dopo gli esperimenti di Mairan, Joseph Priestley, noto soprattutto come lo scopritore dell'ossigeno, scrisse nel suo popolare trattato sull'elettricità:

Si pensa che la terra e tutti i corpi che conosciamo contengano, senza eccezione, una data quantità di fluido estremamente elastico e tenue che, per definizione dei filosofi, si chiama elettrico. Nel momento in cui qualsiasi corpo ne ha in sé una quantità maggiore o minore di quella

naturale, scaturiscono effetti strabilianti. Si dice che il corpo è elettrizzato e capace di mostrare aspetti dovuti alla forza dell'elettricità.

Al xx secolo il magnetismo aveva fatto pochi passi avanti, quanto a cognizioni concrete. In un trattato pubblicato subito dopo la Seconda guerra mondiale, a cura del Museum of Science and Industry di Chicago, si afferma che gli esseri umani non sanno ancora perché la terra è un magnete, come i materiali magnetici siano influenzati meccanicamente da altri magneti distanti da loro, perché le correnti elettriche abbiano campi magnetici attorno, o perché minuscoli atomi di materia, piccoli come sono, occupino volumi vuoti ma prodigiosi di spazio a campo compatto. Sono trascorsi tre secoli e mezzo da quando fu pubblicato il famoso *De Magnete* di Gilbert, eppure l'eminente dottor Jenő Barnóthy scrisse nel 1964 che «molte teorie sono state proposte per spiegare l'origine del geomagnetismo ma nessuna di esse ci soddisfa completamente».

Lo stesso può dirsi della fisica contemporanea che ha sostituito la teoria di un fluido eterico con uno spettro di radiazioni ondulate ed elettromagnetiche, che vanno dalle enormi macropulsazioni che durano parecchie centinaia di migliaia di anni l'una con lunghezze d'onda di milioni di chilometri a impulsi di energia ultrarapidi che si alternano 10 000 000 000 000 000 000 000 volte al secondo con lunghezze d'onda calcolate in misura infinitesimale di 10 milionesimi di centimetro. Il primo tipo è associato al fenomeno contrario al campo magnetico della terra, il secondo alla collisione degli atomi, solitamente quelli di elio e idrogeno, che si muovono a velocità altissime, e sono convertiti in energia radiante, denominata «raggi cosmici». Fra questi due stanno le innumerevoli gamme di onde di energia inclusi i raggi gamma, che nascono nei nuclei degli atomi; i raggi X, che originano dal loro strato elettronico; un insieme di frequenze che, per il fatto di essere percepite dalla vista, si chiamano luce; quelle usate per la radio, la televisione, il radar, e una crescente mole di applicazioni dalla ricerca spaziale alla cucina elettronica.

Le onde elettromagnetiche differiscono dalle onde sonore in quanto viaggiano nel vuoto, quantunque nessuno abbia ancora spiegato come facciano. Molti scienziati si sono applicati allo studio delle proprietà fisiche dell'elettromagnetismo e delle sue possibili applicazioni su apparecchi

meccanici, ma pochi nel corso degli anni hanno prestato attenzione a come e perché le onde elettromagnetiche possano influire sulle cose viventi.

Uno dei primi a fare esperimenti in questo senso fu Maimbray, un libero pensatore scozzese di cui non si conosce il nome di battesimo. Nel 1746 a Edimburgo egli pose due arboscelli di mirto vicini a un conduttore elettrico, e rimase stupito nel vedere che gli arboscelli mettevano rami di otto centimetri e germogli in un periodo in cui quasi tutte le altre piante erano in riposo.

Nel 1749, Jean Antoine Nollet, un abate francese precettore di fisica del delfino, fu informato da un fisico tedesco a Wittenberg che l'acqua, che normalmente zampillava a goccia a goccia da un tubo capillare, scorreva con un flusso costante se il tubo era elettrificato. Dopo aver ripetuto gli esperimenti del tedesco, aggiungendone altri suoi, Nollet, come ebbe a dire più tardi, «cominciò a credere che quella virtù elettrica impiegata in un certo modo avrebbe potuto avere effetti sensazionali su strutture organizzate da considerare, in un certo senso, come macchine idrauliche preparate dalla natura stessa».

Egli scoprì che le piante, sistemate in vasi di metallo vicino a un conduttore, aumentavano il ritmo di traspirazione e che i semi cresciuti in contenitori elettrificati avevano uno sviluppo più rapido del normale. La sua conclusione che l'elettricità influisse profondamente sulle funzioni di crescita delle forme di vita fu formulata pochi anni prima del famoso episodio in cui Benjamin Franklin lanciò un aquilone durante un famoso temporale e prese una scarica elettrica dal fulmine. La saetta colpì un puntò metallico nell'intelaiatura dell'aquilone e di conseguenza la corrente passò lungo la cordicella bagnata dell'aquilone in una bottiglia di Leida. Tale bottiglia è un congegno realizzato nel 1746 all'Università di Leida da due ricercatori, i quali avevano l'impressione che l'elettricità fosse un fluido. I due sperarono di riempirne una bottiglia di vetro per mezzo di un filo elettrico e di un generatore elettrostatico; ma, comunque fosse, non trovavano mai l'elettricità nella bottiglia quando la macchina elettrica smetteva di funzionare, neppure con la bottiglia piena di acqua. Quando uno dei due prese in mano la bottiglia piena d'acqua collegata alla macchina elettrica e contemporaneamente allungò l'altra mano per togliere il filo attaccato alla macchina, avvertì un colpo tremendo al torace appena toccò il filo e lasciò cadere la bottiglia che si frantumò. Fu così scoperto che l'acqua nella

bottiglia conteneva veramente elettricità e che essa poteva scaricarsi con un violento scoppio di corrente.

I tentativi successivi per applicare l'elettricità atmosferica alla fruttificazione delle piante ebbero luogo in Italia quando nel 1770 il professore Gardini tirò una quantità di fili elettrici sopra il fertile giardino di un monastero a Torino. In breve tempo, molte delle piante cominciarono ad appassire e morire. Quando i monaci tolsero i fili, il giardino rinacque. Gardini ipotizzò che le piante fossero state private di una scorta naturale di elettricità necessaria alla loro crescita, o ne avessero ricevuta una dose eccessiva.

Quando Gardini apprese che in Francia i fratelli Joseph-Michel e Jacques-Etienne Montgolfier avevano mandato in aria un gigantesco pallone pieno di aria riscaldata con due passeggeri per un volo su Parigi di dieci chilometri e della durata di venticinque minuti, egli consigliò che la nuova invenzione potesse essere sfruttata in modo pratico nell'agricoltura, attaccando al pallone un lungo filo che trasmettesse l'elettricità dalle grandi altezze ai campi e giardini sottostanti.

Le relazioni dei francesi e dell'italiano suscitarono poco entusiasmo tra i sapientoni del mondo scientifico dell'epoca i quali, anche allora, prestavano più attenzione agli effetti dell'elettricità sui corpi inerti che sui viventi. Né risvegliò il loro interesse l'ampia dissertazione di un altro ecclesiastico, l'Abbé Bertholon, che nel 1783 pubblicò *De l'Electricité des Végétaux*.

Bertholon, considerato una specie di stregone, chiese al suo giardiniere di mettersi in piedi su una lastra di materiale isolante e irrorare le verdure attingendo l'acqua da un recipiente elettrificato. Come risultato vide crescere la sua lattuga a dimensioni straordinarie. Inventò altresì un congegno che chiamò «elettrovegetometro» per raccogliere l'elettricità atmosferica mediante un'antenna e passarla nelle piante che crescevano nei campi. Egli scrisse:

Questo strumento è applicabile a tutte le specie di prodotti vegetali, dovunque, con qualsiasi stagione, e la sua utilità e efficacia non possono essere ignorate o messe in dubbio, tranne che dalle anime timide che non sono ispirate dalle scoperte né mai rimuoveranno le barriere della scienza, ma rimarranno in eterno entro gli angusti confini di una vile

pusillanimità che, per mitigare i termini, è troppo spesso definita col nome di prudenza.

L'abate, concludendo, lanciò l'ardita idea che un giorno il migliore fertilizzante delle piante sarebbe arrivato sotto forma elettrica «gratuitamente dal cielo».

L'eccitante concetto che le cose viventi esercitassero un'azione reciproca e fossero impregnate di elettricità fece un enorme passo avanti quando nel novembre 1780 la moglie di un anatomista bolognese, Luigi Galvani, scoprì per caso che una macchina usata per generare elettricità statica faceva saltare spasmodicamente la zampa recisa di una rana. Quando la cosa richiamò l'attenzione di Galvani, questi si chiese subito se in effetti l'elettricità non fosse una manifestazione di vita e sul suo quaderno di lavoro scrisse: «Il fluido elettrico dovrebbe essere considerato un mezzo per eccitare la forza nervo-muscolare».

Nei sei anni successivi Galvani si dedicò allo studio degli effetti dell'elettricità sull'attività muscolare finché gli capitò di scoprire per caso che le zampe della sua rana si contraevano spasmodicamente anche senza l'applicazione di una carica elettrica se i fili di rame cui stavano appese venivano spinti dal vento contro una cancellata di ferro. Galvani, resosi conto che l'elettricità nel circuito a tre sezioni doveva scaturire dalle zampe o dai metalli, e convinto che fosse una forza vivente anziché morta, la ritenne associata al tessuto animale e imputò la reazione a un fluido o energia vitale nel corpo della rana, che definì «elettricità animale».

Le scoperte di Galvani ricevettero, sulle prime, un caloroso sostegno dal compatriota Alessandro Volta, fisico all'Università di Pavia nel Ducato di Milano. Ma quando Volta ripeté gli esperimenti di Galvani e scoprì di provocare l'effetto elettrico soltanto quando usava due metalli diversi, scrisse all'abate Tommaselli sostenendo l'evidenza che l'elettricità veniva, non dalle zampe della rana, ma dalla «semplice applicazione di due metalli di diversa qualità». Volta, dedicatosi allo studio delle proprietà elettriche dei metalli, arrivò, nel 1800, all'invenzione di una pila a dischi alterni di zinco e rame con un pezzo di carta bagnata posta in mezzo a ogni due strati. Si caricava all'istante e poteva servire per produrre corrente elettrica a piacere, non una volta sola, come la bottiglia di Leida, ma migliaia di volte, e così finalmente i ricercatori si svincolarono dall'assoggettamento all'elettricità statica o

naturale. Il progenitore dell'accumulatore rivelò un'elettricità artificiale dinamica o cinetica, che quasi cancellò la teoria di Galvani su una speciale energia vitale nei tessuti viventi.

Sebbene Volta, dapprima, avesse approvato le scoperte di Galvani, in seguito scrisse: «Se priviamo gli organi animali di qualsiasi attività elettrica propria e abbandoniamo l'allettante teoria suggerita dagli esperimenti di Galvani, questi organi possono essere semplicemente considerati degli elettrometri di nuovo genere e di incredibile sensibilità». Malgrado l'asserzione profetica pronunciata da Galvani poco prima della morte che un giorno l'analisi di tutti i necessari aspetti fisiologici dei suoi esperimenti «avrebbe fornito migliori nozioni sulla natura delle forze vitali, sulla diversa durata di esse a seconda delle variazioni nel sesso, sull'età, il carattere, le malattie, e persino la stessa composizione dell'atmosfera», gli scienziati trascurarono le sue teorie e in pratica le negarono.

Pochi anni prima, senza che Galvani ne venisse a conoscenza, il gesuita ungherese Maximilian Hell, aveva riesumato il concetto di Gilbert sulle caratteristiche «spirituali» della magnetite che si trasmettevano ai metalli ferrosi; e con quell'idea aveva inventato un singolare congegno di piastre di acciaio magnetizzato per curare il persistente reumatismo da cui era affetto. Il suo amico, il medico viennese Franz Anton Mesmer, il cui interesse per il magnetismo gli era venuto leggendo Paracelso, fu colpito dalle successive cure che Hell adottò per una gamma di acciacchi altrui, e intraprese una lunga serie di esperimenti per verificarle. Così facendo, Mesmer si convinse che la materia vivente aveva la proprietà di essere sensibile a «forze magnetiche terrestri e celestiali» che denominò, nel 1779, «magnetismo animale» e a cui dedicò una tesi di dottorato intitolata *L'influenza dei pianeti sul corpo umano*. Avendo appreso che un prete svizzero, J.J. Gassner, curava i pazienti col tocco delle mani, Mesmer adottò con successo la sua tecnica e dichiarò che certe persone, incluso lui stesso, avevano in sé una forza «magnetica» superiore ad altre.

Quantunque le strabilianti scoperte sull'energia bioelettrica e biomagnetica avessero fatto sperare nell'avvento di una nuova era di ricerche che unisse la fisica con la medicina e la fisiologia, l'accesso ne rimase precluso per oltre un secolo. Il successo ottenuto da Mesmer nel curare certe malattie, laddove altri avevano fallito, rese gelosi i suoi colleghi viennesi. Costoro, attribuendo le sue guarigioni alla stregoneria e al diavolo, formarono una commissione

col compito di indagare su quanto da lui asserito. Quando la commissione emise un rapporto sfavorevole, Mesmer fu espulso dall'albo dei medici e dovette abbandonare la professione. Nel 1778 si trasferì a Parigi dove trovò «gente più illuminata e meno indifferente alle nuove scoperte», Ma non passò molto tempo che i medici francesi divennero stizziti e gelosi al pari dei colleghi austriaci. Alzarono tanto la voce che il re fu costretto a nominare una commissione reale per indagare sulle pretese guarigioni di Mesmer, nonostante l'eminente medico D'Esclon avesse difeso il contributo scientifico di Mesmer come «uno dei più importanti della nostra epoca». La commissione emise il verdetto che «il magnetismo animale non esiste e non può avere alcun effetto salutare», Mesmer fu esposto al pubblico scherno, e la sua popolarità cominciò a declinare. Si ritirò in Svizzera dove un anno prima della morte, avvenuta nel 1815, completò il suo lavoro più importante: *Mesmerismo o il sistema delle influenze reciproche: Teoria e pratica del magnetismo animale*.

Nel 1820, Hans Christian Ørsted, uno scienziato danese, scoprì che l'ago della bussola, posto vicino a un filo che trasmetteva la corrente, si girava sempre in modo da essere perpendicolare al filo elettrico. Invertendo la corrente, l'ago della bussola puntava in direzione opposta. Il fatto che una forza agisse sull'ago indicò l'esistenza di un campo magnetico nello spazio attorno al filo. Ciò condusse a una delle scoperte più utili nella storia della scienza, quando Michael Faraday in Inghilterra e Joseph Henry negli Stati Uniti, separatamente l'uno dall'altro, giunsero alla conclusione che il fenomeno opposto era altrettanto valido, e cioè che il campo magnetico poteva indurre corrente elettrica se lo si attraversava con un filo elettrico. Così fu inventato il «generatore», e con esso tutto un nuovo mondo di apparecchi elettrici.

Oggigiorno, gli scaffali delle biblioteche di tutto il mondo sono zeppi di libri che indicano all'uomo ciò che può *fare* con l'elettricità, ma resta invece un mistero, come ai tempi di Priestley, ciò che *è* l'elettricità e perché essa funzioni. Gli scienziati moderni mancano tuttora di idee sulla composizione delle onde elettromagnetiche. Si limitano a usarle per la radio, il radar, la televisione e i tostapane.

Stante lo squilibrio di vedute sulle proprietà meccaniche dell'elettromagnetismo, solo uno sparuto numero di individui, nel corso degli anni, aveva rivolto l'interesse a come e perché il magnetismo influiva

sulle cose viventi. Una eccezione di spicco fu il barone Karl von Reichenbach, scienziato tedesco di Tübingen, che nel 1845 aveva scoperto prodotti di catrame di legno, incluso il creosoto, da usarsi per la conservazione di recinzioni aeree e pali sott'acqua. Egli si rese conto che persone con doti speciali, che definì *sensitivi*, erano in grado di vedere effettivamente una misteriosa energia che emanava da tutte le cose viventi e anche dalle estremità di calamite; egli chiamò quella energia *Odyle* o *Od*. Ma, sebbene le sue opere fossero state tradotte in inglese da un insigne medico, William Gregory, nominato professore di Chimica all'Università di Edimburgo nel 1844, e apparse sotto il titolo *Researches into the Forces of Magnetism, Electricity, Heat and Light in Relation to the Force of Life* (Ricerche sulle forze di magnetismo, elettricità, calore e luce in rapporto alla forza della vita),*** i suoi tentativi per dimostrarne l'esistenza ai fisici contemporanei, in Inghilterra e nel resto dell'Europa, furono respinti senza pensarci due volte.

Reichenbach indicò il motivo per cui la sua «forza odica» fu sdegnosamente respinta quando scrisse: «Ogni qualvolta accennavo all'argomento, sentivo subito di battere un tasto dal suono sgradevole. Gli altri univano mentalmente *Od* e la sensitività con i cosiddetti “magnetismo animale” e “mesmerismo”, e allora cadeva tutta l'affinità di opinioni tra noi». Il paragone era del tutto ingiustificato, in quanto Reichenbach aveva dichiarato chiaramente che, quantunque la misteriosa forza *Od* assomigliasse al magnetismo animale e fosse a esso associata, era anche in grado di esistere in modo autonomo.

Anni dopo, Wilhelm Reich gli contestò che

l'energia trattata dagli antichi greci e dai moderni a partire da Gilbert era un'energia fondamentalmente diversa da quella trattata dai fisici, Volta e Faraday per primi; l'una era ottenuta dal movimento di fili elettrici in campi magnetici; diversa non solo rispetto al principio di produzione, ma diversa *nell'essenza*.

Reich era convinto che gli antichi greci, con il principio dello strofinamento, avessero scoperto la misteriosa energia cui egli diede il nome di *orgone*, così simile all'*Od* di Reichenbach e all'etere degli antichi. Reich sostenne che l'orgone è l'elemento in cui si muove la luce, l'elemento per l'attività elettromagnetica e gravitazionale, quello che riempie tutto lo spazio, benché

in qualità e concentrazioni diverse, ed è persino presente nel vuoto. Egli lo considerò il legame basilare tra la materia inorganica e quella organica. Verso gli anni sessanta, poco dopo la morte di Reich, la prova della base elettrica degli organismi divenne schiacciante. Così lo dichiarò semplicemente D.S. Halacy, scrittore di scienza ortodossa: «Il flusso di elettroni è fondamentale, in pratica, a tutti i processi vitali».

Le difficoltà sorte nel periodo che va da Reichenbach a Reich ebbero origine in parte dalla moda in uso nel mondo scientifico di scindere le cose, anziché studiarle come un tutto funzionante. Allo stesso tempo si allargava il divario tra coloro che lavoravano nel campo delle «scienze vive» (così poi sarebbero state chiamate) e i fisici che credevano soltanto in ciò che vedevano o misuravano con i loro strumenti. La chimica, frattanto, si accentrava su singole entità sempre più disparate e piccole, le quali, nella ricomposizione artificiale, offrivano una mole di nuovi prodotti incantevoli.

La prima sintesi artificiale condotta in laboratorio su una sostanza organica, l'urea, sembrò distruggere il concetto che vi fosse uno speciale aspetto «vitale» nelle cose viventi. La scoperta delle cellule, i supposti duplicati biologici degli atomi secondo la filosofia greca, fece pensare che le piante, gli animali e l'uomo stesso fossero solo associazioni diverse di quei blocchi formativi o complessi chimici, teoria esaltata dalle successive scoperte dei cromosomi subcellulari, dei geni, e dell'ADN (DNA), il componente «definitivo». Nel nuovo clima, pochi presero l'iniziativa di scavare più a fondo negli effetti dell'elettromagnetismo sulla vita. Nondimeno, qualche libero pensatore isolato sfoderò, di tanto in tanto, una teoria su come le piante reagivano alle forze cosmiche esterne e in tal modo mantenne in vita le scoperte di Nollet e di Bertholon.

Al di là dell'Atlantico, William Ross, sperimentando quanto sostenuto dal marchese di Anglesey che i semi germogliavano più in fretta se sottoposti a elettricità, coltivò i cetrioli in un composto di ossido nero di manganese, sale da tavola e sabbia pulita, bagnata con acido solforico diluito. Quando applicò la corrente elettrica al miscuglio, i semi germogliarono molto prima di quelli piantati in un miscuglio simile ma non elettrificato. Ross, inoltre, sotterrò una piastra di rame che misurava trentacinque centimetri per centocinquanta, in corrispondenza di una estremità di tre file di patate di trenta metri e una piastra di zinco di eguali dimensioni all'estremità opposta. Collegando un filo di rame sulla superficie del suolo alle due piastre, egli

creò una debole batteria. Quando raccolse i tuberi stimolati, essi presentarono un diametro medio di sei centimetri e mezzo, mentre quelli in un terreno di controllo parevano grassi piselli allungati come l'unghia del pollice.

Ross, certo di farne una importante applicazione commerciale, chiese il brevetto e inviò una relazione che fu pubblicata dall'Ufficio brevetti degli Stati Uniti nel 1884 col titolo «Esperimenti galvanici sulla vegetazione».

Un anno dopo, la prima edizione del *Journal of the Horticultural Society* di Londra pubblicò un lungo articolo sulla «Influenza dell'elettricità sulla vegetazione», firmato dall'agronomo Edward Solly, che, come Gardini, aveva sospeso dei fili elettrici nell'aria, sopra dei terreni coltivati e, come Ross, aveva provato a sotterrarli. Ma dei settanta esperimenti che Solly fece con vari cereali, verdure, e fiori, solo diciannove furono di qualche utilità, e quasi altrettanti furono dannosi.

I risultati contrastanti dei ricercatori misero in evidenza che la quantità, qualità e durata della stimolazione elettrica erano di importanza decisiva per ogni forma di vita vegetale. Ma, stante che i fisici erano a corto di strumenti per misurarne gli effetti specifici e poco sapevano di come l'elettricità, artificiale o atmosferica, agisse in realtà sulle piante, il campo sperimentale fu lasciato agli orticoltori, sempre spinti dalla curiosità, o ai maniaci irriducibili. Comunque, si continuarono a registrare varie osservazioni sulle caratteristiche elettriche della vegetazione.

Nel 1859 un numero del *Gardener's Chronicle* di Londra pubblicò una notizia a proposito di lampi luminosi che passavano da una verbena scarlatta a un'altra, notando che il fenomeno era meglio visibile all'ora del crepuscolo quando si preannunciava un temporale dopo un lungo periodo di siccità. Ciò corroborava la scoperta di Goethe che i fiori di papavero orientale balenavano al crepuscolo.

Tuttavia fu solo nell'ultima parte del secolo che in Germania si aprirono nuove prospettive circa l'esatta natura dell'elettricità nell'aria. Julius Elster e Hans Geitel furono gli inventori della cellula fotoelettrica e i primi a misurare i raggi ultravioletti. Essi si specializzarono, inoltre, nell'emissione spontanea della radiazione da sostanze inorganiche, che poi si sarebbe chiamata radioattività. Iniziarono allora un ampio studio dell'elettricità atmosferica, dal quale scaturì che il suolo terrestre emetteva continuamente nell'aria particelle cariche di elettricità. Tali particelle, chiamate *ioni* dal

participio presente neutro del verbo greco *ienai*, che significa «andare», erano atomi, gruppi di atomi, o molecole cui si attribuiva una netta carica positiva o negativa a seconda che perdessero o acquisissero elettroni.

Dato che la terra, in una giornata serena di bel tempo, ha una carica elettrica negativa mentre l'atmosfera è positiva, gli elettroni fluiscono verso il cielo dal suolo e dalle piante. Nei temporali la polarità è invertita, la terra diventa positiva e la base dello strato nuvoloso negativa. Tenuto conto che vi sono sempre 3000-4000 tempeste «elettriche» che investono la superficie del globo, le cariche perdute dalla terra nelle zone favorite dal tempo sereno hanno modo di essere così rimpiazzate, mantenendo un equilibrio fluttuante di gradienti elettrici. A seguito del perenne flusso di elettricità, si è scoperto che il voltaggio, o pressione elettrica, aumenta ad altitudini superiori. La difficoltà principale per imbrigliare questa vasta riserva di energia e metterla in azione è, a quanto si dice, la mancanza di nozioni precise su come funziona e delle leggi che presiedono il suo funzionamento.

Un nuovo attacco per applicare l'elettricità atmosferica alla crescita delle piante cominciò quando uno scienziato finlandese, Selim Lemström, fece quattro spedizioni nelle regioni subpolari di Spitzbergen, nella Norvegia e Lapponia settentrionali, dal 1868 al 1884. Lemström era un esperto della luce del magnetismo terrestre nella zona polare, e aveva il concetto che la lussureggiante vegetazione a tali latitudini fosse da attribuire a ciò che egli chiamò «quella violenta manifestazione elettrica che era l'*Aurora boreale*», e non ai lunghi giorni d'estate come popolarmente ritenuto.

Fin dai tempi di Benjamin Franklin si sapeva che le punte acute attiravano l'elettricità atmosferica più di altre cose, e ciò portò all'invenzione del parafulmine. Lemström fece quindi il ragionamento che «le punte acuminate delle piante agissero da parafulmini per raccogliere l'elettricità atmosferica e facilitare lo scambio di cariche nell'aria e nel suolo».

I suoi studi sugli anelli degli abeti confermarono che la crescita annuale corrispondeva in pieno ai massimi periodi di aurora boreale e di attività delle macchie solari, i cui effetti erano più pronunciati man mano che ci si spingeva a nord.

Quando tornò a casa per controllare quelle osservazioni con esperimenti, Lemström collegò una serie di fiori in vasi di metallo a un generatore statico mediante una rete di fili metallici sospesa a quaranta centimetri sopra le piante e un polo sistemato sottoterra. Altri vasi furono da lui «lasciati alla

natura». Dopo otto settimane, le piante sottoposte a elettricità mostrarono uno sviluppo in peso di circa il cinquanta per cento in più delle piante prive di trattamento elettrico. Quando trasferì l'apparecchio nell'orto, oltre a raddoppiare il raccolto di fragole, trovò quei frutti molto più dolci; il suo raccolto di orzo aumentò di un terzo.

In una lunga serie di esperimenti condotti molto più a sud, nella Borgogna, Lemström ottenne risultati diversi a seconda dei tipi di verdure, frutti e cereali, ma anche in relazione alla temperatura, all'umidità e alla fertilità naturale del suolo e alla sua concimazione. Nel 1902 egli fece una relazione dei suoi successi, scrivendo il libro *Electrocultur*, pubblicato a Berlino, e il termine fu incluso nell'edizione della *Standard Encyclopedia of Horticulture* di L.H. Bailey, che uscì poco dopo.

La traduzione inglese del libro di Lemström, intitolata *Electricity in Horticulture and Agriculture*, che vide la luce a Londra due anni dopo l'edizione originale tedesca, sollevò l'interesse di Sir Oliver Lodge, grande fisico e assertore della ricerca psichica. Lodge risolse le difficoltà di Lemström che comportavano gran perdita di tempo, spostando in alto la sua rete metallica man mano che le piante crescevano; per consentire libero accesso di uomini, animali e attrezzi agricoli nei campi elettrificati, egli sospese la sua grata su isolatori applicati a pali alti, il che creò un campo elettromagnetico.

Durante una campagna agricola Lodge riuscì ad aumentare il raccolto di grano canadese *Red Fife* del quaranta per cento per ogni acro e apprese con soddisfazione dai fornai che lo macinarono per farne farina che il pane prodotto era di qualità assai superiore a quello ottenuto dal grano normalmente fornito.

Il collaboratore di Lodge, John Newman, dopo aver lavorato con lui, adattò il sistema per arrivare a oltre il venti per cento di aumento nei raccolti di grano a Evesham, in Inghilterra, e di patate coltivate a Dumfries, in Scozia. Le fragole di Newman risultarono non solo molto più feconde delle altre non elettrificate ma, come quelle di Lemstrom, più dolci e succulente; le sue barbabietole da zucchero rivelarono all'analisi un contenuto zuccherino superiore al normale. Newman pubblicò la sua relazione, di interesse transitorio, non su una rivista botanica, ma nella quinta edizione dello *Standard Handbook for Electrical Engineers*, pubblicato da McGraw-Hill di New York. Da allora, più degli uomini dediti al mondo vegetale, è stata la

collettività dei tecnici e ingegneri a seguire assiduamente gli studi dell'elettrocoltura.

11. Campi di energia, esseri umani e piante



I tecnici che per professione sono tenuti a risolvere i problemi pratici, quali che siano le difficoltà a prima vista, non si interessano tanto di *come* e *perché* una cosa funziona, ma piuttosto *se* funziona, e in ciò differiscono dai ricercatori di scienze pure. Tale atteggiamento li libera dai legami della teoria che nella storia della scienza ha fatto spesso ignorare ai pedanti le nuove scoperte meravigliose di uomini d'ingegno solo perché non avevano il sostegno di basi teoretiche.

Quando il geniale Joseph Molitorisz, laureatosi in ingegneria negli Usa, dove era giunto come profugo ungherese all'epoca dell'occupazione russa dell'Ungheria, lesse casualmente le teorie dell'Abbé Nollet sull'elettroosmosi, cominciò a pensare come applicare gli studi del francese ai problemi agricoli. Molitorisz si lambiccava il cervello per capire in base a quale principio la sequoia faceva salire la linfa a più di cento metri d'altezza, mentre la migliore pompa aspirante ideata dall'uomo riusciva a sollevare l'acqua a meno di un decimo di quell'altezza. Vi era evidentemente qualcosa negli alberi e nell'elettricità che sfidava le leggi idrodinamiche dell'ingegneria normale. Molitorisz, lavorando presso una stazione californiana di ricerche agricole sotto l'egida del governo americano, volle adattare agli agrumeti ciò che aveva imparato da Nollet. In un primo esperimento passò la corrente elettrica tra le pianticelle di agrumi. Quando la corrente fluiva in una direzione, lo sviluppo degli alberelli si accelerava; ma invertendo direzione, le pianticelle avvizzivano. Evidentemente l'elettricità incoraggiava in qualche modo il flusso naturale di corrente elettrica presente nelle piante, o,

invertendola, lo bloccava. In un altro esperimento, in parte ispirato dalla lettura dell'Abbé Bertholon, Molitorisz applicò una corrente a 58 volt a sei rami di un arancio, escludendo altri sei rami, e l'esito fu che entro diciotto ore la linfa circolava copiosa nei rami «potenziati» mentre negli altri il flusso della linfa era piccolissimo. La raccolta delle arance è laboriosa perché i frutti non maturano tutti allo stesso tempo e devono essere staccati a mano in diversi giorni se non si vuole farle marcire sui rami. Molitorisz meditò sull'idea di ridurre i costi di raccolta se l'albero avesse fatto cadere i frutti maturi mediante stimolazione elettrica. E infatti vi riuscì. Collegando una pianta di arancio a una fonte di corrente diretta, mediante filo elettrico, ottenne la caduta dei frutti maturi, mentre le arance verdi rimanevano sui rami. Disgraziatamente, nonostante questo successo, non poté avere fondi per ulteriori esperimenti. Tuttavia Molitorisz, inventore anche di un «vaso da fiori elettrico», che mantiene i fiori vivi molto più a lungo del normale, è convinto che un giorno sarà facile raccogliere i frutti di un intero agrumeto mediante elettricità e non sarà più necessario alzare raccoglitori tra gli alberi.

Un altro ingegnere, il dottor Larry E. Murr, ha stimolato artificialmente, nel suo laboratorio in Pennsylvania, le condizioni elettriche di brevi temporali e di lunghi periodi di pioggia. Dopo sette anni di lavoro nel «mini-clima» creato da lui stesso, poté ottenere aumenti significativi dello sviluppo delle piante regolando scrupolosamente la resistenza del campo di tensione sopra le piante in vasi di lucite posti su una lamina di alluminio che serviva da elettrodo, mentre l'altro era costituito da una rete a maglie di alluminio sospesa su pali isolanti. Altri voltaggi, come scoprì, danneggiavano moltissimo le foglie delle piante. Murr arrivò alla seguente conclusione:

Il fatto di potere o meno aumentare il raccolto per acro, tenendo campi elettrici artificialmente concepiti sopra le zone coltivate è tuttora materia di studio. Il costo per conseguire tali benefici con installazioni esterne su larga scala potrebbe superare di gran lunga i benefici stessi. Comunque, la possibilità esiste.

Il dottor George Starr White, che pubblicò un libro intitolato *Cosmo-electric Culture* (Coltivazione cosmoelettrica), scoprì che i metalli come ferro e stagno facilitano lo sviluppo delle piante se sugli alberi da frutto si

appendono oggetti lucenti. La sua prova fu corroborata da Randall Groves Hay, un ingegnere industriale di Jenkintown, nel New Jersey. Come Hay attaccò le sfere metalliche dell'albero di Natale a piante di pomodoro, queste fecero i frutti prima del solito. Queste furono le sue parole: «Dapprima, mia moglie non voleva che attaccassi le sfere alle piante perché diceva che parevano ridicole. Ma quando quindici pomodori in vaso ornati di sfere cominciarono a maturare nella stagione fredda e rigida, assai prima di quelli degli altri coltivatori, allora mi lasciò continuare».

James Lee Scribner, ingegnere elettronico del South Carolina, ha sperimentato la bagnatura elettronica dei semi. Ha passato un filo elettrico da un vaso di alluminio a un comune attacco elettrico, poi ha sparso tra un elettrodo e l'altro un miscuglio metallico bagnato fatto di milioni di particelle di zinco e rame. Quando si asciugava l'elettricità filtrava tra le piattine degli elettrodi. Una pianta di fagiolini verdi coltivata nel vaso di alluminio cresceva fino alla stupefacente altezza di sei metri e mezzo, mentre tali fagioli non superavano mai, di regola, i sessanta centimetri. Una volta maturi producevano *due stai* di fagioli deliziosi. Scribner afferma:

Il merito spetta all'elettrone, prima che abbia luogo la fotosintesi, perché è l'elettrone che magnetizzando la clorofilla nella cellula vegetale rende possibile al fotone di imporsi e divenire parte della pianta sotto forma di energia solare. Questo magnetismo attira anche le molecole di ossigeno nelle cellule di clorofilla in continua espansione, e quindi dobbiamo dedurre che l'umidità non è in alcun modo integrata nella pianta mediante processi di assorbimento, quali che siano, poiché tale integrazione è puramente elettronica. La cosiddetta pressione delle radici (goccioline di umidità) che appare sulla superficie delle piante non è affatto pressione delle radici, ma una abbondanza di elettroni connessa con una energia dell'acqua piuttosto eccessiva nella terra.

Nel 1963 fu riferito che nell'Unione Sovietica c'era un impianto di lavorazione su scala commerciale per trattare i semi con l'energia elettrica, e che la sua potenza permetteva di trattarne due tonnellate l'ora. I risultati indicarono che i raccolti fecero un balzo in avanti, rispetto alla media, del 15-20 per cento per piantagioni di granturco, del 10-15 per cento per avena e orzo, del 13 per cento per i piselli e dell'8-10 per cento per il grano saraceno. Non fu indicato quali promesse quel progetto pilota racchiudesse

per sollevare la Russia dalle persistenti carenze di cereali. Per un'industria agricola costretta a dipendere quasi interamente da prodotti chimici fabbricati artificialmente non solo per fertilizzare il suolo ma anche per liberare le messi dai flagelli dei saccheggi, gli orizzonti dell'elettrocoltura, nuovamente dischiusi dagli ingegneri, appaiono incerti e inutili. Forse ciò spiega perché non si sia destinata quasi nessuna somma per altre ricerche.

Fino dal 1962 E.G. McKibben, ex direttore della Division of Agricultural Engineering Research del Ministero dell'Agricoltura statunitense, si lamentò di una politica estremamente imprevedibile. In un discorso all'American Society of Agricultural Engineers, McKibben disse:

L'importanza e le possibilità di applicazione in agricoltura dell'energia elettromagnetica nelle sue molte forme sono limitate solo dall'immaginazione creativa e dalle risorse fisiche disponibili. L'energia elettromagnetica è probabilmente la forma più essenziale. Essa, o qualcosa strettamente a essa collegata, sembra essere la sostanza essenziale di tutta l'energia e di tutta la materia e la struttura essenziale di tutta la vita vegetale e animale.

McKibben accentuò che certi traguardi finora impensati potrebbero essere logicamente raggiunti se soltanto si sostenessero molto di più gli studi di elettrocoltura, ma il suo appello è caduto nel vuoto.

Ancor prima che McKibben rivolgesse la sua preghiera, si erano fatte scoperte nuovissime sull'influenza del magnetismo sulla vegetazione. Nel 1960 L.J. Audus, professore di Botanica al Bedford College (facoltà dell'Università di Londra), mentre voleva scoprire con esattezza come le piante reagivano alla gravità, notò per caso che le radici erano sensibili ai campi magnetici. Il suo saggio avveniristico «Magnetotropismo, una nuova reazione della crescita delle piante» fu pubblicato sulla rivista *Nature*. Quasi contemporaneamente due russi, A.V. Krylov e G.A. Tarakanova, dimostrarono che i pomodori maturavano prima se più vicini al polo sud che al polo nord di un magnete, tuttavia nella loro relazione non seppero darne una spiegazione.

In Canada il dottor U.J. Pittman della Stazione di ricerche agricole a Lethbridge (Stato dell'Alberta), osservò in tutto il continente nord-americano che le radici di vari cereali, coltivati e spontanei, come pure quelle di una quantità di specie di erbacce, si allineavano coerentemente su

una direttrice nord-sud parallela all'energia orizzontale del campo magnetico terrestre. Scopersero inoltre che la germinazione di certi cereali poteva essere accelerata orientando verso il polo nord magnetico i lunghi steli e le punte degli embrioni. «Quando Granny insisteva perché i semi di zucca le fossero seminati in direzione nord», scrisse Pittman in *Crops and Soils Magazine*, «è probabile che avesse ragioni da vendere!»

Tuttavia un altro ingegnere, il dottor H. Len Cox di Denver nel Colorado, prese interesse alla teoria dell'elettrocoltura. Nel vicino stato dello Wyoming vi erano vasti depositi di un minerale ferroso inutile ma magnetizzabile, chiamato magnetite, e Cox ne trasferì un camion pieno, riducendolo poi in polvere. Dopo averlo caricato in un campo magnetico di ignota resistenza, e mescolato con residui minerali, lo setacciò nella terra di un appezzamento coltivato dove sarebbe andato in contatto con le radici dei ravanelli bianchi e rossi. Benché le punte acerbe delle piante in fase di maturazione non differissero da analoghi ravanelli che crescevano normalmente in un terreno vicino, i ravanelli magnetizzati una volta tolti dal suolo, erano grandi più o meno il doppio di quelli di raffronto. Anche le radici principali erano lunghe da tre a quattro volte, il che indicava che la stimolazione delle radici aveva prodotto il maggior sviluppo. Lo stesso effetto stupefacente fu riscontrato in rape, carote, fagioli, lattuga e broccoli. Fu tale il suo successo che Cox costituì, nel 1970, la Electroculture Corporation allo scopo di vendere i suoi prodotti. I consumatori riferirono che non solo ottenevano raccolti più copiosi ma che gli ortaggi prodotti avevano un sapore assai migliore, il che convalidava quanto detto da Lemström a proposito delle fragole e dai fornai di Sir Oliver Lodge sulla qualità del pane. Cox non sa spiegare come agisca l'attivatore, né perché la polvere magnetizzata non produca effetti quando è sparsa in vasi da fiori o nelle cassette di semi nelle serre. Pare che l'ossido ferroso, che magnetizzato si chiama magnetite, irradi la sua potenza soltanto quando è a contatto con quella che Gilbert aveva chiamato, a suo tempo, «la sua madre animata», cioè la terra stessa.

Poco dopo il 1920, Georges Lakhovsky, un ingegnere russo che viveva a Parigi, cominciò a scrivere una serie di libri in cui si ipotizzava che la base della vita non fosse la materia ma vibrazioni immateriali a essa assodate. «Ogni cosa vivente emette radiazioni» mise in evidenza Lakhovsky il quale avanzò la nuova teoria rivoluzionaria che le cellule, le essenziali unità

organiche di tutte le cose viventi, fossero antenne elettromagnetiche capaci, come apparecchi radio, di emettere e assorbire onde di alta frequenza,

L'essenza della teoria di Lakhovsky era che le cellule sono circuiti microscopici oscillanti. In linguaggio elettrico un tale circuito oscillante richiede due elementi fondamentali: un condensatore, o fonte di carica elettrica immagazzinata, e una bobina di filo. Poiché la corrente dal circuito va avanti e indietro tra una estremità e l'altra del filo elettrico, essa crea un campo magnetico che oscilla a una data frequenza, o tante volte al secondo. Se tale circuito viene ridotto notevolmente di dimensioni, si ottengono frequenze altissime; Lakhovsky credeva che ciò corrispondesse a quanto capitava nei microscopici nuclei delle cellule viventi. Nei piccoli filamenti contorti entro i nuclei cellulari Lakhovsky scorse un'analogia con i circuiti elettrici.

Ne *Le Secret de la Vie*, pubblicato nel 1925, Lakhovsky descrisse una quantità di strabilianti esperimenti a conferma del concetto che il male era una questione di squilibrio nell'oscillazione cellulare. La lotta tra cellule sane e microbi patogeni, come batteri o virus, era una «guerra di radiazioni». Se le radiazioni dei microbi erano più forti, le cellule cominciavano a oscillare irregolarmente e si «ammalavano». Quando cessavano di oscillare, morivano. Se le radiazioni cellulari ottenevano il sopravvento, i microbi venivano uccisi. Per riportare in salute una cellula malata, Lakhovsky intuì che doveva essere trattata con radiazioni di giusta frequenza.

Nel 1923 Lakhovsky ideò un apparecchio elettrico a onde cortissime (con lunghezze da due a dieci metri) che egli chiamò radio-oscillatore cellulare. Nel dispensario del famoso ospedale Salpêtrière di Parigi egli inoculò nei gerani dei batteri generatori di cancro. Quando le piante ebbero prodotto tumori grossi come nocciolini di ciliegia, uno di essi fu esposto a radiazioni dell'oscillatore. Nei primi giorni il tumore crebbe rapidamente, ma dopo due settimane, d'improvviso, cominciò a contrarsi e morire; dopo un secondo periodo di due settimane si staccò dalla pianta malata. Altri gerani, curati per periodi di tempo diversi si liberarono ugualmente dei loro cancri per effetto delle radiazioni dell'oscillatore.

Lakhovsky vide in queste guarigioni un sostegno alla sua teoria. Il cancro era stato debellato nei gerani mediante l'aumento delle normali oscillazioni di cellule sane. Ciò era tutto il contrario della tesi degli specialisti del radio i

quali si prefiggevano di distruggere le cellule cancerogene con radiazioni esterne.

Nell'elaborazione della sua teoria Lakhovsky si trovò di fronte al problema dell'origine dell'energia necessaria per la normale produzione e il mantenimento delle oscillazioni cellulari. Era poco probabile che l'energia fosse prodotta all'interno delle cellule, al pari di quella prodotta da una batteria elettrica o da una macchina a vapore. Arrivò quindi alla conclusione che l'energia fosse tratta esternamente dalle radiazioni cosmiche.

Volendo stabilire l'origine cosmica dell'energia, Lakhovsky decise di fare a meno dell'apparecchio che aveva inventato per produrre raggi artificiali e di attingere l'energia naturale dallo spazio. Nel gennaio 1925 egli scelse un geranio, tra i tanti cui precedentemente era stato inoculato il cancro, e lo circondò con una spirale di rame del diametro di trenta centimetri, le cui estremità separate furono fissate in un supporto di ebanite. Trascorse diverse settimane, egli scoprì che, mentre tutti i gerani affetti da cancro erano morti e secchi, la pianta munita di un anello di rame era, non solo splendidamente sana, ma cresciuta il doppio dei gerani di controllo, che non avevano subito inoculazioni.

Quei risultati spettacolari portarono Lakhovsky a una complessa teoria su come il geranio aveva raccolto dal vasto campo di onde nell'atmosfera esterna le precise frequenze che avevano permesso alle sue cellule di oscillare normalmente e con tanta energia da distruggere le cellule colpite da cancro.

Lakhovsky chiamò col nome generico di *universion* la grande quantità di radiazioni di ogni frequenza che emanano dallo spazio e attraversano di continuo l'atmosfera. Egli concluse che, filtrate dalla spirale, esse erano state messe in azione per guarire la degenerazione delle cellule del geranio malato e per riportarle a una sana attività. Per Lakhovsky lo scopo dell'*universion* era di mantenere, mediante risonanza e interferenza, la vibrazione naturale delle cellule sane, e ristabilire le vibrazioni delle cellule malate eliminando le radiazioni dei microbi patogeni che differivano da quelle delle cellule sane per ampiezza e frequenza.

L'*universion*, o insieme di radiazioni universali, non doveva associarsi, secondo Lakhovsky, all'idea di un vuoto totale nello spazio che i fisici avevano sostituito all'etere del XIX secolo. Per Lakhovsky l'etere non era la negazione di tutta la materia ma una sintesi di forze di radiazione, il plesso

universale di tutti i raggi cosmici. Era un mezzo onnipresente e ovunque diffuso, dove gli elementi disintegrati confluivano per essere trasformati in particelle elettriche.

Lakhovsky era convinto che con l'accettazione di quel nuovo concetto i confini della scienza si sarebbero allargati, gettando così le basi per la scalata ai più interessanti problemi di vita, tra cui telepatia, trasmissione del pensiero e, per deduzione, i mezzi di comunicazione tra l'uomo e le piante.

Nel marzo del 1927 Lakhovsky scrisse una relazione: «Influenza delle onde astrali sulle oscillazioni delle cellule viventi» che fu esposta all'Accademia di Francia dal professor Jacques-Arsène d'Arsonval, suo amico e eminente biofisico e scopritore della diatermia.

Nel marzo del 1928 il geranio con la spirale attorno aveva raggiunto l'altezza inconsueta di un metro e trentacinque e fioriva anche in inverno. Lakhovsky, convinto che i suoi studi sulle piante gli avessero fatto trovare casualmente una nuova terapia di importanza inimmaginabile per la medicina, si dedicò alla realizzazione di un apparecchio terapeutico perfezionato, a uso del genere umano, che chiamò oscillatore a lunghezze d'onda multiple. Esso fu usato con successo in cliniche francesi, svedesi, italiane per curare escrescenze cancerogene e lesioni prodotte da ustioni da radio, gozzi e una gamma di malattie ritenute incurabili. Lakhovsky, che era un acceso antinazista, dovette abbandonare Parigi quando fu occupata dai tedeschi e andò a New York nel 1941. Il reparto di fisioterapia di un grande ospedale di New York usò il suo oscillatore a lunghezze d'onda multiple per curare con successo artrite, bronchite cronica, lussazione congenita dell'anca e altre affezioni; e un urologo e chirurgo di Brooklyn, che non volle rivelare il nome, dichiarò di averlo usato su centinaia di pazienti per arrestare affezioni fisiche refrattarie ad altri trattamenti. Quando Lakhovsky morì nel 1943, egli aveva gettato le basi della radiobiologia. Tuttavia, la classe medica non volle dare seguito alle sue scoperte, e oggi l'uso dell'oscillatore a onde multiple per trattamenti medici è ufficialmente proibito dal ministero della Sanità americano.

Mentre Lakhovsky lavorava a Parigi, presso l'Università statale del Texas una équipe capeggiata dal professor E.J. Lund ideò un sistema per misurare i potenziali elettrici nelle piante. In una serie di esperimenti che durarono oltre dieci anni, Lund dimostrò che le cellule vegetali producono campi elettrici, correnti o impulsi che, come aveva insinuato Bose, potevano servire

da «sistema nervoso». Lund dimostrò inoltre che la crescita delle piante era sollecitata da quei sistemi nervosi elettrici piuttosto che dagli ormoni della crescita, o «auxine», come si credeva in precedenza, e che le auxine erano attratte dai campi elettrici generati dalle cellule e persino da essi trasportate nei punti dove si sapeva che avveniva la crescita. In un libro importante ma poco conosciuto, *Bioelectric Fields and Growth* (Campi bioelettrici e crescita) Lund espose la scoperta rivoluzionaria che il sistema elettrico nelle cellule vegetali cambia circa mezz'ora prima che avvenga in esse la diffusione degli ormoni e si scopra la crescita.

Stante che gran parte degli scienziati non disponeva ancora di mezzi atti a scoprire la radiazione migliori di quelli che c'erano al tempo del «magnetismo animale» di Mesmer o della «forza odica» di Reichenbach, fu accolta con scetticismo l'idea che il tessuto vivente emettesse vibrazioni di energia o reagisse a esse. Fu così nel caso delle ricerche di George Washington Crile, chirurgo e fondatore della Cleveland Clinic, il quale nel 1936 pubblicò *The Phenomena of Life: A Radio-Electrical Interpretation* (I fenomeni della vita: una interpretazione radio-elettrica). Il libro offriva la prova che l'organismo vivente è adatto specificamente alla formazione, carica e uso di energia elettrica, la cui genesi deriva, secondo Crile, da unità ultramicroscopiche o camere di combustione nel protoplasma che Crile chiamò radiogeni. Tre anni prima che il suo libro vedesse la luce, Crile aveva messo in rilievo, in un discorso tenuto al Congresso dell'American College of Surgeons, che sarebbe stato possibile a esperti radio-diagnostics del futuro scoprire la presenza di malattie prima della loro manifestazione esteriore. Per la sua opera Crile fu preso in giro dai colleghi dottori e dai biologi cellulari i quali lo accusarono di non essersi ben documentato sulla materia.

Gli effetti dell'energia elettromagnetica sulle cellule viventi, sane e malate, che tuttora moltissimi dottori e ricercatori di medicina, tra cui specialisti del cancro, devono realmente affrontare, dovevano alla fine venire in luce mediante il prodigio della fotografia a rallentatore. Dato che moltissime piante hanno una crescita assai lenta, esse appaiono invariate all'occhio umano, come se fossero pietrificate. Solo distogliendo l'attenzione dalle piante per diverse ore, o meglio, per diversi giorni, si può notare la differenza con i fiori e gli arboscelli di plastica che stanno soppiantando le piante fresche nei negozi di tutto il mondo.

Nel 1927, un giovanetto dell'Illinois che osservava le gemme di un grande

melo nell'orto davanti a casa, chiedendosi quando l'albero avrebbe fiorito, pensò che se le avesse fotografate in una sequenza regolare, avrebbe visto le gemme sbocciare davanti ai suoi occhi.

Così iniziò la carriera di John Nash Ott, il cui interesse sperimentale nella fotografia a rallentatore lo portò a svelare nuovi misteri nel regno vegetale.

Per fare esperimenti con varietà di piante esotiche, Ott costruì una piccola serra, e là scoprì che ogni varietà di piante gli offriva tanti problemi quanti una tribù multiforme all'antropologo. Molte di quelle prese in cura avevano l'aria di comportarsi come prime donne capricciose con profondi disordini psicologici. Consultatosi con botanici dell'università e scienziati dediti alla ricerca che lavoravano presso grosse società, poté a poco a poco chiarire le cause biologiche fondamentali del cattivo comportamento delle sue piante: esse erano sensibilissime, non solo alla luce e alla temperatura, ma anche ai raggi ultravioletti, ai raggi X e a quelli della tv.

Le scoperte di Ott sulla luce e la temperatura portano forse alla spiegazione di molti misteri botanici, non ultimo fra tutti l'enorme misura delle piante che crescono sulle alte montagne dell'Africa centrale.

Oltre trent'anni fa lo scrittore inglese Patrick Synge, nel suo libro *Plants with Personality* (Piante con una personalità) ipotizzò che il gigantismo delle piante, quantunque non fosse stata fornita alcuna teoria soddisfacente sulla sua origine, potesse dipendere da un insieme di particolari condizioni ambientali, cioè una temperatura bassa ma moderatamente costante, un'umidità sempre elevata, e una forte intensità di raggi ultravioletti dovuti sia all'altitudine sia alla zona equatoriale.

Nelle Alpi la vegetazione che cresce in alto tende al nanismo, ma nei Monti della Luna, o Ruwenzori come li chiamano gli africani, Synge trovò eriche «imponenti come grandi alberi» e balsamine color rosa conchiglia con fiori del diametro di cinque centimetri.

Sul Monte Elgon, un vulcano estinto che si erge a quattromiladuecento metri sul confine tra Kenya e Uganda, Synge trovò lobelie, che in Inghilterra sono pianticelle dai fiori azzurri, cresciute quasi fino a dieci metri, «simili a giganteschi obelischi verdi e azzurri». Egli le fotografò semicoperte di neve e con i ghiaccioli pendenti dalla cima delle foglie. Ma quando le stesse piante furono trasferite in Inghilterra, non sopravvissero all'aperto, neppure con i miti inverni del Surrey.

La teoria di Synge si accordava con l'ipotesi del chimico francese Pierre

Berthelot, secondo cui la continua presenza di elettricità sulle alte catene montuose delle Alpi spiega la lussureggiante vegetazione in un suolo poverissimo. Se le condizioni elencate da Synge saranno un giorno simulate dai ricercatori, forse quelle piante gigantesche cresceranno con successo anche al livello del mare.

Gli esperimenti di Ott con la fotografia a rallentatore dovevano condurlo alla scoperta che lunghezze d'onda diverse hanno un effetto fondamentale sulla fotosintesi, il processo con cui le piante fresche convertono la luce in energia chimica e mediante il quale sintetizzano i composti organici da quelli inorganici, trasformando biossido di carbonio e acqua in carboidrati, con emissione di ossigeno. Per andare a fondo di quel problema, egli passò mesi a costruire apparecchi che gli permettessero di riprendere immagini microscopiche del flusso di protoplasma nelle cellule di elodea, durante la stimolazione con luce solare naturale diretta, non filtrata. Esposti ai raggi del sole, i corpi contenenti clorofilla, chiamati cloroplasti, che sono i principali agenti della fotosintesi, fluivano in modo regolare attorno ai bordi delle cellule ovali. Ma quando fu diffusa la luce ultravioletta del sole, alcuni cloroplasti si staccavano dal flusso regolare e si nascondevano, immobili, negli angoli. Eliminando i colori dal blu verso il rosso, così come appaiono sullo spettro, si rallentava sempre più l'azione dei cloroplasti.

Ott fu particolarmente attratto dal fatto che, alla fine del giorno, tutti i cloroplasti rallentavano e si fermavano, indipendentemente dalla intensità di luce artificiale cui erano sottoposti. Solo al mattino seguente, quando il sole sorgeva, essi riprendevano il normale ritmo di flusso.

Ott si rese conto che se i principi fondamentali di fotochimica, come si riferivano alla fotosintesi vegetale, avevano analogie nel mondo animale, allora, secondo quanto propugnato da lungo tempo dai sostenitori della terapia del colore, varie frequenze di luce potevano influenzare il benessere fisico del genere umano agendo sulla chimica corporea in modo simile all'azione di certi medicinali su disturbi nervosi e mentali.

Nel 1964 un articolo sulla rivista *Time* incitava Ott a indagare sugli effetti prodotti dalle radiazioni tv sulle piante e sugli uomini. Il racconto tendeva a attribuire sintomi di nervosismo, continua stanchezza, mali di testa, perdita di sonno e vomito, riscontrati in trenta ragazzi sotto esame da parte di due medici dell'Aeronautica americana, al fatto che tutti quei ragazzi stavano a guardare la tv da tre a sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì e dalle dodici

alle venti ore giornaliere nei fine settimana. Benché i medici avessero concluso che i ragazzi erano colpiti da pigrizia prolungata davanti all'apparecchio televisivo, Ott si chiese se non entrasse in gioco qualche specie di radiazione, specialmente i raggi X, al di là degli ultravioletti nello spettro dell'energia.

Per sondare quella teoria, Ott coprì metà del video di un apparecchio tv a colori con uno schermo di piombo dello spessore di due millimetri, solitamente usato per sbarrare i raggi X. L'altra metà fu invece coperta con grossa carta nera da fotografie, in grado di fermare la luce visibile e i raggi ultravioletti, mentre lasciava passare le altre frequenze elettromagnetiche.

Ott sistemò sei vasi di fagioli in germoglio davanti a ciascuna metà del televisore, ogni coppia a tre diversi livelli di altezza. Per controllo, altri sei vasi, ciascuno con le sue pianticelle di fagiolo, furono messi all'aperto, a quindici metri dalla serra dove si trovava la tv.

Passate tre settimane, sia i fagioli davanti allo schermo di piombo sia quelli cresciuti fuori avevano raggiunto una altezza di quindici centimetri e apparivano sani e normali. I fagioli posti davanti alla tv schermata soltanto dalla carta fotografica erano stati deformati dalle radiazioni tossiche, sviluppandosi a forma di rampicanti. In certi casi le radici erano cresciute assurdamente verso l'alto, fuori dalla terra. Se le radiazioni della tv facevano dei fagioli piante mostruose, che cosa potevano provocare nei bambini?

Parecchi anni dopo, quando Ott parlava della deformazione dei fagioli con gli scienziati dello spazio, venne a sapere che la crescita delle radici dei suoi fagioli esposti a radiazioni rassomigliava a quella delle pianticelle di frumento in una biocapsula portata nello spazio cosmico, che, in quel caso, era stata attribuita all'assenza di peso per mancanza di gravità. Alcuni scienziati parvero interessarsi alla sua teoria, secondo la quale l'insolita crescita delle radici non era dovuta ad assenza di peso ma a una generica radiazione di energia non specificata dovuta all'ambiente.

Stante che la generica radiazione dell'ambiente, emessa dallo zenit o punto direttamente sopra le nostre teste, penetra attraverso meno atmosfera terrestre ed è quindi più potente di quella che arriva con diversa angolazione, Ott pensa che le radici vegetali crescano verso il basso per allontanarsi dalla radiazione direttamente sopra di esse.

A causa della crescente difficoltà nel mantenere la disciplina nelle scuole, negli ultimi anni si sono somministrati a ragazzi troppo irrequieti o che

stentano a concentrarsi medicinali che ne modificchino il comportamento, o «pillole calmanti». Tale abitudine ha sollevato una tempesta di polemiche tra genitori, medici e autorità governative. Ott si chiede, anche se non lo ha rivelato pubblicamente, se la eccessiva irrequietezza – e forme di letargo, sempre più frequenti, tra cui sonno prolungato – non siano una conseguenza dell'esposizione alle radiazioni dei televisori.

Ott sapeva che, essendo le radiazioni della tv concentrate in una ridottissima parte dello spettro elettromagnetico, i sistemi biologici sensibili a quella ristretta emissione di energia potevano subirne una eccessiva stimolazione come se fossero stati colpiti in pieno dalla luce attraverso una lente d'ingrandimento. C'è una sola differenza che, mentre la lente d'ingrandimento concentra la luce in un'unica direzione, la energia specifica emessa dalla tv si sposta dovunque non trova ostacoli.

La convinzione che gli effetti della radiazione elettromagnetica colpissero piante e animali in molti modi insospettati si consolidò in Ott quando fu chiamato a Hollywood dalla casa cinematografica Paramount per scattare foto di fiori al rallentatore che sarebbero state inserite in un nuovo film interpretato da Barbra Streisand, e tratto dalla commedia musicale *On a Clear Day You Can See Forever* che aveva riscosso largo successo a Broadway. L'eroina della vicenda elenca, tra le sue qualità extrasensoriali, quella di far crescere i fiori mentre canta per loro. La Paramount voleva che Ott cominciasse subito il lavoro su gerani, rose, iris, giacinti, tulipani e tromboni per includerli nella parte del film.

Per imitare quanto possibile i raggi naturali della luce solare Ott aveva messo a punto un nuovo tubo fluorescente a spettro completo, e con l'aggiunta degli ultravioletti. Siccome il tempo concessogli era limitato, egli poteva sperare nel successo solo se i fiori fossero cresciuti col nuovo sistema di luci. Si sentì sollevato quando vide che tutti i fiori crescevano bene. Ma notò che i risultati migliori li otteneva mettendo i fiori sotto il centro, anziché alle estremità del tubo fluorescente. Sapeva che i tubi funzionavano secondo lo stesso principio dei tubi catodici della tv o degli apparecchi a raggi X, ma con voltaggi molto più bassi, anzi tanto bassi che, secondo i manuali, non producevano radiazioni dannose. Sospettando un errore dei manuali, Ott sistemò due serie di dieci tubi paralleli con le rispettive estremità una di fronte all'altra in modo che vi fossero venti catodi vicinissimi tra loro. Quando mise a germogliare lo stesso tipo di fagioli in

vaso usati negli esperimenti tv, fu strabiliato nel vedere che quelli vicini ai catodi avevano interrotto la crescita mentre quelli al centro dei tubi e fino a tre metri dal centro apparivano normali.

Ott, dopo avere condotto molti altri esperimenti sui fagioli, fu certo che la loro sensibilità a individuare la quantità di radiazione fosse molto superiore a quella di apparecchi normali per la misurazione delle radiazioni, venduti in commercio. Ciò perché, pensò, mentre gli strumenti raccolgono soltanto una lettura isolata di energia, i sistemi biologici sono esposti ai suoi effetti cumulativi.

Ott affrontò poi l'ipotesi che le frequenze luminose avessero influenza sullo sviluppo e la crescita del cancro.

Lo spunto circa un rapporto tra frequenze di luce e cancro gli venne, dapprima, quando un medico preposto alle ricerche sul cancro in uno dei massimi ospedali di New York acconsentì a quindici pazienti affetti da cancro di trascorrere più tempo possibile all'aperto sotto la luce naturale del sole, senza occhiali, ed evitando fonti luminose artificiali, tra cui la televisione.

Alla fine dell'estate il dottore riferì a Ott che per unanime consenso di tutti quelli che lo assistevano nello studio sperimentale, quattordici pazienti non avevano mostrato ulteriori peggioramenti nello sviluppo del tumore.

Ott, frattanto, aveva sollevato l'interesse di un illustre oftalmologo della Florida, il quale gli spiegò che uno strato di cellule nella retina dell'occhio, che non avevano funzioni visive, mostravano reazioni anormali ai tranquillanti e gli chiese se era disposto a condurre esami di tossicità dei medicinali utilizzando la microscopia fotografica a rallentatore. Ott adoperò un microscopio a contrasto di fase, munito di una serie completa di filtri colorati che permettevano di evidenziare chiaramente il contorno e i dettagli della struttura cellulare senza doverli coprire di tinta come si faceva in precedenza. La tecnica rivelò che l'esposizione alle lunghezze d'onda di luce blu provocava una abnorme attività pseudopodica nel pigmento delle cellule della retina mentre la luce rossa causava la rottura delle pareti cellulari. Ancor più interessante fu la constatazione che, quando le cellule venivano alimentate, aggiungendo nuovi mezzi alle camere di scorrimento, la divisione delle cellule non era favorita a temperatura costante, ma, se la temperatura veniva abbassata durante l'alimentazione, la divisione si affrettava, verificandosi entro sedici ore.

Durante i loro lavori, i ricercatori notarono anche che poco prima del tramonto l'attività dei granuli di pigmento rallentava per tornare normale soltanto al mattino seguente. A Ott parve che si comportassero come i cloroplasti delle cellule di erba elodea. Forse piante e animali avevano, nel funzionamento basilare, affinità maggiori di quanto si sospettasse.

Ott avanza l'idea che le reazioni dei cloroplasti e dei granuli di pigmento nelle cellule epiteliali della retina potrebbero «sintonizzarsi» con lo spettro naturale di luce solare, sotto la quale si è evoluta tutta la vita sulla terra. «Sembrerebbe perciò» egli dichiara «che i principi fondamentali della fotosintesi vegetale, in cui l'energia della luce è riconosciuta come fattore principale nella regolazione della crescita, si possano trasferire dalla vita vegetale ed essere ugualmente importanti come fattore che regola la crescita della vita animale attraverso il controllo dell'attività chimica o ormonale.»

Altri studi sul comportamento cellulare hanno indotto Ott a concludere che una cattiva illuminazione o una cattiva radiazione possono essere importanti quanto una cattiva nutrizione per l'inizio della malattia.

Al convegno dell'American Association for the Advancement of Science, tenutosi nel 1970, il dottor Lewis W. Mayron, parlando delle ricerche di Ott sui fagioli e i topi esposti alla radiazione della tv, concluse che «la radiazione ha un effetto fisiologico sulle piante e sugli animali che merita di essere studiato sotto l'aspetto chimico». Mayron commentò inoltre gli esperimenti di Ott a proposito degli effetti dei tubi fluorescenti sui fagioli, dichiarando: «Le implicazioni per la salute umana sono enormi se consideriamo la quantità di tubi fluorescenti usati per l'illuminazione di negozi, uffici, fabbriche, scuole e case».

Verso la fine degli anni sessanta il Parlamento degli Stati Uniti aveva approvato una legge sul controllo delle radiazioni con 381 voti favorevoli e nessuno contrario. Il rappresentante della Florida in Parlamento, Paul Ropes, che aveva collaborato alla stesura della legge, attribuì a Ott il merito di «farci muovere tutti sulla strada per il controllo delle radiazioni di prodotti elettronici». E Ott riconosce che sono state le sue piante a additargli la via verso la luce.

Poiché l'opera di Ott, assieme con quella di Gurwitsch, Rahn, Crile e dei sostenitori dell'elettrocultura, appoggia le precedenti opinioni di Galvani e Mesmer che le cose viventi abbiano proprietà elettriche o magnetiche, sarebbe stato strano che nessuno avesse avanzato l'idea che esse siano

circondate da campi elettromagnetici come quelli riconosciuti nel mondo della fisica delle particelle. Quella fu infatti la teoria coraggiosamente lanciata da due professori dell'Università di Yale, F.S.C. Northrup, un filosofo, e Harold Saxton Burr, medico e anatomista come Galvani.

Northrup e Burr, asserendo che i campi elettrici sono i veri organizzatori dei sistemi di vita, hanno offerto ai chimici una nuova base per arrivare a spiegare come si uniscano le migliaia di componenti separati che avevano scoperto. Ai biologi ventilarono l'idea che forse sarebbe finita per loro la caccia al «meccanismo» che assicura a tutte le cellule del corpo umano, rimpiazzate ogni sei mesi, un adeguato allineamento.

Per dimostrare la loro teoria, Burr e i colleghi di laboratorio costruirono un nuovo tipo di voltmetro, che non prendeva corrente da forme di vita da esaminare e quindi non spezzava i campi totali attorno a esse. Venti anni di ricerche con quell'apparecchio e con altri successivamente perfezionati rivelarono a Burr e a tanti suoi collaboratori cose stupefacenti sul mondo vegetale e animale. Il dottor Louis Langman, ostetrico e ginecologo, che seguiva la tecnica di Burr, scoprì ad esempio che si poteva calcolare con grande accuratezza il momento esatto dell'ovulazione femminile e che talune donne producevano ovuli per tutto il ciclo mestruale, in certi casi senza mestruazione. Benché la procedura di rilevamento sia semplicissima, e non ostacoli in alcun modo il metodo Ogino-Knaus per il controllo delle nascite accettato dalla Chiesa cattolica, essa deve ancora farsi strada tra milioni di donne che vorrebbero essere più esperte per avere o per non avere figli.

Lo stesso Burr accertò che in determinati organi si potevano scoprire tumori maligni prima della manifestazione di indizi clinici e valutare in modo attendibile la percentuale di guarigioni dei tessuti danneggiati. Si poteva scoprire sin dal primo giorno di incubazione la futura ubicazione della testa di un pulcino nell'uovo, e indicare esattamente dove lo avrebbe dischiuso, senza dover rompere l'uovo. Volgendo l'attenzione al mondo vegetale, Burr misurò attorno ai semi ciò che poi definì «campi di vita» e scoprì che profondi cambiamenti negli schemi di voltaggio avvenivano per l'alterazione di un unico gene nella stirpe dei genitori. Per i coltivatori di piante la sua scoperta rivestì maggiore interesse potenziale per il fatto che rendeva possibile predire quanto sarebbe diventata robusta e sana una pianta dalla diagnosi elettrica del seme che l'avrebbe generata.

Dato che, di tutte le cose viventi, i campi di vita sembrano i più durevoli e i

meno mobili, Burr fece grafici dei campi di vita degli alberi esistenti nel terreno dell'Università di Yale e presso il suo laboratorio a Old Lyme nel Connecticut, durante un periodo di quasi vent'anni. Egli scoprì che i grafici avevano non solo rapporto con i cicli lunari e le macchie solari, che scoppiano a intervalli di molti anni, ma rivelavano anche cicli, ricorrenti ogni tre mesi e ogni sei mesi, di cui non sapeva dare spiegazione. Le sue conclusioni tendevano a collimare con le abitudini di generazioni di contadini i quali, quantunque a lungo derisi, hanno sempre sostenuto che le piantagioni seguissero le fasi della luna.

Uno degli studenti di Burr, Leonard J. Ravitz Jr., divenuto in seguito uno psichiatra, riuscì a misurare, fin dal 1948, i gradi di profondità dell'ipnosi con le tecniche scoperte da Burr. Egli si spinse fino alla non sorprendente conclusione che tutti gli esseri umani sono in stato ipnotico per la maggior parte del tempo, anche quando appaiono perfettamente desti.

La registrazione continuativa dei campi di vita nelle persone indica aumenti e diminuzioni cicliche di voltaggio, e i punti massimi e minimi si riferiscono a periodi in cui si sentono bene o male, cioè si sentono «su» o «giù». Tracciando le curve in precedenza è possibile predire alti e bassi con settimane di anticipo, come hanno proposto gli studiosi di bioritmi, rifacendosi all'epoca in cui assimilarono le dottrine del dottor Wilhelm Fliess, le cui lettere furono di molto incoraggiamento a Sigmund Freud negli anni della sua autoanalisi.

L'opera di Burr, che lo impegnò per la vita e fu poi sviluppata da Ravitz, indica che il campo organizzatore attorno ai «corpi» delle cose viventi *prevede* gli eventi fisici dentro di essi e ipotizza che la mente stessa, come sostiene Marcel Vogel, possa, modulando il campo, influire positivamente o in modo deleterio sulla materia con cui si sostiene che sia collegata. Ma quei pali indicatori dovevano ancora essere letti dai portabandiera della medicina organizzata e l'opera di Burr ha ottenuto solo recentemente una seria considerazione.

I sapientoni della medicina sono destinati a ricevere un altro duro colpo a seguito della strabiliante scoperta fatta nel 1972 all'Istituto di Medicina clinica e sperimentale di Novosibirsk, una nuova città industriale di oltre un milione di abitanti sulle sponde del fiume Ob in Siberia. Quell'Istituto appoggia moltissimo le scoperte di Gurwitsch, Rahn e Crile.

S.P. Shchurin e due colleghi dell'Istituto di Automazione ed Elettrometria

hanno ricevuto uno speciale diploma dalla Commissione di Stato sovietica per le invenzioni e le scoperte, quale riconoscimento per la scoperta che le cellule possono «conversare» codificando i loro messaggi sotto forma di uno speciale raggio elettromagnetico.

Gli sperimentatori hanno messo colture di tessuti identici in due vasi ermeticamente sigillati separati da una parete di vetro, poi hanno introdotto in una cavità un virus mortale che ha ucciso la colonia di cellule ivi contenute. La seconda colonia è rimasta perfettamente integra. Tuttavia, quando hanno sostituito il divisorio di vetro con una lamina di cristallo al quarzo e hanno nuovamente introdotto i virus letali in una delle colonie, gli scienziati sovietici sono rimasti stupiti nel notare che anche la seconda colonia subiva la stessa sorte della prima, benché i virus non avessero potuto forare la barriera. Altre colonie di cellule, divise in due gruppi e separate dal vetro al quarzo, morivano contemporaneamente se la prima colonia veniva uccisa con veleni chimici o radiazioni letali, senza toccare la seconda. Che cosa, in ciascun caso, uccideva la seconda colonia?

Premesso che il vetro ordinario non lascia passare i raggi ultravioletti mentre il vetro al quarzo sì, gli scienziati sovietici hanno pensato che là fosse la chiave del mistero. Si sono ricordati che Gurwitsch aveva formulato la teoria che le cellule di cipolla emettessero raggi ultravioletti, e riesumarono le sue idee dal limbo in cui erano state relegate fin dagli anni trenta. Impiegando una cellula elettronica, amplificata da un fotomoltiplicatore e controllata da un auto-registratore che tracciava un grafico con l'indicazione dei livelli di energia su un nastro magnetico in movimento, essi hanno scoperto che quando i processi vitali nelle colture in tessuto rimanevano *normali*, la luce ultravioletta, invisibile all'occhio umano ma individuabile mediante le oscillazioni sul nastro, restava *stabile*. Appena la colonia ha cominciato a lottare contro l'infezione, la radiazione si è intensificata.

I resoconti di questi studi apparsi sulla stampa moscovita hanno rivelato che, per quanto fantastico possa sembrare, la radiazione ultravioletta delle cellule malate *portava informazioni* codificate nella fluttuazione d'intensità, e queste erano in qualche maniera ricevute dalla seconda colonia, così come si trasmettono e si ricevono messaggi a punti e linee nell'alfabeto Morse.

Poiché in ogni caso la morte della seconda colonia avveniva in modo analogo alla prima, i russi hanno compreso che era pericoloso esporre le cellule sane ai segnali trasmessi dalle cellule morenti tanto quanto esporle ai

virus, ai veleni e alla radiazione mortale. La seconda colonia, ricevuto il segnale di allarme dalla prima colonia morente, dava segni di mobilitarsi per opporre resistenza e lo stesso «riorganizzarsi per la lotta» contro un nemico inesistente si dimostrava fatale come se la colonia fosse stata realmente attaccata.

La stampa moscovita ha ventilato l'idea che l'opera condotta a Novosibirsk serva per indicare esattamente quali sono le riserve interiori del corpo umano capaci di resistere al male e ha citato le parole di Shchurin a proposito dei nuovi orizzonti che possono aprirsi nel campo della diagnosi valendosi della sua opera:

Noi siamo convinti che le radiazioni siano in grado di dare il primo avviso sull'inizio di rigenerazioni maligne e di rivelare la presenza di virus particolari. Attualmente l'identificazione precoce di molti disturbi, per esempio le numerose forme di epatite, presenta grosse difficoltà.

Così, a cinquant'anni dalla sua opera, i concittadini di Gurwitsch hanno finalmente reso omaggio alla sua intelligente ricerca. Per puro caso, hanno anche convalidato l'opera di un altro oscuro compatriota, Semyon Kirlian, che è riuscito a fissare sulla pellicola immagini dei campi di energia che circondano gli esseri umani e le piante, gli stessi che furono accuratamente descritti e misurati da Burr e da Ravitz.

12. Il mistero dell'aura invisibile di piante e uomini



Il lungo treno percorreva l'ultimo tratto del percorso da Mosca a Krasnodar, un porto fluviale nel Sud della Russia sulle sponde del Kuban, a trecentoventi chilometri a nordovest dell'Elbrus, la più alta montagna d'Europa di origine vulcanica, nella catena del Caucaso.

In uno dei vagoni forniti di «morbidi» sedili imbottiti, riservati ai funzionari sovietici, uno specialista di piante, stufo di guardare quella campagna piatta, che nel 1950 recava ancora i segni della devastazione nazista compiuta in nome della «Grande Guerra patriottica» riaprì la sua borsa per controllare lo stato di due foglie simili che aveva staccato in una serra prima di partire da Mosca. Lieto di constatare che le foglie si mantenevano splendidamente fresche e verdi nel loro letto di ovatta umida, si sistemò comodamente nel sedile per ammirare le propaggini del Caucaso.

Nella tarda sera di quel giorno, in un piccolo appartamento di Krasnodar, un angolo del quale era stato adattato a laboratorio in miniatura, Semyon Davidovich Kirlian, un elettricista e fotografo dilettante, era occupato, con la moglie Valentina, a mettere a punto un apparecchio la cui costruzione risaliva a due anni prima dell'occupazione nazista del loro Paese.

Con la nuova invenzione, la coppia aveva scoperto di poter riprodurre fotograficamente, ma senza macchina fotografica né obiettivo, una misteriosa luminescenza che sembrava emanare da tutte le cose viventi, benché non captata dall'occhio umano.

Quando fu bussato alla porta, si stupirono perché non aspettavano visite a quell'ora di sera; lo stupore aumentò quando si trovarono davanti un

perfetto sconosciuto il quale dichiarò loro di avere fatto il lungo viaggio da Mosca per vedere se potevano fargli fotografie di quella misteriosa energia che loro soltanto, da quanto aveva sentito dire, sapevano rendere visibile sulla pellicola. Lo sconosciuto estrasse dalla borsa le due foglie uguali e le porse ai Kirlian.

I due coniugi, emozionati alla prospettiva che la loro nuova scoperta avrebbe avuto l'onore di una prova ufficiale, restarono alzati fin dopo mezzanotte, ma, con loro disappunto, notarono che mentre una foglia si prestava magnificamente per l'esperimento, con belle immagini di chiarore di energia, l'altra offriva una riproduzione inconsistente. Allora passarono la notte in bianco per cercare di ottenere fotografie di luminescenze simili, come simili erano le foglie, ma inutilmente.

All'indomani mattina, mortificati, mostrarono i risultati allo scienziato, il quale esclamò sbalordito: «Ma lo avete scoperto! Lo avete dimostrato fotograficamente!» Egli spiegò che una foglia era stata staccata da una pianta sana, l'altra da un esemplare malato. Quantunque le due foglie apparissero identiche all'occhio umano, le immagini stabilivano una netta differenza tra loro. La malattia era evidentemente palese nel campo di energia della pianta, prima di manifestare i suoi sintomi nel corpo fisico.

L'asserzione che le piante, come pure gli animali e il genere umano, abbiano campi di guaine sottili di energia subatomica o protoplasmica che permeano i solidi corpi fisici delle molecole e degli atomi risale a veggenti e filosofi di secoli addietro. Quella dimensione in più, o «aura», dipinta nell'antica iconografia attorno ai corpi dei santi con aloni dorati sulla testa, si basa su quanto riferito da persone dotate di percezioni extrasensoriali fino dagli albori della storia scritta. I Kirlian, mettendo una pellicola o una lastra a contatto con un oggetto da fotografare e facendo attraversare l'oggetto da corrente elettrica emessa da un generatore di scintille ad alta frequenza, capace di produrre da 75 000 a 200 000 impulsi elettrici al secondo, avevano scoperto per caso il modo di fotografare quell'«alone» – o qualcosa di simile.

Le foglie tolte dalle piante, intercalate da una pellicola tra gli elettrodi dell'apparecchio, rivelavano una fantasmagoria fino ad allora limitata ai chiaroveggenti, un universo microscopico di minuscoli punti luminosi e brillanti. Si sono fotografati chiarori bianchi, blu e persino rossi e gialli, scaturiti da quelli che sembravano i canali delle foglie. Queste aure, o campi di energia attorno a una foglia, si alterano se la foglia è mutilata, e

diminuiscono gradatamente fino a scomparire quando la foglia è vicina a morire. I Kirlian riuscirono, dopo, a ingrandire la luminescenza adattando i procedimenti fotografici agli strumenti ottici e ai microscopi. Dalle piante volavano nello spazio raggi di energia e globi di fuoco in vortici.

I Kirlian esaminarono altresì tutte le specie di sostanze «inanimate», tra cui monete di metallo. Ognuna aveva una forma diversa di luminescenza. Particolarmente interessante fu la constatazione che una moneta da due kopechi rivelava soltanto un bagliore costante attorno ai bordi e le punte delle dita umane parevano lanciare energia fiammeggiante con esplosioni simili a vulcani in miniatura.

Dopo la dimostrazione fotografica dello stato patologico della foglia prelevata dalla pianta malata, su richiesta del visitatore di Mosca, passarono altri dieci anni prima che i Kirlian uscissero dall'anonimato in Russia.

Agli inizi degli anni sessanta, il dottor Lev Fedorov del ministero della Salute pubblica in Russia, colpito dalle possibilità che il nuovo sistema fotografico offriva alla diagnosi medica, assegnò ai Kirlian un primo fondo per la ricerca, ma quando Fedorov morì di lì a poco, le sovvenzioni ufficiali inviate da Mosca cominciarono a scarseggiare e gli scettici accademici ripresero il sopravvento.

Fu merito di un giornalista che raccolse la storia dei Kirlian se la loro scoperta tornò a interessare l'opinione pubblica. «La situazione» scrisse I. Belov «è brutta come prima della Rivoluzione, quando la mano malvagia dei burocrati zaristi decretava che nelle novità vi era troppa incertezza. *Sono passati venticinque anni* da quando i Kirlian hanno fatto la loro scoperta, eppure i ministeri responsabili non hanno ancora autorizzato le sovvenzioni.»

Lo sforzo di Belov produsse i suoi effetti. Nel 1966 si tenne una conferenza a Alma Ata, capitale della repubblica di Kazak e in quella occasione affluirono molti scienziati interessati a tutti gli aspetti del fenomeno, che avrebbe poi preso il nome di «energia biologica». Nei dibattiti della conferenza sui *Problemi di bioenergetica* un biofisico di Mosca, Viktor Adamenko, si affiancò ai Kirlian nella stesura di un saggio a carattere embrionale «Sulla ricerca di oggetti biologici nei campi elettrici ad alta frequenza». Il saggio metteva in rilievo le enormi difficoltà di studiare lo spettro della «elettrobioluminescenza» ma aggiungeva che, una volta

superate le difficoltà, «saremo in grado di ottenere importanti notizie sui processi bioenergetici in un organismo vivente».

Mentre in Russia si registrava un crescente interesse per i nuovi progressi, ci sarebbero voluti altri tre o quattro anni prima che la scienza americana – la quale aveva applicato il marchio della falsità alla scoperta fatta da Wilhelm Reich nel 1939 sull'energia vitale delle piante e degli uomini, da lui chiamata *orgone* – si decidesse a prestarvi attenzione. Ciò che mosse il loro interesse non furono le pubblicazioni scientifiche sovietiche ma un libro, *Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain* (Scoperte psichiche dietro la cortina di ferro), apparso nell'estate del 1970 e scritto da due giornaliste nord-americane, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder.

Emozionata dalla lettura di quel volume, Thelma Moss, ex-attrice di Broadway, poi laureatasi in filosofia e professoressa all'Istituto neuropsichiatrico dell'Università di California a Los Angeles, scrisse in Russia e ricevette un invito a far visita al professor Vladimir Inyushin ad Alma Ata.

Affiancato da parecchi colleghi, Inyushin aveva redatto un'esposizione completa delle sue ricerche sull'opera dei Kirlian che apparve nel 1968 in un saggio scientifico, voluminoso quanto un libro: *L'essenza biologica dei risultati Kirlian*. Sebbene lo stesso Kirlian avesse sostenuto che la misteriosa energia delle sue fotografie era dovuta a «cambiamenti delle proprietà non elettriche dei corpi in proprietà elettriche che si trasferiscono sulla pellicola», Inyushin e i suoi collaboratori fecero parecchi passi avanti. Costoro dichiararono che la bioluminescenza visibile nelle foto dei Kirlian era prodotta non dallo stato elettrico dell'organismo ma da un «corpo di plasma biologico» che dava l'impressione di essere una nuova denominazione del corpo «eterico» o «astrale» degli antichi.

In fisica, oggi, si definisce plasma un gas elettricamente neutro, fortemente ionizzato, composto di ioni, elettroni e particelle neutre e chiamato il «quarto stato della materia» (dopo i solidi, i liquidi, i gas). Già nel 1944, quando gli eserciti alleati prendevano d'assalto la «Fortezza europea», a Parigi era usito un libro in francese del russo V.S. Grishchenko, *Il quarto stato della materia*. A lui si deve quindi l'invenzione del termine bioplasma. Lo stesso anno A.G. Gurwitsch, scopritore della «radiazione mitogenetica», pubblicò a Mosca un libro intitolato *La teoria del campo biologico* in cui riassumeva vent'anni di lavoro.

Dentro il corpo «bioplasmico», diceva Inyushin, i processi hanno il loro moto labirintico, diverso dallo schema di energia nel corpo fisico, eppure il corpo bioplasmico non è un organismo caotico, ma un tutto unificato che agisce come un'unità, è polarizzato, libera i suoi campi elettromagnetici, ed è la base dei campi «biologici».

Quando Thelma Moss arrivò una sera in aereo ad Alma Ata, Inyushin la invitò a visitare il suo laboratorio e a tenere un discorso davanti ai suoi studenti. La signora, felicissima, andò a riposare convinta che sarebbe stata la prima scienziata americana a visitare un istituto sovietico dove si conducevano studi sul sistema fotografico Kirlian. All'indomani mattina, quando si recò a prenderla in albergo, Inyushin le disse con rammarico che «da Mosca non era arrivato il permesso per la visita».

La Moss apprese, comunque, da Inyushin che in sei anni di ricerche sul metodo fotografico Kirlian, egli aveva notato che determinate zone del corpo umano rivelavano colori caratteristici, forse importanti nelle diagnosi mediche. Le foto più chiare, egli disse alla Moss, erano quelle ottenute alle quattro del pomeriggio, le peggiori a mezzanotte. Quando la Moss chiese a Inyushin, di punto in bianco, se il suo corpo di «bioplasma» corrispondeva a quello che la letteratura occidentale dell'ignoto cita come «emanazione» o corpo «astrale», egli affermò: «Sì!».

Nelle antiche filosofie e nelle dottrine orientali e teosofiche il corpo di energia che ricalca il corpo umano viene anche chiamato corpo eterico, corpo fluido, o corpo prefisico. Lo si crede l'agente unificante del corpo materiale, una zona magnetica in cui i vortici incorporei o subatomici dei cosmi sono trasformati nell'individuo, il canale per mezzo del quale la vita comunica col corpo fisico, il mezzo di proiezione telepatica o chiaroveggente. Gli scienziati tentano da decenni di trovare il sistema per rendere questo corpo visibile.

Mentre la Moss era ad Alma Ata, l'illustre psichiatra americano, Montague Ullman, direttore del reparto psichiatrico al Maimonides Medical Center di New York, intervistava Viktor Adamenko a Mosca.

Ullman fu in un certo senso stupito nell'apprendere che Adamenko e altri scienziati sovietici avevano accertato che il «bioplasma» non solo subiva un drastico spostamento quando veniva posto in un campo magnetico, ma era concentrato in centinaia di punti del corpo umano che sembrano corrispondere all'antico sistema cinese dell'agopuntura.

Migliaia di anni fa i cinesi avevano schematizzato settecento punti sulla pelle umana, quali vie lungo le quali, secondo loro, circolava la forza di vita o energia vitale. I cinesi applicano gli aghi in quei punti per correggere squilibri nel flusso di energia e per guarire malattie. I punti del corpo umano dove le luci Kirlian brillavano più vivide corrispondevano ai punti dell'agopuntura tracciati dai cinesi.

Adamenko è tuttora incerto se il fenomeno, come sostiene Inyushin, sia da attribuirsi a un «corpo di bioplasma», perché finora non c'è una «prova rigorosa» della sua esistenza, e quindi preferisce definire le emanazioni visibili come «una fredda emissione di elettroni dall'oggetto vivo verso l'atmosfera».

Negli Stati Uniti quella «fredda emissione di elettroni» è detta quasi universalmente «scarica della corona» ed è paragonata alla elettricità statica emessa da una persona dopo che ha camminato su un tappeto e ha toccato un metallo legato alla terra. Il nome deriva dall'anello luminoso e appena colorato che circonda i corpi celesti ed è visibile attraverso la foschia, o una nuvola leggera o l'involucro irregolare e luminoso di gas fortemente ionizzato fuori della cromosfera del sole. Ma l'avergli assegnato un nome accademico non ne ha spiegato né la sostanza né la funzione.

Ullman, in qualità di presidente dell'American Society for Psychical Research, trovò di estremo interesse la scoperta del dottor Anatoli Podshibyakin, un elettrofisiologo di Kiev, che il bioplasma – se è questo in realtà – reagiva *istantaneamente* ai mutamenti sulla superficie solare, anche se le particelle cosmiche liberate dal sole impiegavano due giorni circa per raggiungere la terra.

Molti parapsicologi considerano l'uomo parte integrale della vita sulla terra e nell'universo. Essi sostengono che è unito ai cosmi per mezzo del corpo bioplasmico e che reagisce ai cambiamenti nei pianeti come pure agli stati d'animo e alle malattie altrui, al pensiero, all'emozione, al suono, alla luce, al colore, ai campi magnetici, alle stagioni, alle fasi lunari, alle maree, ai temporali, ai forti venti e persino ai gradi di rumore. Se vi è un cambiamento nell'universo e nell'ambiente, dicono i parapsicologi, si produce una risonanza nell'energia vitale del corpo umano che a sua volta colpisce il corpo fisico. È appunto tramite il corpo bioplasmico, a detta dei parapsicologi, che l'uomo può stabilire un contatto diretto con una pianta viva.

Nell'estate del 1971 la rotta verso la Russia fu percorsa da un altro ricercatore di parapsicologia statunitense, il dottor Stanley Krippner, direttore dell'eccezionale Laboratorio dei Sogni presso il Maimonides Medical Center di New York – dove vengono rivolte immagini verso i dormienti con lo scopo di alimentare i sogni voluti nelle loro menti. Durante il suo soggiorno a Mosca, Krippner fu il primo americano a essere invitato a tenere una conferenza sulla parapsicologia all'Istituto di Psicologia dell'Accademia di Scienze pedagogiche. La conferenza registrò la partecipazione di circa duecento persone tra psichiatri, fisici, ingegneri, scienziati spaziali e cosmonauti in fase di addestramento.

Krippner venne a sapere che Genady Sergeyev, un neurofisiologo che prestava la sua opera presso l'Istituto militare Ukhtomskij di Leningrado, aveva fatto fotografie col sistema Kirlian a Nina Kulagina, una sensitiva che ha il potere di far muovere fermagli, fiammiferi, sigarette e altri oggetti posti su un piano, semplicemente passandovi sopra la mano, ma senza toccarli.

Le fotografie di Sergeyev rivelano che mentre la Kulagina è impegnata in quegli esperimenti psicocinetici, il «campo bioplasmico» attorno al suo corpo si allarga e pulsa ritmicamente e *un raggio di luminescenza pare saettarle dagli occhi*.

Nell'autunno del 1971 William A. Tiller, capo del Reparto di scienza dei materiali presso l'Università di Stanford (Palo Alto, California) ed esperto di cristalli di fama mondiale, fu il primo fisico americano a essere invitato in Russia da Edward Maumov, coordinatore capo di Parapsicologia tecnica a Mosca, per condurre indagini sulla fotografia Kirlian.

Benché Tiller, come era successo alla Moss e a Ullman, non avesse avuto il permesso di visitare laboratori sovietici, poté passare diversi giorni con Adamenko. Rientrato negli Stati Uniti esaltò, in una relazione strettamente tecnica, il metodo e gli strumenti Kirlian che, tra gli altri, erano «così importanti alle indagini parapsicologiche e mediche da fare accentrare l'attenzione sulla costruzione immediata di tali apparecchi onde ripetere i risultati sovietici».

Tiller che come Adamenko non vede la necessità di postulare un nuovo «bioplasma» e a esso preferisce «la fredda emissione di elettroni», si dedica da tempo, nel suo laboratorio di Palo Alto, alla costruzione di apparecchi molto perfezionati per eseguire fotografie col sistema Kirlian.

In pratica, una delle prime persone negli Stati Uniti a eseguire immagini

tipo Kirlian fu Thelma Moss, che lavorò a quel programma con Kendall Johnson, una sua allieva. Con il loro apparecchio, la Moss e la Johnson furono le prime americane a prendere foto a colori di foglie e a sfruttare quasi ogni zona dello spettro visibile. Le monete americane, risultano, opportunamente, in rosso-bianco-blu, e così le foto dell'energia emessa dalle punte delle dita di una mano.

Henry C. Monteith, ingegnere elettrico di Albuquerque, nel New Mexico, lavorando a casa, ha messo assieme un apparecchio con due batterie da 6 volt, un vibratore usato per far funzionare le autoradio e una bobina di accensione in vendita presso tutti i negozi di accessori per auto. Al pari dei russi, Monteith scoprì che una foglia viva offriva emanazioni bellissime e variate che non si possono spiegare adeguatamente con teorie convenzionali. Ancor più fu disorientato quando scoprì che una foglia morta offriva, al massimo, un chiarore uniforme. La foglia morta, esposta a soli 30 000 volt, non rivelò nulla sulla pellicola, neppure bagnata nell'acqua, ma la foglia viva risplendeva di radiose emissioni.

Quando negli Stati Uniti si cominciarono a capire le implicazioni potenziali del procedimento fotografico, già in atto da oltre trent'anni – che apparentemente dava corpo alla tesi dell'esistenza di un'*aura*, un argomento considerato da moltissimi scienziati occidentali «eccentrico e estremista» nell'ambito della ricerca – crebbe il bisogno di più solide informazioni. Stanley Krippner ottenne l'appoggio di parecchi finanziatori e organizzò la «Prima conferenza occidentale sulla fotografia Kirlian e sull'alone umano» nella primavera del 1972 all'United Engineering Center di Manhattan. Là, nella sala a pianterreno, affluì una folla traboccante di medici, psichiatri, psicanalisti, psicologi, parapsicologi, biologi, ingegneri e fotografi. Alla conferenza furono mostrate fotografie eccezionali, fatte dal tandem Moss-Johnson, di una foglia prima e dopo essere stata punta. La foto della foglia ferita, eseguita secondo le tecniche Kirlian, mostrava un enorme vivaio di energia, color rosso sangue, al centro, che aveva preso il posto dell'azzurro brillante e del rosato che apparivano prima della puntura.

Il mistero del legame tra stati emotivi o psichici dell'uomo ed emanazioni che irradiano dalle estremità delle dita si è approfondito con la successiva scoperta della Moss che le foto delle sue dita e di quelle della Johnson cambiano di giorno in giorno e di ora in ora.

Poiché le foto delle foglie cambiano con le variazioni dei parametri, la

Moss ipotizza che «con qualsiasi frequenza venga fatta la fotografia, noi risuoniamo o vibriamo alla stessa frequenza, *con un solo particolare aspetto della materia*; perciò vengono raccolti spezzoni diversi di informazioni, e non l'intero quadro».

Tiller speculò che la radiazione o energia che emanava dalla foglia o dalle estremità delle dita umane potrebbe in realtà venire da ciò che è presente *prima della formazione della materia solida*. «Questo» dice Tiller «potrebbe essere un altro livello di sostanza che produce un ologramma, uno schema coerente di energia della foglia che è un campo di energia per organizzare la materia a plasmarsi in quel dato sistema fisico.»

Tiller pensa che se parte del sistema fosse eliminato, esisterebbe sempre l'ologramma in formazione. Evidentemente è proprio questo che i russi hanno dimostrato con la foglia. Una fotografia pubblicata sul *Journal of Paraphysics* (edito a Downtown nel Wiltshire) mostra una fotografia di foglia mutilata, ripresa col sistema Kirlian in Russia: laddove normalmente non si vede nulla, permane il contorno della parte mancante.

E che questo non fosse un raggiro fu confermato in modo strabiliante quando Douglas Dean fece fotografie delle punte delle dita di una guaritrice di New York, Ethel de Loach, i cui archivi abbondano di storie di casi ottimamente risolti. Una fotografia, ripresa quando la guaritrice si riposava, mostrava soltanto una radiazione blu scuro, che le fluiva dalla pelle e rivelava la punta dell'unghia lunga. Una seconda foto, scattata quando le fu richiesto di guarire, mostrava, oltre alla radiazione blu, un fortissimo bagliore arancione e rosso che scaturiva da un punto al di sotto dell'impronta digitale. Entrambe le foto furono in seguito pubblicate sulla copertina della rivista medica *Osteopathic Physician*. Le foto Kirlian, fatte a guaritori che usano la suggestione, mostrano un chiarore minore dopo la guarigione, mentre i soggetti guariti hanno emanazioni maggiori, indicando così il passaggio di una certa energia dalle mani del guaritore al corpo del paziente, il che dà fondamento alla teoria di Galvani e di Mesmer sul «magnetismo animale».

All'Human Dimension Institute del Rosary Hill College di Buffalo, nello Stato di New York, una delle professoresse, sorella M. Justa Smith, suora cattolica e biochimica, cominciò a pensare che l'energia guaritrice che scaturisce dalle mani di un guaritore avrebbe dovuto influire sul sistema enzimico *prima* che le cellule malate tornassero in condizione di salute.

Sorella Justa – che aveva terminato una dissertazione medica tesa a dimostrare che i campi magnetici aumentano l'attività enzimica, mentre i raggi ultravioletti la diminuiscono – scoperse, con la collaborazione di un guaritore, che quando egli era in «stato psicologico ottimale», o in un buono stato d'animo, l'energia proiettata dalle sue mani attivava la tripsina, un enzima pancreatico, in modo paragonabile agli effetti di un campo magnetico valutato sugli 8000-13 000 gauss. (Gli esseri umani vivono normalmente in un campo magnetico di 0,5 gauss.) Sorella Justa continua nella sperimentazione per scoprire se un guaritore possa attivare altri enzimi nel corpo e se questa accentuata attività favorisca il mantenimento della salute.

Come i campi magnetici influiscano sulla vita e come possano collegarsi all'energia *dell'aura* è un mistero che si comincia appena a svelare. Negli ultimi anni gli scienziati hanno scoperto, ad esempio, che le lumache percepiscono campi magnetici debolissimi e, siccome sanno anche orientarsi, si ritiene che incorporino strutture capaci di fungere da bussola nautica.

Si potrebbe dire che esista una correlazione tra l'attività dei campi «bioplasmici» o «luminescenti» – se così sono – attorno alle cose viventi e la loro dipendenza da vari tipi di radiazioni. Alla luce dell'opera sperimentale condotta dai russi e delle conferme americane, non v'è dubbio che la salute fisica o emotiva di piante e animali sia oggettivata con la tecnica Kirlian.

Il nerbo principale della ricerca sovietica, secondo il professor Tiller, è che «ha potuto fornirci rivelatori e congegni che aprono la via per mostrare la reazione causa-effetto tra fenomeni psico-energetici e il genere di risultati che i nostri colleghi trovano accettabili e che il nostro sistema logico ha finito per accettare come prove».

La prima conferenza sul sistema Kirlian ebbe un tale successo che nel febbraio 1973 se ne è tenuta un'altra presso il Municipio di New York. Una delle dimostrazioni più eccezionali è stata quella del dottor John Pierrakos, uno psichiatra di origine greca, che ha mostrato disegni particolareggiati di «aloni» che egli può concepire visivamente attorno a piante, animali e uomini, e che riesce a captare in continuo movimento in pazienti affetti da disturbi neuropsichici. Shafica Karagulla, dottoressa in Medicina, ha scritto nel suo libro *Breakthrough to Creativity* (Un varco verso la creatività), pubblicato nel 1967, che tanti medici si avvalgono del campo di energia

umano da essi osservato per formulare le diagnosi. La Karagulla, tuttavia, non cita nomi per una forma di protezione, onde non si parli delle loro insolite qualità al di fuori dell'ambiente medico. Pierrakos è forse il primo medico a dichiarare pubblicamente che le percezioni degli aloni umani lo aiutano nelle diagnosi.

«L'uomo è un pendolo in eterno movimento e continua vibrazione» ha dichiarato Pierrakos al pubblico affluito nella sala del Municipio.

Il suo spirito è imprigionato in un corpo ove le forze vibrano e pulsano come il battito cardiaco. Spesso esse rombano e tremano nel corpo per forti emozioni che scuotono il suo essere fisico fin nelle fondamenta. La vita scorre, pulsando ritmicamente e tranquillamente nell'ardente sentimento d'amore, o precipitando a valanga nelle violente emozioni, perché movimento e pulsazione è vita. Quando il movimento diminuisce, la persona si ammala, e quando cessa, la persona è in punto di morte.

Pierrakos ha paragonato i corpi umani a capsule del tempo in cui le funzioni biologiche si adempiono «in un secolo circa» dopodiché la capsula cambia la forma della sua esistenza. «Durante quel tempo, come il fiore che dà la fioritura e il seme che genera il fiore e il frutto, la capsula umana deve rendersi conto di ciò che avviene dentro e fuori.» A questo scopo, asserisce Pierrakos, dobbiamo descrivere e comprendere, fondere e integrare due attributi: l'*energia di vita* e la *coscienza*. La prima vista come l'alone attorno al corpo con gradazioni simili a quelle dell'atmosfera che si rarefa allontanandosi dalla terra. Sebbene per i suoi antenati greci l'energia fosse «movimento che produceva qualche cosa», Pierrakos sostiene che quella definizione nebulosa dovrebbe essere meglio precisata. «L'energia è una forza vivente che emana dalla coscienza» egli propone. «Osservando il campo energetico che emana dal corpo – non dissimile dal vapore che sale dall'acqua in ebollizione, il quale, visto bene, dà l'idea della natura dell'acqua – io prendo lo spunto di quanto accade nel corpo» dice Pierrakos.

Pierrakos ha illustrato nelle sue immagini i tre strati che vede attorno a moltissimi pazienti. Il primo, una fascia scura di spessore da due a dieci millimetri, sta vicino alla pelle e assomiglia a una struttura cristallina trasparente. Il secondo, più largo di colore blu scuro, fa pensare a un accumulo di limatura di ferro, e forma un involucro ovoidale attorno al

corpo se visto di fronte. Il terzo strato è una caligine celestina di energia brillante che, quando il paziente è in buona salute, si proietta di parecchi centimetri dal corpo e spiega perché noi diciamo «brillanti» le persone felici e piene di entusiasmo.

Il campo di energia delle piante può essere fortemente influenzato da pazienti ammalati, dice Pierrakos.

In taluni esperimenti con le piante condotti nel mio studio con il dottor Wesley Thomas, abbiamo trovato che il campo di un crisantemo si contrae notevolmente quando una persona grida in direzione della pianta da una distanza di un metro e mezzo, perde il colore blu-azzurro, mentre la pulsazione si riduce a un terzo. Ripetendo le prove e tenendo le piante vive vicine alla testa di pazienti che gridano (a una distanza di quasi un metro), ogni giorno per oltre due ore, le foglie in basso hanno cominciato a cadere e la pianta è appassita e morta entro tre giorni.

Pierrakos ha riferito che il numero di pulsazioni al minuto emesse dal campo di energia costituisce anche una indicazione dello stato interno dell'essere umano. Le pulsazioni sono molto più lente in persone anziane che in bambini, più lente nel sonno che da desti.

Pierrakos vede lo stesso tipo di campo di energia, osservabile nel genere umano, in modo macrocosmico, sopra l'oceano con fontane di radiazioni alte chilometri che scaturiscono con forza da fasce più strette di pulsazioni sottostanti. Poiché la quantità di attività di quell'alone terrestre tracciato da Pierrakos secondo l'ora del giorno rivela il flusso più basso appena dopo mezzanotte e il più alto appena dopo mezzogiorno, il fatto viene riferito direttamente ai rilevamenti di Rudolf Steiner su come l'etere chimico venga emesso e aspirato dal nostro pianeta.

Un gruppo di ricerca costituito da fisici e specialisti in elettronica è impegnato attualmente a oggettivare la vista «sensitiva» di Pierrakos. Il gruppo, sotto gli auspici del Centro di Analisi bioenergetica, sta mettendo a punto un sistema per rivelare le radiazioni degli aloni di uomini, animali e piante impiegando un fotomoltiplicatore sensitivo, uno strumento a valvole che misura fotoni o energia di luce dal campo «eterico» attorno al corpo. In un rapporto preliminare, essi hanno dichiarato nel salone del Municipio che, oggi, il loro lavoro indica validamente che gli esseri umani irradiano un

campo misterioso, rivelato dall'apparecchio, le cui proprietà vanno analizzate e spiegate.

Pierrakos, il quale è pure in grado di vedere l'energia emessa da piante e alberi, mette in guardia contro il pericolo di paragonare i fenomeni evidenziati dalla fotografia Kirlian con radiazioni note, come i raggi X. «Lo studio dell'alone potrebbe essere completamente meccanizzato e oggettivato senza riferimento ai grandi fenomeni di vita dentro l'entità», così egli dice.

In questa osservazione Pierrakos non si discosta molto da Arthur M. Young, filosofo-matematico, inventore dell'elicottero Bell, il quale mette in rilievo che sullo sfondo di tutta la gerarchia di energie attive, conosciute e sconosciute, potrebbe esserci l'*intenzione*. «Il contenuto esige la sostanza» dice Young, «sia con riferimento ai reali oggetti fisici, sia ai sentimenti o emozioni umane. La sostanza è in effetti ciò che il lavoro significa, quella che sta sotto – *substantia* –, sono le azioni reciproche del mondo fisico. Per il fisico questa è *energia*. Per l'essere umano è *motivazione*.»

Mediante *motivazione*, o *intenzione*, o altro intervento di volontà, possono le forme viventi effettuare cambiamenti nel loro stesso sistema fisico? E le piante e gli uomini – che secondo le asserzioni dei materialisti si sciolgono alla morte in tanto concime, sapone, o prodotti chimici – possono crescere come vogliono?

In Unione Sovietica, un Paese fondato in origine sulla più materialista delle filosofie, i progressi ottenuti dalla fotografia Kirlian hanno sollevato problemi profondi sulla vera natura della vita – vegetale animale e umana – sulla mente e il corpo, sulla forma e la sostanza. Thelma Moss è convinta che la ricerca nel settore ha effettivamente assunto tale importanza scientifica per i governi russo e americano da indurli a tenere segretissimi i loro sforzi ufficiali. Nondimeno, tra i gruppi, finora modesti, di scienziati russi e americani è sorto uno spirito di amichevole rivalità e di collaborazione.

Come ha scritto Semyon Kirlian in una lettera indirizzata alla Prima conferenza occidentale, occupandosi delle implicazioni del suo lavoro, «la nuova ricerca avrà una tale portata che solo menti di future generazioni compiranno un'imparziale valutazione dei metodi. Le possibilità sono immense; anzi, praticamente inesauribili».

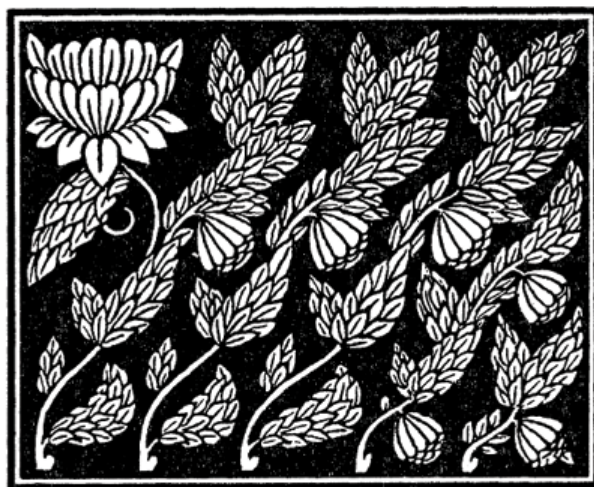
* *Sitotroga cerealella*. [N.d.T.]

** Corrispondente al dio Thoth della mitologia egizia. [N.d.T.]

*** Titolo originale: *Untersuchungen über die Dynamide des Magnetismus, der Elektrizität, der Wärme, des Lichts usw. in Ihren Beziehungen zur Lebenskraft* [N.d.T.]



PARTE QUARTA
Fanciulli del suolo



13. Il suolo, bastone della vita



La promessa di grossi e rapidi profitti ha portato i moderni agricoltori di tutto il mondo a usare fertilizzanti artificiali anziché naturali per spremere dalla terra ogni grammo di produttività. Invece di mantenere il suolo in equilibrio naturale con fatiche pazienti e amorose, essi hanno cercato di soggiogare la natura piuttosto che collaborare con essa. Tra migliaia di esempi, eccone uno a Decatur nell'Illinois, una comunità agricola nel cuore della cintura di mais degli Stati Uniti. Verso la fine dell'estate del 1966, caldissima, umida e soffocante, il granturco si ergeva nei campi alto come un elefante, promettendo un raccolto abbondante dappertutto, forse di 80-100 stai per acro. In venti anni gli agricoltori avevano quasi raddoppiato il prodotto della terra usando fertilizzanti all'azoto, ignari del pericolo mortale cui andavano incontro.

La primavera seguente uno dei 78 000 abitanti di Decatur – un uomo che indirettamente contava sul successo del raccolto di granturco per vivere – notò che il bicchiere di acqua potabile fatta scorrere dal rubinetto di cucina aveva un sapore strano. Poiché l'acqua era fornita direttamente dal lago Decatur, egli ne portò un campione all'Ufficio di Igiene di Decatur per farla analizzare. I risultati mostrarono concentrazioni di nitrato non solo eccessive ma potenzialmente mortali. Il nitrato, innocuo in sé alla costituzione fisica dell'uomo, può diventare mortale una volta convertito dalla flora batterica intestinale: questa combina il nitrato con l'emoglobina del sangue dando origine alla metemoglobina che impedisce il naturale trasporto di ossigeno nel flusso sanguigno. Ciò può causare una malattia

nota come metemoglobinemia che uccide per asfissia e alla quale sono particolarmente sensibili i neonati.

Un giornale di Decatur si fece promotore di un articolo sensazionale in cui si ipotizzava che i depositi di acqua della città si fossero inquinati per il nitrato eccessivo e che la fonte del danno risalisse ai fertilizzanti generosamente sparsi nei vicini campi di mais. La notizia esplose come una bomba tra le comunità della cintura di mais, dove gli agricoltori preferivano i fertilizzanti all'azoto, escludendo tutti gli altri, perché erano i più economici e in grado di produrre oltre ottanta stai di mais per acro, quantità necessaria per avere un guadagno. Il mais è un avido consumatore di azoto che, in condizioni *naturali*, è contenuto nel suolo come parte del suo humus. Per epoche incalcolabili, prima che l'uomo cominciasse a dissodare la terra, l'humus si accumulava nel suolo col ritorno a esso di materia vegetale decomposta. Quando l'uomo cominciò a raccogliere le messi badò che l'humus, ricco di azoto e altri elementi di cui si nutrono le piante, fosse rimpiazzato sotto forma di escrementi animali, paglia e altri componenti di concime di fattoria. In molti Paesi dell'Estremo Oriente si nutre la terra anche con escrementi umani, anziché lasciarli portare via da sistemi di scolo che finiscono nei fiumi. Per dare un solo esempio dello spreco in atto al giorno d'oggi negli agglomerati urbani, citiamo Sioux City nello Iowa, che ha una riserva quasi inesauribile di letame naturale; là, da oltre mezzo secolo, gli animali vengono allevati, macellati, spediti sui mercati al dettaglio dell'intera nazione. Vi si è accumulata una catasta di letame di bue più lunga di un campo sportivo. Quella montagna di rifiuti organici, che pone uno spaventoso problema di eliminazione alle autorità cittadine, potrebbe essere facilmente trattata onde ottenere prodotti naturali per nutrire il suolo. E non si tratta affatto di un caso isolato, secondo il dottor T.C. Byerly, capo dei programmi di eliminazione dei rifiuti del ministero dell'Agricoltura statunitense, il quale dichiara che attualmente i rifiuti derivanti dal bestiame sono, negli Stati Uniti, pari ai rifiuti prodotti dall'intera popolazione nazionale e se ne prevede il raddoppio verso il 1980.

Invece di restituire al suolo quell'azoto-humus naturale, il Paese preferisce usare fertilizzanti artificiali all'azoto. Nel solo Illinois il consumo è salito da diecimila tonnellate nel 1945 a ben oltre mezzo milione di tonnellate nel 1966, e l'ascesa continua. Poiché la quantità di azoto usata è superiore a quanta ne assorbe il mais naturalmente, l'eccesso viene eliminato dal suolo e

finisce nei fiumi locali; nel caso di Decatur, ha fatto tutto l'itinerario per finire nei bicchieri dei cittadini. Un'indagine espletata presso fattorie di tutto il Middle West* ha evidenziato che i raccolti di mais sono stati fertilizzati con tanto azoto sintetico che il carotene non si è trasformato in vitamina A e di conseguenza l'alimento per il bestiame prodotto difettava ugualmente di vitamine D ed E. Non solo il bestiame dimagriva, ma non dava una riproduzione soddisfacente, il che significava una perdita per gli allevatori. Quando sono stati tagliati certi tipi di granturco per conservarli a foraggio nei silos, il contenuto di nitrato era così elevato che i silos sono scoppiati. Il succo che ne è scaturito ha ucciso vacche, anitre, polli, che disgraziatamente l'hanno bevuto. Ma anche nei casi in cui i silos non sono esplosi, il mais carico di azoto è divenuto mortale sotto forma di esalazioni di protossido d'azoto, sufficiente a uccidere un uomo che inconsapevolmente lo respiri.

La tempesta di polemiche scoppiata nella cintura di granturco dell'Illinois, quando la verità fu di dominio pubblico, era già in atto nei circoli scientifici americani. Al congresso annuale dell'American Association for the Advancement of Science, tenutosi nel 1970, il dottor Barry Commoner, direttore del Centro per la Biologia dei sistemi naturali all'Università Washington di Saint Louis, nel Missouri, fece un'esposizione profetica sulla relazione tra fertilizzanti all'azoto e grado di nitrato nei fiumi del Middle West. Due settimane dopo, un vice-presidente della National Plant Food Association, un intrigante politico il cui scopo è di proteggere gli interessi dell'industria americana di fertilizzanti, calcolata in due miliardi di dollari, inviò copie del discorso di Commoner, perché fosse confutato, a esperti in agraria presso nove importanti università. Quegli uomini avevano passato gran parte della loro carriera consigliando agli agricoltori che il modo migliore per assicurarsi prodotti abbondanti era di dare alla terra fertilizzanti artificiali. Perciò molti di loro si irritarono nel leggere le asserzioni di Commoner non meno dei dirigenti che facevano lega per sostenere i fertilizzanti, così si affrettarono a prendere le difese degli industriali e di se stessi.

L'unico sostenitore di Commoner fu un suo collega, il dottor Daniel H. Kohl, un esperto in procedimenti elettronici di fotosintesi. Kohl pensò che il problema fosse talmente grave da mettere a repentaglio la sorte stessa del pianeta. Egli volle quindi determinare, mediante analisi isotopica, dove finiva l'eccesso di fertilizzante all'azoto contenuto nel suolo dell'Illinois. La

sua opera fu subito attaccata con cattiveria dai colleghi della facoltà sulla base che tale impegno non rientrava negli scopi di ricerca pura che la sezione si prefiggeva. Commoner, tuttavia, non si lasciò intimorire dall'antagonismo di moltissimi suoi colleghi universitari e nel 1971 ha pubblicato il libro *The Closing Circle* (Il cerchio si chiude). In esso ha additato che se la nuova tecnologia, avendo permesso di produrre più granturco su meno superficie di prima, costituisce un successo economico, è peraltro un disastro dal punto di vista ecologico. Egli ha definito l'industria dei fertilizzanti all'azoto, con la sua corsa precipitosa al guadagno, una delle «più astute operazioni commerciali di tutti i tempi». I fatti tendono a dimostrare che, in presenza di azoto artificiale, cessa la fissazione naturale dell'azoto dell'aria da parte dei batteri del suolo e, di conseguenza, è sempre più difficile che gli agricoltori rinuncino a usare il prodotto artificiale. Il nitrogeno del fertilizzante crea, come l'uso della droga, una continua richiesta, perché il consumatore si è «agganciato» al prodotto.

Il dottor William Albrecht, docente di Scienza del suolo all'Università del Missouri, il solo, quasi, che oltre venticinque anni fa esaltò l'importanza del suolo salubre per le piantagioni, gli animali e gli uomini, considera che quando si tratta di cibo le vacche sono più intelligenti delle persone. Anche se l'erba cresce alta e verde, di bell'aspetto ma con eccesso di azoto artificiale, la vacca la rifiuta e va a brucare l'erba circostante riducendola al minimo. La vacca, pur non sapendo classificare il foraggio per nome di varietà, né per tonnellata di raccolto per acro, è più esperta di qualsiasi biochimico nello stabilirne il valore nutritivo.

Gli anni di ricerca di Albrecht riscosero l'ammirazione del dottor André Voisin, direttore di Studi della Scuola veterinaria nazionale francese ad Alfort, presso Parigi. Nel 1959 il dottor Voisin diede alla stampa un libro, *Suolo, erba e cancro*, il cui tema è che l'uomo, nel suo sforzo di produrre alimenti per una popolazione mondiale in aumento vertiginoso, ha perso di vista che il suo corpo viene dal suolo. «La cenere torna cenere, e la polvere torna polvere» dice Voisin, non è soltanto una dottrina religiosa e filosofica, ma una verità scientifica di tale profondità che dovrebbe essere incisa sopra l'entrata di ogni facoltà di Medicina in tutto il mondo.

La convinzione che piante e animali siano intimamente associati al suolo da cui hanno origine, si è rafforzata in Voisin quando ha visitato l'Ucraina e ha visto che, in poche generazioni, i giganteschi cavalli da tiro pomellati

«Percheron», importati dalla Francia, erano rimpiccioliti fino alle dimensioni di cavalli cosacchi, quantunque fossero stati mantenuti di razza pura e la loro conformazione fosse la stessa, ma ridotta. Ciò dovrebbe farci ricordare, dice Voisin, che tutte le cose viventi sono fotografie biologiche del loro ambiente. I nostri antenati, egli afferma, erano perfettamente al corrente del fatto che la cenere del suolo è alla fine ciò che determina vigore e salute. Voisin, sviluppando il tema che il suolo fa la pianta, l'animale e l'uomo stesso, ha offerto ai lettori una affascinante sfilza di dati che illustrano come i supremi giudici dei metodi agronomici siano gli animali e le piante sulla terra, e non i chimici in laboratorio. Voisin ha inoltre fornito copiosi esempi per dimostrare che l'analisi chimica di prodotti alimentari, piante e suolo è, di per sé, insufficiente a valutare la loro essenza. Come egli afferma, da tempo gli agricoltori sono stati messi in guardia sull'alimentazione del bestiame in base a determinate analisi sul contenuto di azoto; egli prosegue citando R.L.M. Synge, premio Nobel per la chimica nel 1952, il quale considera presuntuoso trarre conclusioni di quel genere sulle reali qualità nutritive dell'erba o del cibo umano.

Il preside della facoltà di Agricoltura all'Università di Durham è rimasto così colpito dalla conferenza tenuta da Voisin alla British Society of Animal Production, nel 1957, che la riassunse per il suo pubblico dicendo: «Come ci ha efficacemente spiegato il signor Voisin, una vegetazione erbacea che appare ideale al chimico secondo la sua analisi, non è necessariamente ideale per la vacca».

Quando Voisin era in Inghilterra, visitò una fattoria dove era particolarmente alta l'incidenza di una malattia chiamata tetania da erba che colpiva mandrie intere di centocinquanta capi. Voisin apprese dal proprietario della fattoria che il suo bestiame si nutriva di foraggio non su pasture stagionate, ma su terreni di nuove seminagioni di erba dove si era fatto enorme uso di fertilizzanti industriali; specialmente potassa. Voisin disse all'allevatore che quando la potassa viene data all'erba e ad altre piante da foraggio, le piante se ne rimpinzano subito e si abbandonano in quello che gli americani definiscono «consumo di lusso». Ciò porta un grande e rapido aumento nel contenuto di potassa delle piante e diminuisce la quantità di altri elementi assorbiti. Se c'è carenza di magnesio, è probabile che si verifichi la tetania.

Quando arrivò alla fattoria un medico veterinario per assistere certi

animali malati, Voisin gli domandò se sapeva fino a che punto il suo cliente aveva usato la potassa per fertilizzare la terra da pascolo. Il veterinario, che era ben lontano dal pensare di avere dinnanzi uno dei più illustri rappresentanti francesi della scienza veterinaria, gli rispose sgarbato: «Il problema riguarda l'allevatore. Il mio compito è quello di prendermi cura degli animali malati e guarirli». Voisin fu esterrefatto di fronte a quella risposta stupida. «Io penso» egli ha scritto «che non si tratti semplicemente di guarire l'animale o l'uomo colpiti dal male; è necessario guarire il suolo per non dover curare l'animale o l'uomo.»

A suo parere lo sviluppo dell'industria di concimi chimici ha fatto dipendere l'uomo, in modo irriflessivo e meccanico, dai suoi prodotti, a tal punto da fargli scordare il suo rapporto intimo col suolo come la natura lo ha creato, e la adulterazione delle ceneri da cui sorge che potrebbe suggellare il suo destino sul pianeta Terra. Benché l'origine di quella situazione risalga a circa un secolo fa, si è avuta una progressione geometrica nella proliferazione di malattie degenerative causate dall'uso eccessivo di fertilizzanti chimici.

Tutto è cominciato quando il barone Justus von Liebig, famoso chimico tedesco, pubblicò nel 1840 un saggio dall'interessante titolo: *La chimica nella sua applicazione in agricoltura e fisiologia*.** In esso egli tese a indicare che *ogni cosa necessaria alle piante vive andava cercata nei sali minerali presenti nelle loro ceneri*, una volta che le piante siano state incenerite per distruggere la materia organica in esse contenuta. Sebbene questa teoria fosse esattamente l'opposto di una pratica agricola secolare, e contraria al buonsenso, i risultati visibili dell'applicazione di fertilizzanti artificiali composti di azoto, fosfati e potassa, assieme a ossido di calcio, o calce, diedero l'impressione di convalidare la teoria di Liebig, e si risolsero nella ascesa vertiginosa della produzione di fertilizzanti da parte delle industrie chimiche. L'improvvisa e cieca sottomissione ad azoto, fosforo e potassio, i principali costituenti dei fertilizzanti chimici, o NPK – dalle prime lettere dei nomi latini – viene definita dal dottor Albrecht la «mentalità delle ceneri», poiché le ceneri dichiarano l'idea della *morte* piuttosto di una utilizzazione *viva* che invece va perduta. È una teoria che domina ancora, come un vecchio re inamovibile, sui reami agricoli del mondo.

Uno studio interessante sugli usi dietetici della gente in relazione alla sua salute fu condotto ai primi di questo secolo dal dottor Robert McCarrison,

che era a capo del dipartimento ricerche sulla nutrizione per il governo dell'India. Egli dedicò moltissimo tempo a lavorare tra le popolazioni della remota Colonia Gilgit, una zona impervia e montagnosa nel Kashmir settentrionale. Una di quelle popolazioni, gli Hunza, che si proclamano discendenti diretti dei soldati di Alessandro Magno, erano capaci di percorrere a piedi duecento chilometri tutti d'un fiato nella regione montuosa più accidentata del mondo, o di praticare due fori in un lago ghiacciato e nuotare sotto il ghiaccio da un foro all'altro, per puro divertimento. McCarrison fu colpito dal fatto che, tranne sporadiche infiammazioni oculari dovute a una cattiva aerazione dei fuochi nelle loro capanne, erano assolutamente immuni da malattie e vivevano fino a età molto longeve. Alla buona salute si univano un'intelligenza superiore, spirito vivace e cortesia. Quantunque poco numerosi, e con popoli vicini bellicosi, essi erano attaccati di rado, perché vincevano sempre. Tuttavia, i popoli vicini che vivevano sotto lo stesso clima e nelle medesime condizioni geografiche erano colpiti da molti mali, e proprio quel fatto spinse McCarrison a fare uno studio comparativo degli usi dietetici delle popolazioni della Colonia Gilgit. In seguito, estese la sua indagine a varie razze in tutta l'India.

Somministrando differenti cibi indiani ai topi – che sono tanto sciocchi da mangiare tutto quello che mangiano gli uomini – McCarrison scoprì che i topi riflettevano le condizioni di crescita, costituzione fisica e salute della gente che mangiava gli stessi cibi. I topi che mangiarono i cibi delle popolazioni come i Pathan e i Sikh aumentarono il peso corporeo molto più in fretta ed erano in più floride condizioni di salute di quelli che avevano ingerito il pasto quotidiano di popolazioni come i Canaresi e i Bengalesi. Quando McCarrison offrì ai roditori il tipo di alimentazione degli Hunza, limitata a cereali, verdure e frutta, latte di capra non pastorizzato e burro ottenuto da quel latte, notò che essi erano i più sani tra quelli allevati nel suo laboratorio. Crebbero rapidamente, sanissimi, si accoppiarono con entusiasmo e proliferarono creature sane. Per il tempo che vissero furono graziosi, affezionati e giocosi. Quando furono uccisi a ventisette mesi, equivalenti a cinquantacinque anni nel genere umano, l'autopsia rivelò che i loro organi erano perfetti. In contrasto con i «topi Hunza», gli altri contrassero le stesse malattie dei popoli con uguale alimentazione, e assunsero persino certe caratteristiche di comportamento. Molti di essi,

malvagi e attaccabrighe, dovettero essere tenuti in disparte perché non si uccidessero l'un l'altro. Le malattie venute alla luce con l'autopsia riempirono un'intera pagina. Tutte le parti del loro corpo erano state attaccate, dall'utero e dall'ovaio alla pelle, i capelli, il sangue, il sistema respiratorio, urinario, digestivo, nervoso, cardio-vascolare.

In un discorso al British College of Surgeons, McCarrison riferì che i suoi topi, alimentati per oltre due anni con cibi in uso tra le razze indiane più vigorose e meglio sviluppate, non si erano mai ammalati. Ma il *British Medical Journal*, in un articolo di fondo sul discorso di McCarrison, puntò soltanto sulle malattie che si potevano evitare con l'alimentazione, tralasciando del tutto la deduzione che la salute della gente, come la salute dei topi, dipendeva dalla qualità della nutrizione. I medici, avvezzi alle spiegazioni da manuale secondo cui la polmonite era dovuta a esaurimento, colpi di freddo, un pugno sul torace, lo stesso microbo pneumococco, la debolezza dell'età senile, o altre indisposizioni, rimasero impassibili di fronte alla scoperta di McCarrison che, in ciascun caso, i suoi topi di laboratorio si erano ammalati di polmonite a causa della cattiva alimentazione. Lo stesso valse per affezioni del timpano, ulcere gastriche e altri disturbi.

Gli ambienti medici americani non si dimostrarono più interessati dei loro colleghi inglesi di fronte alla fondamentale verità che McCarrison andava diffondendo. Lo ascoltarono impassibili, quando alla conferenza Mellon egli disse a proposito degli Hunza: «In realtà la loro ottima salute addominale mi ha fornito un notevole contrasto, da quando sono tornato in occidente, con i disturbi dispeptici e del colon di cui si lamentano le nostre comunità altamente civilizzate». Allora come oggi, il peso della testimonianza fornita da McCarrison che gli Hunza godono di una lunga vita sana non ha mobilitato alcuna spedizione medica di ricerche verso la terra degli Hunza. Le sue importanti informazioni sono rimaste sepolte nell'*Indian Journal of Medical Research*. Non gli è stata tributata larga pubblicità fino al 1938 quando un medico inglese, J.T. Wrench, scrisse un libro, *The Wheel of Health* (La ruota della salute). Nell'introduzione al suo lavoro egli ha posto un polemico interrogativo: perché i giovani studenti di medicina hanno sempre dovuto studiare persone malate o convalescenti e mai quelle sanissime? I corsi di medicina, ha obiettato, hanno insegnato soltanto le malattie. «Inoltre, la base del nostro insegnamento sulle malattie è la patologia, cioè

l'aspetto di ciò che è morto a causa del male.» Allora come oggi, a quanto pare, si dà importanza alla *patologia* e non all'*ecologia*.

Né l'ammonizione di Wrench, né la testimonianza eccezionale di McCarrison hanno avuto, a quanto sembra, effetto sulle autorità sanitarie dei più importanti paesi del mondo. Nel 1949 il dottor Elmer Nelson, addetto al settore nutrizione presso la U.S. Food and Drug Administration, dichiarò in assemblea, secondo quanto riferito dal *Washington Post*:

Non è assolutamente scientifico affermare che un corpo ben nutrito sia più adatto a resistere al male di uno nutrito peggio. La mia opinione generale è che non vi sia stata una sperimentazione sufficiente per dimostrare che le deficienze nutritive rendono l'individuo più sensibile alla malattia.

Qualche tempo prima che McCarrison arrivasse alla Colonia Gilgit, Albert Howard, un giovane micologo e conferenziere su temi agricoli al ministero dell'Agricoltura delle Barbados, arrivò alla conclusione che la causa vera delle malattie delle piante non sarebbe mai stata risolta da ricercatori imprigionati in angusti laboratori e in serre piene di vasi di fiori. Così egli disse: «Nelle Barbados io ero un eremita di laboratorio, uno specialista degli specialisti, deciso a imparare sempre di più su sempre meno». Tuttavia, in un viaggio alle isole Sopravento e Sottovento, quando diede consigli alla popolazione su come aumentare cacao, sagittaria, tuberoze, banane, agrumi, noce moscata e una grande quantità di altre piante, scoprì di imparare moltissimo da quella gente che era in effettivo contatto con la terra. E ciò gli fece comprendere una delle deficienze fondamentali dell'organizzazione di ricerca sulla patologia delle piante. Egli scrisse:

Ero un ricercatore delle malattie delle piante, ma non disponevo di prodotti su cui sperimentare i rimedi che proponevo. Era innata in me l'idea che esistesse un baratro tra la scienza in laboratorio e la pratica nei campi.

Howard ebbe la prima grossa occasione per abbinare teoria e pratica nel 1905 quando fu nominato botanico imperiale presso il governo dell'India. Nella stazione di ricerche agricole del Bengala egli volle vedere se riusciva a far crescere piante tanto sane da non avere bisogno delle irrorazioni velenose per combattere il male. Prendendo come maestri gli indigeni della

regione, egli fece un attento studio degli usi agricoli indiani e, per dirla con le sue parole, «ne ottenne una rapida ricompensa».

Gli indiani non usavano insetticidi né fertilizzanti chimici ma restituivano alla terra rifiuti animali e vegetali accuratamente accumulati. Howard ottenne un tale successo con quel procedimento che verso il 1919 aveva imparato, citando le sue parole,

come far crescere prodotti sani, praticamente immuni da malattie, senza il minimo aiuto di micologi, entomologi, batteriologi, chimici agrari, esperti di statistica, grossi centri informativi, concimi artificiali, macchine irroratrici, insetticidi, fungicidi, germicidi, e tutti gli altri accessori costosi della moderna stazione sperimentale.

Scoprì inoltre che la mandria di buoi da tiro, alimentata soltanto con prodotti della sua fertile terra, non era mai stata colpita da afta epizootica, peste bovina, setticemia o altre affezioni del bestiame che facevano frequenti stragi nella campagna circostante per chilometri e chilometri. Egli scrisse:

Dei miei animali nessuno è stato isolato né vaccinato; spesso le bestie sono venute in contatto con bestiame ammalato. Dato che soltanto una bassa siepe separava la mia modesta fattoria a Pusa da uno dei più grossi allevamenti di bestiame della tenuta Pusa, ove spesso si riscontravano manifestazioni di afta epizootica, io ho visto parecchie volte che i miei buoi strofinavano il naso contro animali affetti da tale malattia. Eppure non è successo nulla. Gli animali sani, ben nutriti, non hanno offerto terreno al male, esattamente come adeguate varietà di piantagioni, se opportunamente coltivate, sono refrattarie a infestarsi di insetti e funghi parassiti, dunque non si è verificata nessuna infezione.

Le sue esperienze gli avevano dimostrato che per eliminare il male in piante e animali l'elemento basilare era la fertilità del suolo. Al fine di portare la sua stazione sperimentale al più alto grado di fertilità, egli volle copiare gli usi cinesi, vecchi di secoli, e organizzò un sistema su larga scala per trasformare i rifiuti agricoli in humus.

Disgraziatamente, mentre quell'idea gli si formava nella mente, la stazione di ricerche Pusa aveva assunto, a suo dire, una decisa struttura pari a «una serie di compartimenti stagni-cultura delle piante, micologia, entomologia, batteriologia, chimica agraria, e agricoltura pratica». Chi aveva in mano gli interessi dell'organizzazione, la considerava più importante dei suoi scopi.

Howard aveva bisogno di una completa libertà di azione per essere in condizione di condurre uno studio a largo raggio della fertilità del suolo e delle sue molte implicazioni. Le sue proposte comportavano uno «scavalcamento», ed egli si rese conto di non avere spazio per il suo metodo di lavoro nella struttura dell'organizzazione, così come era in atto. Egli, dunque, raccolse faticosamente dei fondi per impiantare un nuovo centro, l'Institute of Plant Industry, a Indore, a circa 1300 chilometri a nordest di Bombay, dove avrebbe operato a modo suo. Per conseguire un maggior raccolto di cotone, il principale prodotto commerciale del distretto di Indore, occorreva accrescere la fertilità del suolo e qui Howard era nel suo elemento. Egli diede il via al procedimento per la produzione di humus che poi prese il nome di *processo Indore*. In breve tempo, i raccolti del suo cotone erano triplicati rispetto a quelli delle terre vicine, e in più il cotone era immune da malattie. Howard scrisse in seguito:

Questi risultati sono stati una conferma progressiva del principio cui ho dedicato i miei studi, il rapporto tra terra in stato di grazia e messi immuni da malattie; questi hanno dimostrato che, appena la terra scade di livello, può dare adito alla malattia.

Howard era fermamente convinto che i due obiettivi più importanti fossero: mantenere giusta la struttura del suolo e non imporre alla terra un'eccessiva quantità di lavoro, al di là delle sue riserve naturali.

Howard scrisse un libro basato sulle sue scoperte, *The Waste Products of Agriculture: Their Utilization as Humus* (I prodotti di scarto in agricoltura: loro utilizzazione come humus); la pubblicazione ricevette critiche favorevoli e persino entusiastiche da tutto il mondo. Ma quando il libro fu diffuso tra gli scienziati di agraria che studiavano i problemi del cotone in stazioni di ricerca sparse in tutto l'Impero britannico, questi lo accolsero con ostilità, anzi con ostruzionismo. E ciò perché la metodologia impiegata con successo da Howard sfidava le inveterate abitudini secondo cui *i metodi produttivi da soli* miglioravano i raccolti di cotone e la qualità delle fibre vegetali, mentre le malattie venivano ridotte mediante *assalto diretto con insetticidi*.

Per di più, fecero dell'ironia sul fattore tempo. Come era possibile sprecare parecchi anni per riportare la terra alla forma che Howard chiamava «stato di grazia»? Ciò esigeva l'abbandono di fertilizzanti chimici e la lunghissima

elaborazione del concime Indore, un miscuglio di materia animale e vegetale in decomposizione nella proporzione di 3 a 1. Come afferma Howard,

la produzione di concime su larga scala potrebbe, quindi, dimostrarsi rivoluzionaria e costituire un vero pericolo per la struttura e forse per l'esistenza medesima di un organismo di ricerca basato sull'applicazione frammentaria delle singole scienze a un problema biologico complesso e multiforme come la produzione di cotone.

Coloro che erano impegnati nelle ricerche su molti altri prodotti, in tutto l'Impero britannico, assunsero un atteggiamento ostinato come gli specialisti del cotone, sostenuti in ciò dai magnati delle crescenti industrie di fertilizzanti artificiali e di insetticidi.

Quando Howard tornò in Inghilterra alla fine del 1935, fu invitato dagli studenti della facoltà di Agraria dell'Università di Cambridge a tenere una conferenza sul tema «La fabbricazione di humus col metodo Indore». Avendo egli distribuito in anticipo copie dei suoi appunti per far sì che al discorso seguisse un vivace dibattito, in pratica quando salì sulla pedana, la facoltà era presente in massa, con tutti i docenti. Howard era già stato attaccato aspramente da specialisti di piante in Inghilterra, India e altre parti del mondo, e non fu una sorpresa per lui quando quasi tutti i docenti, dai chimici ai patologi, ai cultori di piante, fecero una levata di scudi contro le sue osservazioni. Solo la massa degli studenti parve entusiasta e, come ricordò Howard,:

estremamente divertiti vedendo che i loro professori erano sulla difensiva e si sforzavano invano di sostenere i vacillanti pilastri del loro tempio. Ancora una volta mi stupiva la limitatezza di cognizioni e di esperienza degli agricoltori del mondo, messa in luce dal dibattito. Intuivo di avere a che fare con principianti e che certe discussioni portate sul tappeto erano da classificare come impertinenze dovute a ignoranza. Era ovvio da quell'incontro, che dalle facoltà di Agraria e dagli istituti di ricerca in Gran Bretagna non si sarebbe ottenuto che poco o nessun aiuto per un'agricoltura di tipo organico.

Howard aveva ragione. Quando più tardi egli tenne un discorso al British Farmers' Club su: «La restaurazione e il mantenimento della fertilità», rappresentanti di stazioni sperimentali e delle industrie di fertilizzanti, presenti in sala, ironizzarono abbondantemente sulle sue teorie. Alle loro

confutazioni Howard replicò che tra breve la sua risposta sarebbe stata «scritta sulla terra stessa». Due anni dopo Sir Bernard Greenwell, il quale aveva scrupolosamente seguito le istruzioni di Howard nelle sue due tenute, fece un resoconto al Farmers' Club che convalidò pienamente le scoperte di Howard. Ma scienziati e venditori di fertilizzanti, sapendo che il successo era un argomento incontestabile a favore dell'agricoltura organica, disertarono il convegno.

Malgrado l'accanimento di chi aveva interessi commerciali, Howard, come McCarrison, ebbe la nomina a cavaliere per i suoi meriti. Eppure furono poche le persone di più sensibile intuito a schierarsi dalla sua parte. Una di esse fu Lady Eve Balfour, che soffriva dalla fanciullezza di attacchi di reumatismo e continui raffreddori di testa, ogni anno da novembre ad aprile. Venuta a sapere delle ricerche di Howard poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, la signora iniziò un'operazione tipo Indore nella sua fattoria di Haughley nel Suffolk. Invece di mangiare pagnotte del fornaio, usava pane di farina ottenuta dal grano della sua terra nutrita con concime naturale. Durante l'inverno che seguì al cambiamento della sua alimentazione, la signora fu immune da raffreddori per la prima volta in vita sua, e non fu più afflitta da dolori reumatici nei lunghi periodi di stagione fredda e umida.

Il libro scritto da Lady Eve Balfour, dal titolo *The Living Soil* (Il suolo vivo), comparve durante la guerra in un'Inghilterra dove tutto era razionato. Il libro era il risultato di un lungo lavoro di indagine fatta rovistando in biblioteche e interrogando specialisti sanitari convinti della validità delle idee di Howard e McCarrison, e accumulava un compendio di dati sparsi sui nessi tra piante cresciute nell'humus e salute di animali e uomini che di esse si nutrono. Lady Eve paragonò l'orgogliosa «conquista della natura» fatta dall'uomo con la conquista dell'Europa a opera dei nazisti. «Come l'Europa sorge in rivolta contro il dittatore» ella scrisse, «così la natura si ribella allo sfruttamento dell'uomo.»

Lady Eve scoperse, poco dopo, che i suoi maialini, colpiti a un mese di età da una malattia chiamata dissenteria, che i manuali attribuivano a carenza di ferro, e per curare la quale raccomandavano l'uso di quantità di centonchio o altri vegetali ricchi di quell'elemento, potevano guarire con altrettanta efficacia se alimentati della stessa terra dei campi, ricca di humus, ma senza

fertilizzanti chimici. Invece il terreno «stancato» dall'applicazione di fertilizzanti non aveva effetto sull'esito della malattia.

Altro seguace di Howard fu Fried Sykes, agricoltore inglese e allevatore di cavalli purosangue, il quale acquistò una fattoria abbandonata di 125 ettari nel Wiltshire e progettò di gestirla seguendo i principi di Howard. La precedente esperienza di Sykes come perito agrario gli aveva insegnato che in fattorie specializzate, dove si coltivavano soltanto certi tipi di prodotti o si allevava una sola varietà di animali, vi era l'inevitabile conseguenza di un indebolimento di piante e bestiame a causa di malattie. Egli concluse perciò che per eliminare l'insorgere di malattie occorreva usare «un sistema illuminato di buona conduzione», e in particolare introdurre coltivazioni miste. Sykes aveva studiato ecologia molto prima che la materia diventasse corrente in tutte le case e fu un avversario del DDT oltre dieci anni prima che Rachel Carson impressionasse il mondo con il suo libro *Silent Spring* (Primavera silenziosa). Nel 1950 Sykes pubblicò il libro *Food Farming and the Future* (Coltivazioni di prodotti alimentari e il futuro), dove scrisse tra l'altro:

La prima cosa che la Natura fa quando le viene somministrato veleno è di combatterlo e di produrre una sollecitazione di resistenza della forma di vita che viene attaccata. Se il chimico insiste nei metodi di avvelenamento, spesso deve inventare veleni diversi e più forti per aver ragione della resistenza che la Natura instaura contro di lui. In tal modo, si crea un circolo vizioso. Infatti, in conseguenza di questa lotta, si sviluppano parassiti di tipo più ostinato che comportano veleni ancora più potenti; e chi può dire, nel prolungarsi della lotta, che non sia l'uomo, in definitiva, a esserne coinvolto e sopraffatto?

L'esperienza di Sykes con le messi, basata sulla sua intuizione che il suolo aveva una *fertilità latente*, valorizzarle semplicemente curando la terra eliminando fertilizzanti di ogni sorta era poco meno che fantastica. Un'analisi di laboratorio del suolo di un suo campo rivelò forti carenze di calce, fosfato e potassa, e gli furono raccomandati i fertilizzanti per correggere la situazione. Sykes, ignorando il certificato di analisi, si limitò ad arare e a livellare con l'erpice il suo campo, seminandovi poi avena, *senza aggiunta di fertilizzanti*. Con stupore dei vicini, il suo raccolto offrì 92 stai di avena per acro, e fu seguito da un altrettanto ottimo raccolto di frumento.

Dopo avere dissodato la terra per tutta l'estate, egli ne inviò un nuovo campione al laboratorio e scoprì che la calce e la potassa erano tornate normali mentre restava soltanto una carenza di fosforo. Era opinione unanime degli esperti che i cereali non avrebbero dato una bella messe senza un massiccio apporto di fosfati; ma Sykes si limitò ad arare a fondo la superficie ottenendo un secondo raccolto di frumento più abbondante del primo. L'aratura a talpa scava il terreno in profondità e dà aria a uno strato di terra altrimenti compatto e inutile. Quando Sykes ordinò l'aratro talpa, il rappresentante che prese l'ordinazione gli disse: «Perché mai vuole un attrezzo del genere in questo paese dimenticato da Dio? La mia ditta è in attività da oltre cento anni e non ha mai fornito un simile attrezzo finora». L'anno dopo la piantagione di frumento di Sykes, sotto la quale erano stati seminati loglio e trifoglio, produsse due tonnellate e mezzo di fieno per acro con un solo taglio. Poi egli arò nuovamente la terra, vi coltivò avena e fu beneficiato con un raccolto di oltre 100 stai per acro. Una terza analisi di laboratorio rivelò che il suolo non aveva alcuna deficienza.

Sykes descrisse la procedura da lui adottata in un saggio, *Dirigere una fattoria con profitto usando concimi organici come unico mezzo per fertilizzare la terra*; in esso egli concluse che non solo aveva fatto soldi, ma reso il bestiame sano e le piante immuni da malattie, senza bisogno di spruzzar loro veleni. In più, aveva coltivato lo stesso frumento, orzo e avena, dai loro semi per sei anni consecutivi, mentre altri agricoltori avevano dovuto fare dei cambiamenti. I raccolti, li descrisse enormi.

La Soil Association fu costituita da Friend Sykes, Lady Balfour e altri con l'obiettivo di unire gente di qualsiasi Paese per formarsi una più concreta comprensione delle *relazioni vitali* tra suolo, pianta, animale e uomo. La sua filosofia ruotava sul concetto che quando la *qualità è sacrificata alla quantità*, diminuisce la scorta totale di cibo. L'associazione iniziò un programma di ricerche su una terra offertale in dono nel Suffolk, i cui garanti dichiararono:

L'umanità è stata molto terrorizzata dall'invenzione della bomba atomica. Eppure la devastazione più lenta ma più diffusa perpetrata esaurendo il suolo dal quale dipendiamo per il nostro sostentamento viene ignorata dalla maggior parte dei popoli, che pensano alle calamità solo in termini di un disastro o di una guerra. Lo sfruttamento rovinoso della fertilità

del suolo è dovuto in parte al desiderio di rapidi guadagni, ma in più grande misura all'ignoranza. Molti scienziati e agricoltori si accorgono adesso di avere nozioni incomplete sui processi naturali che stanno alla base della fertilità del suolo. Comprendono che quei processi si spiegano solo parzialmente in termini di chimica agraria e che una visione puramente inorganica della scienza del suolo è una linea di pensiero morta come la tendenza meccanica della fisica del XIX secolo. «Morta» è la parola adatta, perché il fattore mancante è quello della vita medesima.

Poco prima della costituzione della Soil Association in Inghilterra, J.I. Rodale, direttore di una rivista sanitaria edita in Pennsylvania, venne casualmente a conoscenza dell'opera di Sir Albert Howard. In seguito egli scrisse:

Dire che sono rimasto sbalordito sarebbe una affermazione decisamente inadeguata. Di certo, il modo con cui si coltivano i prodotti alimentari ha un qualche rapporto con la loro qualità nutritiva. Eppure quella tesi non ha trovato spazio per articoli su nessuna rivista sanitaria che io leggo. Per medici e dietologi le carote erano carote e sempre carote.

Nel 1942 Rodale acquistò una fattoria a Emmaus in Pennsylvania. Inoltre si dispose a pubblicare il libro di Sir Albert Howard, *An Agricultural Testament* (Un testamento agricolo), e lanciò una rivista intitolata *Organic Gardening and Farming*, che oggi, dopo tre decenni di vita, vanta circa 850 000 abbonati. Una rivista affine, intesa a illuminare il pubblico sui legami tra salute e alimenti coltivati con concimi organici, intitolata *Prevention*, iniziò le sue pubblicazioni nel 1950 sotto la direzione di Rodale, e adesso circola tra oltre un milione di lettori, sempre più preoccupati della qualità dei cibi americani.

La campagna di Rodale mirava a istruire il pubblico americano e a mostrargli che il suolo è vivo e pulito. Sotto la sua superficie la terra abbonda di organismi. Tra i più preziosi sono i vermi, chiamati *Anellida* dalla parola latina che significa anelli, perché sono formati da 100-200 segmenti simili ad anelli, ognuno dei quali è un corpo indipendente in miniatura con organi identici. Essi scavano il suolo a profondità che superano la misura di un uomo alto, funzionando da aratri della natura, mangiando il suolo mentre scavano e espellendolo di nuovo come materia di rifiuto per produrre un ricco strato superficiale. I vermi, chiamati da

Aristotele «gli intestini del suolo», potrebbero essere anche considerati il suo sistema vascolare, in quanto senza di essi il suolo diventa duro e compatto come se gli si fossero indurite le arterie.

Nel 1881, un anno prima della sua morte, Charles Darwin diede alla luce un libro, *Vegetale Mould and Earthworms* (Muffa vegetale e vermi della terra), in cui egli dichiarò che senza vermi la vegetazione degenererebbe fino al punto di scomparire. Egli calcolò che in un solo anno oltre *dieci tonnellate* di terra asciutta per acro passavano nel sistema digestivo di un verme e che in un campo ben popolato di vermi, *ogni cinque anni* si sarebbe creato un nuovo strato superficiale di suolo *di due centimetri e mezzo*. Il libro di Darwin sui vermi ammuffì sugli scaffali per cinquant'anni prima che fosse ripreso in esame; ma anche allora le sue teorie non entrarono a far parte dei programmi delle scuole di agricoltura. Di conseguenza, trova scarso riconoscimento l'idea che un campo, sottoposto a pesanti dosi di fertilizzanti chimici e insetticidi, perda tutta la sua popolazione di veleni, tanto importante per mantenerlo in stato salubre.

Sir E. John Russell, nel suo libro *Soil Conditions and Plant Growth* afferma che in un grammo di suolo trattato con concime naturale vi sono circa 29 000 000 di batteri; tuttavia, usando fertilizzanti chimici, la quantità è pressoché dimezzata. In un acro di terra ricca, i batteri, secondo una stima, pesano più di 250 chili; quando muoiono, i loro corpi si tramutano in humus che arricchisce il suolo in modo naturale. Vi sono, inoltre, miriadi di altri organismi microscopici: antinomietti, forme filamentose simili a batteri e a funghi; piccolissime alghe, imparentate con quelle marine; protozoi, animali monocellulari; e gli strani funghi senza clorofilla che vanno da forme monocellulari a corpi ramificati, tra cui lieviti sporigeni, muffe e funghi mangerecci. La parte vegetativa di uno di quei funghi si unisce alle radici di molte piante verdi in modo misterioso ma benefico per entrambe. I fili di quei funghi, chiamati *mycorrhizae*, sono consumati dalle radici degli alberi con cui si uniscono. Tale scoperta fu confermata da Sir Albert Howard il quale notò che le radici delle viti più sane di Francia erano ricche di *mycorrhizae*; sulle piante non si erano mai usati fertilizzanti artificiali e quelle viti erano famose per produrre vini di grande pregio.

Un altro vantaggio dell'agricoltura naturale, ben noto ai contadini del passato, è andato dimenticato nell'odierna agricoltura specializzata su monoculture: il vantaggio della simbiosi nelle piante. Come ha evidenziato il

saggista russo Soloukhin, nella rivista *Trava*, la moderna agronomia sovietica ha perduto di vista il beneficio della compagnia delle piante. Sebbene gli specialisti si facciano beffe della teoria secondo cui i fiordalisi che crescono in un campo di segale ondeggiante hanno un effetto benefico sulla messe, e considerino le pianticelle dai fiori azzurri come erbacce dannose, Soloukhin pone la domanda: «Se il fiordaliso fosse una malerba, i contadini di tutto il mondo non lo avrebbero avuto in odio prima dell'avvento dei dotti agronomi?»

Quanti botanici, domanda Soloukhin, si rendono conto che il primo fascio di segale raccolta fu amorevolmente decorato con una ghirlanda di fiordalisi e posto davanti a una icona, o che la gente di campagna attribuiva ai fiordalisi l'abbondante nettare di cui si nutrivano le api per fare il miele anche nella stagione più asciutta? Soloukhin, ritenendo che quella saggezza popolare avesse una solida base nella realtà, controllò nei testi scientifici e vi scoprì testimonianze che convalidavano l'accuratezza dell'intuito campagnolo. Egli lesse che se 100 chicchi di frumento sono mescolati con venti semi di falsa camomilla, il germoglio di frumento sarà distrutto, ma se si aggiunge un solo seme di falsa camomilla, il frumento crescerà meglio che non senza. Lo stesso vale per la segale e il fiordaliso.

La teoria di Soloukhin sulla simbiosi vegetale corrobora quella del dottor Joseph Coccanouer, professore americano di Botanica e Conservazione della natura. Nel suo libro *Weeds: Guardians of the Soil* (Erbacce: custodi del suolo), pubblicato circa venticinque anni fa, Coccanouer propugna la tesi che piante solitamente considerate dannose e fastidiose, pur non essendolo affatto, come ambrosia, chenopodio, porcellana e ortica, assorbono minerali dal sottosuolo, specialmente quelli che si sono esauriti sullo strato superficiale, e sono eccellenti indici dello stato del suolo. Come prodotti di compagnia esse aiutano le piante coltivate a far scendere le loro radici per alimentarsi, perché altrimenti non ci arriverebbero. Egli lanciò un avviso di allarme, scrivendo: «In America, con i nostri sforzi frenetici di trarre profitto dai prezzi elevati dei prodotti agricoli, miniamo la terra anziché coltivarla». Lo stesso cominciò a verificarsi anche in Europa dove, a partire dalla Seconda guerra mondiale, pochi contadini praticano la *legge della restituzione*, e si abbandonano invece alla stimolazione del suolo con fertilizzanti chimici per guadagnare presto e molto. Oggi gli americani vivono in un Paese dove le fattorie sono sempre più meccanizzate e dove la

produzione di derrate alimentari dovrebbe dare, ipoteticamente, il più alto rendimento del mondo. Eppure i prezzi dei prodotti alimentari continuano a salire. Si dice ancora che, mentre nel 1900 un agricoltore americano riusciva a sfamare solo cinque persone oltre a se stesso, oggi egli ne può sfamare trenta. Ma Georg Borgstrom, uno scienziato alimentarista dell'Università del Michigan, afferma che quei calcoli matematici sono illusoti. A cavallo del secolo i contadini non solo lavoravano la terra e allevavano il bestiame, ma producevano il latte, macellavano i loro animali, facevano il burro fresco di fattoria, la carne conservata sotto sale, il pane in forno, e si servivano di animali da tiro per i quali producevano il mangime. Adesso gli animali da tiro sono stati soppiantati dalle macchine costose che usano combustibile minerale sempre più caro e in esaurimento, e le arti dell'agricoltore sono state rilevate dalle fabbriche. In meno di venticinque anni sono spariti parecchi milioni di allevatori di pollame, i cui gallinacci giravano per la terra ingerendo ogni specie di prodotti minerali naturali e di insetti, e al loro posto sono venuti circa 6000 complessi semiautomatici dove i polli, imprigionati in gabbie a contatto di ala l'uno con l'altro, vengono nutriti con alimenti pieni di additivi artificiali.

Tutte queste attività non agricole equivalgono ad alti costi e dubbie qualità di cibo. In realtà, se si dividono i circa 22 000 000 di lavoratori che costruiscono macchinari agricoli e strade dalle fattorie ai mercati, che consegnano e manipolano prodotti agricoli e che sono impegnati in altre mansioni connesse con la produzione di cibi, è chiaro che oggi ci vuole quasi la stessa quantità di persone che nel 1900 per alimentare gli americani. Tuttavia, vi sono indizi che il tarlo dell'agricoltura finirà forse per segnare una svolta, e che gli scienziati universitari si scuoteranno davanti alle idee proposte tanto tempo fa da McCarrison, Howard e Rodale. Il dottor Robert F. Keefer e il dottor Rabindar N. Singh, ricercatori agrari presso l'Università del West Virginia a Morgantown, quasi avessero scoperto qualcosa di nuovo, emisero un comunicato stampa il 4 marzo 1973 per dichiarare che «ciò che l'uomo mangia è condizionato in parte dal fertilizzante che gli agricoltori usano per i loro prodotti». I due docenti, nei loro esperimenti, affermano di avere stabilito che le quantità di elementi indosabili nel mais a granelli zuccherini e nel mais da foraggio, così importante nell'alimentazione di animali e di uomini, calano in modo pauroso, a causa del genere e della quantità di fertilizzanti usati in certi terreni.

La loro riscoperta, piuttosto tardiva, di questa verità fondamentale ha anche avvalorato l'indagine condotta in undici Stati del Middle West, dove è stato scoperto che il contenuto di ferro, rame, zinco, manganese nel chicco di granturco è scemato notevolmente negli ultimi quattro anni. L'uso di dosi massicce di fertilizzante all'azoto come quello che allarmò i cittadini dell'Illinois, potrebbe, dice Singh, «avere effetti a largo raggio sulla salute di uomini e animali». Egli aggiunge che il lavoro di un altro suo collega indica che la fertilizzazione dei pascoli con alte percentuali di azoto potrebbe produrre cambiamenti nel latte delle bestie al pascolo, come evidenziato somministrandolo ai topi. «Il nostro studio sul mais a granelli zuccherini» conclude prudentemente Singh «viene offerto solo come modello, poiché un unico ingrediente alimentare nella condizione nutritiva dell'uomo non è ovviamente significativo.»

Un fatto più incoraggiante ce lo danno gli agricoltori pratici, che non aspettano più la conferma di dotti accademici di ciò che vedono con i loro occhi. Osservando gli effetti dei prodotti chimici, fertilizzanti e insetticidi, sulla loro terra, osservatori autonomi e intelligenti si avviano a raddrizzare le cose prima che sia troppo tardi. Anche se i passi da compiere saranno lunghi, essi sanno che, non imboccando questa via, la terra che per secoli ha prodotto mais, fagioli, melopopone per gli indiani ed erba delle praterie ricca di proteine per milioni di bufali, potrebbe non solo produrre messi carenti di minerali ma forse non produrne affatto.

14. I prodotti chimici, le piante e l'uomo



All'inizio del XIX secolo un americano di origine inglese, certo Nichols, diboscò centinaia di acri di ricca terra vergine nella South Carolina e vi coltivò campi di cotone, tabacco e granturco, i quali diedero raccolti così abbondanti da permettergli, con i guadagni, di costruirsi una grande casa e mandare a scuola i suoi numerosi figli. In tutta la vita non aggiunse nulla al suolo. Quando era impoverito e i raccolti scemavano, egli diboscava altra terra e ne continuava lo sfruttamento. Quando non ebbe più terra da diboscare, il patrimonio della famiglia si assottigliò.

Un figlio di Nichols, già adulto, guardò il terreno ridotto in miseria, accettò il consiglio del famoso giornalista Horace Greely, e si trasferì nel Tennessee, dove diboscò duemila acri di terra vergine; come il padre, anch'egli piantò cotone, tabacco e mais. Quando suo figlio divenne adulto, la terra era di nuovo così esaurita per essere stata privata delle cose viventi, senza ricevere nulla in cambio, che il giovane Nichols si trasferì a Horse Creek nella Contea di Maringo (Alabama) dove acquistò altri duemila acri di suolo fertile e con il ricavato allevò una famiglia di dodici figli. La cittadina prese il nome di Nicholsville e Nichols divenne proprietario di una segheria, di un magazzino generale e di un mulino. Il figlio di quell'uomo fattosi adulto, vide la devastazione laddove il padre aveva attinto ricchezza. Decise di spostarsi più a ovest e si stabilì a Parkdale (Arkansas), dove comprò mille acri di buona terra presso un bacino di acqua stagnante.

Quattro migrazioni in quattro generazioni. Moltiplicate per migliaia ci danno la storia di come gli americani hanno ricavato derrate alimentari da

un continente che si offriva al possesso. Il bisnipote del primo Nichols, come migliaia di altri agricoltori, inaugurò una nuova era. Dopo la Prima guerra mondiale egli cominciò a curare più che sfruttare il suo nuovo appezzamento di terreno, adottando i nuovi fertilizzanti chimici raccomandati dal governo. Per un certo tempo i suoi raccolti di cotone prosperarono, ma alla fine egli notò che la quantità di parassiti era notevolmente aumentata. Quando il mercato del cotone toccò il fondo il figlio di Nichols, Joe, decise di fare la carriera di medico, anziché dedicarsi all'agricoltura. Egli fu un ottimo medico chirurgo ad Atlanta (Texas) ma all'età di trentasette anni ebbe un serio attacco cardiaco che lo portò sull'orlo della morte. Fu costretto a rinunciare alla sua professione, sapendo che ormai aveva pochissime prospettive di vivere a lungo. Un giorno, sfogliando per caso la pubblicità di una rivista di agricoltura, gli capitò sotto gli occhi questa frase: «Chi mangia cibi naturali coltivati in suolo fertile non si ammala di cuore». Ciarlataneria della peggiore specie, pensò tra sé. In fondo, J.I. Rodale, il direttore della rivista, non era neppure un medico. Tuttavia, l'occhio gli cadde sulla propaganda di due libri, *Agricultural Testament* (Testamento agricolo) di Sir Albert Howard e *Nutrition and Natural Health* (Salute nutritiva e naturale) di Sir Robert McCarrison. Li ordinò entrambi all'istante, sperando di scoprirvi la risposta agli interrogativi che lo tormentavano – Che cosa è il cibo naturale? Che cosa è il suolo fertile?

Avevo una laurea in medicina, ero abbastanza intelligente, avevo letto parecchio, possedevo una fattoria, ma non sapevo che cosa fosse il cibo naturale. Alla stregua di molti altri americani che non avevano realmente indagato in materia, io pensavo che «cibo naturale» significasse germe di frumento e melassa nera, e che tutti i consumatori di cibi naturali fossero maniaci, ciarlatani e pazzi. Pensavo che per rendere fertile la terra bastasse buttarvi sopra i fertilizzanti commerciali.

Oggi, a oltre trent'anni di distanza, la fattoria di mille acri di Joe Nichols, nel Texas, è una delle piantagioni modello dello Stato; e il signor Nichols non ha più sofferto di attacchi cardiaci. Egli attribuisce entrambi i successi ai consigli attinti da Rodale, Howard e McCarrison. Nella sua fattoria, non ha più usato un grammo di fertilizzante chimico, ma solo concime naturale.

Nichols si rese conto che la causa diretta del grave attacco cardiaco che lo

aveva colpito doveva attribuirsi alla «robaccia» che aveva mangiato tutta la vita, cibi prodotti da terre avvelenate. Un terzo libro, *Nutrition and the Soil* (Nutrizione e suolo) di Sir Lionel Picton lo convinse che la soluzione dei disturbi metabolici, sia malattie cardiache, sia cancro o diabete, stava proprio in un'alimentazione a base di cibi naturali, senza veleni, cresciuti in suolo fertile.

Il cibo che mangiamo viene digerito e assimilato dall'intestino che lo passa nel circolo sanguigno. Le sostanze nutrienti essenziali sono trasportate alle singole cellule in tutto il corpo, dove si attua un lavoro di restauro per mezzo del metabolismo, un processo che elabora materia stabile non vivente trasformandola in materiale vivente complesso e instabile, o protoplasma. La cellula ha sorprendenti facoltà di auto-restauro, purché riceva ingredienti adatti mediante una nutrizione adatta; altrimenti si arresta nello sviluppo o funziona in modo incontrollato. La cellula, o unità basilare di vita dove si attua il metabolismo, ha bisogno di amminoacidi, vitamine naturali, minerali organici, acidi grassi essenziali, carboidrati non raffinati, e di parecchi altri fattori finora sconosciuti.

I minerali naturali, come le vitamine, si trovano in proporzioni equilibrate nel cibo naturale. Le vitamine, in sé, non sono sostanze nutrienti, ma senza di esse il corpo non può usare le sostanze nutrienti. Fanno parte di un insieme estremamente complesso e interdipendente in modo intricato. In «equilibrio» significa che tutte le sostanze nutrienti utilizzate dai tessuti devono essere a disposizione della cellula simultaneamente. Inoltre le vitamine essenziali per una nutrizione adeguata e per una buona salute devono essere naturali.

Vi è grande differenza tra vitamine naturali e sintetiche, non da un punto di vista chimico ma biologico. In quelle artificiali manca qualcosa che ha un valore biologico o vitalizzante. Anche se questa realtà non è stata accettata da tutti, ha avuto tuttavia un'inequivocabile conferma nel lavoro del dottor Ehrenfried Pfeiffer, biochimico e seguace del grande naturalista e chiaroveggente Rudolf Steiner. Il dottor Nichols pensa che le tecniche di Pfeiffer possano rivelare esattamente perché i cibi naturali o quelli contenenti vitamine, minerali e enzimi naturali – gli enzimi sono un altro composto chimico di origine vegetale o animale che provoca trasformazioni chimiche – siano superiori a quelli coltivati e conservati con prodotti chimici.

Quando Pfeiffer andò negli Stati Uniti allo scoppio della Seconda guerra mondiale e si stabilì a Three-Fold Farm a Spring Valley (Stato di New York) attuò il sistema «biodinamico» di Steiner per fare i concimi e trattare la terra, e allestì un laboratorio per studiare le cose viventi senza scinderle in componenti chimici.

Prima del suo arrivo negli Stati Uniti, Pfeiffer aveva messo a punto nella natia Svizzera un «metodo di cristallizzazione della sensibilità» per saggiare forze dinamiche e qualità di piante, animali e uomini più inafferrabili di quelle fino ad allora scoperte in laboratorio. Il dottor Steiner, che negli anni venti aveva tenuto una serie di conferenze esoteriche nella proprietà del conte Keyserling in Slesia, dedicate ad agronomi preoccupati della decrescente produttività delle piantagioni, aveva chiesto a Pfeiffer di trovare un reagente capace di rivelare ciò che Steiner chiamava «forze eteriche formative» nella materia vivente. Dopo mesi di esperimenti con il sale di Glauber, o solfato di sodio, e molti altri prodotti chimici, Pfeiffer scoprì che, preparando una soluzione di cloruro di rame con l'aggiunta di estratti di materia vivente e lasciandola evaporare lentamente in un periodo da quattordici a diciassette ore, essa produceva un tipo di cristallizzazione determinato non solo dalla natura ma dalla qualità della pianta da cui si era preso l'estratto. Secondo Pfeiffer, le stesse *forze formative* insite nella pianta e operanti per ottenerne forma e struttura si unirebbero alle forze vive della crescita per formare il tipo di combinazione cristallina.

La dottoressa Erica Sabarth, attuale direttrice del laboratorio allestito da Pfeiffer a Spring Valley, ha mostrato agli autori file di bellissime cristallizzazioni, simili a coralli esotici sottomarini. Ella ci ha fatto rilevare che una pianta forte e vigorosa produce una combinazione cristallina molto bella, armoniosa e dalle forme nette che si irradia fino al bordo esterno. La stessa cristallizzazione, fatta da una pianta debole o malata, dà un quadro ineguale che presenta ispessimenti o incrostazioni.

Il metodo Pfeiffer, dice la Sabarth, può applicarsi per stabilire le caratteristiche intrinseche di tutte le specie di organismi viventi. Quando un boscaiolo mandò a Pfeiffer due semi presi da pini diversi e gli chiese se scoprisse differenze nei due alberi, Pfeiffer sottopose i semi al test di cristallizzazione e scoprì che, mentre un quadro di cristalli era un modello di perfezione armoniosa, l'altro era distorto e deforme. Egli scrisse al boscaiolo che un pino doveva essere un bell'esemplare, mentre l'altro doveva

avere dei gravi difetti. Il boscaiolo inviò a giro di posta a Pfeiffer due fotografie ingrandite dei due alberi adulti: il tronco di uno era dritto come un albero di nave; l'altro era talmente contorto da non servire per legname.

A Spring Valley Pfeiffer mise a punto un metodo anche più semplice e meno lungo per dimostrare come la vita in effetti pulsa dal suolo, dalle piante, dai prodotti alimentari viventi, ma non dai minerali inorganici, dai prodotti chimici, dalle vitamine sintetiche, che sono relativamente morti. Il metodo, che non richiede le complesse attrezzature dei normali laboratori chimici, si serve di dischi circolari di carta da filtro di quindici centimetri di diametro, forniti di un forellino al centro per inserirvi uno stoppino. I dischi vengono messi su bacinelle al salnitro aperte in cui vi sono piccoli crogioli contenenti una soluzione allo 0,5 di nitrato d'argento. La soluzione sale lungo lo stoppino e si spande sui dischi fino a circa quattro centimetri dal centro.

Dai disegni concentrici a colori vivaci Pfeiffer ha potuto svelare nuovi segreti di vita. Facendo il test con la vitamina C naturale, presa da prodotti come i frutti della rosa canina, ha accertato che il modello di vitalità era molto più forte che non con la vitamina C artificiale, o acido ascorbico. Rudolf Hauschka, seguace di Rudolf Steiner, avanza l'idea che le vitamine non siano composti chimici da potersi produrre sinteticamente, ma «forze originali formative del cosmo».

Poco prima di morire, Pfeiffer scrisse un volumetto intitolato *Chromatography Applied to Quality Testing* (Cromatografia applicata alla verifica di qualità) in cui mise in evidenza che Goethe aveva stabilito, oltre centocinquant'anni fa, una verità della massima importanza, a proposito dell'accertamento di qualità biologiche naturali: *Il tutto è più della somma delle sue parti*. «Ciò significa», scrisse Pfeiffer,

che un organismo o un'entità naturale contengono fattori che non vengono accertati o dimostrati se si scinde l'organismo originale e se ne determinano i componenti per mezzo dell'analisi. Si può, ad esempio, prendere un seme, analizzarlo nei suoi elementi di proteine, carboidrati, grassi, minerali, umore e vitamine, ma tutto questo non darà i precedenti genetici o il valore biologico.

La Sabarth scrisse un articolo, «Rapporti tra le piante resi visibili con la cromatografia», pubblicato nell'inverno 1968 sulla rivista *Bio-Dynamics*, un

periodico che incoraggia la conservazione del suolo e l'aumento della fertilità al fine di migliorare nutrizione e salute. In tale articolo la Sabarth pose l'accento sul fatto che la tecnica cromatografica «rivela in modo particolare la qualità, e persino la forza vivente dell'organismo». Aggiunse che intendeva esplorare le possibilità del metodo non solo in rapporto ai semi e ai frutti, ma anche alle radici delle piante e a tutte le altre parti dei vegetali.

Nella moderna lavorazione dei cibi, i prodotti alimentari vengono privati di vitamine, elementi indosabili ed enzimi, soprattutto per renderli più durevoli. Nichols si esprime così: «Essi tolgono la vita, uccidendola in realtà, in modo che il cibo non viva e muoia più tardi». Le sostanze alimentari più velenose, a suo parere, sono il fior di farina che si usa nel pane bianco, lo zucchero bianco, il sale da tavola raffinato e i grassi idrogenati. Un chicco di frumento è composto fondamentalmente dal germe, dall'endosperma e dalla loppa. Vi sono tre strati di loppa, all'interno dei quali sta l'endosperma più o meno solido, bianco, ricco di amido. All'estremità compatta dell'endosperma vi è un chicco duro come una noce che si chiama germe. È quello il vero seme del chicco di grano. La loppa lo protegge all'esterno e l'endosperma lo alimenta finché sia in grado di trarre da solo il nutrimento dal suolo. Altri chicchi – di orzo, di avena, di segale, di mais – hanno strutture analoghe e da tutti si può fare il pane. Il germe di frumento è speciale perché contiene tutte le vitamine del complesso B, motivo per cui il pane è stato chiamato «il bastone della vita».

Nella macinatura dell'attuale farina bianca sono eliminati il germe di frumento e gli strati esterni del chicco. Ciò significa che enzimi, vitamine, e minerali vengono tolti dall'intero chicco di frumento, ivi compresi ferro, cobalto, rame, manganese e molibdeno. Nichols dice che deve esistere un rapporto importante tra questi minerali e le vitamine del chicco di frumento perché li mantiene in equilibrio.

Fino dai tempi remoti, come ricaviamo da pane trovato negli scavi di dimore lacustri di diecimila anni fa in Svizzera, il frumento è stato macinato tra due mole circolari. I mulini funzionavano a mano fino all'avvento del vapore, e il primo mulino a vapore venne costruito a Londra nel 1784. Nella mola tutto veniva macinato, seme, guscio, germe e endosperma, ricavandone farina di cereale. In quel processo parte della loppa veniva ridotta in polvere, ed era quella a colorire la farina integrale. Nel

Deuteronomio 32:14 si comanda all'uomo di mangiare «il grasso di rognone del frumento» intendendo il germe.

I rulli di ferro realizzati da un francese ai primi del XIX secolo portarono alla separazione del germe, della loppa e dell'endosperma di frumento. Essi furono usati per la prima volta al posto delle mole in Ungheria nel 1840. Verso il 1880 il loro uso era diventato universale. Da un punto di vista commerciale il mulino a cilindri aveva tre vantaggi rispetto alle pietre da macina. Separando la loppa e il germe dalla farina, il mugnaio ricavava due prodotti per la vendita anziché uno. Loppa e germe venivano venduti come «avanzi», o foraggio per animali. Togliendo il germe, era possibile conservare la farina in buono stato per un periodo assai più lungo, con maggior profitto per il mugnaio. Quando fu introdotto il mulino a cilindri si poté adulterare il frumento con l'aggiunta del sei per cento di acqua. Per questo occorreva togliere il germe e venderlo separatamente, altrimenti la farina non si sarebbe conservata.

Nel cosiddetto pane bianco «arricchito», privo di vitamine e di minerali, non resta altro che amido naturale, il cui valore nutritivo è talmente poco che persino i batteri non lo mangiano. In quell'amido insipido vengono arbitrariamente immesse sostanze chimiche sintetiche che sostituiscono solo in parte le vitamine mancanti del complesso B e non sono ingerite in modo adeguato dagli esseri umani perché non «equilibrate». La vitamina B naturale è distrutta dal biossido di cloro usato per fare il fior di farina e toglierla dal pane significa ridurre le calorie di un lavoratore da circa mille unità al giorno a duecento o trecento. A complicare questo problema, proprio quando si introduceva la farina bianca in Inghilterra, fu lanciata la margarina, invenzione di un altro francese, come prodotto sostitutivo del burro e più economico. Anche quella era priva di vitamine A e D. La salute generale del Paese deteriorò. Uomini dell'Inghilterra settentrionale e della Scozia meridionale, di costituzione robusta e possente durante le guerre napoleoniche, divennero di bassa statura e gracili, inabili al servizio militare durante la guerra contro i boeri. Una commissione nominata per studiare il fenomeno concluse che la causa doveva ascriversi all'afflusso degli uomini nelle città dove si alimentavano non di sano pane di campagna, ma di pane bianco e zucchero raffinato.

Ugualmente nocivi alla salute sono lo zucchero bianco e il glucosio, il denso sciroppo in cui sono conservate le frutta e il dolcificante di moltissime

bevande analcoliche. Nel XVII secolo i produttori europei misero a punto un procedimento lungo ma efficace per raffinare lo zucchero. La purezza che ne risultò, ottenuta con un processo costoso, fece di zucchero e farina dei cibi ghiotti e desiderabili cui persino i poveri non sapevano rinunciare. Secondo Nichols, però, lo zucchero bianco è uno dei cibi più pericolosi esistenti sul mercato. Tutta la parte buona, melassa, vitamine, minerali, è stata tolta. Non vi restano che carboidrati e calorie, che già abbiamo in sovrabbondanza. Oggi, la raffinazione ha motivi puramente commerciali: lo zucchero si mantiene meglio. Lo si può conservare per anni in sacchi di tela da cinquanta chili, in magazzini sporchi, e vendere sempre con profitto.

Gran parte dello sciroppo da tavola, afferma Nichols, non è altro che amido di cereale trattato con acido solforico, colorato e aromatizzato artificialmente. Va direttamente nel sangue provocando una immediata iperglicemia, cioè eccessivo zucchero nel sangue. Questo fa annegare le cellule nello zucchero. Il pancreas, pronto a dare l'allarme, emette troppa insulina e produce uno stato di ipoglicemia, cioè troppo poco zucchero nel sangue. Uno dei veleni meno sospettati sulla tavola da pranzo è il comune sale raffinato o cloruro di sodio che, se preso in una certa quantità e per un lungo periodo, causa un rialzo della pressione sanguigna e disturbi cardiaci. I grassi idrogenati sono pure sostanze che favoriscono disturbi al cuore. Essi comprendono la maggior parte dei grassi e degli olii, comunemente impiegati in panetteria, e praticamente tutti i dolci, biscotti e tipi di pane cotti in forno su scala commerciale. Molti gelati sono fatti dal *mellorine*, un olio idrogenato economico. Il processo di idrogenazione impedisce ai grassi e agli olii di diventare rancidi, ma ne distrugge anche gli acidi grassi essenziali. Nichols mette in evidenza che mentre il riso naturale è una delle fonti più ricche di vitamine del complesso B in natura, il riso bianco raffinato non è che amido naturale; e l'alimentazione media dei popoli del mondo occidentale è già sovraccarica di carboidrati.

Le proteine sono uno degli elementi più importanti nell'alimentazione umana e la carne è la fonte più nota di proteine nel mondo occidentale. Ma la bistecca di prima qualità proviene oggi da bovini solitamente alimentati in batteria con granaglie ibride di basso contenuto proteico e cosparse di insetticidi velenosi. Ciò va direttamente nel grasso della carne, specialmente nelle venature, e questo, dice Nichols, è la fonte diretta di disturbi cardiaci. Per ingrassare il bestiame e aumentare di conseguenza i

guadagni, gli animali vengono spesso alimentati a base di dietilstilbestrolo che può risultare cancerogeno per uomini e donne. La carne dei loro organi è commestibile solo se l'animale è stato nutrito in modo organico. Il fegato di animali di prima qualità è spesso confiscato perché presenta ascessi e contiene sostanze tossiche. I polli di batteria possono avere nel corpo arsenico e stilbestrolo che vanno a finire nel fegato, essendo l'organo disintossicante dell'organismo.

Le uova acquistate nei negozi sono per lo più sterili, non hanno il buon sapore delle uova feconde, né fanno bene a chi le mangia, dice Nichols, perché vi è in esse una sottile differenza biologica. Le galline che depongono uova in batteria sono rinchiusi in stie dove non possono muoversi, hanno visto un gallo sì e no qualche volta, tanto meno si sono accoppiate col maschio. «Come può una gallina infelice» dice Nichols «deporre un uovo buono?»

Nella piramide della vita le piante hanno un ruolo essenziale. L'uomo non può ingerire gli elementi necessari direttamente dal suolo. Gli devono essere portati tramite le buone grazie delle piante vive, che parimenti nutrono tutti gli animali, direttamente o indirettamente. I nostri corpi, sia per mezzo delle piante che degli animali, crescono dal suolo. I microrganismi sciolgono le sostanze chimiche e le rendono accettabili alle piante. Le piante sintetizzano i carboidrati dall'aria, dall'acqua piovana e dal calore del sole. Ma prima che i processi vitali convertano tali carboidrati in aminoacidi e proteine, essi debbono avere un aiuto dal suolo fertile. Né l'uomo né l'animale sintetizzano dagli elementi le proteine necessarie. Gli animali possono soltanto radunarle dagli amminoacidi, purché tipi e quantità necessari di ognuna siano raccolti o prodotti dalle piante con l'aiuto dei microbi.

Le piante che producono proteine esigono una lunga lista di elementi dal suolo: azoto, zolfo, e fosforo sono necessari per costituire parte della molecola proteica; calcio e calce sono pure necessari; magnesio, manganese, boro, rame, zinco, molibdeno e altri elementi sono richiesti in rapporto alla formazione delle proteine, anche se in quantità tanto piccole da essere indicate come «tracce». Se il suolo non è adeguatamente fertile, non abbonda di microrganismi e l'intero processo finisce per fermarsi. Per mantenere vivi i microrganismi occorre aggiungere alla terra grandi quantità di materia organica in decomposizione. Nel terreno delle foreste la materia di piante morte e di animali morti torna nella terra. La muffa di

foglie, mediante la decomposizione, continua a dare vita alla terra, restituendo al suolo ciò che l'albero ha preso come sostanza nutriente. Il suolo fertile è pieno di vita e di morte; morte e imputridimento di materie organiche, vita sotto forma di batteri, muffe e vermi.

Dovrebbe essere evidente che il suolo è vitale per la salute. Un suolo sano, opportunamente concimato con i batteri, i funghi, i vermi giusti, immune da fertilizzanti chimici e da insetticidi, produce piante robuste e sane, che respingono istintivamente i parassiti. Le piante sane fanno animali forti e sani, e esseri umani forti e sani. La terra povera dà derrate povere, povere di vitamine, minerali, enzimi, proteine; ciò dà origine a popoli scadenti, malati. Le terre esaurite fanno sì che la gente abbandoni i campi e vada nei bassifondi delle città

Il fatto è che le piante cresciute su suoli fertili, bene equilibrati, hanno una immunità naturale contro gli insetti e le malattie, proprio come un corpo nutrito in modo adeguato si rende immune dal male. I piccoli insetti e i bachi tendono a gravitare verso le piante cresciute su suoli poveri. Uno dei peggiori attentatori alla robustezza delle piante si dimostra il fertilizzante chimico, cioè l'NKP, divenuto di uso generale nelle fattorie alla fine della Seconda guerra mondiale.

Il risultato finale di una tale agricoltura chimica, dice Nichols, è sempre la malattia; prima nella terra, poi nella pianta, poi nell'animale e infine nell'uomo. «Dovunque nel mondo si pratica l'agricoltura a base di fertilizzanti chimici, la gente è malata. Le uniche a trarne vantaggio sono le società che producono i prodotti chimici.»

Contemporaneamente all'applicazione dei fertilizzanti, le industrie chimiche cominciarono a versare sulla terra insetticidi chimici, con l'incoraggiamento del governo e il tacito sostegno di docenti universitari. Attualmente si producono 136 000 tonnellate di veleni chimici diversi, presentati con 22 000 etichette diverse, il che porta alla distruzione della vita allo stato selvatico e alla vita essenziale di insetti e microbi. Quanto alle irrorazioni in massa, il dottor George J. Wallace, zoologo dell'Università del Michigan, espose pubblicamente la sua opinione, affermando che essa «pone la più grande minaccia che la vita animale abbia mai affrontato nel Nord America, peggio del diboscamento, peggio della caccia illegale, peggio degli scarichi, della siccità, dell'inquinamento da prodotti petroliferi, forse peggio di tutti questi fattoti decimanti messi assieme».

Non solo la vita allo stato selvatico, ma anche i pesci di acqua dolce e persino dei mari sono gradualmente avvelenati da un insieme di insetticidi e diserbanti. Eppure il DDT che eliminò i pesci e la piccola selvaggina ha fallito il suo principale obiettivo, lasciando prosperare il curculionide della capsula globosa del cotone. Nonostante l'uso di antiparassitari chimici, questi insetti hanno la meglio, e ogni anno fanno danni ai raccolti, valutati in quattro miliardi di dollari. Né avvalora la tesi il fatto che le messi *sane* sono istintivamente resistenti ai parassiti e tengono gli insetti a bada. Rachel Carson, nel suo libro *Silent Spring* (Primavera silenziosa) ha reso noto da molto tempo che l'ambiente, pilastro della vita umana, si sta avviando al punto di collasso.

Quando Nichols si rese conto di quanto accadeva al Paese in conseguenza dei fertilizzanti e antiparassitari chimici, trovò una quantità di medici e scienziati che condividevano le sue idee, e insieme costituirono la Natural Food Associates, di cui Nichols divenne primo presidente. Lo scopo dell'organizzazione era quello di promuovere una campagna a livello nazionale per esporre i fatti e mettere in guardia la pubblica opinione sui danni provocati da cibi poveri nati da suolo povero. «Ci troviamo di fronte a un disastro metabolico» affermò Nichols. «Siamo una nazione di malati. Le malattie cardiache dilagano in tutta l'America; sono il nostro Pericolo pubblico numero uno. Sono la causa principale di decessi tra gli americani.» Ciò provocò una reazione stizzosa. Fu lanciata una campagna per screditare la Natural Food Associates; chiamarono i loro membri maniaci, ciarlatani, imbrogliatori, e denigrarono le loro teorie definendole non scientifiche. Furono pubblicati articoli su giornali e riviste, persino interi libri, nello sforzo immane di distruggere la credibilità dell'organizzazione. Nel 1973, il delegato della Food and Drug Administration insisteva ancora, dicendo:

È scientificamente inesatto dichiarare che la qualità del suolo degli Stati Uniti causa basse e anomale concentrazioni di vitamine o di minerali nelle scorte di derrate alimentari prodotte nel Paese... Non v'è relazione tra il contenuto di vitamine dei cibi e la composizione chimica del suolo.

Nichols e i suoi colleghi della NFA devono affrontare un'opposizione formidabile. Tuttavia, egli sostiene che a lungo andare il Paese dovrà rinunciare ai concimi chimici e dare piano piano nuova vita al suolo con materie organiche. Si acquista attualmente il concime organico in sacchi o

pacchi come un normale fertilizzante commerciale e a prezzo non molto superiore. Vi sono depositi di fosfato e potassa naturali di roccia con tracce di minerali marini e altri depositi che hanno il vantaggio di non essere più necessari dopo qualche anno di applicazione. D'altro canto, l'agricoltore che si serve di prodotti chimici è costretto ad aumentare la dose di fertilizzante da un anno all'altro. Alla fine l'agricoltore che usa concimi organici farà più soldi, perché la conduzione dell'azienda gli costerà di meno. Gli agricoltori che usano fertilizzanti organici contestano le asserzioni degli oppositori che non vi sia mai abbastanza materia organica per fornire le grosse aziende agricole. Si dice che l'agricoltore deve rubare da un ettaro per ottenere il fertilizzante naturale per un altro ettaro. In realtà, seguendo poche regole semplici, egli si farà la sua materia organica su ogni ettaro e applicherà il metodo a ogni tipo di agricoltura. Escrementi animali, rifiuti, magari anche melma di scolatura possono e dovrebbero essere concimati e restituiti al suolo. Se potessimo dimezzare lo spreco di queste materie, afferma Nichols, si raddoppierebbe la fertilità delle nostre terre e di conseguenza le scorte alimentari.

La restaurazione della fertilità del suolo, secondo Nichols e i seguaci della concimazione organica, sarebbe la strada verso la soluzione dei problemi delle inondazioni e della scarsità d'acqua. Quando il suolo è fertile la pioggia impregna il terreno; ma se la terra è povera, l'acqua porta via lo strato superficiale. E se la pioggia non imbeve la terra, il livello della falda acquifera sotterranea continuerà a scendere e per quante dighe si costruiscano sui fiumi, il problema dell'acqua non sarà risolto. Un terzo della superficie di terre arabili degli Stati Uniti è già stato portato via dalle piogge e riversato in mare nel corso di anni, e la perdita dello strato superficiale è più rapida della sua ricostituzione. Durante le inondazioni milioni di tonnellate di superficie del suolo vengono portati via dalla corrente. L'erosione del suolo si valuta in mezzo milione di acri di terra all'anno. Noi traiamo da vivere da circa venti centimetri di strato superficiale del suolo, che contiene vermi, batteri, funghi e altre forme microscopiche di vita che ci forniscono vegetazione, alberi, insetti e animali. È la più grande risorsa naturale di ogni nazione; le civiltà del passato furono distrutte quando le terre persero la fertilità.

Nichols, nella certezza che vi sarà un'era di carestia, dichiara che il suolo fertile sarà il primo elemento essenziale per combatterla. E deve cessare

l'attuale campagna promozionale per diffondere i fertilizzanti commerciali nei cosiddetti Paesi sottosviluppati del mondo, se non si vuole che soffrano di un aumento massiccio di malattie metaboliche e anche di carestie peggiori di quelle attuali. Eppure le industrie chimiche non fanno che sfornare propaganda e premono per un maggior consumo dei loro prodotti. Il dottor Raymond Ewele, vicepresidente del settore ricerche alla Università di Stato di New York, ritenuto uno dei più quotati economisti chimici del mondo, dice allegramente che se «l'Asia, l'Africa e l'America latina non useranno quantità di fertilizzanti tali da raggiungere i 30 000 000 di tonnellate per il 1980, quasi certamente saranno preda di una generale carestia». Nichols è convinto che lo sfruttamento delle terre porterà inevitabilmente alla guerra, e cita la lezione del Giappone che invase la Manciuria spinto dal bisogno di proteine di soia per sfamare la sua crescente popolazione. La pace nel mondo, dice Nichols, dipende dalla conservazione delle risorse naturali, non dal loro sfruttamento.

15. Piante vive o pianeti morti



Hereford, oltre a essere il nome di una popolare razza di bovini allevata in una delle contee inglesi che confinano col Galles, è anche una cittadina situata nella parte superiore del fiume Palo Duro, che scorre nel Panhandle (lingua di territorio) del Texas, un'area di 170 miglia per lato dello «Stato della Stella Solitaria» che circa un secolo fa era una prateria selvaggia dall'erba corta, popolata da migliaia di bisonti americani. Per millenni le piatte distese della Contea di Deaf Smith, di cui Hereford è capoluogo, hanno prodotto una ricca vegetazione erbacea e una varietà di erbacce succulente le cui radici penetravano da cinque a dieci centimetri nello strato superficiale fertile di argilla, e arrivavano nel *calicahi*, un sottosuolo ricco di calcio e magnesio, attingendovi questi elementi e depositandoli sulla superficie quando esse morivano: così si manteneva un pascolo vitale ricco di proteine per i bovini allo stato brado. I minerali del suolo erano bene equilibrati e l'humus fornito naturalmente dalla vegetazione morente, assieme allo sterco dei bovini, era sufficiente a mantenersi contro il clima avverso, torrido e asciutto in estate, intensamente freddo d'inverno, con qualche nevicata. Fu solo mezzo secolo fa che l'agricoltura si diffuse nella regione: i primi solchi furono segnati nella terra dal coltro degli aratri; chicchi dorati furono seminati fino a perdita d'occhio. Dove non c'erano campi coltivati, le mandrie di bovini rimpiazzarono i bufali.

Col passare degli anni, gli agricoltori si accorsero che arare in profondità danneggiava il suolo più che aiutarlo. Così preferirono arare il ricco strato fertile di argilla a una profondità di 15-20 centimetri con attrezzi a mo' di

scalpetto tirati da trattori di pochi cavalli-vapore. Allo stesso tempo furono felici di scoprire che potevano pompare l'acqua dalle falde sotterranee, per irrorare il suolo in aggiunta alle piogge durante i temporali che a intervalli trasformavano i cieli delle praterie in foschi ammassi di nubi striate di fulmini e i corsi d'acqua in «fiumi larghi un chilometro e profondi due centimetri».

Quando i figli della prima generazione di agricoltori furono adulti, le cose cominciarono ad andare male nella Contea di Deaf Smith. Gli agricoltori, insoddisfatti dei minori raccolti ottenuti dal suolo impoverito, provarono ad aggiungere i fertilizzanti artificiali seguendo le raccomandazioni di stazioni di ricerca agricola e periti universitari. In meno di un decennio, il disastro si delineò all'orizzonte. I prodotti chimici distruggevano le materie organiche del suolo, sovvertendo il raffinato equilibrio naturale dei minerali. Di conseguenza, la terra cominciò a sciuparsi. Mescolata con acqua irrigua si coagulava in zolle enormi che pesavano fino a 25 chili l'una. Per romperle gli agricoltori dovettero ricorrere a trattori enormi da 135 cavalli-vapore, capaci di trascinare grossi arnesi che solcavano la compattezza della terra dura come un mattone. Certi agricoltori, spaventati dalla prospettiva della fine di coltivazioni irrigue nel Panhandle, a causa della sconsiderata applicazione di tipi sbagliati di sostanze nutrienti a una terra inizialmente ricca, si decisero a reagire.

Uno di loro, Frank Ford, dopo essersi laureato all'Università di Agricoltura e Meccanica del Texas, acquistò una fattoria di 1800 acri a Hereford, la cui terra era molto erosa a causa degli usi agricoli predominanti. Della sua terra egli disse: «C'erano burroni così profondi che ci si sarebbe nascosto dentro un trattore». Oggi quei burroni sono stati riempiti, la terra è stata fatta a terrazze, ben livellata e riportata alla fertilità. «In agricoltura se combatti la natura» egli sostiene «sei destinato a perdere; magari ti ci vuole vent'anni per perdere, ma la sconfitta è sicura. Invece, se collabori con essa, ogni anno il tuo suolo sarà più forte, le piante più robuste, e le tue finanze più solide.»

Egli usò letame naturale e bandì tutti gli antiparassitari e i diserbanti. Introdusse le coccinelle in quantità tale da uccidere i bachi scuri e altri parassiti e si affidò all'aratura a scalpello per liberarsi dell'erba Johnson. Si rifiutò di piantare semi che fossero stati trattati chimicamente contro enteridi e ruggine. Oltre a dedicarsi all'agricoltura, Ford investì del capitale negli Arrowhead Mills, un'azienda specializzata nella produzione di farina di

alta qualità macinata con la mola e altri cibi naturali. Per assicurarsi una costante scorta di prodotti organici Ford riuscì a convincere certi suoi amici agricoltori a adottare metodi organici, e formare un gruppo avente lo scopo di produrre cibi più sani e di proteggere e migliorare il suolo del Texas occidentale.

Con questo gruppo lavora Fletcher Sims Jr., che ha studiato Scienza del suolo ed Ecologia sotto il dottor William Albrecht, autore di *Soil Fertility and Animal Health* (Fertilità del suolo e salute degli animali), testo che le persone sensibili ai problemi ecologici considerano un'opera basilare pubblicata precorrendo i tempi di alcuni anni. Sims cominciò a rinfrescarsi la memoria e a consultare la letteratura per vedere ciò che meglio servisse alla terra del Panhandle che s'impoveriva rapidamente. Tra le prime cose notò le tonnellate di letame animale che si accumulavano nelle pasture senza che nessuno sapesse come disporne. In pochi anni i rifiuti di un appezzamento di terreno a tre chilometri da casa sua avevano formato un cumulo alto più di quindici metri su una superficie di quaranta acri, cioè più di trenta campi sportivi. Per radunarli c'era voluto un esercito di ruspe e altre macchine, per un valore di 250 000 dollari. Sims calcolò inoltre che le pasture di tutta la nazione contenevano milioni di metri cubi di letame che alla fine diventava inutile poiché i funghi lo riducevano in minerale.

Allo stesso tempo gli istituti di agricoltura seguivano una strada sbagliata secondo Sims, ignorando il valore dei rifiuti animali nel suolo. In un istituto tonnellate di letame venivano arate spingendole a un metro sotto terra, e Sims sapeva che ciò costituiva un atto di violenza al suolo e al letame. Con quel procedimento, lo strato superficiale viene sepolto, e il sottosuolo portato alla luce, e al letame si impedisce di fermentare per mezzo di microrganismi. In un altro istituto del Texas, un miscuglio organico pompato sui campi aveva concentrazioni che uccidevano le messi, e in una stazione sperimentale il letame naturale veniva gettato come prodotto di scarto a una media di trecento tonnellate per acro. Altri scienziati proponevano di utilizzare il letame per farne materiale da costruzione, e un gruppo nello stato di Washington studiava persino il sistema di farne mangime per il bestiame.

Di fronte a ciò che considerava esperimenti asinini, Sims volle studiare come meglio trasformare il letame in concime prezioso. Nichols gli fece vedere la lavorazione del concime come era stata ideata dal dottor

Ehrenfried Pfeiffer in un laboratorio di ricerche a Spring Valley, nello Stato di New York. Durante diverse visite là, egli venne a conoscenza delle ricerche di Pfeiffer che dimostravano inequivocabilmente come la vita pulsa in modo genuino dal cibo, dal suolo e dalle vitamine vive e come i minerali inorganici, i prodotti chimici e le vitamine sintetiche siano morti. Senza l'aiuto di macchine complesse come hanno i normali laboratori chimici, Pfeiffer aveva messo a punto un sistema semplice per analizzare i campioni su carta da filtro rilevando non solo i componenti *chimici* del suolo, dei concimi o delle piante, ma anche la loro qualità *biologica*.

Sims apprese che la lavorazione del concime passa per fasi distinte; nella prima gli amidi, gli zuccheri e altri componenti originali sono decomposti da batteri, funghi e altri organismi; nella seconda le nuove materie sono consumate da microrganismi per costruire i loro corpi. Di grandissima importanza è la presenza della specie giusta di microfauna e microflora e la corretta regolazione della seconda fase, in modo che non si verifichi troppa perdita di materia organica. Come disse il direttore del laboratorio di Spring Valley,

se il concime non è lavorato come si deve, le proteine e gli amminoacidi originali si trasformano in semplici composti chimici. In altre parole, la materia organica viene perduta quanto a biossido di carbonio, e l'azoto scompare in ammoniaca e nitrati. Molti orticoltori pensano che i loro concimi siano organici al cento per cento perché tutti i loro materiali originali sono organici. Ma la natura non è così semplice. Le cellule viventi contengono dal 70 al 90 per cento di acqua, e solo il 15-20 per cento di proteine, amminoacidi, carboidrati e composti di carbonio. La quantità di minerali si limita dal 2 al 10 per cento: potassa, calcio, magnesio e le tracce di elementi che sono inorganici. I composti organici possono conservarsi nei corpi dei microrganismi. Essi sfuggono quando si liberano in qualche fase della decomposizione. Il concetto dell'N, P e K si materializza soltanto quando il concime si è trasformato in minerale ma a quel punto i valori biologici sono andati perduti. Nella lavorazione del concime occorre disporre di un metodo rapido per stabilire se l'azione batterica decomponga i composti contenenti azoto in modo troppo affrettato, il che ci viene indicato dall'odore di ammoniaca. Se i cumuli di concime si scaldano troppo in fretta, debbono essere rivoltati

per interrompere la produzione di ammoniaca, in maniera che i batteri ricostituiscano altri composti stabili di azoto in proteina batterica.

I cromatogrammi colorati di Pfeiffer – o esemplari concentrici colorati su carta da filtro – illustrano così bene le varie fasi di fermentazione, sia decomposizione, formazione di humus o mineralizzazione, che dopo anni di lavoro in laboratorio ha potuto realizzare un avviatore per concime biodinamico con un'adeguata popolazione di microrganismi per uso generale. Uno dei quadri cromatografici di Pfeiffer illustrava come il materiale di una palude di mirtilli fosse biologicamente inerte, pur contenendo ben il diciotto per cento di materia organica. Una normale analisi chimica non l'avrebbe messo in evidenza. Un esemplare di suolo di argilla da mattoni della California rivelò che sebbene contenesse minerali, non aveva microflora ben sviluppata, e perciò era sterile. Senza materia organica del terreno, le piante sono spinte a succhiare sempre più acqua per controbattere l'eccesso di sali minerali. Quantunque appaiano rigogliose alla vista, non sono più in equilibrio e perciò non resistono più alle malattie. I cromatogrammi di Pfeiffer hanno potuto stabilire anche che certe piante, come fagioli e cetrioli, crescono meglio se sono seminati vicini gli uni agli altri, mentre altre combinazioni, come fagioli e finocchi non prosperano. Inoltre, immagazzinare assieme raccolti di mele e patate priva misteriosamente le une e le altre delle migliori proprietà vitalizzanti.

Solo il nostro punto di vista umano e egotistico classifica le erbacce come erbacce, diceva Pfeiffer. Se fossero state considerate come parte operante della natura, avrebbero molto da insegnarci. Egli dimostrò che un intero gruppo di erbacce, tra cui acetosa, romice, e equiseto, sono indice sicuro che il suolo diventa troppo acido. I tarassaci (o denti di leone) che i proprietari di prati estirpano con tanto accanimento, in realtà curano il suolo trasportando minerali, specialmente calcio, dagli strati sottostanti verso la superficie. In tal modo essi avvisano il proprietario del prato che qualcosa non va nella vita del terreno.

Sims vede negli eccezionali esperimenti di Pfeiffer delle prospettive infinite. Potevano servire per discernere le proprietà germinative dei semi. Per esempio, due cromatogrammi di frumento, uno cresciuto con prodotti chimici inerti, l'altro in modo biologico, mostrarono una netta differenza. Inoltre, il suo procedimento ha dimostrato decisamente che la vitamina C

sintetica, o acido ascorbico, è del tutto diversa dalla vitamina C prelevata naturalmente dai frutti della rosa canina. La cosa mancante nell'acido ascorbico è di valore biologico, benché finora nessuno abbia saputo esattamente dire il perché. Usando l'avviatore biodinamico di Pfeiffer, Sims si lanciò in un'attività commerciale dei concimi in cui trattò il letame naturale in modo tale che i microrganismi decomponessero i composti negli escrementi e li rimettevano assieme sotto forme nuove e benefiche. Contemporaneamente organismi infettivi e semi di erbacce o grani venivano automaticamente distrutti a temperature che raggiungevano i 60° C e i prodotti chimici dannosi erano biologicamente degradati. Il concime veniva rimestato ogni tanto. In un mese era diventato una sostanza sottile, marrone scuro, friabile, terrosa, del tutto priva di odore di letame. Lo sterco di vacca si era trasformato come per miracolo mediante azione *biologica*.

Quando gli agricoltori cominciarono a comprare il prodotto di Sims e a usarlo nel terreno, non passò molto che si videro risultati sorprendenti. Un agricoltore trattò il suolo con una mezza tonnellata di concime biodinamico per acro, bandì tutti gli altri fertilizzanti e insetticidi, e aiutò circa otto centimetri di pioggia con due sole irrigazioni.

Dopo due anni fece un raccolto fantastico: 172,5 stai di mais per acro, cioè oltre il doppio del massimo raccolto ottenuto nelle terre artificialmente azotate dell'Illinois, e oltre 25 tonnellate di barbabietola da zucchero per acro. Altri agricoltori ebbero risultati ugualmente spettacolari. Un cronista scrisse che chiunque volesse convincersi dei vantaggi dei concimi biodinamici bastava che percorresse in auto una certa strada di campagna nel Panhandle e là avrebbe visto, restando in macchina, da un lato una bellissima piantagione di granturco sano che cresceva in un campo concimato naturalmente, dall'altro poche piante malaticce che si levavano da un terreno duro, compatto e rovinato.

A sudest, dall'altra parte del vastissimo Stato del Texas, Warren Vincent va incoraggiando gli agricoltori a coltivare il riso usando concimi organici, al fine di combattere il miglio su cui sono stati versati abbondanti diserbanti, del genere usato in maniera tanto distruttiva per sfondare le giungle del Vietnam. Vincent sollecita i vicini a fare la rotazione del riso con l'erba Bahia che riporta la terra a zolla erbosa, controlla le erbacce, e offre un'eccellente pastura per gli animali. La crescente richiesta di riso brillato nutritivamente superiore li ha spronati a coltivare le messi in modo organico.

Nella California settentrionale sono stati altri pionieri, i quattro fratelli Lundberg, a restituire al suolo paglia e stoppia di riso, contrariamente a gran parte degli agricoltori, invece di bruciare i loro campi ogni anno e inquinare l'aria di fumo per settimane nell'intera regione. Sebbene i Lundberg appartenessero a un'associazione del riso che offriva loro un mercato automatico per il riso bianco, e sebbene convertirsi ai metodi organici significasse maggiori spese, essi ricordarono l'insegnamento paterno secondo cui ogni agricoltore assennato ha l'obbligo di migliorare la terra che usa e, se possibile, lasciarla alla generazione seguente in uno stato migliore di quando l'ha rilevata; una filosofia che, applicata su scala mondiale, farebbe del nostro pianeta il Giardino dell'Eden.

Passando all'agricoltura con concimi organici, i Lundberg sapevano di dover affrontare una dura lotta. Si erano tanto affidati ai prodotti chimici che il compito della conversione fu spaventoso. Quando le risaie sono allagate milioni di cosiddetti «girini» emergono contorcendosi dal suolo. Essi agitano la leggera melma e così tolgono all'acqua la luce e il calore del sole, necessari per far germinare i semi. Inoltre si alimentano dei minuscoli germogli di riso. Sebbene la presenza dei «girini» sia più o meno pericolosa, a seconda delle annate, i coltivatori di riso hanno l'abitudine di prevenire le grosse infestazioni, irrorando le risaie con parathion o altri insetticidi e trattando i semi prima di piantarli con vari prodotti chimici per impedire le malattie. I sistemi chimici non si fermano qui. Il miglio è frenato da un diserbante, il curculionide della risaia da un altro veleno. Il solfato di rame viene aggiunto nell'acqua per impedire la crescita delle alghe. Un prodotto chimico viene irrorato sulle messi in sviluppo per combattere le zanzare e distruggere uova e larve dei tineidi del riso. Cavallette verdi e nottuidi, carici e erbacce a foglie larghe sono combattuti con altri prodotti tossici di diversa specie. L'azoto è aggiunto al suolo sotto forma di solfato di ammonio assieme con superfosfato per fornire fosforo. Ferro e zinco sono aggiunti sotto forma di solfato ferrico.

Nonostante gli avvertimenti generalizzati contro l'abbandono di quella numerosa famiglia di prodotti chimici, i fratelli Lundberg vollero provare. Individuarono una fonte di letame e ne fecero concime prima di amalgamarlo in un appezzamento di settantasei acri. Il loro primo raccolto ebbe una media di 1680 chili per acro, bassa rispetto al riso trattato chimicamente, ma abbastanza alta da dare un probabile guadagno, tenuto

conto degli aggi pagati per il riso organico. L'esperimento iniziale li convinse a trasformare tutto il terreno in coltura organica. Controllarono i parassiti mediante un'attenta manipolazione e regolazione dell'acqua. Seminando il riso su terreno asciutto, anziché nell'acqua, e poi inondando le risaie, i germogli avevano migliori possibilità di resistere ai «girini». Per impedire malattie delle pianticelle, i Lundberg usarono soltanto semi sani, non trattati chimicamente. Estirpando con attenta cura le erbacce attorno ai bordi, hanno scoperto che i curculionidi delle risaie non si riproducevano. I tineidi erano tenuti a freno dal suolo fertile e dalla manipolazione dell'acqua, le zanzare da un pesce che distrugge gli insetti, chiamato gambusia che si alimenta di larve di zanzare e di altri insetti indesiderati. Al pari degli agricoltori del Texas sud-orientale, i Lundberg vollero controllare le erbacce con la rotazione fra le colture di riso e quelle di orzo seguito da vecchia porporina. Ridettero alla terra la loppa del riso invece di bruciarla e riempire l'aria di fumo e ceneri. La stoppia e gli steli del riso furono eliminati irrigando le risaie subito dopo il raccolto; così si avviava il processo di decomposizione e l'humus veniva ridato alla terra.

Un altro pioniere in California è Jack Anderson che ha una azienda agricola nella valle di Sacramento ed ha l'unica attività commerciale di pomodori prodotti organicamente nello Stato. Come i Lundberg ha dovuto affidarsi al suo intuito di agricoltore per risolvere problemi estremamente complessi. I vermi sono la principale preoccupazione dei coltivatori di pomodori; e negli Stati Uniti le fabbriche di conserve alimentari non possono accettare consegne con oltre il 2% di scarto dovuto a vermi. Quasi tutti i coltivatori sono convinti che ciò si possa ottenere soltanto con l'uso dei prodotti chimici. Tuttavia Anderson ha pensato che il calcolo del tempo sia un fattore cruciale perché l'esperienza gli ha insegnato che i pomodori colti prima di settembre non sono attaccati dai vermi. Operando su questa base, il suo raccolto è stato un tale successo che in due anni egli ha raddoppiato l'appezzamento di terreno. Anderson spera di allargare la produzione ogni anno sebbene, come i Lundberg e altri agricoltori che usano prodotti organici, si trovi di fronte a un problema di mercato.

L'agricoltura a base organica si è diffusa alle aziende di latticini e ai frutticultori. Tra questi ultimi si annovera Ernest Halbleib, il quale confuta l'asserzione quasi universale che i coltivatori di mele non possono avere successo senza i prodotti chimici. La sua opinione è che gli insetti arrivino

nei frutteti solo per mettere in risalto i veri errori fatti dall'uomo. Diventano resistenti agli insetticidi e mentre dieci anni fa bastava un'irrorazione durante la stagione di crescita, adesso occorre ripeterle più volte. Oltre venti anni fa Halbleib andò a Washington per testimoniare di fronte alla Food and Drug Administration contro le irrorazioni di veleno, i fertilizzanti velenosi e la somministrazione di veleno ai semi. Di tutto quello che disse allora, oggi non si rimangerebbe neppure una parola. Da quell'epoca i frutticultori hanno usato oltre cinquecento prodotti chimici nuovi per i loro alberi. Oggi non esiste un coltivatore di mele nella sua area a frutteti che non sia in pena per il terreno avvelenato.

Lee Fryer, consulente di agricoltura e alimentazione a Washington, D.C., afferma che nel 1968 la cifra spesa in fertilizzanti commerciali negli Stati Uniti ha superato i due miliardi di dollari. Con tale somma si acquisterebbero oltre 100 000 000 di tonnellate di concime biodinamico di Flechter Sims, e, supponendo di usarlo con una media di una tonnellata per acro, esso servirebbe per tutto lo Stato della California, e in più ne avanzerebbe per i sei Stati del New England. Con il costo di solo pochi giorni di guerra nel Vietnam, tutto il suolo coltivabile degli Stati Uniti riceverebbe una cura annuale. Egli guarda all'uso vantaggioso delle alghe marine come fertilizzante naturale e per valorizzare il suolo. È stato messo a punto nelle Isole britanniche da W.A. Stephenson, autore di *Seaweed in Agriculture and Horticulture* (Alghe marine in agricoltura e orticoltura), il quale ha messo su un'attività fiorente che vende in tutto il mondo fertilizzanti alle alghe marine sotto forma di liquido.

Negli Stati Uniti uno dei primi a usare le alghe marine su scala commerciale è stato Glenn Graber di Hartville, nell'Ohio, che coltiva ortaggi su quattrocento acri di terreno di torba, il più nero e ricco del Paese. Verso il 1955 Graber notò che una specie distruttiva di nematodi o «filaria» compariva sulle sue terre e che il *bluebottom* faceva seccare una notevole percentuale di prodotti suoi e dei vicini. Dato che il flagello si abbatteva in un dato periodo dell'anno, tutti ne davano la colpa alla stagione. Ma Graber, il cui suolo era stato analizzato e aveva rivelato una mancanza di tracce di minerali, cominciò a pensare al da farsi per migliorare la situazione. Apprese che si erano ottenute cose meravigliose con le alghe marine al Clemson College of Agriculture del South Carolina, dove i ricercatori avevano usato farina di alghe marine e un estratto liquido di alghe marine prodotti in

Norvegia per incrementare la produzione di peperoni dolci, pomodori, soia, fagioli di luna, e piselli. Graber decise di seguire l'esempio dell'Istituto Clemson e da allora ha usato per le sue terre fuco marino in granuli importato dalla Norvegia, con una media annuale di 90 chili per acro. Verso la fine della prima campagna agricola, egli notò che una sana muffa verde si formava nei cingoli dei suoi attrezzi agricoli, che l'infestazione di nematodi si era ridotta drasticamente e che il *bluebottom* era stato distrutto. Da allora egli non ha più messo un chilo di fertilizzante artificiale sulla terra e per produrre azoto si è affidato completamente all'alga marina, al fosfato di roccia della Florida, al granito macinato della Georgia, all'azione batterica e a coltivazioni di copertura. Con il miglioramento del suolo ne ha abbandonato l'uso e ha preferito invece una irrorazione di fuco liquefatto applicato con una media di 11 litri per acro nell'intera stagione. Graber non è sicuro dell'azione del liquido alle alghe marine come insetticida e dice che finora non sono state condotte ricerche a tal fine. Non si sottrae del tutto alle infestazioni di parassiti provenienti dai campi dei vicini, ma ha la ferma sensazione che quando perde il 10 per cento del raccolto di cipolle a causa delle larve di insetti, i suoi vicini ne perdono oltre la metà, malgrado tutti gli insetticidi cui ricorrono. Egli è fermamente convinto che le piante sane su terreno sano resistono ai parassiti spontaneamente. Per dimostrarlo condusse un visitatore in un campo di meraviglioso prezzemolo, dove pullulavano cavallette verdi che gli fregavano i pantaloni; ma il prezzemolo ne era rimasto immune. Non ha più bisogno di usare un aratro pesante, tirato da due trattori, per solcare il terreno. Gli basta mettere nella terra coltivazioni di copertura con orzo e segale – che non solo danno humus e sostanze nutrienti al suolo ma gli permettono di respirare mediante le forti radici delle piante – i vermi e i microrganismi che prosperano in esso. Così, come per incanto, è scomparso per lui il problema della terra arida.

Le sue piante hanno inoltre maggiore resistenza al gelo. In un periodo di freddo fuori stagione, quando il termometro era sceso a 10° sotto zero, egli non perse neppure uno dei suoi pomodori e peperoni, appena trapiantati, benché ricordasse che in identiche condizioni erano tutti morti, quando usava i fertilizzanti artificiali. Graber afferma:

La materia organica è per me un mezzo fondamentale per ottenere derrate pienamente nutritive. Nella comune agricoltura oggi in uso, gli

agricoltori aspettano di avere un problema e poi cercano di rimuoverlo. Ma le alghe marine sono una misura preventiva perché danno completo nutrimento di tutti gli elementi minori o indosabili di cui il suolo ha bisogno.

Altri erbicoltori della sua zona non hanno ancora seguito Graber in quello che egli chiama il «puro metodo organico», ma molti di loro hanno cominciato a impiegare le alghe marine e il fosfato di roccia. Tuttavia, ricorrono ancora ai fertilizzanti e agli insetticidi chimici quando hanno infestazioni massicce. Graber dice che il processo di apprendimento è lento perché la quantità di insetticida di cui gli agricoltori hanno bisogno dipende da come alimentano il suolo.

Egli stesso ha avuto tre grossi problemi di insetti in tredici anni, due dopo avere dato al suolo della calce, a causa della quale, a suo parere, l'equilibrio del terreno è stato sovvertito.

Attualmente il mercato degli ortaggi coltivati a base organica ha prezzi forzatamente elevati perché ha pochi sbocchi. Graber pensa che il solo mezzo sia di operare tramite grosse catene alimentari che consentano di isolare prodotti coltivati a base organica su scaffali diversi dalle scorte convenzionali. Una tale iniziativa è stata avanzata di recente nella Germania Federale dalla Latscha Filialbetriebe di Francoforte, una catena di supermercati a conduzione familiare e in rapida espansione, propensa alle innovazioni. Questa società ha introdotto polli, uova, succhi di frutta, mele, e ortaggi congelati con la garanzia che contengono soltanto quantità minime di «residui» come antibiotici, ormoni, piombo e l'intero spettro degli insetticidi. Tutti i prodotti vegetali provengono da fattorie coltivate con sistemi di orticoltura organica, realizzati dall'Ente di Stato tedesco per la protezione vegetale, con sede a Stoccarda, che vieta l'uso di insetticidi e fertilizzanti artificiali.

Latscha dice che nessuno dei suoi prodotti controllati costa più del 15 per cento rispetto ai comuni prodotti simili e che i succhi e gli articoli surgelati sono offerti a prezzi al di sotto di quelli in vigore per le marche correnti. Benché l'addizionale pagata alla cooperativa casearia per produrre latte senza additivi come idrocarburi clorurati e DDT, sia addebitata al consumatore, il latte con certificato di garanzia è salito al dieci per cento

delle vendite di Latscha, e le entrate complessive sono aumentate malgrado la domanda di mercato sia generalmente diminuita.

Per tutti questi successi, Glenn Graber e altri agricoltori come lui intuiscono che molti sostenitori del sistema organico tendono a essere troppo «puristi» e come tali hanno alienato gli interessi chimici che potrebbero cambiare le loro idee ristrette di fronte a un compromesso. «È giunta l'ora che i due campi si mettano assieme per stabilire la ragione e il torto» dice Graber. Questa è anche l'opinione di John Wittaker, un veterinario di Springfield, nel Missouri, che è il redattore per il settore sulla salute degli animali della nuova rivista mensile *Acres Usa*, di notevole interesse. Egli sostiene che occorre creare un terreno comune di incontro tra agricoltori che sostengono il metodo organico e quelli che hanno sinceramente accettato i dettami della scienza. Egli afferma che

da un lato i fautori del sistema organico devono smettere di considerare il movimento naturale come un gruppo di piccole vecchie signore che lavorano in aiuole di gerani. La verità è che non vi può essere una morte repentina della tecnologia oggi esistente. Occorre una riduzione di corrente, un processo di attenuazione di colpi mediante respingenti, un connubio. Gli uni e gli altri devono imparare a vicenda.

Wittaker, di fronte alla domanda come può la tecnologia armonizzare con la natura, indica la realizzazione dei proteinati metallici nei quali la tecnologia ha preso i minerali e li ha fissati a una materia organica come la proteina. Una delle più esplicite dichiarazioni su come agiscono i proteinati viene da un collega di Wittaker, Phillip M. Hinze, il quale considera il corpo fisico non solo una raccolta di elementi chimici ma anche un complesso elettrico. Hinze afferma:

Il corpo animale può essere considerato come una batteria molto complessa che non solo riceve, accumula e usa l'elettricità a scopi chimici, ma si mantiene assimilando vitamine, minerali, amminoacidi e altri prodotti. Il corpo riconosce queste sostanze quando passano. Ogni sostanza organica ha una proprietà elettromotrice che determina se può essere o meno assimilata. Quando un animale necessita di sostanze nutrienti, viene emesso un segnale per catturare quella sostanza nutriente dal cibo ingerito. Se non vi sono malattie e gli ingredienti richiesti sono presenti, saranno assimilati. Purtroppo gli ingredienti

richiesti non sempre corrispondono alle sostanze ritenute adatte per l'alimentazione. Per esempio, il bisogno di metalli del corpo animale è spesso soddisfatto alimentandolo con razioni che contengono forme inorganiche di tali metalli. Ma accade che le forme inorganiche dei metalli essenziali alla alimentazione abbiano proprietà elettromotrici diverse dagli stessi metalli facenti parte delle materie organiche, come gli amminoacidi. Un maiale non può mangiare un chiodo. Ha bisogno di ferro organico.

Lo stesso fa il suolo; dopo avere subito eccessive mietiture, eccessive irrigazioni, eccessivi pascoli, non contiene più i minerali organici necessari per produrre derrate buone sotto forma di piante.

Questa verità è stata accettata dal dottor Mason Tose, direttore del Pacific Institute for Advanced Studies, uno dei primi enti educativi di Los Angeles a staccarsi dalle nozioni universitarie a compartimenti stagni e di modello tradizionale, e a insegnare la lavorazione dell'humus della terra e l'allevamento di batteri.

Altri gruppi, consci che l'uomo, dopo avere imbrattato il suo nido, deve pulirlo, esperimentano tecniche di agricoltura ecologica. Un esempio saliente ci viene dal New Alchemy Institute, che programma una mole di attività, tra cui coltura domestica dei pesci, in climi diversi che vanno dalle province marittime del Canada, a New Mexico, California e Costa Rica. I membri di questo istituto dicono che il loro triplice scopo è: «Restaurare le terre, proteggere i mari, informare gli amministratori della terra». Questo è quanto ha sempre fatto la vegetazione del nostro pianeta sulla terraferma, assai prima dell'avvento dell'uomo quale suo amministratore. In tal senso, le piante sono le più antiche alchimiste.

16. Alchimisti in giardino



L'alchimista del Medioevo, preso in giro per secoli a causa del suo sogno di trasformare un elemento in un altro, viene forse oggi vendicato grazie agli sforzi delle piante vive.

Agli albori del secolo un giovane scolaro bretone, che si preparava alla carriera scientifica, cominciò a notare uno strano fatto tra le galline del pollaio di suo padre. Quando razzolavano sul terreno pareva che beccassero sempre briciole di mica, un materiale siliceo che punteggiava il suolo. Nessuno seppe spiegare a Louis Kervran perché i gallinacei scegliessero la mica, o perché ogni volta che un pollo era ammazzato per finire nella pentola di cucina della famiglia non gli si trovasse traccia di mica nel ventriglio, o perché ogni giorno producessero uova con gusci calcarei benché non avessero calcare. Kervran impiegò molti anni per accertare che i polli trasformavano un elemento in un altro.

Nel leggere un romanzo di Gustave Flaubert, intitolato *Bouvard et Pécuchet*, il giovane Kervran vi trovò casualmente un riferimento a Louis-Nicolas Vauquelin, famoso chimico francese che, «avendo calcolato tutta la calce contenuta nell'avena data come mangime a una gallina, ne trovò di più nei gusci delle uova. Perciò, si verifica la creazione di materia. In che modo, nessuno lo sa».

A Kervran sembrò che, se la gallina era stata comunque in grado di fabbricare calcio nel suo corpo, tutto quanto gli era stato insegnato ai corsi di chimica doveva essere rivisto. A partire dalla fine del XVIII secolo, quando

un contemporaneo di Vauquelin, Antoine-Laurent de Lavoisier, noto come il «padre della chimica moderna», aveva formulato il principio che nell'universo «nulla si perde, nulla si crea, tutto si trasforma», si era creduto che gli elementi potessero essere cambiati continuamente in diverse combinazioni, ma che non potessero trasformarsi dall'uno all'altro; milioni di esperimenti convalidarono l'opinione di Lavoisier.

La prima crepa nel muro apparentemente infrangibile attorno all'atomo si verificò all'inizio del xx secolo con la scoperta della radioattività, che mise in luce come una ventina di elementi potevano in effetti mutarsi in qualcosa di diverso, contravvenendo così apparentemente alle leggi della conservazione della materia. Il radio, per esempio, si disintegra in elettricità, calore, luce, e varie sostanze come piombo, elio e altri elementi. Con l'avvento della fisica nucleare, l'uomo ha persino creato certi elementi che mancavano nella famosa tavola periodica ideata dal genio contadino russo Dmitri Mendeleev, perché si credevano scomparsi in epoche remote mediante radioattività, o mai esistiti allo stato naturale.

Ernest Rutherford, il fisico inglese che per primo teorizzò l'esistenza del nucleo atomico, dimostrò nel 1919 che gli elementi potevano trasformarsi bombardandoli con particelle alfa – identiche agli atomi di elio meno i loro elettroni –, un metodo usato fino ai giorni nostri con «artiglieria sempre più pesante». Ma anche queste brecce non polverizzarono l'enunciazione di Lavoisier sugli ottanta o più elementi non radioattivi. I chimici sostengono tuttora che è impossibile creare un altro elemento mediante reazione chimica, e che tutte le reazioni nella materia vivente sono puramente chimiche. A loro giudizio la chimica può e deve spiegare la vita.

Il giovane Kervran, laureatosi in ingegneria e biologia, ricordò l'esperimento di Vauquelin e volle ripeterlo. Alimentò una gallina esclusivamente con avena, di cui aveva esattamente calcolato il contenuto in calcio. Poi controllò il contenuto di calcio nelle uova e nelle feci prodotte dalla gallina, e scoprì che il gallinaceo aveva reso una quantità di calcio quattro volte superiore a quella ingerita. Quando Kervran chiese ai suoi colleghi biochimici come nasceva il calcio in più, quelli risposero che veniva dallo scheletro del pollo. Ciò, pensò Kervran, poteva verificarsi in caso di emergenza, ma se la gallina avesse dovuto fare i gusci per lungo tempo il suo scheletro si sarebbe ridotto a una polpa. Difatti, una gallina priva di calcio depone uova dal guscio morbido entro quattro o cinque giorni. Tuttavia, se

le si dà potassio, l'uovo che depone dopo ha il guscio duro composto di calcio. Il gallinaceo è evidentemente in grado di trasformare l'elemento potassio, che si trova in alte concentrazioni nell'avena, nell'elemento calcio.

Kervran imparò inoltre che all'epoca in cui Vauquelin si ritirò in pensione, un inglese, William Prout, condusse uno studio sistematico delle variazioni di calcio nelle uova di gallina in incubazione e scoprì che quando nascono i pulcini, essi contengono quattro volte più calce di quella presente in origine nell'uovo e che, inoltre, il contenuto di calce nel guscio non è cambiato. Concluse che doveva esserci una formazione endogena di calce dentro l'uovo. Ciò avveniva assai prima che gli scienziati venissero a conoscenza dell'atomo, dice Kervran, perciò era prematuro parlare di trasformazione atomistica.

Un amico di Kervran gli fece rilevare che sin dal 1600 un chimico fiammingo, Jan Baptista van Helmont, aveva piantato un giovane salice in un vaso di argilla contenente 90 chili di terra seccata in forno e per cinque anni non diede all'albero che acqua piovana o acqua distillata. Quando Helmont tolse l'albero e lo pesò, vide che era cresciuto di 75 chili mentre il peso della terra era rimasto press'a poco lo stesso. Helmont si chiese se la pianta non avesse per caso mutato l'acqua in legno, corteccia e radici.

Altra anomalia vegetale che richiamò l'interesse di Kervran fu quella della *Tillandsia*, o erba alfa, che può crescere su fili di rame senza contatto col suolo. Quando la si brucia, non restano residui di rame nelle ceneri, ma ossidi di ferro e altri elementi, tutti evidentemente forniti dall'atmosfera.

Henri Spindler, altro scienziato francese, restò affascinato da come la *Laminaria*, una varietà di alghe, riusciva a fabbricare iodio. Nell'ansia di trovare una risposta in testi semidimenticati sugli scaffali polverosi delle biblioteche, Spindler trovò che un ricercatore tedesco, certo Vogel, aveva piantato semi di crescione in un recipiente coperto da una campana di vetro e li aveva nutriti solo con acqua distillata.

Pochi mesi dopo quando Vogel bruciò le piante adulte, trovò che contenevano il doppio di zolfo di quello presente nei semi. Spindler scoprì anche che, subito dopo Vogel, due inglesi, certi Lawer e Gilbert, avevano scoperto che le piante presso il famoso Istituto di Ricerche agricole di Rothamsted, in Inghilterra, estraevano dal suolo più elementi di quanti ne contenesse.

Nel corso di 17 anni i ricercatori dell'istituto di Rothamsted tagliarono un

campo di trifoglio, falciandolo due o tre volte l'anno, e seminandolo ogni quattro anni, senza aggiunta di fertilizzanti. Quel pezzo di terra diede raccolti così abbondanti che, se si fosse dovuto aggiungere ciò che era stato tolto nel periodo tra l'arrivo di uno sciame di locuste e un altro, sarebbe stato necessario riversare sui campi 2600 chili e più di calce, 1230 chili di magnesia, 2130 chili di potassa, 1230 chili di acido fosforico e 2600 chili di azoto, cioè una decina di tonnellate complessive. Da dove erano venuti tutti quei minerali?

Scavando più a fondo nel mistero, Spindler si trovò tra le mani il lavoro di un barone di Hannover, Albrecht von Herzelee, il quale, nel 1973, diede alla stampa un libro rivoluzionario, *L'origine delle sostanze inorganiche*, che offrì la dimostrazione che le piante vive, ben lungi dall'assorbire la materia dal suolo e dall'aria, creano continuamente la materia. Nel corso della sua esistenza von Herzelee fece centinaia di analisi, rivelando che nei semi che germogliano in acqua distillata, il contenuto originale di potassa, fosforo, magnesio, calcio e zolfo aumentava in maniera inspiegabile. Sebbene la legge sulla conservazione della materia decretasse che nelle piante cresciute in acqua distillata si sarebbe trovato esattamente lo stesso contenuto di minerali dei semi da cui erano nate, le analisi di von Herzelee dimostrarono che aumentava non solo la cenere di minerale, ma ognuno dei componenti della pianta, come l'azoto, che si perdeva durante l'incenerimento dei semi.

Von Herzelee scoprì inoltre che le piante sembravano capaci di *trasformare*, in maniera alchimistica, il fosforo in calcio, il calcio in fosforo, il magnesio in calcio, l'acido carbonico in magnesio e l'azoto in potassio.

Uno dei molti fatti strani nella storia scientifica è che gli scritti di von Herzelee, pubblicati tra il 1876 e il 1883, sono stati ignorati dalla scuola ufficiale, che sosteneva la corrente secondo cui i fenomeni biologici potevano spiegarsi atomisticamente in base a leggi chimiche. In realtà, gran parte dei lavori di von Herzelee non raggiunse mai gli scaffali delle biblioteche.

Spindler attirò l'attenzione di alcuni suoi colleghi sulla sperimentazione di von Herzelee. Uno di loro era Pierre Baranger, professore e direttore del laboratorio di Chimica organica alla famosa Ecole Polytechnique di Parigi, che dal 1794, anno della sua fondazione, ha formato le migliori menti scientifiche e tecniche di Francia. Baranger, per verificare l'opera di von

Herzeele, cominciò una serie di esperimenti destinati a durare quasi un decennio.

Tali esperimenti confermarono ampiamente il lavoro di von Herzeele e indicarono che la scienza atomica avrebbe potuto trovarsi di fronte a un'autentica rivoluzione.

Quando Baranger annunciò le sue scoperte al mondo scientifico, nel gennaio 1958, davanti a un rispettabile pubblico di chimici, biologi, fisici e matematici all'Institut Genévois in Svizzera, egli notò che, se le sue indagini avessero progredito ulteriormente, forse sarebbe stato necessario modificare un certo numero di teorie che non beneficiavano di una base sperimentale sufficiente.

Questo cauto approccio dettato dalle consuetudini scientifiche fu maggiormente chiarito da Baranger in un'intervista concessa a *Science et Vie* nel 1959. «I miei risultati appaiono impossibili», disse Baranger,

ma i fatti parlano chiaro. Ho preso ogni precauzione. Ho ripetuto gli esperimenti diverse volte. Ho fatto migliaia di analisi per anni. Ho fatto controllare i risultati da terze persone che non sapevano cosa stavo facendo. Ho impiegato metodi diversi. Ho cambiato gli sperimentatori. Ma non c'è scampo; dobbiamo inchinarci di fronte all'evidenza: le piante conoscono il vecchio segreto degli alchimisti. *Ogni giorno proprio sotto i nostri occhi esse trasformano gli elementi.*

Nel 1963 Baranger aveva dimostrato incontestabilmente che nelle germinazioni dei semi di leguminose in una soluzione di sale al manganese, il manganese scompariva e in sua vece c'era il ferro. Nel tentativo di chiarire meglio i meccanismi insiti nel processo, egli scoprì un'intera trama di complessità collegate alle trasformazioni degli elementi nei semi, tra cui il tempo della germinazione, il tipo di luce necessaria, persino l'esatta fase della luna.

Per comprendere la portata dell'opera di Baranger bisogna rendersi conto che la scienza nucleare afferma che, onde formare la stabilità di elementi, occorrono «energie di fissazione» talmente gigantesche che gli alchimisti, incapaci di produrre e regolare tale energia, non potrebbero mai trasformare un elemento in un altro come sostengono. Eppure le piante trasformano continuamente elementi in maniera del tutto sconosciuta alla scienza, senza dover ricorrere agli enormi apparecchi moderni che scindono l'atomo. Il più

sottile filo d'erba e il croco o la petunia più fragile conseguono ciò che gli alchimisti dell'era moderna, i fisici nucleari, hanno finora ritenuto impossibile.

Nel parlare delle nuove ricerche, il tranquillo e cortese Baranger disse:

Insegno chimica al Politecnico da vent'anni, e credetemi, il laboratorio che dirigo non è un covo di scienza fasulla. Ma non ho mai confuso il rispetto per la scienza con i tabù imposti dal conformismo intellettuale. Per me, ogni esperimento eseguito scrupolosamente è un omaggio alla scienza anche se sovverte le nostre inveterate abitudini. Gli esperimenti di von Herzelee sono stati troppo scarsi per essere totalmente convincenti. Ma i risultati mi hanno dato lo spunto per verificarli con ogni precauzione possibile in un laboratorio moderno, ripetendoli tante volte da renderli statisticamente irrefutabili. Ecco cosa ho fatto.

Baranger accertò che i semi di veccia di Cerdagne fatti crescere in acqua distillata non mostravano cambiamenti di fosforo o potassio. Ma i semi cresciuti in una soluzione di sale di calcio variavano il contenuto di fosforo e potassio fino al dieci per cento, una percentuale enorme, il calcio aumentava in entrambi i gruppi. «Capisco benissimo» disse Baranger agli scrittori di testi scientifici che nel corso dell'intervista lo punzecchiavano con ogni possibile obiezione «che voi siate stupiti di questi risultati. Perché sono stupefacenti. Capisco benissimo che voi andiate in cerca dell'errore che potrebbe rendere assurdi gli esperimenti. Ma finora tale errore non è saltato fuori. Il fenomeno resta: le piante trasformano gli elementi.»

Per quanto gli esperimenti di Baranger apparissero sconvolgenti e contraddittori, *Science et Vie* mise in risalto che la fisica nucleare aveva essa stessa raggiunto uno stadio in cui gli esperti usavano quattro teorie distinte e contraddittorie a proposito del nucleo atomico. Inoltre, si aggiunge, il vero segreto della vita non è stato ancora svelato, forse perché nessuno lo ha cercato nel nucleo atomico. La vita è stata finora considerata principalmente un fenomeno chimico e molecolare, ma forse le sue radici devono collocarsi nei più remoti sotterranei e scantinati della fisica atomica.

Le conseguenze pratiche delle scoperte di Baranger sono evidenti. Una di esse è che certe piante portano alla terra elementi utili per lo sviluppo di altre piante, il che potrebbe condurre a molti cambiamenti nelle dottrine accettate sui maggesi, le rotazioni, le coltivazioni miste, i fertilizzanti, o,

come scoperse Friend Sykes facendo prove concrete sul suo terreno nel Wiltshire, la concimazione dei terreni sterili. Inoltre, come opinò Baranger, nulla ci impedisce di pensare che certe piante producano elementi rari di importanza industriale. Esse mostrano di fornirci un esempio di trasformazione subatomica che noi non siamo in grado di eseguire in laboratorio senza fare entrare in azione particelle di alta energia, come pure non siamo in grado di ottenere a temperature ordinarie la sintesi di innumerevoli prodotti, alcaloidi o altri, che estraiamo dalle piante.

Kervran, uomo continuamente legato alla terra malgrado i suoi impegni accademici in città, cominciò a essere affascinato da un altro fenomeno di natura globale, noto da tempo agli specialisti in agricoltura. Egli lesse *Magnesio e Vita* di Didier Bertrand, pubblicato in francese nel 1960, e apprese che a ogni raccolto di frumento, mais, patate o altre colture vengono tolti gli elementi della terra usati dalle piante nel processo di sviluppo. Tenuto conto che il suolo vergine arabile contiene da 30 a 120 chilogrammi di magnesio per ettaro, Bertrand mise in evidenza che gran parte delle terre arabili del globo terrestre dovrebbe essere stata da tempo privata di tale elemento. Ma non è così; anzi, in varie zone come Egitto, Cina, Pianura Padana, le terre continuano a essere fertilissime malgrado le enormi quantità di magnesio tolto loro con i raccolti di messi in migliaia di anni. E siccome la vita vegetale è in grado di ribaltare il sistema periodico degli elementi, di fare magnesio dal calcio, o carbonio dall'azoto, per questo, si chiese Kervran, le terre hanno potuto rimpiazzare i prodotti di cui abbisognano.

Kervran, valendosi della sua origine bretone come fonte celtica di informazioni, pubblicò, nel 1962, il libro *Transmutations biologiques: Métabolismes Aberrants de l'azote, le potassium et le magnésium*, il primo di una serie che offrì una prospettiva completamente nuova sulle creature viventi. Il libro evidenziava il fatto che chi crede in un sistema di agricoltura basato esclusivamente sulla chimica, è destinato a subire uno shock violento, e che uomini e animali nutriti con cibi formulati da chimici non sopravviveranno a lungo. Kervran accolse liberamente l'idea che Lavoisier avesse ragione riguardo alle reazioni chimiche. L'errore fatto dalla scienza, egli disse, è di sostenere che *tutte* le reazioni negli organismi viventi siano chimiche per natura e che di conseguenza la vita vada interpretata in

termini chimici. Kervran avanza l'idea che le proprietà biologiche di una sostanza siano stabilite solo in modo inadeguato dall'analisi chimica.

Kervran scrisse che uno degli scopi principali del suo libro era

dimostrare che la materia ha una proprietà finora sconosciuta, una proprietà che non è né nella chimica né nella fisica nucleare allo stato attuale. In altri termini, qui non si mettono sotto processo le leggi della chimica. L'errore di numerosi chimici va imputato al loro desiderio di applicare le leggi della chimica a ogni costo, con asserzioni non controllate in un campo in cui la chimica non è sempre applicabile. In definitiva i risultati potrebbero essere risultati chimici, ma solo come conseguenza del fenomeno imperscrutabile della trasmutazione.

Rudolf Hauschka nel suo efficace libro *La natura della sostanza* spinge oltre le idee di Kervran e von Herzeele, dicendo che la vita non può verosimilmente essere interpretata in termini chimici perché non è il risultato della combinazione di elementi ma qualcosa che precede gli elementi. La materia, dice Hauschka, è il precipitato della vita. «Non è più ragionevole supporre» si chiede «che la vita esistesse molto prima della materia e che fosse il prodotto di preesistenti cosmi spirituali?»

Hauschka, sostenitore della «scienza spirituale» di Rudolf Steiner, è lapidario nelle sue enunciazioni quando dichiara che gli elementi, come noi li conosciamo, sono già cadaveri, il residuo di forme di vita. Quantunque i chimici estraggano ossigeno, idrogeno e carbonio da una pianta, non possono estrarre una pianta da nessuna combinazione di questi o altri elementi. «Ciò che vive» dice Hauschka «può morire; ma nulla è creato morto.»

Hauschka, che ripeté moltissimi degli esperimenti di Herzeele, scoprì che le piante non solo generano la materia da una sfera non materiale, ma la «eterizzano» di nuovo; e notò il sorgere e lo scomparire della materia in sequenze ritmiche, spesso in rapporto con le fasi lunari.

Kervran, intervistato dagli autori quando a Parigi era già un simpatico settantenne, dotato di una prodigiosa memoria per i particolari e sinceramente propenso a collaborare, riferì che potenti energie sono all'opera nel processo germinativo dei semi, e esse sintetizzano gli enzimi, probabilmente trasformando la materia che è in loro. I suoi esperimenti lo hanno inoltre convinto che le forze lunari sono estremamente importanti

nella germinazione, sebbene i botanici abbiano sostenuto da tempo che bastano solo calore e acqua.

«Non possiamo negare l'esistenza di una cosa solo perché non la conosciamo» disse Kervran.

Il genere di energie che Rudolf Steiner, il grande naturalista e chiaroveggente austriaco, cita come forze cosmiche eteriche devono esistere se non altro per il fatto che determinate piante germinano solo in primavera, indipendentemente dalla quantità di calore e di acqua somministrate loro durante le altre stagioni dell'anno. Vi sono varietà di frumento che germinano, si dice, quando le giornate si allungano, ma quando le giornate sono allungate artificialmente, il frumento non germina sempre.

Noi, dice Kervran, non sappiamo in realtà quale *materia* sia. Non sappiamo di quale protone o elettrone *sia fatta*, e le parole servono soltanto a dissimulare la nostra ignoranza. Egli avanza l'ipotesi che nei nuclei atomici risiedano forze ed energie di natura assolutamente impreveduta e che una teoria fisica per spiegare le trasmutazioni a bassa energia di cui egli si occupa debbano ricercarsi non nelle ipotesi della classica fisica nucleare basata su potenti interazioni, ma nel campo di interazioni ultradeboli dove non abbiamo la garanzia che operino le enunciate leggi della conservazione dell'energia né che esista l'equivalente massa/energia.

I fisici, dice Kervran, si sbagliano nel sostenere che le leggi fisiche sono le stesse per la materia vivente e quella inanimata. Molti fisici dichiarano, ad esempio, che un'entropia negativa, una forza che in biologia costituirebbe la materia, è cosa impossibile, dato che il secondo principio di termodinamica di Carnot-Clausius, a proposito della tensione di scarica distruttiva, afferma che esiste solo entropia positiva, cioè che lo stato naturale della materia è il caos e che tutte le cose si indeboliscono e diventano irregolari, perdendo calore e non acquistandolo.

In contrasto con i fisici, Wilhelm Reich sostenne che la temperatura degli accumulatori che aveva costruito per immagazzinare energia, da lui denominata *orgone*, aumentava costantemente nella loro parte alta, facendo cadere la seconda legge della termodinamica. Malgrado egli avesse dimostrato il fenomeno ad Albert Einstein nella sua casa di Princeton, e

Einstein lo avesse confermato anche se non seppe spiegarlo, Reich fu ritenuto pazzo.

Reich sostenne che la materia è creata dall'energia *orgone*, che nelle giuste condizioni la materia nasce dall'*orgone* privo di massa, e che tali condizioni non sono né rare né insolite. Tutto ciò porta a ulteriori ipotesi che nella natura vivente esista, al di sotto del livello della classica chimica molecolare di Lavoisier, un livello più profondo di chimica nucleare che associa e dissocia i nucleoni, cioè i componenti dei nuclei atomici. Nelle combinazioni molecolari si produce energia di calore. A livello nucleare occorre aggiungere un'energia assai più potente, quella della fissione o fusione come nelle bombe A o H. Ciò che resta inspiegabile è perché queste energie fantastiche non siano liberate nelle trasmutazioni biologiche.

Science et Vie ha postulato che se le reazioni nucleari di tipo plasmatico si verificano nelle bombe, nei reattori nucleari e nelle stelle, deve allora esistere un tipo assolutamente diverso di reazione, utilizzata in modo specifico dalla vita, che opera la fusione in modo stranamente tranquillo. La rivista offre l'analogia di una cassaforte che si può aprire sia con la dinamite che con un meccanismo di serratura a combinazione. Il nucleo atomico, come la serratura, può rivelarsi ostinato se investito con cieca violenza, ma docile a un'abile manipolazione. Il segreto della vita, da tempo messo in dubbio dai sostenitori del vitalismo, è un segreto pari alla combinazione del fabbricante di casseforti. La spaccatura tra l'animato e l'inanimato va ricercata a livello di manipolazione della serratura nucleare. È evidente che, laddove l'uomo ricorre alla dinamite, le piante e altri organismi viventi conoscono la combinazione.

Kervran si chiede inoltre se i microrganismi possano prendere la sabbia e renderla feconda. Dopotutto, egli sostiene, l'humus deriva oggi dalla materia organica ma un tempo non c'era materia organica sulla terra.

Ciò solleva l'interrogativo se il dottor Wilhelm Reich non fosse stato sulle tracce della scoperta del secolo quando asserì di avere osservato al microscopio vescichette energetiche o «bioni» che non sono vivi ma «trasportano energia biologica». Qualsiasi materia, anche la sabbia, esposta a temperature sufficientemente elevate e fatta gonfiare, subisce una disintegrazione vescicolare, scrive Reich, e le vescichette che ne derivano si sviluppano poi in batteri.

Kervran, che ormai si è ritirato dall'attività di professore, uno dei più

eminenti della Francia, per dedicarsi decisamente all'alchimia, si chiede perché le reazioni chimicamente pure come la combinazione di un atomo di azoto con un atomo di ossigeno può ottenersi in una provetta solo a temperature e pressioni altissime, mentre gli organismi viventi ottengono lo stesso ottimo risultato a temperatura ambiente. Egli ha la sensazione che gli enzimi, i catalizzatori biologici, abbiano un certo ruolo nel processo.

In un annuario intitolato *L'Alchimie: Rêve ou Réalité?* pubblicato a Rouen nel 1973 dagli studenti del prestigioso Istituto nazionale superiore di Chimica industriale, Kervran scrive che i microrganismi sono una concentrazione di enzimi. La loro capacità di trasformare gli elementi non è una mera cattura di elettroni periferici per formare legami come nella chimica classica, ma comporta un'alterazione fondamentale del nucleo di elementi.

Moltissime trasformazioni, si è osservato, avvengono nell'ambito dei primi venti elementi della tavola dei periodici. Inoltre includono sempre idrogeno o ossigeno. Quindi la trasmutazione di potassio in calcio si compie mediante l'aggiunta di protoni di idrogeno.

Kervran prevede che i fenomeni descritti e le informazioni fornite irritino i chimici perché ciò comporta non lo spostamento di elettroni negli strati atomici periferici e il legame chimico nelle molecole che formano il fulcro della loro disciplina, ma l'alterazione nelle composizioni strutturali degli atomi indotta dalle attività enzimiche nella materia vivente. Poiché ciò avviene entro i nuclei atomici, ne deriva una scienza nuova distinta dalla chimica.

Stante che, secondo Kervran, la scissione dell'atomo naturale è ottenuta dalla vita biotica, i microrganismi sono i principali artefici naturali per conservare l'equilibrio dei terreni.

A giudizio di Kervran certe trasformazioni sono benefiche, altre pericolose da un punto di vista biologico. Siccome quelle dannose possono essere contrastate, resta da rivalutare tutto il problema delle carenze del suolo. L'uso indiscriminato di fertilizzanti all'NPK può alterare nelle piante proprio il contenuto di quegli elementi necessari a una sana alimentazione. A questo riguardo, Kervran cita l'opera di un ricercatore americano il quale, all'oscuro della teoria di Kervran sulle trasmutazioni biologiche, scopre che nel granturco ibrido troppo ricco di potassio decresce il contenuto di molibdeno. «Quali *sono* le quantità ottimali di questi due elementi nelle

piante?» si domanda Kervran, e poi continua: «Pare che ciò non sia stato studiato e, la risposta non è una sola, in quanto i valori differiscono sia tra una specie e l'altra sia tra una varietà e l'altra della stessa specie».

Anche se i fertilizzanti al potassio non fossero più reperibili sul mercato, dice Kervran, non sarebbe una catastrofe per gli agricoltori, in quanto i microrganismi produrrebbero il potassio dal calcio. Se lievito e muffe per la penicillina vengono già prodotti su scala industriale, perché non si mettono fabbriche per lo sviluppo di microrganismi da usare per la trasformazione di elementi?

Il dottor Howard Worne creò verso la fine degli anni sessanta la Enzymes Inc. a Cherry Hill, nello Stato del New Jersey, dove i microrganismi bombardati con stronzio 90 venivano trasformati in modo che producessero enzimi, i quali trasformavano il carbonio dei rifiuti in carbonio utilizzabile, facendo semplicemente ingerire ai microrganismi una materia e facendogliene espellere un'altra. Il dottor Worne è adesso nel New Mexico e usa i microrganismi per trasformare i rifiuti solidi delle immondizie e delle stalle in humus a uso degli Stati dell'Ovest affamati di concime naturale, e in gas metano per gli Stati dell'Est carenti di energia.

La conoscenza dei fenomeni di trasmutazioni biologiche, quantunque tuttora non assimilati dalla maggioranza degli agricoltori di tutto il mondo, sembra essere stata prevista dai sostenitori della coltivazione biologica, i quali, soprattutto, si rendono conto che occorre pagare lo scotto se ci si *affida alla chimica in un contesto biologico*. La coltivazione basata esclusivamente sulla chimica tradizionale, mette in risalto Kervran, fallisce ovunque si impiegano metodi intensivi e abusivi. I sensibili aumenti di raccolto, come quelli del granturco dell'Illinois, possono durare solo per un certo tempo.

Quantunque i fertilizzanti artificiali, dice Kervran, abbiano avuto un uso più limitato in Europa e non siano stati impiegati a piene mani come in America, dove enormi zone sono andate perdute per le coltivazioni a causa di eccessivi prodotti chimici, tuttavia le piante europee dimostrano una sempre minore resistenza ai parassiti. L'incremento delle infestazioni non è altro che la conseguenza di uno squilibrio biologico.

«I tradizionali scienziati del suolo e agronomi attaccati al dogma che biologia equivale a chimica» scrive Kervran

non possono concepire che tutto quanto sta nelle piante non sia stato messo nel suolo. Non sono le persone adatte a consigliare gli agricoltori; i contadini dovrebbero essere guidati da esperti illuminati e intelligenti che abbiano da tempo accettato la divisione tra un'agricoltura puramente chimica e un'agricoltura biologica. Forse allora potranno convertirsi e condurre in proprio alcuni degli esperimenti descritti nel libro. Se sono uomini di buona fede, ammetteranno gli errori passati; ma non si chiede tanto, si chiede solo che si diano da fare.

Kervran, parlando del grande astronomo inglese Fred Hoyle, che abbandonò la teoria di un universo statico, da lui usata per quasi un quarto di secolo e che lo rese famoso, nota che Hoyle stesso ha riconosciuto che se le future osservazioni avessero confermato un errato orientamento della fisica, allora «le proprietà della materia, le leggi della chimica, ad esempio, verrebbero completamente mutate».

Kervran vede articoli che confermano le sue idee sulla trasmutazione biologica del suolo in bollettini come quelli diffusi dalla British Soil Association. In *Nature et Progrès*, una pubblicazione analoga in francese, un ricercatore riferisce che, dopo avere analizzato mese per mese e per un anno intero il contenuto di fosforo di suoli identici, uno arricchito con concime fermentato senza fosforo, e l'altro con letame di fattoria ricco di fosforo, il primo campione aveva 314 milligrammi di fosforo alla fine dell'anno, l'altro solo 205. Il ricercatore conclude: «Perciò il suolo contenente il maggior quantitativo di fosforo era quello senza apporto esterno di tale minerale. Un miracolo del suolo vivente».

Se il dottor Barry Commoner vede che gli acquirenti di fertilizzanti artificiali si «attaccano» ai loro prodotti, Kervran dice lo stesso delle piante. Offrendo alle piante prodotti chimici, egli scrive, è come drogarle perché diano maggiori raccolti, per un tempo limitato. Egli paragona questo procedimento alla stimolazione dell'appetito umano mediante un *aperitivo*, senza poi farlo seguire dal pasto.

Louis-Victor de Broglie, vincitore del Premio Nobel per aver predetto le proprietà dell'elettrone di emettere onde, ha detto: «È prematuro voler valutare i processi vitali secondo gli inadeguati concetti fisio-chimici del XIX o del XX secolo». Kervran che mette questa citazione all'inizio dell'edizione inglese del suo libro, aggiunge:

Chi può dire in quale branca della fisica odierna si colloca l'«energia mentale», la forza di volontà o di carattere? Si può associare la memoria con le informazioni, e l'entropia negativa con la cibernetica (o dovrebbe essere la chimica?), ma nulla ci dice che l'intelligenza stessa non sarà un giorno espressa da una legge fisica o chimica.

Jean Lombard, un geologo che ha scritto la prefazione al secondo libro di Kervran, *Trasmutazioni naturali*, uscito nel 1963, ha dichiarato che Kervran aveva dischiuso un vasto campo, tale da condurre al chiarimento di idee confuse nella dottrina geologica. Lombard scrive inoltre:

I veri operatori nel campo delle scienze, sempre pronti ad accogliere nuove proposte, si chiedono talvolta se il più grosso ostacolo al progresso della scienza non sia la cattiva memoria da parte degli studiosi; desiderano ricordare a questi ultimi che certi loro predecessori furono bruciati al rogo per aver lanciato «interpretazioni» che sono oggi divenute verità di primo piano. Se i pionieri della scienza fossero ancora arsi vivi, non darei un soldo per la pelle di Louis Kervran.

Il professor René Furon, docente di Scienze all'Università di Parigi, commentando il terzo libro di Kervran, *Trasmutazioni a bassa energia*, pubblicato nel 1964, ha scritto: «Questo libro completa i due precedenti. Non si può più negare che la natura produca magnesio dal calcio (in certi casi avviene il contrario), che il potassio può venire dal sodio, che l'avvelenamento da monossido di carbonio può verificarsi senza respirare gas CO».

Risulta che, a parte la Francia, i primi a prendere in seria considerazione l'opera di Kervran, siano stati gli scienziati giapponesi e non quelli del mondo occidentale. Quando Hisatoki Komaki, professore di scienze, lesse la traduzione giapponese del libro di Kervran *Transmutations biologiques*, egli collegò le sue scoperte all'antica cosmologia orientale e scrisse a Kervran per dirgli che la trasformazione di sodio, un elemento *yang*, in potassio, un elemento *yin*, aveva un interesse di larga portata, tanto più che il Giappone è povero di depositi di potassa ma ha grosse scorte di sale marino.

Komaki lasciò l'insegnamento per mettersi alla testa di un laboratorio di ricerca biologica presso la Matsushita Electric Company e informò Kervran che avrebbe cercato di convalidare la reazione da sodio a potassio e di interessare i suoi collaboratori per applicarla su scala industriale. Le ricerche

di Komaki gli dimostrarono che vari microrganismi, tra cui determinati batteri, due specie di muffe e due specie di lieviti, potevano trasformare il sodio in potassio e che la produzione degli stessi batteri aumentava enormemente aggiungendo alle colture una piccola quantità di potassio. Komaki ha immesso sul mercato un prodotto fatto di lievito di birra che, usato nei concimi, aumenta in essi il contenuto di potassio. Resta da chiarire come questo procedimento si colleghi all'azione di getti biodinamici concepiti da Rudolf Steiner e realizzati da Ehrenfried Pfeiffer.

L'opera di Kervran ha fatto presa anche nell'Unione Sovietica. Il professor A.P. Dubrov dell'Istituto di fisica terrestre dell'Accademia sovietica delle Scienze, il quale studia da tempo i legami tra radiosensibilità negli animali e campo geomagnetico, scrisse a Kervran, alla fine del 1971, avanzando l'ipotesi che il campo magnetico della terra stessa potrebbe giocare un ruolo importante nella trasmutazione biologica, e che gli elementi potrebbero esserne influenzati a seconda che le forme biologiche siano o meno orientate sulla linea nord-sud.

Nel 1971 fu pubblicato un libro russo, *Problemi delle trasmutazioni in natura*, che apparve in un numero limitato di copie a Yerevan, capitale della Repubblica Armena. Il suo redattore, V.B. Neiman, nota in un articolo di rilievo, sotto il titolo «Trasmutazioni in natura: stato attuale del problema e argomenti di ulteriore studio», che i problemi fondamentali dell'entropia e della nega-entropia devono essere riesaminati e sostiene che la diversità di elementi sulla terra è dovuta a una serie di trasmutazioni nucleari con processi analoghi a quelli applicati ai fenomeni biologici.

Neiman scovò la più straordinaria citazione dal libro di Lenin, *Materialismo ed empiriocriticismo*, dimostrando che il padre dell'Unione Sovietica aveva tentato di incorporare nella sua filosofia materialistica un concetto più gradevole ai fautori del vitalismo e del misticismo che non ai coriacei pragmatisti comunisti. «Quantunque, secondo il buon senso» scriveva Lenin «la trasformazione dell'etere imponderabile in materia ponderabile abbia del miracoloso, essa non è che una ulteriore conferma del materialismo dialettico.»

Nella stessa raccolta, P.A. Korol'kov fornì un saggio sullo «Spontaneo metamorfismo di minerali e rocce», in cui evidenzia come il silicone possa mutarsi in alluminio. In un riassunto della conferenza da lui tenuta nel luglio 1972, dedicata ai sedimenti di cromo negli Urali, in Siberia, nel

Kazakhstan e nella Russia asiatica, Korol'kov giunge alla conclusione che le opinioni geologiche tradizionali sulla genesi della cromite e minerali associati non collimano con i nuovi dati presentati alla conferenza.

«Il fatto è» scrive Korol'kov

che noi siamo testimoni e osservatori di una rivoluzione scientifico-tecnologica, cioè viviamo in un'epoca in cui siamo soggetti a una radicale revisione, non di minuzie, ma dello stato basilare di una scienza naturale ereditata. È arrivata l'ora di riconoscere che qualsiasi elemento chimico può convertirsi in un altro, in condizioni naturali. E non sono il solo a sostenere questa tesi. Conosco una dozzina di persone, in Russia, che condivide le stesse idee.

Se gli scienziati sovietici si orientano verso un concetto del tutto nuovo della materia e arrivano a citare Lenin in merito alla possibilità che la materia sia prodotta dallo stesso etere, si direbbe che la rivoluzione ecologica tanto necessaria per salvaguardare il futuro dell'umanità – e propugnata negli Stati Uniti da quando Fairfield Osborn scrisse *Our Plundered Planet* (Il nostro pianeta saccheggiato) poco dopo la fine della seconda guerra mondiale – abbia forse la possibilità di instaurarsi malgrado la schiera di avversari che vedono in essa la cessazione delle loro fortune personali.

In una recensione dell'edizione americana del libro di Kervran per l'International College of Applied Nutrition, V. Michael Walczak, medico internista che esercita a Studio City in California, ha detto dell'opera di Kervran:

Essa offre un accostamento insolito alla comprensione dell'integrazione alimentare degli elementi e al suo funzionamento nei condotti fisiologici e biochimici del nostro corpo. Si sforza di dimostrare che i nostri concetti di semplice integrazione delle carenze non è solo discutibile, ma gravemente errata.

Sebbene molti alimentaristi inesperti anche di chimica elementare diano alla gente enormi dosi di calcio non necessarie, perché esso è il minerale in più larga quantità nel corpo, Walczak, che attualmente limita la professione al metabolismo interno e all'alimentazione, afferma, come dimostrano le sue ricerche, che l'ottanta per cento dei suoi pazienti – con diete integrate o no – hanno *troppo* calcio e troppe poche tracce di minerali rispetto al calcio. La

manca di tracce di elementi nel suolo e nei cibi, sostiene Walczak, porta a uno squilibrio nella funzione degli enzimi.

Walczak somministra cure preventive contro le malattie con giuste quantità di enzimi, ormoni, vitamine, minerali, che egli definisce collettivamente «la chiave della vita», e inoltre guarisce una serie di malattie degenerative. L'«oro» che per secoli gli alchimisti medioevali cercarono di ricavare dal piombo, egli conclude, potrebbe benissimo rivelarsi il segreto per ottenere buona salute e vita lunga.

Le opinioni di Walczak sono caldeggiate da Richard Barmakian, un alimentarista nella vicina Pasadena, il quale scrisse agli editori americani di Kervran che la versione inglese di *Transmutations biologiques* dovrebbe risultare «il più significativo lavoro del secolo, dal punto di vista scientifico e probabilmente sotto altri aspetti». Dopo avere letto il libro Barmakian pensò di arrivare al nocciolo del problema relativo alle anomalie e deficienze del metabolismo di calcio, che, egli dice, sono «così spaventosamente prevalenti nei Paesi pseudo-civilizzati del mondo d'oggi e specialmente negli Stati Uniti».

Questo concetto trovò una eco in *Organic Gardening and Farming*, una rivista oggi pubblicata dal figlio di J.I. Rodale; in essa si affermava che Kervran aveva rilevato come i correnti trattamenti chimici del suolo fossero totalmente sbagliati e distruggessero con rapidità la qualità del terreno in tutto il mondo: «Noi siamo sicuri che approfondendo la conoscenza dei processi vitali insiti nella coltivazione a base organica, il mondo scientifico si troverà di fronte a molte sorprese». L'economista Charles Walters Jr., editore di *Acres Usa*, aggiunge:

Louis Kervran ha aperto una porta. I suoi lavori hanno ricevuto importanti consensi da russi, giapponesi, francesi, cinesi, i quali non devono chiedere il parere del Ministero dell'Agricoltura statunitense né delle ditte petrolchimiche, come capita quando ci sono troppi funzionari addetti a dilazioni di crediti, troppi istituti per sovvenzioni terriere, troppi agricoltori sotto il torchio di ispettori bancari.

Se medici, alimentaristi, giornalisti, economisti degli Stati Uniti cominciano a vedere in Kervran l'araldo di una nuova epoca, come l'hanno capito scienziati stranieri, può darsi che la rivoluzione sia alle porte. Forse si avvicina il tempo in cui gli arbitri della politica nutritiva e agricola, che

hanno costretto tutta la vita naturale, dai più piccoli microrganismi agli esseri umani, ad accettare una valanga di prodotti chimici al punto che l'unica risorsa contro i prodotti alimentari adulterati sta nel coltivarsi il proprio orticello in condizioni naturali, dovranno ascoltare i profeti che hanno lanciato un allarme contro l'avvelenamento chimico del suolo fino dall'inizio del secolo.

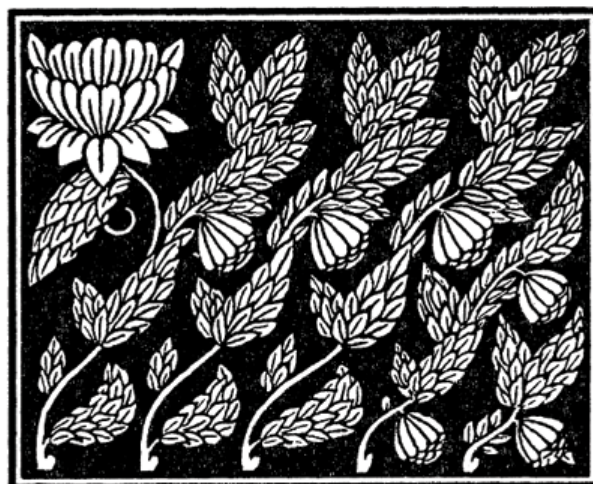
In un'era di sì grande specializzazione scientifica in cui la scienza della vita, o biologia, è divenuta così molecolare che la nostra società tecnologica non fa che sfornare una folla di «saggi idioti» in camice bianco i quali lamentano la mancanza di competenza in tutto fuorché nelle loro ristrette sezioni del sapere, le lungimiranti vedute di Goethe, Pfeiffer, Howard, Commoner e Voisin nonché le nuove scoperte di Louis Kervran sono forse un antidoto contro la catastrofe.

* Parte degli Usa compresa tra le Montagne Rocciose e gli Alleghani, a nord del fiume Ohio e del confine meridionale del Kansas e del Missouri, cioè degli Stati della Prateria. [N.d.T.]

** Titolo originale: *Die Chemie in ihrer Anwendunt auf Agricultur und Physiologie*. [N.d.T.]



PARTE QUINTA
La radianza della vita



17. Usate la bacchetta magica con le piante per avere salute



Un tecnico francese, André Simoneton, uomo ancora pieno di vita, ha scoperto una pagliuzza che potrebbe impedire alla popolazione del nostro pianeta di naufragare; il suo congegno, alla portata di tutti, ha lo scopo di permettere la selezione dei cibi sani da quelli cattivi prima di mangiarli: è un semplice pendolo attaccato a un pezzetto di filo, il tipo usato dai raddomanti per cercare acqua, oggetti smarriti, o per predire il futuro.

L'arte o la scienza della raddomanzia con bastoncini biforcuti o pendoli fu praticata per millenni da cinesi, indù, egizi, persiani, medi, etruschi, greci, romani. Nel Rinascimento tornò in auge per merito di illustri personaggi come Christopher von Schenberg, predecessore di Goethe alla direzione delle miniere di Sassonia, il quale si fece fare il ritratto tenendo una bacchetta magica in mano, usanza ripresa in epoca moderna da Lloyd George, che volle farsi fotografare nella stessa posa.

Benché in America la raddomanzia non sia stata ancora accettata come scienza, in Francia non è più limitata all'ambito delle streghe e dei maghi, nonostante nel corso di secoli più di un raddomante francese abbia pagato con la vita per aver praticato la «stregoneria». Tra le vittime più illustri si annoverano Jean du Châtelet, barone di Beausoleil, e sua moglie raddomante Marine de Bertereau, che lavorando sotto la protezione del Maréchal d'Effiat, sovrintendente alle miniere di Luigi XIV, scoprirono parecchie centinaia di ricche miniere francesi per finire poi arrestati per

stregoneria e essere chiusi in carcere: lei a Vincennes, lui alla Bastiglia. In Francia le persecuzioni sono continuate specialmente contro i medici che si videro trascinati in tribunale per avere fatto guarigioni con arti divinatorie su pazienti ufficialmente dichiarati incurabili.

Se la raddomanzia non è più considerata un anatema dalla Chiesa lo si deve per lo più agli sforzi di un grande numero di abati francesi e alla recente intercessione a Roma di un eminente ecclesiastico quale il cardinale Tisserant.

Nel mondo scientifico quest'arte è a un passo dall'essere accolta, grazie a professori come Yves Rocard del Collège de France, capo del corso di Fisica della prestigiosa Ecole Normale Supérieure, riconosciuto non solo come valente fisico ma come raddomante eccezionale. Il suo libro sulla scienza della raddomanzia, *Le Signal du Sourcier* (Il segno del raddomante), non ancora pubblicato in inglese, è stato tradotto in Unione Sovietica dove i geologi hanno fatto ricerche di minerali da aeroplani e elicotteri mediante raddomanzia, e hanno anche localizzato reperti archeologici sottoterra.

In Europa la mecca dei raddomanti è in una stradina di Parigi, nascosta tra il lusso del Faubourg Saint-Honoré e le gallerie di negozi, piene di turisti, di Rue de Rivoli: ha il nome bene appropriato di Saint-Roch, che fu canonizzato per avere protetto il popolo contro diverse pestilenze. La vera kaaba è un vecchio negozio di antiquariato, chiamato Maison de Radiesthésie, e *radiesthésie* è termine generico per la raddomanzia, e per la ricerca di radiazioni oltre lo spettro elettromagnetico, una definizione data all'arte dall'abate Bouly, che la coniò dal greco per «sensibilità» e dal latino per «radianza».

Sugli scaffali di questa istituzione, ormai veneranda, diretta nell'ultimo mezzo secolo da Alfred Lambert e da sua moglie, vi sono decine di libri sulla raddomanzia: raddomanzia per l'acqua, per gli oggetti, per la salute. Oltre ai testi scritti da ecclesiastici cattolici, ve ne sono altri di aristocratici come il conte Henri de France e il conte André de Belizal e da diversi medici francesi di fama illustre.

Vi sono inoltre teche in ottone e mogano che proteggono diverse macchine esotiche, alcune semplici, altre sofisticate, ideate per sintonizzare, amplificare, o schermare le radiazioni, sane o tossiche. Le macchine sono usate soprattutto da medici di tutto il mondo a scopi diagnostici e curativi, benché lo strumento fondamentale in ogni teca sia il modesto pendolo. I

pendoli sono conservati in file di cassette, su guancialetti di velluto, di fogge e misure diverse e di materiali diversi, tra cui avorio, giada, quarzo o cristallo ottagonale, quantunque si dica che tutti sono efficaci, indipendentemente dal peso attaccato alla catena o al filo-

Negli Stati Uniti, il dottor Zabo V. Harvalik, fisico di professione, ha lasciato da poco il suo posto di consigliere scientifico per l'Advanced Material Concepts Agency dell'Esercito americano, e si è dedicato alla ricerca privata. Egli ha rivolto la sua attenzione al fenomeno della raddomanzia e alle possibili spiegazioni di esso con l'aiuto delle teorie fisiche. Harvalik, quale capo di una commissione di ricerca dell'American Society of Dowzers (Associazione americana dei raddomanti), si adopera per abbattere cinquanta anni di pregiudizi nei circoli ufficiali contro la raddomanzia come «arte da ciarlatani».

Nella sua casa in Virginia, Harvalik ha eseguito esperimenti accurati per evidenziare per la prima volta che i raddomanti reagiscono con diversi gradi di sensitività alla radiazione elettromagnetica polarizzata, ai campi magnetici artificiali a corrente alternata con variazioni di frequenza da un ciclo a un milione di cicli al secondo, e ai campi magnetici a corrente diretta. Harvalik è convinto che i raddomanti captino i gradienti del campo magnetico, sia che cerchino acqua, tubi, fili, gallerie sotterranee, o anomalie geologiche. La raddomanzia, però, si estende molto al di là della scoperta di flussi di acqua o gradienti di campo magnetico che si ritengono collegati a correnti di acqua. Nella sua più ampia accezione è semplicemente *ricerca* di qualcosa. L'ex presidente della American Society of Dowzers, John Shelley, prima della sua morte prematura avvenuta nel 1972, stupì i suoi colleghi, ufficiali navali di riserva, quando, al termine di un raduno di addestramento alla Stazione aeronavale di Pensacola in Florida, riuscì a localizzare, con una semplice bacchetta divinatoria, l'assegno governativo del suo stipendio che i colleghi gli avevano nascosto, mettendosi d'accordo con l'ufficiale pagatore, in un enorme edificio della Marina a due piani con dozzine di stanze che si aprivano ai lati dei corridoi.

Gordon MacLean, un ricercatore chimico della Pine State By-Products di Portland nel Maine, il quale lavora ancora a tempo pieno nonostante abbia varcato l'ottantina, è solito condurre i visitatori al faro del guardacoste a Portland Head e con la sua bacchetta «magica» predice con esattezza dove e

quando comparirà all'orizzonte la prossima petroliera in viaggio verso il porto di Portland.

Forse il più famoso raddomante americano è Henry Gross, anche egli del Maine, alle cui celebri operazioni Kenneth Roberts, storico americano, dedicò tre libri negli anni cinquanta. Al pari degli abati francesi, Gross è un esperto di raddomanzia su carte geografiche. Seduto sul tavolo di cucina, egli fissava esattamente su una pianta dell'isola di Bermuda, possedimento inglese, dove non si era trovata nessuna sorgente di acqua, i punti che a suo dire avrebbero fatto scaturire l'acqua mediante trivellazioni. E, con stupore generale, Gross aveva ragione.

Secondo i fisici come Harvalik le forze che intervengono nella raddomanzia su *carte geografiche*, apparentemente non collegate ai gradienti magnetici che funzionano nella raddomanzia sul *terreno*, sono del tutto impenetrabili. Ovviamente il raddomante interpella qualche fonte di informazione che possa fornire notizie accurate sulle zone, o su porzioni di spazio, ben distanti dalla sua ubicazione materiale. Rexford Daniel della Interference Consultants Company di Concord nel Massachusetts, una società che è alla avanguardia da venticinque anni nello studio delle reciproche interferenze di emissioni elettromagnetiche in continua espansione e degli eventuali effetti ambientali dannosi all'uomo, è convinto che esista nell'universo una qualche forza globale intelligente di per sé e atta a fornire risposte. Daniels teorizza che questa forza opera attraverso un intero spettro di frequenze non necessariamente collegate con lo spettro elettromagnetico e che gli esseri umani possono mentalmente esercitare un'interazione con essa. Per Daniels la raddomanzia non è altro che un sistema di comunicazioni, non ancora perfettamente definito ma utilissimo. Ai suoi occhi, l'uomo si trova adesso di fronte a un compito importante, quello di verificare il sistema in tutti i suoi aspetti.

La tecnica specifica di usare la raddomanzia per accertare la freschezza e la vitalità dei cibi fu appresa dall'ingegnere francese Simoneton, oggi ultraottantenne – benché abbia l'aspetto di un uomo d'affari arrivato, poco più che sessantenne –, da un altro francese eccezionale, André Bovis, un abborracciato mingherlino che morì nella natia Nizza durante la Seconda guerra mondiale. Bovis è rimasto soprattutto famoso per i suoi esperimenti con piramidi delle dimensioni della Grande piramide di Cheope, che potevano misteriosamente disidratare e mummificare animali morti senza

decomporli, specialmente se posti in una piramide all'altezza corrispondente alla camera del re, cioè a un terzo dell'altezza dalla base alla sommità.

La teoria di Bovis si basa sul principio che la terra ha correnti magnetiche positive che vanno da nord a sud, e correnti magnetiche negative che vanno da est a ovest. Egli dice che queste correnti sono captate da tutti i corpi sulla superficie terrestre, e che *qualsiasi* corpo messo in posizione nord-sud sarà più o meno polarizzato a seconda della forma e della consistenza. Nei corpi umani queste correnti telluriche, positive e negative, entrano in una gamba e escono dalla mano dalla parte opposta. Contemporaneamente le correnti cosmiche al di là della terra, entrano dalla testa ed escono dalla mano e dal piede opposti. Le correnti escono anche dagli occhi aperti.

Tutti i corpi contenenti acqua, dice Bovis, accumulano queste correnti e le irradiano lentamente. Poiché le correnti escono, agiscono e reagiscono contro altre forze magnetiche negli oggetti, esse influenzano il pendolo retto dal raddomante. Perciò il corpo umano, come un condensatore variabile, agisce da rivelatore, selettore e amplificatore di onde corte e cortissime; è un intermediario tra l'elettricità animale di Galvani e l'elettricità inanimata di Volta.

Il pendolo, altresì, dice Bovis, agisce da perfetta macchina della verità in quanto se la persona dice francamente ciò che pensa su un argomento qualsiasi, essa non influenzerà le radiazioni, né di conseguenza il pendolo; ma se uno dice cose diverse da quelle che pensa, cambia le lunghezze d'onda, rendendole più corte e negative.

Bovis realizzò un pendolo da un congegno simile che, egli dice, fu usato dagli antichi egizi; lo fece in cristallo con una punta fissa di metallo e lo sospese a un doppio filo di seta rossa e violetta. Lo chiamò *paradiamagnétique* perché è sensibile agli oggetti che sono attirati o respinti da un magnete. I corpi che sono attirati, come ferro, cobalto, nichel, magnesio, cromo, titanio, li chiamò paramagnetici; quelli che sono respinti, come rame, zinco, stagno, piombo, zolfo, bismuto, li chiamò diamagnetici. Mettendo un piccolo campo magnetico sotto forma di un solenoide fra il raddomante e il pendolo, egli sosteneva di captare debolissime correnti come quelle che emanano da un uovo non fecondato. Spiegò l'impiego dei cordoncini rosso e viola come colori che avrebbero aumentato la sensibilità del pendolo, basandosi sul fatto che le vibrazioni di luce rossa sono uguali

alle vibrazioni atomiche del ferro, che sono paramagnetiche, e quelle del violetto le stesse del rame, cioè diamagnetiche.

Bovis scoprì che con il pendolo poteva discernere la vitalità intrinseca e la relativa freschezza di cibi diversi dentro i loro involucri protettivi, grazie alla potenza delle radiazioni. Per valutare con il pendolo le frequenze radianti prodotte dai cibi Bovis mise a punto un *biomètre*, cioè un semplice regolo arbitrariamente graduato in centimetri per indicare i micron, che sono millesimi di millimetro, e gli angstrom, che sono un centinaio di volte più piccoli, che copre una banda tra zero e diecimila angstrom.

Bovis metteva un frutto o un ortaggio, o qualsiasi genere di cibo a una estremità del regolo e osservava l'oscillazione del pendolo che cambiava direzione a una certa distanza lungo il regolo, e ciò gli dava l'indicazione del grado di vitalità del cibo. Secondo Bovis il limite di radianza di qualsiasi oggetto è sopraffatto a un certo punto dal campo generale tellurico che lo circonda e così può essere misurato. I raddomanti sostengono che due oggetti dello stesso materiale e dimensione, posti a un metro di distanza l'uno dall'altro, creano due campi che si respingono a vicenda in un punto intermedio facilmente rivelato dal pendolo. Aumentando la dimensione di uno dei due oggetti, il suo campo si sposterà più vicino all'oggetto più picceolo.

Simoneton scoprì che il cibo che irradia da 8000 a 10 000 angstrom sul biometro di Bovis, fa anche girare il pendolo all'eccezionale velocità di 400-500 rivoluzioni al minuto in un raggio di 80 millimetri. I cibi che irradiano da 6000 a 8000 angstrom lo fanno roteare a una velocità media di 300-400 giri al minuto, in un raggio di 60 millimetri. Le carni, il latte pastorizzato e gli ortaggi troppo cotti, che irradiano meno di 200 angstrom, non hanno sufficiente energia per fare ruotare il pendolo. Sebbene, come dice Kervran nella prefazione al libro di Simoneton *Radiations des aliments*, le lunghezze d'onda captate dal pendolo siano di natura sconosciuta, è di grande valore pratico il fatto che siano misurabili.

Dopo avere studiato Lakhovsky, Simoneton concepì l'idea che le cellule nervose umane non solo ricevano lunghezze d'onda ma siano anche trasmettenti. Qualsiasi ricevitore deve entrare in vibrazione risonante con un emettitore in maniera da raccogliere le sue emissioni. Lakhovsky paragonò il sistema a due pianoforti bene accordati: quando viene battuta una nota sull'uno, esso fa vibrare la stessa nota sull'altro.

Taluni raddomanti dicono che il principale sensore del corpo umano potrebbe collocarsi nella zona del plesso solare. Ciò sembra convalidato dalle più recenti ricerche di Harvalik. Per proteggere parti del corpo umano dagli effetti delle numerosissime forze magnetiche che ci circondano, Harvalik prese un foglio di schermo magnetico di notevole efficacia, di due metri e mezzo per venticinque centimetri, e la arrotolò in un cilindro a due strati che poteva essere infilato sul corpo per proteggere la testa, le spalle, il busto, o la zona pelvica.

Harvalik, con lo schermo in testa, camminò a occhi bendati su una zona livellata che produceva segnali raddomantici e ottenne una forte reazione in tre zone distinte. Ottenne le medesime reazioni con la testa scoperta, ma le spalle protette. Poi, abbassando gradualmente lo schermo, Harvalik notò che poteva captare segnali raddomantici, fino a quando raggiunse una zona tra la settima e la dodicesima costola, cioè dallo sterno all'ombelico.

«Queste misurazioni», dice Harvalik, «fanno pensare che i sensori raddomantici devono essere collocati nella zona del plesso solare e che forse vi sono altri sensori nella testa o nel cervello.»

Secondo Bovis, le emissioni di lunghezze d'onda da un oggetto sono raccolte dai nervi del braccio umano e poi amplificate per mezzo del pendolo che oscilla in fondo allo spago. Altri affermano che il primo sensore nel corpo umano è situato nella zona del plesso solare. Prove in cui il plesso solare era schermato con metallo a coefficiente di amplificazione che interrompe tutte le radiazioni conosciute, dimostrano che il raddomante non poteva più fare ricerche. Quando il metallo a coefficiente di amplificazione era posto attorno alla testa e al cervello non si verificavano interferenze con l'azione di ricerca raddomantica.

Con tali precedenti, Simoneton aveva sufficienti nozioni di elettricità e di radiofonia per non classificare Bovis un semplice ciarlatano, e riuscì a stabilire empiricamente che col sistema di Bovis si misuravano lunghezze d'onda specifiche dei cibi, indicandone vitalità e freschezza. Il latte, che fresco misurava 6500 angstrom, perdeva il quaranta per cento della radiazione dopo dodici ore e il novanta per cento dopo ventiquattro ore. Quanto alla pastorizzazione, Simoneton scoprì che essa uccideva totalmente le lunghezze d'onda. Lo stesso valeva per i succhi di frutta e di verdure pastorizzati. Il succo di aglio, quando veniva pastorizzato, si coagulava come

sangue umano e le sue vibrazioni calavano da circa ottomila angstrom a zero.

La frutta disidratata, d'altro canto, conservava la sua vitalità; se immersa in acqua, per ventiquattro ore irradiava con forza quasi pari a quando era appena colta. La frutta in scatola era completamente morta. L'acqua si dimostrò un mezzo molto strano; normalmente non era radiante, ma poteva essere vitalizzata se associata a minerali, esseri umani o piante. Certe acque, come quelle di Lourdes, irradiano, come scoperse Simoneton, fino a 14 000 angstrom. Il paragnostico Jan Merta, di origine cecoslovacca, sostiene che la buccia di mele, pere e altre frutta o verdure, se lasciata immersa in un bicchiere di acqua durante la notte, emette vibrazioni salubri nell'acqua che poi può essere bevuta, fornendo così un nutrimento migliore della buccia stessa.

Nel suo libro *Radiations des aliments*, Simoneton ha diviso i cibi in quattro classi generali. Nella prima vi sono quelli la cui lunghezza d'onda radiante supera la normale lunghezza d'onda umana di 6500 angstrom, fino a 10 000 e più. Tale categoria include quasi tutti i frutti, che vanno da 8000 a 10 000, quando raggiungono il massimo della maturità, e quasi tutte le verdure *se appena colte dall'orto*; ma al momento in cui sono messe in vendita nelle città essi hanno perduto di solito un terzo della loro potenzialità, e un altro terzo se ne va quando vengono cotte.

Simoneton dice che i frutti sono pieni di radiazione solare tra la banda degli infrarossi e degli ultravioletti e che la loro radianza sale lentamente al massimo durante la maturazione, poi gradatamente decresce fino a ridursi a zero al momento della putrefazione. La banana, che gode di uno spazio di ventiquattro giorni da quando è colta a quando marcisce, è sana da un punto di vista commestibile solo per circa otto giorni. Emette le massime vibrazioni quando è gialla, meno quando è verde, e pochissime quando è scura. Le verdure sono radiantissime al massimo e quindi più sane quando sono mangiate crude. La patata, d'altro canto, che ha una radianza di soli 2000 angstrom quando è cruda, sale a 7000 bollita e a 9000 quando è cotta in forno. Lo stesso dicasi di altri tuberi. I legumi, come piselli, fagioli, lenticchie, ceci, hanno una media di 7000-8000 angstrom da freschi, ma perdono molta della loro radianza quando sono secchi; diventano pesanti, indigesti, e duri per il fegato, dice Simoneton. Per averne un beneficio, dovremmo mangiarli crudi e appena colti. Il frumento ha una radianza di

8500 angstrom; quando è cotto sale a 9000. L'olio d'oliva ha una radianza superiore a 8500 angstrom ed è molto durevole. A sei anni di distanza emette ancora 7500 angstrom. Il burro, che irradia circa 8000 angstrom, è buono per circa dieci giorni prima che cominci a diminuire, raggiungendo il livello più basso entro venti giorni circa. I pesci marini e i molluschi sono cibi buoni con una radianza vivace da 8500 a 9000 angstrom, specialmente se appena pescati e mangiati crudi. Tra essi elenchiamo granchi, ostriche, cozze e altri molluschi. Il pesce d'acqua dolce è molto meno radiante.

Nella seconda categoria Simoneton include i cibi che irradiano da 3000 a 6500 angstrom. Qui rientrano uova, olio di arachide, vino, verdure bollite, zucchero di canna e pesce cotto. Egli accertò che un buon vino rosso ha da 4000 a 5000 angstrom, e dice che è una bevanda migliore dell'acqua devitalizzata di città, e certamente meglio del caffè, della cioccolata, degli alcolici o dei succhi di frutta pastorizzati che non hanno virtualmente radianza. Ripetendo le parole di Nichols, Simoneton dice che mentre il succo di una barbabietola da zucchero appena colta dà 8500 angstrom, lo zucchero di barbabietola raffinato scende fino a 1000, e lo zucchero a cristalli arriva a zero.

Tra le carni, l'unica che Simoneton include nella sua prima lista di cibi commestibili è il prosciutto appena affumicato. Il maiale appena macellato irradia 6500 angstrom; ma una volta messo sotto sale e cotto allo spiedo, la sua radianza sale a 9500 o 10 000 angstrom. Altre carni sono pressoché inutili, tranne che come esercizio digestivo. Le carni cotte, le salsicce, e le frattaglie sono tutte nella terza categoria di Simoneton; così il caffè, il tè, la cioccolata, le marmellate, i formaggi fermentati e il pane bianco. Nella quarta categoria rientrano le margarine, le conserve, gli alcolici, lo zucchero bianco raffinato e la farina bianca.

Simoneton, applicando la sua tecnica per la misurazione delle lunghezze d'onda direttamente sugli esseri umani, ha scoperto che la persona sana emette una radiazione di circa 6500 angstrom, o qualcosa di più, mentre le radiazioni emesse da fumatori di sigarette, bevitori di alcolici, e mangiatori di carne sono uniformemente basse. Chi soffre di cancro emette una bassa lunghezza d'onda di 4875 angstrom molto prima che si manifestino i sintomi del male. Dovrebbe quindi essere possibile diagnosticare le malattie e fare cure preventive, assai prima che il cancro provochi gravi danni al tessuto cellulare del corpo.

Simoneton ipotizza che il genere umano, per essere sano, dovrebbe cibarsi di frutta, verdure, noci, e pesce fresco che emanano radiazioni più elevate delle sue, che normalmente sono di 6500 angstrom. Egli è convinto che i cibi a bassa radiazione, come carne e pane bianco, rubano al corpo la vitalità esistente invece di donargli energia. Nello sviluppare questo concetto Simoneton fu colpito dal fatto che le virtù terapeutiche attribuite, fino dagli albori della storia, a erbe, fiori, radici, e cortecce non dipendessero dal loro contenuto chimico ma dalle salutari lunghezze d'onda che irradiano.

Paracelso acquisì molta della sua immensa cultura sui poteri salutari delle piante dalla tradizione popolare dei vecchi erboristi europei e dai saggi dell'Oriente, ma la sua principale fonte fu la natura stessa. Secondo la sua «dottrina di rassomiglianze simpatiche» tutte le cose che si sviluppano rivelano attraverso struttura, forma, colore, aroma, la peculiare utilità per l'uomo. Egli sollecitò i medici a sedersi tranquillamente su un prato dove presto avrebbero visto come «i fiori seguono il movimento dei pianeti, aprendo i petali secondo le fasi lunari, il ciclo del sole, o in risposta a stelle lontane».

Un moderno seguace di Paracelso che si è rivelato un mago eccezionale di erbe e piante è stato un dottore londinese, Edward Bach, che lasciò il suo studio medico in Harley Street per cercare mezzi più naturali atti a ridonare la salute ai suoi simili. Egli considerò che gran parte dei cosiddetti rimedi davano al paziente un dolore inutile e spesso gli facevano più male che bene. Volle cercare medicine delicate, e al tempo stesso sicure per una buona cura della mente e del corpo.

Come Paracelso e Goethe, anche Bach era convinto che il vero sapere lo si acquistava non attraverso l'intelletto umano, ma mediante la sua capacità di vedere e accettare le semplici e naturali verità della vita. Paracelso aveva affermato che più si indaga e più ci si rende conto della grande semplicità della creazione, e aveva consigliato i medici a cercare dentro di loro i lumi spirituali che li avrebbero guidati a sentire e riconoscere le energie delle piante. Nell'inseguire questa teoria, Bach vagò nella campagna inglese e sulle montagne del Galles alla ricerca di fiori selvatici che, secondo lui, contenevano il segreto per curare i mali spirituali e fisici dell'uomo. Era convinto che il male del corpo non fosse dovuto principalmente a cause fisiche, ma scaturisse da stati d'animo o stati mentali agitati.

Come Paracelso, Bach credeva che tutto ciò che vive irradia luce, e come

Simoneton, si accorse che le piante con le loro alte vibrazioni potevano aumentare le diminuite vibrazioni degli esseri umani. Per citare le sue parole, «le cure a base di erbe hanno il potere di elevare le nostre vibrazioni, e così attirare il potere spirituale che depura la mente e il corpo e quindi guarisce». Bach paragonò le sue medicine a una bellissima musica, o a composizioni di colori, o a qualunque mezzo di sublime ispirazione; la sua cura non consisteva nell'attaccare la malattia, ma nell'immettere nel corpo un'ondata di belle vibrazioni mediante erbe e fiori selvatici, in presenza dei quali «il male si sarebbe dissolto come neve al sole».

Myrna I. Lewis, che con il dottor Robert N. Butler ha scritto un nuovo libro, *Aging and Mental Health* (Senescenza e salute mentale), è stata di recente in Russia dove l'hanno condotta a visitare parecchie case di cura nella città di Sochi, sul Mar Nero. Là si è meravigliata nel vedere anziani afflitti da una gamma di malattie, fisiche e mentali, che venivano curati non con medicine ma con vibrazioni di fiori nelle serre dove stavano a odorare determinati fiori per tanti minuti al giorno. Venivano curati anche con musica nelle camere e col rumore del mare registrato su nastri magnetici.

In sostanza Bach afferma che sta al malato cambiare idea sulla sua malattia, ma che le salubri vibrazioni estetiche lo aiutano a riacquistare il desiderio di guarire. Egli ha la sensazione che un lungo periodo di paura o di preoccupazione potrebbe esaurire la vitalità dell'individuo al punto che il suo corpo perde la resistenza naturale al male, e può così diventare preda di qualsiasi infezione o disturbo. «Non è la malattia che necessita di cura» dice Bach. «Non vi sono malattie; esiste solo la gente malata.» Nelle sue peregrinazioni alla ricerca di fiori selvatici con proprietà medicinali Bach avvertì che i suoi sensi si ravvivavano. Con il tatto finemente sviluppato egli sentì le vibrazioni e la forza emesse da tutte le piante che volle sperimentare. Come Paracelso, se teneva un petalo o un fiore nel palmo della mano o lo metteva sulla lingua, egli sentiva nel corpo gli effetti delle proprietà insite nel fiore. Taluni avevano un effetto tonificante, vitalizzante sulla sua mente e il suo corpo, altri gli davano dolore, vomito, febbri o esantemi. L'istinto gli diceva che le migliori piante erano quelle che fiorivano tardi nel corso dell'anno, quando le giornate sono più lunghe e il sole al culmine della potenza e della forza. Le piante che selezionò erano le più perfette della loro specie, i fiori, bellissimi nella forma e nei colori, crescevano a profusione.

Può darsi che Bach avesse letto che Paracelso nella sua tenuta di

Hohenheim aveva preso la rugiada su piatti di vetro, classificandola in diverse configurazioni dei corpi celesti, e credendo che la sua acqua contenesse l'energia di quelle combinazioni planetarie. Altrimenti deve avere avuto un lampo di genio perché una mattina presto, camminando su un campo ancora pieno di rugiada, egli vide che ogni goccia rugiadosa conteneva certe proprietà della pianta su cui si era posata; il calore del sole, agendo attraverso la rugiada le faceva estrarre quelle proprietà finché ogni goccia era magnetizzata di energia. Se avesse potuto ottenere a quel modo le proprietà medicinali delle piante che egli cercava, i rimedi prodotti avrebbero contenuto l'energia piena, perfetta, incontaminata delle piante, assicurando guarigioni come nessun altro preparato medicinale aveva mai fatto finora. Egli raccolse la rugiada da certi fiori e scosse le gocce in modo da versarle in bottigliette; in alcune mise rugiada di fiori che erano stati esposti in pieno sole, in altre rugiada di fiori in ombra. Benché molti fiori non contenessero le proprietà risanatrici che Bach andava cercando, tuttavia la rugiada di ogni pianta aveva una precisa energia, che risultava più forte nelle piante esposte al sole.

La raccolta della rugiada era un procedimento laborioso e quindi egli decise di mettere alcuni fiori di una pianta prescelta in una ciotola di vetro riempita con l'acqua di un fiume limpido. Dopo che i fiori erano stati al sole per diverse ore, Bach notò che l'acqua si era fortemente impregnata delle vibrazioni e dell'energia della pianta. Da questi primi esperimenti Bach seguì il suo lavoro producendo 38 medicine, e scrisse un volumetto filosofico che si accompagnava ai prodotti. Migliaia di pazienti in tutta l'Inghilterra e nel mondo intero ne dovevano poi attestare l'efficacia, e molte migliaia di persone si affidano ancora a questo elisir di fiori per curare un'infinità di disturbi.

Alick McInnes, uno scozzese dalle guance rubizze, è un altro esempio di individuo che sente le radiazioni dei fiori. Egli, dopo essere stato bendato, mette le mani sopra un fiore e sa dire, dalla lunghezza d'onda della sua radiazione, quale pianta è e quali proprietà medicamentose può avere. Era in India da trent'anni e fu all'Istituto Bose, presso Calcutta, che egli si accorse non solo che le piante emanano radiazioni avvertibili dall'uomo, ma sono esse stesse sensibili alle radiazioni emesse dal genere umano. Presso l'entrata dell'Istituto vi è una rigogliosa *Mimosa pudica*. I visitatori sono invitati a coglierne una piccola fronda e metterla in uno dei complicati apparecchi di

Bose, che fornisce un disegno schematico delle vibrazioni della pianta su un foglio di carta. Il visitatore, mettendo poi il suo polso dentro l'apparecchio, osserva che si riproduce un duplicato del disegno, a dimostrazione che la mimosa è tanto sensibile da captare e riflettere senza errore le radiazioni umane.

Così McInnes interpreta il fenomeno delle radiazioni umane e vegetali: ogni singolo membro dei due regni modifica o qualifica con propria lunghezza d'onda l'energia fondamentale che irradia attraverso il proprio corpo. Lo stesso si applica, dice McInnes, fino alla più piccola particella di materia: «Tutto irradia lunghezze d'onda che possono identificarsi come suono, colore, forma, movimento, profumo, temperatura e intelligenza». Le radiazioni possono variare, ma la medesima specie di fiore emette la stessa radiazione.

McInnes dice di avere riscontrato che è possibile trasferire radiazioni di fiori all'acqua dove le radiazioni rimangono più o meno all'infinito. Egli conserva bottiglie con radiazioni ancora efficaci dopo venti anni. Ogni specie di fiore ha un periodo in cui le radiazioni possono meglio trasferirsi all'acqua; di solito, ma non sempre, quando i fiori sono al culmine della infiorescenza, il che si verifica solitamente con la luna piena. Con le giuste condizioni, il trasferimento delle radiazioni, o delle energie come le chiama, è istantaneo, e McInnes dice che si può osservare un vero cambiamento dell'acqua, «un'esperienza che incute timore, e non si scorda mai». Quest'acqua ricca di energia è una Esultanza di Fiori, così la chiama McInnes, e non è specifica per la cura di particolari malattie, ma agisce in modo sottile sulle radiazioni che attraversano il corpo umano, sugli animali e sul suolo, e così facendo accentua la vitalità della persona, dell'animale o del suolo. Quando la vitalità è portata al livello richiesto, il male scompare. Le radiazioni nell'Esultanza di Fiori non sono identificabili con metodi ordinari di analisi chimiche, né gli impulsi sono registrati da strumenti in uso in Gran Bretagna. Perciò McInnes è costretto per disposizione di legge a etichettare le sue bottiglie «Composizione chimica garantita – 100% acqua, senza ingredienti chimici o erbacei». Egli sottolinea che l'acciaio magnetizzato e quello comune mostrano i medesimi ingredienti chimici ma sono ovviamente molto diversi l'uno dall'altro, e quindi spera che si possa ideare qualche metodo nuovo per individuare le radiazioni.

McInnes sostiene che la sua Esultanza è buona per una mucca affetta da

febbre lattea in Scozia come per un uomo sofferente di asma in California o una donna punta da una vespa in Nuova Zelanda. Può essere usata per un lattante che ha mal di stomaco, o per un alveare con uno «sciame di api cattive», su piante di fragole con «ingiallimento delle foglie» o su galline che abbiano mangiato becchime avvelenato. Sparsa sul terreno, egli afferma, aumenta l'attività e la qualità dei batteri del suolo. Avvisa, però, che gli orti trattati con fertilizzanti chimici impiegheranno di più a reagire «perché tutta la polarità del suolo è stata diminuita e va verso il decadimento». Egli sostiene che le vibrazioni della sua Esultanza incanalano energia viva nel suolo controbattendo le malattie, il carbonchio, i parassiti.

In oltre sedici anni da quando l'Esultanza di Fiori è stata offerta al pubblico, sono giunte molte migliaia di lettere a conferma del successo del trattamento su quasi ogni malattia diagnosticabile. McInnes è convinto che tutte le forme di vita siano create per vivere in armonia, ma il genere umano ha usato talmente male la sua predominanza sulle cose create che adesso vi è disarmonia dovunque, il che si esprime in mali fisici per l'uomo, l'animale, la pianta, in quanto le forze vitali generate dalla Fonte della Creazione sono sempre più distorte. Convinto che nell'Erba Dorata il leone giacerà con l'agnello, egli narra come soleva osservare, quando viveva in Uganda, le centinaia di animali che percorrevano rapidi i campi di erba alta in direzione di località dove andavano a leccare il sale. I carnivori come i leopardi e le pantere trotterellavano al fianco di piccoli daini timorosi che in altre circostanze avrebbero tremato e sarebbero fuggiti.

Nell'India meridionale McInnes fu testimone dello strano spettacolo di Ramana Mohan Maharshi durante la sua passeggiata serale. Era uscito di casa da pochi secondi e il bestiame legato nelle stalle del villaggio, a ottocento metri di distanza, lottava per liberarsi delle pastoie. Quando gli animali furono liberati, si mossero velocemente lungo la strada per accompagnare il vecchio nella sua passeggiata, seguiti da tutti i cani e i bambini del villaggio. La processione non si era ancora allontanata quando animali selvaggi e persino serpenti uscirono dalla giungla e vi si aggregarono. Migliaia di uccelli comparvero nell'aria, quasi oscurando il cielo. C'erano piccole cincie, enormi nibbi, avvoltoi dalle grosse ali e altri uccelli da preda, tutti in volo armonioso attorno al Maharshi che passeggiava. Quando rientrò nelle sue stanze, dice McInnes, uccelli, animali e bambini si dileguarono silenziosamente.

Poiché tutto il creato è interdipendente, dice McInnes, ne consegue che ciò che influenza una forma di vita deve parimenti influenzare tutte le altre. «Se noi provochiamo deliberatamente sofferenze e mali a altre vite, aumentiamo le nostre sofferenze e i nostri mali.» Tutto il creato, dice McInnes, è colpito da mali inflitti a animali da laboratorio nel tentativo, a suo dire futile e predestinato al fallimento, di combattere le malattie. Il creato è tormentato mediante le spaventose agonie che il perito vivisettore infligge a creature inermi. Qualsiasi liberazione dal male, che dovrebbe essere tolto con le conoscenze acquisite a danno di molteplici agonie, verrà scontata tante volte di più con accentuate sofferenze in altre parti del tutto. La creazione intera soffre quando le piante vengono bruciate a milioni con diserbanti chimici.

Come ogni essere creato subisce un colpo per ogni vittima di guerra o persona torturata in un campo di concentramento, così ogni cosa creata subisce un colpo quando un coniglio muore di mixomatosi iniettatagli dall'uomo, quando gli animali sono cacciati e uccisi per divertimento, o quando il bestiame terrorizzato viene macellato nei mattatoi.

«La Vita» dice McInnes «è un tutto unico. Non vi sono eccezioni.»

18. Insetticidi radionici



Si è rivelato più vicino alla realtà che alla finzione il sogno di Simoneton che i medici visitassero un giorno i pazienti con cuffie sintonizzate su frequenze emesse dagli organi malati per poi curarli trasmettendo agli organi stessi vibrazioni salutari.

Alla fine del XIX secolo il dottor Albert Abrams, figlio di un ricco commerciante di San Francisco da cui aveva ereditato una cospicua fortuna, andò ad Heidelberg per studiare la medicina non convenzionale. A Napoli il giovane Abrams vide il famoso tenore italiano, Enrico Caruso, dare un colpetto col dito a un bicchiere di vino per produrre una nota pura, poi ritirarsi e, emettendo la stessa nota con la sua voce, frantumare il bicchiere. Questo fatto impressionante risvegliò in Abrams l'idea che forse si era trovato casualmente davanti a un principio fondamentale che avrebbe potuto far parte di diagnosi e di cure mediche.

Alla facoltà di medicina dell'Università di Heidelberg, dove avrebbe ricevuto il massimo riconoscimento e la medaglia d'oro, Abrams conobbe un certo professor De Sauer, il quale era impegnato in una strana serie di esperimenti con le piante, molti anni prima che Gurwitsch si fimbatesse nella «radiazione mitogenetica». De Sauer disse a Abrams, che, nel trapiantare le pianticelle di cipolle, egli aveva lasciato inavvertitamente alcune cipolle sradicate vicine a quelle che ancora crescevano in uno dei diversi terreni. Due giorni dopo egli notò che le pianticelle coltivate sul lato del terreno vicino alle piante morenti erano diverse nell'aspetto da quelle sul

lato opposto. De Sauer non seppe spiegare la ragione della differenza ma Abrams si convinse che le radici di cipolla emettevano qualche misteriosa forma di radiazione e collegò ciò, nella sua mente, con il fenomeno della risonanza come per il bicchiere frantumato dalla voce di Caruso.

Abrams rientrò negli Stati Uniti per insegnare patologia alla facoltà di Medicina dell'Università di Stanford, di cui poi doveva diventare direttore degli studi di Medicina. Fu un eccellente diagnostico e maestro nell'arte della percussione; gli bastava dare dei colpetti sul corpo di un paziente per produrre suoni risonanti che si trasformavano per lui in indizi di affezioni di qualunque genere. Un giorno Abrams notò che, accendendo casualmente un apparecchio per raggi X situato vicino, esso smorzava la nota risonante che otteneva con i colpetti. Abrams, perplesso, girò il paziente e scoprì che il misterioso affievolimento si verificava soltanto quando l'uomo guardava verso est o verso ovest, mentre quando era allineato a nord e a sud la nota della percussione aveva una risonanza costante. Vi era dunque un rapporto tra campo geomagnetico e campo elettromagnetico degli individui, come per i chicchi studiati da Pittman nell'Alberta. Abrams scoprì in seguito che un effetto simile era prodotto da un uomo con un'ulcera cancerosa sul labbro, anche quando non funzionava la macchina a raggi X.

Dopo parecchi mesi di sperimentazione con persone afflitte da varie malattie, Abrams concluse che le fibre nervose della regione epigastrica non solo reagiscono contraendosi allo stimolo dei raggi X prodotti da un apparecchio a diversi metri di distanza, ma sono in stato di contrazione permanente nel malato di cancro, tranne nel caso in cui costui sia posto in direzione nord-sud. Stante questa somiglianza, Abrams concluse che le contrazioni, dovute nel primo caso alla energia radiante che si sprigiona da un apparecchio a raggi X, si verificano nel secondo caso come reazione alle molecole vibranti che formavano complessivamente l'escrescenza cancerosa.

Abrams chiese a Igor, il bidello che lo aveva accompagnato in classe, di montare sulla pedana della cattedra, denudarsi fino alla vita, e guardare a ovest. Quando picchiò il giovane sopra l'ombelico Abrams disse agli studenti di ascoltare attentamente il tipo di nota cupa, risonante che otteneva. Poi chiese a un giovane medico di mettere in leggero contatto con la fronte di Igor un esemplare di tessuto canceroso, tenerlo per qualche secondo, poi toglierlo e rimetterlo ancora. Mentre Adams picchiava continuamente l'addome di Igor, la classe si meravigliò di sentire che la nota

cambiava dalla risonanza alla ottusità ogni volta che il campione veniva poggiato sulla fronte di Igor, evidentemente a causa di una contrazione delle fibre muscolari. Quando Abrams sostituì al campione canceroso un campione tubercoloso, la risonanza della nota non cambiò. E quando si mise a picchiare una zona sotto l'ombelico, si produsse lo stesso effetto. Abrams dovette convenire che onde ignote emesse da campioni ammalati potevano essere ricevute e registrate da un corpo umano sano e che in qualche modo esse alteravano la qualità dei suoi tessuti.

Dopo mesi di lavoro, Abrams poté dimostrare che una serie di «reazioni elettroniche», come egli le chiamò, in una gamma dalle cancerose alle tubercolari, alle malariche, alle streptococciche, venivano esattamente localizzate su zone diverse del tronco di una persona sana come Igor. Il che lo portò ad affermare che il concetto inveterato secondo cui la malattia è di origine cellulare era sorpassato e doveva essere bandito. Al contrario, egli sostenne che gli elementi molecolari delle cellule, subendo un'alterazione strutturale, e specificatamente un cambiamento nella quantità e nella disposizione degli elettroni, sviluppavano caratteristiche che solo più tardi venivano in luce al microscopio. Che cosa, esattamente, causasse l'alterazione Abrams non lo sapeva, e non lo si sa neppure oggi. Tuttavia egli ipotizzò che si sarebbero potute scoprire forze per correggere quelle che egli considerava aberrazioni intramolecolari e per prevenirne l'insorgenza.

Abrams scoprì poi che la radiazione da un campione patologico poteva trasmettersi, come l'elettricità, su un filo metallico di 180 centimetri. Quando un medico scettico sfidò Abrams a trovare l'esatta ubicazione di un'infezione tubercolare nel suo polmone, per la quale era andato a curarsi in sanatorio, Abrams fece tenere all'uomo un disco sulla fronte e chiese a un altro studente di passare un secondo disco sul torace del soggetto fino a quando la nota di percussione avesse cambiato di tono. L'uomo disorientato dovette ammettere che Abrams aveva localizzato l'infezione al centimetro.

Stante che un solo punto del tronco di un soggetto sano reagiva a più di un campione patologico, Abrams cominciò a pensare a uno strumento che selezionasse le varie lunghezze d'onda di tutti i tessuti affetti da malattie specifiche. Dopo mesi di studi, realizzò un apparecchio molto simile a un reostato che egli chiamò *reflexophone*: era un resistore elettrico continuamente variabile usato per regolare la corrente che poteva emettere

suoni di vario volume e così ovviare alla necessità di dover sempre picchiettare un dato punto del corpo.

Le diverse malattie potevano così essere lette sul quadrante: 52 per un campione sifilitico, 58 per un tessuto sarcomatoso e via dicendo. Abrams chiese al suo assistente di mescolare i campioni, eppure, anche così, riusciva infallibilmente a selezionare o «diagnosticare» controllando le letture sull'indicatore.

I nuovi procedimenti di Abrams erano non solo all'avanguardia, ma controcorrente rispetto alla filosofia medica dei suoi tempi. La sua dichiarazione che «come medici noi non osiamo tenerci in disparte dal progresso fatto dalla scienza fisica e separare l'entità umana da altre entità dell'universo materiale» fu incomprensibile per moltissimi suoi colleghi, quanto i successivi postulati di Lakhovsky e di Orile.

Una rivelazione ancor più fantastica si ebbe quando Abrams scoprì di diagnosticare le malattie del corpo umano con il suo strumento da una sola goccia di sangue del corpo. Inoltre, inducendo l'effetto da un *reflexophone* a un altro che conteneva tre reostati calibrati in unità di 10,1 e 1/25, poté stabilire non solo da quale male era affetta la persona ma quale ne era *lo stato di avanzamento*.

Cosa ancor più fantastica, Abrams scoprì che se una donna era affetta da cancro al petto, egli stabiliva dal campione di sangue in quale mammella si trovava il cancro, picchiettando semplicemente un soggetto sano che puntava le dita sui suoi seni. Allo stesso modo Abrams metteva in evidenza l'esatta ubicazione di focolai tubercolari o di altra natura, fossero essi nei polmoni, nelle viscere, nella vescica o nelle vertebre; in una parola, in qualsiasi parte del corpo. Un giorno, mentre Abrams dimostrava davanti a una classe la reazione indotta dal sangue di un ammalato di malaria, improvvisamente si voltò e disse: «Ebbene, vi sono tra voi più di quaranta medici, e forse voi tutti prescrivereste chinino a un paziente che soffre di malaria, ma sapete darmi una spiegazione scientifica a questo proposito?». Non ricevendo risposta, Abrams tirò fuori alcune pillole di solfato di chinino e le mise dove era stata la goccia di sangue nell'apparecchio. Esse produssero la stessa nota di percussione della malaria. Poi mise la materia malarica nel contenitore *assieme* con una pillola di chinino avvolta in carta velina. Allora la percussione che aveva prodotto un suono sordo, indicando la malaria, emise un suono risonante. Di fronte a una classe stupita, Abrams

avanzò l'ipotesi che le radiazioni emesse dalle molecole di chinino *annullassero esattamente* quelle emesse dalle molecole malariche, che l'effetto del chinino sulla malaria fosse dovuto a una insospettata legge elettrica che avrebbe dovuto costituire oggetto di intensi studi. Diversi altri antidoti comuni si comportarono in modo simile, il mercurio contro la sifilide, tanto per citare un esempio.

Abrams sapeva che se avesse potuto ideare un emettitore di onde, simile a una stazione radio trasmittente, tale da alterare la qualità delle onde trasmesse dal tessuto malarico o sifilitico, egli sarebbe riuscito a eliminare il male con la stessa efficacia del chinino o del mercurio.

Benché all'inizio egli lo ritenesse «al di là dell'ingegno umano» in seguito costruì un *oscilloclast* aiutato da un amico, Samuel O. Hoffman, un valente radiotecnico ricercatore che aveva conseguito la notorietà nella Prima guerra mondiale ideando un metodo esclusivo per scoprire gli zeppelin tedeschi che si avvicinavano alle coste statunitensi, anche da grande distanza. Questo «oscilloclasto», o «interruttore di onde», emetteva onde specifiche capaci di guarire le affezioni umane evidentemente alterando o annullando le radiazioni emesse dai vari mali. Verso il 1919, Abrams cominciò a insegnare l'uso ai medici che lo considerarono poco meno che miracoloso, in quanto né essi né Abrams sapevano spiegare esattamente come effettuava le guarigioni.

Nel 1922 Abrams riferì in un articolo sul *Physico-Clinical Journal* come fece a formulare una diagnosi per telefono a un paziente che distava chilometri dal suo studio, usando semplicemente una goccia di sangue del paziente, le cui vibrazioni furono analizzate dal suo strumento. Questa asserzione, che aveva quasi del soprannaturale, finì per destare le ire dell'AMA* che pubblicò un articolo diffamatorio nella sua rivista definendo Abrams un ciarlatano, articolo che fu ripreso pari pari in Inghilterra dal *British Medical Journal*. Ciò spinse Sir James Barr, ex presidente dell'Associazione dei medici inglesi, il quale aveva usato con successo i metodi di Abrams nel corso della sua carriera, a scrivere in risposta:

È raro che voi riportiate articoli dal *Journal of the American Medical Association* e c'era da prevedere che, facendolo, avreste scelto un soggetto più serio di una diatriba ignorante contro un medico di valore e, secondo me, contro il più grande genio della professione medica.

Barr concluse che un giorno «i direttori di pubblicazioni mediche e i dottori cominceranno a scorgere che nelle vibrazioni di Abrams c'era più concretezza di quella sognata nella loro filosofia».

Le massime scoperte di Abrams furono la radioattività della materia e la possibilità di captare le onde generate attraverso lo spazio usando i riflessi umani come rivelatori; inoltre scoprì che in molti stati patologici, si trovano sempre delle chiazze cupe in determinati punti del corpo del paziente.

Quando Abrams morì nel 1924, contro di lui continuò una campagna denigratoria negli Stati Uniti su 18 numeri consecutivi di «Scientific American». Una delle peggiori insinuazioni fu che la «scatola di Abrams» fosse stata escogitata per l'unico scopo di fare un grosso colpo finanziario vendendola a ingenui dottori e al pubblico ignaro. Nessuno notò che Abrams, milionario di diritto, aveva scritto a Upton Sinclair, uno dei suoi difensori americani, che avrebbe donato i suoi strumenti e avrebbe lavorato gratis per qualsiasi istituto che avesse valorizzato la «scatola magica di Abrams» nell'interesse dell'umanità.

Le sanzioni contro Abrams e la sua opera spaventarono tutti i medici americani, eccezion fatta per una esigua minoranza, dato che molti di essi erano chiropraticanti di mentalità indipendente, o come amavano definirsi, «medici senza medicine».

Ma una generazione dopo la morte di Abrams, uno di essi che abitava nella zona della baia di San Francisco ricevette la visita di Curtis P. Upton, ingegnere civile laureatosi a Princeton il cui padre era stato socio di Thomas Alva Edison. Upton, con il bernoccolo della meccanica, si chiese se il misterioso apparecchio usato per guarire le affezioni umane non potesse impiegarsi in agricoltura per frenare le infestazioni. Nell'estate del 1951 egli si diresse in macchina, assieme a un suo ex compagno di università, William J. Knuth, tecnico elettronico di Corpus Christi (Texas), nei campi di cotone della regione di Cortaro-Marana presso Tucson, in Arizona, un'estensione di 30 000 acri. I due scaricarono dal retro del camioncino un misterioso strumento a forma di scatola, più o meno come una radio portatile, completo di quadranti e di antenna. Questa volta, però, i due fecero meglio di Simoneton e McInnes. Vollerono tentare di influenzare il campo non direttamente ma per mezzo di fotografie.

Una fotografia aerea del campo fu posta su un «piatto collettore» fissato alla base dello strumento, assieme a un reagente noto come veleno per i

parassiti del cotone. I quadranti furono sistemati in un determinato modo. Lo scopo della prova era di liberare il campo dai parassiti senza ricorrere agli insetticidi chimici. La teoria a monte del sistema, innovatrice più di qualsiasi altra per rivelare la natura delle piante, sosteneva che la composizione molecolare e atomica della emulsione sulla fotografia avrebbe risuonato con frequenze analoghe a quelle degli oggetti che raffigurava. Benché gli ingegneri americani non lo sapessero, la stessa scoperta era stata fatta da Bovis negli anni trenta. Colpendo la fotografia con un reagente noto per essere velenoso ai parassiti del cotone, gli americani erano convinti di immunizzare dai parassiti le piante di cotone nel campo. Tenuto conto che la quantità di reagente velenoso usata era infinitesimale a paragone delle dimensioni di acri fotografati, il reagente avrebbe dovuto funzionare allo stesso modo delle tracce di dosaggio della diluizione nella cura omeopatica.

L'omeopatia è un metodo di cura fondato da Christian Samuel Hahnemann, medico illustre nato a Meissen in Sassonia nel 1755. Hahnemann, che era anche chimico, linguista, traduttore di opere mediche, e autore di un ricco lessico del farmacista, si ficcò in un guaio serio con l'ente che presiedeva la categoria, equivalente oggi in America alla Food and Drug Administration, con la sua scoperta che piccole dosi delle sostanze che causano i sintomi di una malattia negli esseri umani possono anche guarirli. La prima scoperta avvenne per caso quando la contessa di Chinchón, moglie del viceré di Spagna nel Perù, fu liberata dalla malaria mediante un infuso di corteccia di un albero locale che le produsse sintomi identici a quelli della malaria. Questo rimedio che da allora prese il nome di «corteccia chinchon» fu venduto dai monaci spagnoli ai ricchi, facendosi pagare a peso d'oro, e ai poveri gratuitamente.

Hahnemann, spronato da questo nuovo indirizzo della medicina, fece una ricerca metodica di piante, erbe, cortecce o altre sostanze, tra cui veleno di serpente, che producessero sintomi simili a quelli di malattie note, e che somministrate in piccole dosi, producessero guarigioni pressoché miracolose. Egli scoprì che la belladonna era un rimedio contro la scarlattina, la pulsatilla contro il morbillo, il gelsomino contro l'influenza. Straordinaria quanto le guarigioni, fu la successiva scoperta di Hahnemann che più diluiva una medicina più diventava potente e efficace, anche se diluita fino a un infinitesimale milione a uno. Rudolf Hauschka spiega il fenomeno con l'ipotesi che se la materia è una condensazione o una

cristallizzazione di forze cosmiche, tali forze tornano a essere più potenti una volta liberate dal loro involucro materiale come spiritelli da una bottiglia.

Hauschka spiega che parte del segreto di Hahnemann sta nella maniera ritmica, matematica con cui egli scuoteva le sue diluizioni, dato che il ritmo aveva lo stesso effetto che ha sugli esseri umani, liberare cioè lo spirito dalla morsa del corpo.

Ma le autorità concessero poco respiro a Hahnemann. Visto già di malocchio dai colleghi medici perché considerava un reato sottoporre i pazienti a salassi e ventose, Hahnemann incorse poi nell'ira dei farmacisti quando si videro minacciati economicamente dalla vendita di medicine in quantità così minime. Quando la scoperta di Hahnemann fu pubblicizzata sulla rivista del medico personale di Goethe, il dottor Hufeland, l'Associazione dei farmacisti (precursori degli odierni farmacisti e dei «propagandisti» che ogni anno fanno pressioni sui medici reclamizzando centinaia di pillole) fece in modo di trascinare Hahnemann davanti a un tribunale, dove fu ritenuto colpevole, diffidato dal dispensare medicine, e costretto a lasciare la città.

Nel 1951 a Tucson sarebbe stato difficile trovare uno scienziato disposto a scommettere qualche spicciolo sul procedimento protettivo di Upton e Knuth, inteso come salvaguardia contro le moltitudini di parassiti. Eppure i due tecnici andarono per la loro strada, ripeterono il procedimento con fotografie aeree che riprendevano tutti i quattromila acri di proprietà della Cortaro Management Company, una delle più grosse aziende dell'Arizona per la coltivazione del cotone. I dirigenti dell'azienda azzardarono un calcolo: se le dodici varietà di parassiti che normalmente attaccavano le loro coltivazioni da un milione di dollari fossero state neutralizzate con un meccanismo così semplice, essi avrebbero risparmiato fino a 30 000 dollari l'anno in spese di gestione, eliminando l'uso di insetticidi a spruzzo.

In autunno il *Weekend-Reporter* di Tucson uscì con un articolo illustrato su due pagine: «L'impresa rischiosa da un milione di dollari ripaga il cotoniero». L'articolo diceva che «un certo neutralizzatore elettronico di parassiti, tipo Buck Rogers», aveva permesso alla Cortaro di conseguire quasi il 245 per cento di aumento nel raccolto di cotone, per ogni acro, rispetto alla media dello Stato. W.S. Nichols, presidente della Cortaro Management Company, affermò in una dichiarazione giurata che il cotone

curato aveva anche circa il 20 per cento di semi in più. «Può darsi che questo risultato dipenda dal non avere distrutto le api, su cui pare non abbia effetto il procedimento elettronico.» Nichols sottolineò inoltre che i suoi zappatori avevano notato un'assenza quasi totale di serpi nelle zone sottoposte al misterioso trattamento.

Sulla costa orientale degli Stati Uniti, uno degli ex compagni d'università di Upton, Howard Armstrong, divenuto un chimico industriale con molte invenzioni al suo attivo, volle provare il metodo dell'amico in Pennsylvania. Scattata una fotografia aerea di un campo di granturco infestato da scarabei (*Popillia japonica*), tagliò un angolo della foto con un paio di forbici, e posò il resto dell'immagine sul piatto collettore dell'apparecchio elettronico di Upton, assieme a una piccola quantità di rotenone, un veleno contro scarabei estratto dalle radici di una vite legnosa asiatica che i giapponesi chiamano *roten*.

Dopo diversi trattamenti di cinque-dieci minuti l'uno, con i quadranti dell'apparecchio sistemati per determinate letture, da un conteggio meticoloso degli scarabei si è visto che l'80-90 per cento di essi era morto o scomparso dalle piante di granturco curate mediante la fotografia. Le piante non curate, quelle nell'angolo della foto, erano rimaste infestate al 100 per cento.

B.A. Rockwell, direttore delle ricerche presso la Pennsylvania Farm Bureau Cooperative Association, di Harrisburg, dopo avere assistito personalmente all'esperimento, scrisse:

Controllare le infestazioni di insetti a distanza di cinquanta chilometri senza pericolo per l'uomo, sarebbe forse una realizzazione finora ineguagliata nel controllo scientifico di insetti dannosi alla vegetazione. Per uno che ha diciannove anni di esperienza nel campo delle ricerche questa impresa è apparsa irrealistica, impossibile, fantastica e pazzesca. Eppure accurati conteggi fatti dal sottoscritto sulle piante di granturco così trattate, e su quelle non trattate, hanno indicato senza ombra di dubbio che la proporzione di uccisioni è stata di 10 a 1 in favore delle piante curate.

Upton, Knuth, Armstrong unirono i loro talenti e costituirono la U.K.A.C.O. Inc., usando le prime lettere dei loro cognomi. L'obiettivo della nuova società era di liberare gli agricoltori dalle odiose infestazioni mediante il nuovo

sistema, scientificamente inspiegabile ma semplice ed economico. La società ebbe l'appoggio del generale Henry M. Gross, uno dei più illustri cittadini di Harrisburg, capo del Selective Service Board per lo Stato di Pennsylvania.

Nell'Ovest, Upton e Knuth fecero un contratto con 44 coltivatori di carciofi per curare i loro raccolti e liberarli dalle *Pterophoridae*. I contratti furono redatti con l'intesa «niente disinfestazione – niente pagamento». Tutti i coltivatori pagarono un dollaro per acro come servizio, una minima frazione dei costi di irrorazione convenzionale. In Pennsylvania Rockwell dichiarò: «Dato che gli agricoltori non sono soliti pagare un servizio se non ricevono un corrispettivo, questo è il migliore attestato a favore del procedimento U.K.A.C.O. che mi sia mai capitato!».

Convinto che si delineava all'orizzonte un nuovo sviluppo radicale per neutralizzare le infestazioni, Rockwell concluse contratti con agricoltori amici perché conducessero una lunga serie di esperimenti sotto il suo controllo.

A quel punto, il nuovo metodo di cura delle messi, senza insetticidi, solleticò la curiosità della stazione di ricerche del ministero dell'Agricoltura americano situata a Beltsville, nel Maryland, e uno dei suoi funzionari, il dottor Truman Hienton, chiamò il generale Gross per dirgli che avrebbe desiderato scoprire esattamente come faceva la U.K.A.C.O. a conseguire quei risultati. Quando Hienton e due suoi colleghi medici giunsero a Harrisburg, furono informati che il principio alla base dell'apparecchio pareva più o meno collegato con quello delle trasmissioni radio. Ma quando fu chiesto a Howard Armstrong della U.K.A.C.O. con quali lunghezze d'onda trasmettesse i suoi trattamenti, egli disse che non lo sapeva.

Tuttavia nell'agosto 1951 Armstrong aveva avuto tanto successo che quando i rappresentanti di insetticidi passavano dalle fattorie sottoposte alla cura, essi venivano informati che dei loro prodotti non avevano più bisogno. Gli stessi agricoltori misero in atto molti trattamenti con gli apparecchi lasciati loro da Armstrong. Ciò, evidentemente, fece drizzare le penne alle industrie di insetticidi americani, che reagirono quell'inverno alla nuova tecnologia della U.K.A.C.O. come le industrie inglesi di fertilizzanti avevano fatto di fronte alle sollecitazioni di Sir Albert Howard. *Agricultural Chemicals*, il mensile dell'industria chimica, pubblicò un articolo nel gennaio 1952 che bollava il procedimento U.K.A.C.O. definendolo fraudolento.

Rockwell non negò mai che il procedimento elettronico *non era sempre* positivo. Egli dichiarò chiaramente che certi esperimenti potevano fallire per interferenze di tubi di irrigazione, fili ad alta tensione, trasformatori difettosi, recinti di filo metallico, radar, vasi di fiori presenti nella zona e varie condizioni del suolo.

Durante la stagione di coltivazione del 1952 il granturco fu trattato su 1420 acri appartenenti a 61 agricoltori in 81 proprietà diverse situate in cinque contee: furono esaminati 78 360 steli di granturco. Funzionari della nuova Homeotronic Foundation lavorarono con parecchi funzionari della Pennsylvania Farm Bureau e con uno della Farm Bureau Association dell'Ohio.

Armstrong venne poi a sapere dalla costa occidentale che rappresentanti di ditte di insetticidi d'accordo con impiegati dell'U.S.D.A.** avevano visitato agricoltori che usavano il procedimento U.K.A.C.O. dicendo loro che era una frode bella e buona. I membri della U.K.A.C.O. giunsero alla conclusione che Beltsville impediva loro direttamente e intenzionalmente di andare avanti col lavoro e che i sostenitori dell'industria di insetticidi facevano fortissime pressioni sul governo perché mettesse al bando i nuovi metodi di controllo delle infestazioni, che minacciavano pericolosamente di far loro chiudere i battenti. Tanto fu efficace la campagna contro la U.K.A.C.O. che la ditta ebbe difficoltà a farsi una nuova clientela tra gli agricoltori, sui quali una schiera di incaricati dell'U.S.D.A. faceva opera di convinzione che i trattamenti Upton-Knuth-Armstrong non avevano nessuna sostanza.

Frattanto Upton, che si era visto respingere la domanda di brevetto per «mancanza di prove convincenti nella documentazione fornita da esperti qualificati con conoscenze scientifiche», presentò un'appendice di 22 pagine a sostegno della sua tesi. L'appendice si appellava al fatto che «è difficile definire precisamente la natura e il meccanismo dei nuovi metodi», e postulava che il procedimento

comprende lo studio e l'uso di determinate fonti basilari di energia capaci di influire sulle molecole, gli atomi e gli elettroni tramite le frequenze di risonanza di potenza caratteristica e armonica in cui ogni particella di materia mostra la propria frequenza caratteristica sotto una polarità controllata in un campo magnetico di moto.

A sostegno delle loro asserzioni, gli inventori citarono l'opera del dottor

Edward Purcell, vincitore a pari merito con il dottor Felix Bloch del premio Nobel per la fisica nel 1952. Il dottor Purcell aveva pubblicato un articolo sul numero del 15 novembre di *Science News Letter* a proposito della frequenza risonante, caratteristica degli elementi quando venivano fatti risuonare in prescelti campi magnetici, e un rapporto sul lavoro del dottor Bloch che era riuscito, mediante un processo chiamato da lui «induzione nucleare», a mutare le particelle atomiche in infinitesimali radiotrasmettitori le cui emissioni, se fortemente amplificate, venivano riprodotte dagli altoparlanti. Upton non aveva dubbi che la sua «cura radionica» come l'aveva chiamata, usava un tipo di energia trattata dagli studi di Bloch, che, come scrisse Upton, «non è stata fin qui accettata dalla scienza, particolarmente nelle sue applicazioni alle strutture molecolari della complessa natura della vita vegetale e animale».

Upton sostenne che il lavoro di esperti elettronici e la scoperta di potenziali per mezzo di apparecchi sensibili aveva dimostrato da lungo tempo l'esistenza e la misurabilità di varie ampiezze di potenziali elettrici in creature vive, e a tale proposito citò gli scritti del dottor George Washington Crile e del dottor Harold Saxton Burr.

Quando tutti questi sforzi non valsero a fargli ottenere il brevetto, il generale Gross sfruttò le sue relazioni con i consigli di amministrazione di certe industrie, tra le più importanti della nazione, e riuscì a sottoporre il procedimento all'attenzione di scienziati di spicco nel governo, tra cui Vannevar Bush, consigliere scientifico del presidente Eisenhower. Quando Gross spiegò loro i traguardi raggiunti dalla U.K.A.C.O. e affermò che si basavano sul concetto che ogni particella ha la sua frequenza generica, come il dottor Crile aveva sostenuto con tanta risolutezza, gli scienziati reagirono vivacemente dicendo che i risultati ottenuti dalla U.K.A.C.O. erano impossibili.

Benché Gross avesse cortesemente proposto agli scienziati di recarsi a Harrisburg per parlare con Rockwell e gli agricoltori le cui messi erano state protette in modo «radionico» e vedere i risultati con i loro occhi, costoro declinarono l'invito. Gross non ebbe miglior successo con il direttore della Carnegie Institution di Washington, il quale gli disse chiaro e tondo che nulla nell'elettronica lasciava intravedere una possibilità di successo del metodo U.K.A.C.O.

Il dottor William F. Libby, al quale si deve la tecnica della datazione al

Carbonio 14 che gli valse il premio Nobel per la chimica, dopo avere ascoltato Gross, gli disse con parole scoraggianti, anche se precise, che ci sarebbe voluto più di un milione di dollari per condurre ricerche sulla «scatola».

Ciò che forse ha allarmato il governo è stata l'idea che se una valanga di insetti poteva essere colpita e anche uccisa semplicemente trasmettendo loro un veleno per mezzo di una fotografia delle piante da essi attaccate, allora la stessa tecnica avrebbe potuto applicarsi militarmente contro concentrazioni di truppe o contro popolazioni di intere città in stato di guerra. Così la U.K.A.C.O., scoraggiata da tutto questo, e avversata dagli sforzi, ben studiati e apparentemente fruttuosi, di pezzi grossi del governo e dell'industria tesi a dissuadere gli agricoltori dall'usare il nuovo ritrovato contro i parassiti, fu alla fine costretta a chiudere i battenti. Ma la storia di quella che venne chiamata «radionica» era solo agli inizi.

Trent'anni prima che la U.K.A.C.O. cessasse la sua attività, un giovane tecnico della Kansas City Power and Light Company, T. Galen Hieronymus, che fu uno dei primi a ottenere un permesso di radiotelegrafista dilettante quando non era ancora scoppiata la prima guerra mondiale, fu richiesto da un suo vicino, un certo dottor Planck, di lavorare alla macchina utensile diverse parti di apparecchi che esigevano elementi precisi, come nastri di lamina d'argento, tagliati in proporzioni esatte al millimetro, e bobine in spirali accurate. Planck si limitò a fare riferimento a un misterioso medico geniale di San Francisco con cui egli aveva studiato nuove tecniche eccezionali per curare le malattie, ma non diede al giovane tecnico specializzato maggiori lumi sullo scopo dei nuovi strumenti che collaborava a costruire. Fu solo dopo la morte di Planck che la vedova chiese a Hieronymus di andare in casa per ispezionare una stanza da lavoro piena di misteriosi apparecchi, e scegliere quello che voleva, dato che lei non sapeva cosa farsene. In quella occasione Hieronymus capì il vero scopo degli strumenti che aveva costruito e seppe che il nome dello sconosciuto chirurgo era Albert Abrams.

Frattanto la dottoressa Ruth Drown, una giovane e vivace chiropraticante di Los Angeles stava perfezionando i congegni di Abrams. Il più sorprendente risultato della Drown fu la realizzazione di un apparecchio fotografico che riprendeva immagini di organi e tessuti di pazienti, usando soltanto una goccia del loro sangue, anche quando i pazienti erano a

centinaia o migliaia di chilometri di distanza dal suo gabinetto. Ancor più sorprendente fu il fatto che ella poté riprendere immagini in «sezione trasversale», cosa impossibile con i raggi X. Benché avesse ottenuto un brevetto inglese per questo apparecchio da XXI secolo, il postulato della dottoressa Drown fu relegato dalle autorità del F.D.A.^{***} nel regno della fantascienza e l'apparecchio le fu confiscato agli inizi degli anni quaranta. Per essere sicuri che il suo caso venisse opportunamente pubblicizzato, le stesse autorità provvidero a dare rilievo a resoconti sulla rivista *Life*. Dopoché il racconto su *Life* l'ebbe presentata come una imbrogliatrice, la dottoressa Ruth Drown morì di dolore, lei, un genio misconosciuto.

Mentre la Drown lavorava in California, un altro seguace di Abrams, il dottor G.W. Wiggelsworth di Chicago, aiutato dal fratello, un tecnico elettronico, il quale all'inizio considerò l'oscilloclasto come una autentica frode finché poi non si convinse della sua efficacia, volle migliorare la «scatola di Abrams» sostituendo le bobine di resistenza con condensatori variabili, il che portò un notevolissimo miglioramento nella sintonia. Wiggelsworth battezzò il suo nuovo congegno *pathoclast*, o ammazzamalanni, e quelli che lo usarono si riunirono nella Pathometric Association.

Hieronymus aveva fatto in precedenza uno studio dettagliato delle misteriose energie emesse, anziché da tessuti sani o malati, dai metalli. Lavorando sulla sua teoria, egli prese oggetti di argento garantito, come cucchiari rotti, spargisale e spargipepe, e altre cose che poteva sottrarre alla moglie, e li seppellì nella prateria del Kansas.

Conoscendo l'ubicazione dell'argento nascosto, Hieronymus «lavorò a ritroso», come egli dice, cercando di scoprire le sue emanazioni, rilevò con una certa frequenza che l'argento *non emanava energia*, e si chiese se qualcuno non avesse dissotterrato il suo tesoro. Ma, poche ore dopo l'energia tornava a irradiare forte come prima.

La mente eclettica di Hieronymus ipotizzò che in determinate ore l'energia non si rilevasse perché irradiava verso il basso e il centro della terra anziché in alto. Per scoprirlo egli prese una barra di ferro placcato in rame e arrotata, lunga due metri e mezzo, e la ficcò in terra a colpi di martello con una angolazione tale che scendesse più in basso del suo mucchio d'argento. Quando la barra fu al livello dell'argento o più in basso, il suo congegno, cui

era attaccata la barra, indicò un impulso di energia; se tirava su la barra, sopra l'argento, non si registrava energia.

Ripetendo le misurazioni per settimane, Hieronymus scoprì che l'energia dell'argento veniva deviata in basso per poche ore ogni due giorni e mezzo. Verificando su un calendario egli scoprì che il ciclo delle deviazioni era in qualche modo collegato con le fasi della luna. Ciò che Pfeiffer aveva scoperto a proposito dell'influenza lunare sulle piante, pareva applicabile anche ai metalli.

Successivi studi con metalli sepolti convinsero Hieronymus che le energie erano fortemente influenzate dall'attrazione magnetica, come quelle negli esperimenti di Abrams. Così, almeno due ricercatori del xx secolo, uno, come Mesmer, medico, l'altro ricercatore di laboratorio come Reichenbach, avevano riscoperto il legame tra magnetismo minerale da una parte e «magnetismo animale» dall'altra.

Hieronymus sospettò che l'ignota energia emessa dai metalli fosse in qualche modo collegata alla luce solare; poiché la si poteva trasmettere su filo, avrebbe potuto avere efficacia sullo sviluppo delle piante.

Hieronymus, per scoprirlo, mise delle scatole rivestite di alluminio nella cantina perfettamente buia della sua casa di Kansas City. Alcune scatole le collegò a un tubo dell'acqua che faceva da terra, mentre altri fili di rame le univano a lamine di metallo poste fuori della casa in pieno sole. Altre scatole le lasciò senza contatti. In tutte le scatole Hieronymus piantò dei semi. Nelle scatole con i contatti elettrici i semi crebbero producendo robuste piante verdi. Invece i semi delle scatole isolate non avevano germogliato piante verdi, ma anemiche e cadenti.

Ciò portò Hieronymus alla conclusione rivoluzionaria che lo sviluppo della clorofilla nelle piante non era dovuto alla luce solare in sé, ma a qualcosa collegata con essa, che, diversamente dalla luce, si trasmetteva sui fili elettrici. Egli non aveva idea a quale frequenza si collocasse quella energia sullo spettro elettromagnetico, e neppure se era in rapporto con esso.

Mentre Hieronymus continuava a costruire strumenti per i medici, e a condurre esperimenti con essi, egli si convinse sempre più che l'energia modulata dagli apparecchi aveva ben poco a che vedere con l'elettromagnetismo. Quell'ipotesi divenne certezza in lui quando scoprì che l'apparecchio subiva un cortocircuito se inondato di raggi di luce

proveniente dal sole, proprio come i circuiti elettrici di una radio subiscono un cortocircuito se vengono tuffati nell'acqua.

A Hieronymus si deve la progettazione di uno speciale analizzatore inizialmente con obiettivi, poi con un prisma, mediante il quale poteva individuare, tra le radiazioni emesse, molti elementi della tavola dei periodici di Mendeleev. Egli scoprì che l'energia, quando è rifratta attraverso un prisma si comporta come la luce, tranne che gli angoli di rifrazione sono molto più acuti, e l'energia scaturita da vari elementi esce a angoli di rifrazione nello stesso ordine del contenuto dei loro nuclei. La sua capacità di distinguere una sostanza dalla propria radiazione convinse Hieronymus che le malattie venivano debellate dall'apparecchio di Abrams e dai suoi derivati «tramite un attacco radiante sull'energia costrittiva che tiene assieme le strutture molecolari».

La frequenza di emanazione, o angolo di rifrazione, è in proporzione esatta al numero di particelle del nucleo di un elemento, come dice Hieronymus. La gamma di frequenze o angoli di rifrazione prodotti da sostanze complesse serve quindi per scoprire ciò che contengono. L'energia emessa non si attenua, come l'energia elettromagnetica, in ragione inversa al quadrato della distanza della sua fonte. Essa si irradia solo fino a una certa distanza a seconda dell'oggetto che la emette, a seconda della direzione che prende, e persino a seconda del momento della giornata in cui la si misura. Qualcosa varia la quantità di radiazione emessa, come nebbia, fumo o altre materie che alterano la densità dell'aria nella nostra atmosfera e variano l'intensità di luce emessa da qualsiasi fonte.

Nell'intento di descrivere questa radiazione Hieronymus uscì dapprima con questa pesante spiegazione: «Un'energia che obbedisce a certe leggi di *elettricità* ma non a tutte, e a certe leggi di *ottica*, ma non a tutte». Per ovviare ripetizioni di termini usati da altri, coniò infine la definizione *eloptic energy* (energia elottica).

Tale energia, egli concluse, quantunque indipendente dall'energia elettromagnetica, era comunque a essa associata. Stante la differenza, Hieronymus ne dedusse che i loro spettri di frequenze erano necessariamente collegati. Decise quindi di parlare di energia elottica in tutte le sue lunghezze d'onda come di un *mezzo eccellente* che, per citare le sue parole, «potrebbe essere lo stesso di quello solitamente descritto, da

tecnicisti elettronici e da fisici, come “l’etere” messo in azione a frequenze armoniche più elevate di quelle finora note».

Il batteriologo Otto Rahn, il cui libro sulla radiazione da cose viventi aveva tanto disorientato i suoi colleghi dieci anni prima, scrisse a Hieronymus, dopo avere esaminato i suoi procedimenti e le sue prove:

Poiché quelle radiazioni racchiudono il segreto della vita, esse racchiudono anche il segreto della morte. Attualmente pochissimi ne conoscono le possibilità, e pochissimi conoscono *tutti* i fatti. Ritengo indispensabile che quei pochi si tengano le nozioni per loro, ne divulgino quel tanto necessario per perfezionare le applicazioni immediate, per guarire le malattie. Le sue scoperte aprono la porta a grandi possibilità; terrificanti come l’energia atomica queste radiazioni potrebbero essere sfruttate tanto per il male quanto per il bene dell’umanità.

Nel 1949 Hieronymus ottenne il brevetto statunitense numero 2 482 773 per la «scoperta di emanazioni da materiali e conseguente misurazione dei volumi». Altri brevetti gli furono rilasciati in seguito nel Regno Unito e in Canada.

Presso la fattoria Heisley, Hieronymus scelse, assieme con un incaricato della U.K.A.C.O., tre pannocchie di granturco, in ognuna delle quali c’era un baco che la mangiava.

Isolando le pannocchie in maniera che i bachi non fuggissero, Hieronymus cominciò a trattarle con la sua emittente radionica. Dopo tre giorni di cura per dieci minuti per ogni ora e ininterrottamente giorno e notte, egli affermò che due dei bachi erano ridotti a poltiglia, ma il terzo era ancora intatto e si contorceva. Con altre ventiquattr’ore di quel trattamento il baco testardo fu neutralizzato. Degli altri non restavano che «punti bagnati» sulle pannocchie.

Hieronymus fu così sbalordito dal potenziale mortale della radiazione che decise di non rivelare mai *nulla* sulla struttura dei suoi strumenti o sul loro funzionamento fino a quando non avesse trovato un giorno ricercatori seri di indiscusse qualità, capaci di aiutarlo a spiegare l’esatta potenzialità delle sue scoperte.

19. La mente al di sopra della materia



Circa venti anni prima che i produttori di sostanze chimiche e l'U.S.D.A. avessero la meglio sugli sforzi della U.K. A.C.O. per aiutare gli agricoltori della Pennsylvania, uscì in Gran Bretagna un libro intitolato *The Chain of Life* (La catena della vita), edito nel 1934 e dovuto alla penna di un chirurgo inglese, Guyton Richards, che si era fatto una larga esperienza sui problemi della medicina come medico condotto di una intera regione per conto dell'Indian Medical Service.

Fu stimolato dalle teorie di un collega, il capitano Sandes, il quale gli aveva fatto conoscere i benefici della ionizzazione, allora poco noti, e i suoi straordinari effetti nella cura di malattie, una branca di scienza poi sviluppata in Germania e ancor più in Russia ma quasi del tutto trascurata in altri Paesi. Richards aveva, per citare le sue parole, «il bernoccolo dell'elettricità» e si mise a fare studi galvanometrici particolareggiati sulle piante, e le persone sane e malate. A proposito di Abrams, Richards disse che era un peccato che proprio l'invenzione dell'oscilloclasto, per il fatto che le sue proprietà curative non potevano essere spiegate esattamente, avesse fatto perdere di vista alla classe medica gli importanti risultati che Abrams aveva conseguito.

Il libro di Richards fece rinascere l'interesse nella «radionica» tra un piccolo gruppo di medici fantasiosi che volevano sperimentare il nuovo metodo di cura. Costoro, necessitando di un tecnico che li aiutasse a costruire il nuovo apparecchio misterioso, andarono alla ricerca di un

«Hieronymus inglese» e lo scovarono nella persona di George De La Warr, un ingegnere civile dotato di poteri psichici.

Dopo avere costruito una serie di strumenti rivestiti in cuoio nero, che poi si sarebbero chiamati «scatole nere», circa un anno dopo la chiusura della U.K. A.C.O. (della cui attività non avevano avuto sentore) De La Warr e sua moglie Marjorie, che praticava l'osteopatia, scopersero di influire sullo sviluppo di piante malate o malnutrite concentrando energia «radionica» direttamente su di esse, mediante un sistema di lenti, il che convalidava l'asserzione di Hieronymus, del quale non sapevano nulla, che fosse rifrangente otticamente.

Come i soci della U.K. A.C.O., i coniugi De La Warr ottennero risultati fruttuosi non solo irradiando direttamente una pianta, ma trasmettendole energia tramite una sua foglia o la sua fotografia. Perché si verificasse è rimasto un mistero. Essi dichiararono soltanto: «È ancora problematico se sia l'apparecchio, l'emulsione fotografica, o la presenza di un dato operatore che produce gli effetti, o una combinazione di tutti questi fattori». Secondo De La Warr l'emulsione sul negativo riceveva dalla pianta radiazioni di luce, e di altro tipo, di natura ignota. Vi fu anche la dimostrazione che esisteva una relazione tra la pianta e una foglia staccata da essa, o la linfa spremuta dalla pianta, proprio come esiste tra il paziente e la sua goccia di sangue. De La Warr scrisse:

Si direbbe che ogni molecola di materia sia capace di produrre un minuscolo voltaggio elettrico specifico, che «trasmette» press'a poco come una minuscola radio ricetrasmittente. Un insieme di molecole è quindi in grado di trasmettere un modello generico. Ciò significa che il segnale emesso da una pianta o da un essere umano è personale, e che ogni pianta o individuo riceve una trasmissione sul suo modello generico. È qui che la fotografia riveste il suo ruolo, poiché si pensa che l'emulsione sul negativo trattienga il modello generico dell'oggetto fotografato e sia indotto a irradiare come vettore. Quindi, con una fotografia della pianta in circuito è possibile influenzare la pianta a distanza.

La teoria non era affatto inattaccabile, ma i risultati ottenuti dalla radionica furono fantastici. Resisi conto che la presenza di organismi viventi nel suolo è un presupposto per una buona coltivazione, i coniugi De La Warr si

chiesero se per caso non si poteva curare il suolo tramite le cellule che vivono in esso irradiando tipi di energia effettivamente equivalenti alle sostanze nutrienti della pianta. Per provarlo, decisero di fotografare il terreno di appezzamenti a orto, trattare le fotografie con sistema radionico, poi piantare verdure nel suolo curato e vedere come risultano.

Cominciarono con i cavoli. Tolsero tutto lo strato superficiale del suolo in due punti prescelti, distanti tra loro venticinque metri, nel terreno annesso al loro laboratorio. Setacciarono e mescolarono la terra per eliminare possibilità di variazioni, poi la gettarono di nuovo sulle zone stabilite, lasciando che si depositasse per una settimana. Il 27 marzo 1954 cominciarono un mese di trattamento su una zona, irradiando ogni giorno la fotografia relativa nella camera oscura e lasciando l'altra zona senza trattamento. Alla fine del mese piantarono nelle due zone quattro giovani cavoli, scelti per la loro somiglianza. Per due settimane attesero ansiosamente, ma il ritmo di crescita non presentava differenze evidenti. Poi improvvisamente i cavoli del suolo curato cominciarono a crescere molto di più e si ingrossarono fino alla fine di giugno. Le fotografie scattate circa quattro settimane prima della maturità mostrarono che le piante della zona curata erano *tre volte più grosse* di quelle cresciute normalmente.

I De La Warr, incoraggiati da tale successo, vollero ripetere l'esperimento su scala maggiore. Notarono che in una striscia dell'orto tre file di piselli lunghe undici metri crescevano così uniformemente da non lasciar dubbi che il suolo fosse dovunque della stessa consistenza. I piselli furono estirpati e la zona preparata per nuove piantagioni. La striscia fu divisa in quindici lotti, sei dei quali furono fotografati a volo d'uccello e trattati radionicamente ogni giorno per un mese. Due lotti furono lasciati senza cure; altri sette furono usati come zone cuscinetto. All'inizio dell'agosto furono messe a dimora novantasei piante di broccoli inglesi, primizie invernali, tutti alti 18 centimetri, sei per ogni lotto. I lotti trattati radionicamente furono fotografati di nuovo con le piante e irradiati giornalmente fino alla conclusione dell'esperimento a metà gennaio 1955, dopo che neve e ghiaccio avevano evidentemente arrestato la crescita. Il dottor E.W. Russel, esperto della facoltà di Agricoltura dell'Università di Oxford, che aveva assistito all'esperimento dal principio alla fine, verificò l'accurata pesatura delle piante e notò che era stata ottenuta una media

dell'*ottantuno per cento di aumento* in tutto il raccolto, relativo alle piante trattate rispetto a quelle non trattate.

I De La Warr vollero poi trasmettere la cura dai loro laboratori a un orto a Old Boars Hill, a oltre tre chilometri da Oxford. Essi divisero un appezzamento equilatero in quattro quadrati e vi piantarono in ciascuno fave a foglia larga. Un solo quadrato fu fotografato e irradiato dal 1° maggio al 1° agosto 1955. Alla fine dell'esperimento l'altezza delle piante di fava cresciute nel quadrato curato superava di 24 centimetri quella delle piante negli altri quadrati, e la quantità di baccelli era assai maggiore. Ulteriori esperimenti, in cui la distanza del suolo trattato arrivò fino alla Scozia, furono ugualmente coronati dal successo.

Nella campagna agricola 1956 essi decisero di accertare se una sostanza inerte, irradiata e mescolata al suolo, poteva a sua volta irradiare i tipi di energia nutritiva ai semi durante la germinazione e la crescita. La sostanza che scelsero fu la vermiculite, una silice micacea chimicamente inerte e solubile nell'acqua. Per trattarla la sparsero nell'aria davanti a un apparecchio radionico normalmente usato a scopi terapeutici per le persone. Poi fu aggiunto a una mistura di semi d'erba contenente segale, erba mazzolina, e altre varietà in proporzione di due parti di vermiculite e una parte di semi d'erba. Le misture di vermiculite trattata e non trattata furono seminate in terreni e scatole simili. I risultati strabilianti, confermati da un'importante azienda agricola, dimostrarono che la vermiculite trattata aveva prodotto un raccolto del 186 per cento superiore in peso umido, con un contenuto proteico del 270 per cento in più. A seguito di questo e altri esperimenti un'azienda di vivai, di fama nazionale, chiese se potevano condurre i loro esperimenti con la vermiculite trattata su vari tipi di semi. Con le rigorose condizioni di prova della ditta, gli aumenti di crescita fenomenale ottenuti dai De La Warr non furono più così evidenti. Ma lungi dal lasciarsi scoraggiare, i De La Warr si misero a pensare che forse le loro piante reagivano non alle radiazioni delle macchine ma agli esseri umani interessati agli esperimenti. Per provare questa tesi, essi condussero gli stessi test che la ditta aveva eseguito esattamente sugli stessi appezzamenti di terra. I De La Warr, davanti agli stupiti dipendenti dell'azienda di orticoltura, ottennero un nuovo successo con la vermiculite, dimostrato da una notevole crescita delle piante, ma, per quanto ci provassero, gli orticoltori di professione non ripeterono tale successo. Fu così chiaro che il punto cruciale del problema

era il fattore umano. Per stabilire il grado di questo fattore essi mescolarono di nuovo la vermiculite nella terra di avena in vaso. I loro assistenti, che ogni giorno versavano quantità misurate di acqua sui semi, erano stati informati di quali vasi contenevano la vermiculite e quali no. Però non sapevano che *la vermiculite usata non era stata irradiata* ed era inerte come quando l'avevano acquistata dal fornitore. I semi di avena avevano ricevuto soltanto l'energia nutriente fornita dal suolo stesso; eppure le pianticelle nei vasi che, secondo gli assistenti, dovevano contenere vermiculite trattata crescevano più in fretta delle altre. Dunque la fede umana nello sviluppo di una pianta agiva evidentemente da sostanza nutriente capace di produrre una crescita più rapida.

De La Warr, che considerò tale esperimento il più importante mai eseguito, si trovò faccia a faccia con una nuova realtà sconvolgente le cui implicazioni erano di vasta portata: *la mente di un essere umano poteva influire sulla formazione delle cellule!*

Quando De La Warr descrisse questo importante esperimento a uno dei più autorevoli fisici della Gran Bretagna e ipotizzò che una energia universale venisse evocata dalla giusta sintonizzazione dei propri pensieri, ebbe questa secca risposta: «Non le credo, signor De La Warr. Se lei riesce a influire sul numero degli atomi di una pianta in sviluppo mediante il suo processo mentale, noi dobbiamo rivedere il concetto di ciò che costituisce la materia».

«Infatti, è vero» gli rispose De La Warr, «anche se tale revisione proponesse un intero riesame del sapere corrente. Per esempio, come potrebbe incorporarsi questa energia nelle operazioni matematiche? Cosa accadrebbe della legge sulla conservazione della energia?»

Quando De La Warr convenne che la vera chiave di volta per far prosperare le piante stava nel chiedere loro di crescere, egli pubblicò un articolo nella sua rivista, *Mind and Matter*, in cui chiese ai lettori di produrre testimonianze a sostegno dei suoi risultati sperimentali, che erano tanto in disaccordo con la teoria atomica materialistica comunemente riconosciuta.

Uno dei passi più cruciali della procedura, consistente di quindici fasi e descritta nell'articolo, era quello in cui lo sperimentatore doveva tenere nelle mani semi di fagiolo e invocare una benedizione che variava a seconda della sua fede o culto, ma con piena venerazione e buoni propositi. L'articolo,

quantunque ricevesse il caldo consenso dei lettori, provocò una secca risposta da parte di esponenti della Chiesa cattolica i quali si offesero perché, come sottolinearono, era inammissibile che persone al di sotto del rango di diacono eseguissero atti di benedizione. Per calmare le acque agitate della protesta i De La Warr diedero un'altra definizione al loro esperimento: «Aumento del ritmo di sviluppo delle piante mediante proiezione mentale di un'energia indefinita».

Molti lettori riferirono risultati favorevoli simili a quelli conseguiti in America dal reverendo Franklin Loehr, i cui settecento esperimenti sull'effetto della preghiera sulle piante, condotti da 150 persone che avevano impiegato 27 000 semi sotto gli auspici della Religious Research Foundation di Loehr, a Los Angeles, furono descritti nel suo libro, *The Power of Prayer on Plants* (Il potere della preghiera sulle piante).

Loehr dimostrò che il tasso di crescita delle piante poteva essere incrementato fino al venti per cento quando le persone, singolarmente o collettivamente, avevano la chiara immagine delle piante che prosperavano in condizioni ideali. Benché i loro esperimenti fossero accettabili, stante le prove e le fotografie presentate, i risultati furono ignorati dagli scienziati in base al fatto che Loehr e i suoi assistenti non avevano un'esperienza scientifica e impiegavano metodi piuttosto grossolani per misurare la crescita.

Tuttavia il dottor Robert N. Miller, scienziato di ricerche industriali ed ex professore di ingegneria chimica al Georgia Tech (Università della Georgia), cominciò una serie di esperimenti nel 1967 con Ambrose e Olga Worrall, i cui casi di guarigioni celebri avevano fatto il giro degli Stati Uniti. Usando un metodo accuratissimo per misurare la percentuale di crescita delle piante, messo a punto dal dottor H.H. Kleuter del ministero dell'Agricoltura statunitense, preciso fino a un millesimo di pollice per ora, Miller, che lavorava ad Atlanta nella Georgia, chiese ai Worrall di dirigere i loro pensieri verso le pianticelle di segale da Baltimora, cioè distanti circa 960 chilometri.

Miller aveva già osservato che il ritmo di crescita di un nuovo filo di erba di segale si stabilizzava su 0,00625 pollici all'ora, ma dopo aver chiesto ai Worrall di pensare alla pianticella esattamente alle 9 di sera, il tracciato su un grafico che indicava il ritmo di sviluppo, cominciò subito a spostarsi in alto e verso le 8 del mattino seguente l'erba cresceva dell'84 per cento più veloce. Invece di aumentare, come previsto, un sedicesimo di pollice in quel

lasso di tempo, la pianticella era cresciuta di oltre mezzo pollice. Miller riferì che gli eccezionali risultati del suo esperimento facevano pensare che la tecnica sperimentale sensitiva potesse essere usata per valutare con precisione l'effetto della mente sulla materia.

I misteri di come la mente umana agisca attraverso i congegni «radionici» come quelli della U.K.A.C.O., di Hieronymus, dei De La Warr, restano tuttora insoluti. In una circostanza stupefacente John Campbell, direttore di *Astounding Science Fiction* – che è poi divenuta *Analog Science Fiction / Science Fact* – accertò negli anni cinquanta che un diagramma a circuito della macchina di Hieronymus disegnato in inchiostro di china funzionava bene quanto la macchina stessa. «Il suo circuito elettronico» scrisse a Hieronymus «rappresenta un *modello di relazioni*. Le caratteristiche elettriche non sono importanti e si possono tralasciare del tutto.»

Dopo aver fatto uno studio prolungato dei congegni radionici, promosso dalla fondazione creata da Arthur M. Young, inventore dell'elicottero Bell, Frances Farrelly, titolare di una scuola superiore per tecnici di laboratori medici, giunse anche lei alla conclusione che i congegni non erano necessari per ottenere gli effetti. La Farrelly, mentre lavorava in Inghilterra con un medico di Harley Street, scoprì che camminando verso un paziente con le braccia protese riusciva a sentire nel suo corpo dove il paziente aveva il disturbo. Così ella dice: «Cominciavo a manovrare lo strumento nella mia testa, cioè con la mente soltanto». Da allora, la Farrelly ha fatto diagnosi di malattie di persone non solo facendo a meno di congegni radionici ma anche senza macchie di sangue o fotografie o altro. L'immagine mentale di un paziente trattenuta nella mente le è sufficiente.

Nell'estate del 1973 le doti della Farrelly furono messe alla prova a Praga quando uno dei convenuti alla Prima conferenza internazionale di Psicotronica – definizione cecoslovacca per indicare gli effetti dell'energia mentale sulla materia – perdette il portafoglio nel cavernoso Palazzo dei Ferrovieri a quattro piani, sede della conferenza. La Farrelly, in pochi minuti, lo rintracciò e ne indicò l'esatta ubicazione all'interno di una scatola in fondo a un bugigattolo scuro dove la donna delle pulizie lo aveva messo per sicurezza.

L'indomani ella fu messa alla prova da un professore dell'Accademia di Scienze cecoslovacche, il quale le diede un frammento di roccia mineralizzata, chiedendole, davanti a un largo pubblico, se poteva stabilirne

l'origine e l'età. La Farrelly, dopo avere fregato il tavolo che aveva davanti per ottenere un «contatto» di tipo radionico, si pose una dozzina di domande e poi dichiarò che il minerale in questione proveniva da una meteora che risaliva a 3 200 000 anni prima, risposte che collimavano perfettamente con le conclusioni più ponderate di esperti mineralogisti cecoslovacchi.

La Farrelly, durante il suo soggiorno in Inghilterra, fu affascinata dal fatto che i De La Warr avessero scoperto radionicamente come ogni pianta viva abbia una posizione rotatoria critica (P.R.C.) evidentemente determinata dal campo magnetico terrestre quando il seme spunta dal terreno. Se la pianticella viene trapiantata in modo da continuare la crescita in P.R.C., avrà un rigoglio maggiore delle piante trapiantate al di fuori di quell'orientamento. Tale fenomeno era stato anche scoperto da Hieronymus, in maniera indipendente; egli infatti scoprì che la lettura dei quadranti sul suo apparecchio radionico era al massimo quando la pianta era girata in una data posizione, rispetto alla rosa della bussola.

I De La Warr avevano anche scoperto che, a causa di questa apparente relazione con il campo geomagnetico, la pianta ha un modello di radiazione attorno ad essa. I punti nodali di questo modello o stampa che sembra concentrare il campo di radiazione, possono essere individuati da un rivelatore portatile con una sonda e una placca di sfregamento simile a quella sugli apparecchi radionici.

In Inghilterra Frances Farrelly trovò che con un semplice pendolo di raddomante era capace di localizzare i punti nodali di energia su un albero e nello schema geometrico a cupola attorno ad esso, come dimostrò con una pellicola a raggi X.

Tale campo di energia può in qualche modo collegarsi a un campo magnetico, in quanto entrambi si mettono in evidenza con metodi raddomantici. A Lorton, nella Virginia, gli autori sono stati testimoni dell'incredibile sensibilità verso un campo magnetico mostrata da Wilhelm de Boer, un *Rutenmeister*, o maestro raddomante, che abita nella città anseatica di Brema, nella Germania Federale. Quando il dottor Zaboï Harvalik chiese a de Boer di camminare su un campo magnetico che poteva essere messo in azione a volontà, ogni volta che il campo era in funzione la piccola bacchetta divinatoria di de Boer che egli teneva con dita leggere, si metteva a roteare. Quando il campo veniva annullato, la bacchetta non si muoveva.

Con la stessa bacchetta de Boer misura le aure degli alberi e degli uomini. Dopo essersi allontanato da una grossa quercia, vi si riavvicinava fino a circa sei metri e a quel punto la bacchetta si agitava verso il basso. Per un albero più piccolo de Boer doveva avvicinarsi di più prima che la bacchetta avesse delle reazioni.

«L'energia che scaturisce da una grossa quercia può temporaneamente accrescere la forza dell'aura umana, o la vitalità di una persona» disse de Boer, dimostrando che si estendeva da due metri e mezzo a tre metri oltre il torace di Harvalik ma era raddoppiata dopo che Harvalik aveva abbracciato una grossa quercia per due minuti. De Boer riferì che Bismarck, il «cancelliere di ferro» della Germania, su consiglio del suo medico personale, abbracciava un albero anche per mezz'ora onde riprendersi dalle fatiche dei suoi gravosi impegni.

Harvalik dichiarò che l'aura misurata da de Boer non era forse la stessa di quella che i sensitivi vedevano attorno agli esseri umani, cui tanta attenzione dedicarono il dottor Walter Kilner e Oscar Bagnall, entrambi inglesi, in quanto pareva estendersi di più dal corpo. Harvalik così si espresse: «Noi non sappiamo in realtà che cosa sia questa aura diffusa e certamente non abbiamo modo di analizzarla in un laboratorio di fisica, almeno per il momento».

A tutt'oggi non è stata data una risposta se il campo di aura misurato da de Boer sia o no lo stesso di quello che contiene i «punti nodali», come evidenziato nella pellicola di Frances Farrelly. Sembra che quando si spezza la sostanza materiale cui il campo è associato, il campo vada con le parti che restano in contatto, persino a distanza. Ciò portò i De La Warr a chiedersi se un rametto reciso da una pianta e ripiantato avrebbe beneficiato delle radiazioni emesse dalla pianta «madre», o se sarebbe deperito in assenza di tali radiazioni. Incenerita la pianta madre, radici comprese e tutto quanto, scoprirono che gli innesti orfani non erano rigogliosi come altri germogli recisi da una madre che era stata lasciata crescere in pace.

J.I. Rodale, che ripeté con successo l'esperimento dei De La Warr, quasi non credeva all'asserzione che la pianta madre non avesse bisogno di crescere vicina ai figli per farli beneficiare della sua «protezione». La pianta madre poteva magari essere in una città vicina, o in un paese vicino, o oltre oceano, o in qualunque punto del globo terrestre. In tal caso, ipotizzò Rodale, tutte le cose viventi, compresi i neonati umani, riceverebbero

radiazioni protettive dalle loro madri, le radiazioni presupporrebbero «amore a prima vista» e la gente con il «pollice verde» emetterebbe radiazioni benefiche per le proprie piante.

L'energia che emana dalle mani di un guaritore – come si è detto di Gesù Cristo – e l'energia che potenzia la crescita delle piante sono state dimostrate in un esperimento scientifico su semi germoglianti dal dottor Bernard Grad, un biochimico dedito alla ricerca presso l'Allan Memorial Institute of Psychiatry dell'Università McGill di Montreal. Portata in laboratorio la «questione delle guarigioni», egli eseguì alcuni esperimenti accurati con la collaborazione di un colonnello dell'esercito ungherese a riposo, Oskar Estebany, il quale si era reso conto delle sue eccezionali qualità risanatrici durante la rivolta ungherese contro l'occupazione sovietica del Paese, avvenuta nel 1956.

I meticolosi esperimenti di Grad, riportati sul *Journal of the Society for Psychical Research* e sull'*International Journal of Parapsychology* indicarono che i germogli di chicchi e la quantità complessiva di piante verdi che ne scaturivano avrebbero potuto essere notevolmente aumentati, rispetto a piante di controllo, annaffiandole con una soluzione conservata in bottiglie sigillate ed esposte soltanto all'energia risanatrice delle mani di Estebany.

Durante i suoi primi esperimenti, severamente controllati, Grad si convinse che, reggendo in mano le gabbie di topi feriti senza toccare gli animali, Estebany li risanava dalle ferite molto più rapidamente che se i topi fossero stati esposti a calore o lasciati senza cure. Estebany poteva anche ritardare la crescita di gozzi prodottisi nei topi a seguito di alimentazione carente di iodio e ricca di sostanze gozzigene e affrettarne la scomparsa quando i topi tornavano a una dieta normale.

Grad volle vedere in seguito se la misteriosa energia emessa dalle mani di Estebany influiva sulla germinazione dei semi e lo sviluppo delle piante. Quando Estebany teneva nelle mani, per mezz'ora, recipienti con soluzioni che poi venivano irrorate sulle piante, fu scoperto che quel semplice espediente produceva una germinazione più rapida e una crescita maggiore che non nei germogli non curati dall'ungherese.

Sorse allora nella mente di Grad l'interrogativo di quali risultati si sarebbero potuti ottenere da soggetti diversi da Estebany. Tra i molti pazienti a portata di mano nell'istituto, egli scelse una donna di 26 anni con reazioni

neurotiche depressive e un uomo di 37 anni con depressioni psicopatiche. Inoltre scelse un uomo di 52 anni normale dal punto di vista psichiatrico.

Grad mirava ad accertare se una soluzione tenuta per mezz'ora nelle mani di un individuo normale e poi versata sulle piante avrebbe provocato una crescita più rapida di quella di piante bagnate con soluzioni tenute in mano da nevrotici e psicopatici per lo stesso periodo di tempo.

Dopo che le tre persone ebbero tenuto le bottiglie sigillate di soluzione salina, il contenuto fu versato su semi di orzo piantati in terra.

Grad scoprì che le pianticelle annaffiate con la soluzione salina tenuta in mano dall'uomo normale crescevano assai più velocemente di quelle tenute da pazienti affetti da disturbi nervosi, o di piante di controllo lasciate senza trattamento. Le piante curate dallo psicopatico crebbero più lentamente di tutte. Contrariamente alle aspettative di Grad, le piante trattate dalla nevrotica crebbero un tantino di più di quelle di controllo.

Grad notò che quando era stata data la bottiglia allo psicopatico egli non aveva manifestato la minima reazione o emozione, mentre la nevrotica aveva chiesto subito la ragione di quel procedimento e, quando le fu detto, reagì con una espressione di interesse, o come la definì Grad con una «animazione di spirito». Grad osservò che la donna cullava con amore la bottiglia in grembo come farebbe una madre con il figlio. Giunse quindi alla conclusione che «il fatto importante per lo scopo dell'esperimento non era lo stato della sua diagnosi generale ma del suo spirito *nel momento* in cui teneva la bottiglia». Grad fece un dettagliato resoconto dell'esperimento all'American Society for Psychical Research, riferendo che uno stato d'animo negativo, come la depressione, l'ansietà, l'ostilità nel momento in cui si tratta la soluzione porta a una inibizione nella crescita delle cellule nelle piante annaffiate con tale soluzione.

Grad comprese che le implicazioni dell'esperimento erano di vasta portata. Se lo stato d'animo di una persona influenzava una soluzione salina tenuta in mano, era naturale desumere che lo stato d'animo di un cuoco o di una massaia influissero sulla qualità del cibo preparato per il pasto. Egli si rammentò che in diversi paesi le mungitrici in periodo mestruale non avevano il permesso di accedere in quella parte della cascina dove si preparava il formaggio per un presunto loro effetto sfavorevole sulle culture batteriche, e che le donne in periodo mestruale, si diceva, influenzavano negativamente la conservazione in scatola di derrate deperibili, la densità

delle chiare d'uovo sbattute, e la freschezza dei fiori recisi. Se gli esperimenti di Grad erano corretti, non era la mestruazione ma lo stato depressivo da essa creato in talune donne a portare i suoi effetti, una scoperta che sposta dal campo del pregiudizio a quello della scienza il veto biblico contro le donne «impure».

Tutto il soggetto della «radionica» e il ruolo rivestito dall'azione della mente umana, se questa operi o meno uno scambio di azioni con vari apparecchi radionici ideati da De La Warr, Hieronymus, Drown, Abrams e altri, si pone proprio al limite tra fisica e metafisica e quella terra di nessuno che sta tra le due.

Così disse Galen Hieronymus agli autori:

L'energia e la sua manipolazione è fondamentalmente nel regno dello psichico? Noi sappiamo che potenti sensitivi come Frances Farrelly producono risultati senza l'aiuto di congegni. Eppure altri sembrano essere aiutati da uno strumento radionico anche quando, come nel caso di De La Warr, hanno qualità paragnostiche ben sviluppate.

Il professor William A. Tiller, presidente della facoltà di Scienze materiali all'Università di Stanford, il quale dedicò parte del suo soggiorno in Inghilterra, durato un anno, allo studio della radionica presso i laboratori De La Warr, nel suo unico saggio, *Radionica, Radiestesia e Fisica* pubblicato dall'Accademia di Parapsicologia e Medicina, offre un esempio per spiegare come funziona il metodo:

In radionica il concetto fondamentale è che ogni individuo, organismo, o materia irradia e assorbe energia mediante un campo di onde speciali che mostra certe caratteristiche geometriche, radianti e di una data frequenza. Si tratta di un campo di energia diffusa che esiste attorno a tutte le forme di materia, animate o inanimate. Un'analogia utile è l'atomo fisico che irradia continuamente energia elettromagnetica sotto forma di onde, a causa del suo movimento oscillante, elettrico, dipolo, e alle sue vibrazioni termiche. Più la materia è complessa, più è complessa la forma dell'onda. Le cose vive, come il genere umano, emettono uno spettro di onde molto complesso, che in parte si associa ai vari organi e sistemi del corpo.

Come afferma Tiller, se le cellule che ogni giorno nascono a milioni nel nostro corpo vengono alla luce in presenza di campi polarizzati dal metodo

radionico, esse tendono a crescere in una configurazione più sana che indebolisce il campo originale di una struttura anomala o malata. Un trattamento continuativo finisce per plasmare la struttura dell'organo sano e risanarne la condizione.

Un altro ricercatore che accetta la forma mentale è il dottor Andrija Puharich, neurologo ed esperto in elettronica medica, il quale ha recentemente dato notizia di notevoli casi di forza psichica o mentale che attendono ancora il parere di fisici, psicologi e altri scienziati. Puharich è autore di *The Sacred Mushroom* (Il fungo sacro) dove ha trattato degli effetti di piante allucinogene, come il peyote, un decennio prima che l'ultima generazione si dedicasse alle droghe che sconvolgono la mente, dalla marijuana all'LSD, e autore di *Beyond Telepathy* (Oltre la telepatia), dove ha anticipato di un decennio gli studi sul trasferimento diretto del pensiero da una mente umana all'altra, cosa che per la sua epoca fu considerata pazzesca dal mondo scientifico «competente». Puharich ha scoperto adesso un sensitivo veramente eccezionale nel giovane israeliano Uri Geller, le cui doti hanno impressionato centinaia di spettatori e lasciato moltissimi scienziati di larghe vedute atterriti dalle loro implicazioni.

Così Puharich disse a Connie Best, autrice di un articolo su Geller, «L'uomo che piega la scienza»:

Cerchiamo di mettere a punto un esempio per spiegare come tutti questi atomi si possano scindere. Vi sono teorie di annientamento, eccetera, nella microfisica, ma non vi è teoria al mondo che spieghi questo su scala macroscopica. Come si possono scindere tutti questi atomi o comprimerli all'infinito fino al punto che siano tanto minuscoli da risultare invisibili, mettere la cosa in qualche spazio ignoto e poi fare tornare gli atomi in una struttura unica?

Geller riesce a influire miracolosamente non solo sul cosiddetto mondo inanimato ma anche sul mondo delle cose viventi. Davanti a testimoni di fiducia egli ha messo le mani sopra un bocciolo di rosa per poco più di quindici secondi, poi le ha aperte e ha mostrato la rosa in piena fioritura. Così commenta Connie Best:

La fisica è esatta, rigida. Eppure Uri Geller vi scopre scappatoie tanto larghe da cogliervi una rosa. Uri Geller piega la fisica la costringe a tener conto dei poteri della mente cosiddetti «paranormali». Quanto dovrà

mutare la fisica? Se le letture di misuratori riflettono i desideri di assistenti di laboratorio, se la presenza di sperimentatori è sufficiente per imbarazzare le particelle subatomiche, come facciamo a raccapezzarci?

E citiamo qui le parole che Nikola Tesla, inventore e genio americano di origine serba, pronunciò prima della sua morte: «Il giorno in cui la scienza comincerà a studiare i fenomeni non fisici, farà più passi avanti in un decennio che in tutti i precedenti secoli della sua esistenza».

Forse quel decennio è già arrivato.

20. Findhorn e il Giardino dell'Eden



L'esperimento più avanzato sulla comunicazione tra uomo e piante è stato realizzato in un angolo remoto della Scozia settentrionale. Su un tratto di terreno brullo, spazzato dal vento, coperto di sabbia e ginestre, prospiciente l'estuario del Morey, presso la brughiera dove le tre streghe profetiche incontrarono Macbeth, un ex comandante di squadriglia della R.A.F. (Aeronautica militare) diventato albergatore decise di sistemarsi con moglie e tre figli giovani nell'angolo abbandonato di un campeggio di roulotte presso Findhorn Bay, un cumulo di rifiuti di vecchie scatolette, bottiglie rotte, rovi e macchie di ginestre. Era un tipo alto e rubizzo, si chiamava Peter Caddy. Una volta aveva fatto a piedi oltre tremila chilometri nella catena dell'Himalaya, attraversando il Kashmir e inoltrandosi nel Tibet, e fino da giovane era stato seguace di una scuola di adepti il cui obiettivo era di riportare sulla terra bellezza e meraviglie. Con la moglie Eileen e con Dorothy MacLean, due donne che egli considerava «sensitive», Caddy fece fagotto e si trasferì a Findhorn, in una nevosata giornata di novembre del 1962. Per un certo tempo i coniugi Caddy si dedicarono a mutare radicalmente la loro vita, voltando il capo ai desideri materialistici per intraprendere un lungo periodo di addestramento e di preparazione, come Caddy lo chiamò, durante il quale essi avrebbero abbandonato tutto, compreso gli atti di volontà personale, in favore di ciò che definivano «amore e verità illimitati». A onor del vero, i Caddy tutto prevedevano fuorché stabilirsi in un posto brutto, sovraffollato come il campeggio di roulotte, conosciuto sotto il nome di Findhorn Caravan Park. Per anni vi erano passati davanti, denigrandolo, tutte le volte che erano andati e venuti

da Forres. In quell'occasione, però, una forza misteriosa dominò la loro avversione e li guidò verso la loro nuova dimora, a meno di mezzo acro in una depressione non lontana dal grosso assembramento di roulotte. Era un tratto di terreno composto principalmente di sabbia e ghiaia, sempre battuto da venti di burrasca, solo in parte protetti da una fascia di abetine e da ciuffi di ginestra e *Ammofila harundinacea* che impedivano alla terra di essere portata via dal vento. Con l'inverno alle porte era una prospettiva triste. Seguendo il principio dei monaci che sollevano fabbricarsi i monasteri a mano, mettendo nella struttura dell'edificio amore e luce a ogni pietra che deponevano, i Caddy ripulirono e verniciarono la loro roulotte da cima a fondo e lustrarono l'arredamento interno. Pulire e verniciare con devozione la roulotte fu il primo passo verso la creazione del loro personale centro di luce. Essi sognavano di farsi un campicello, appena finito il tetro inverno scozzese, e ciò per accrescere in parte lo schermo protettivo di luce attorno a loro, e in parte come fonte di nutrimento sano.

Durante i brevi giorni e le lunghe notti Caddy studiò pazientemente libri di giardinaggio, che trovò contraddittori sulle raccomandazioni che contenevano. Essendo stati scritti per orticoltori entusiasti che abitavano soprattutto sulle coste miti dell'Inghilterra meridionale, erano poco attinenti e facevano rabbia. Egli non aveva mai piantato un seme di erbaggio in vita sua e si sentiva come Noè quando fu guidato a costruire l'arca dove non c'era acqua; comunque andò avanti diligentemente. I consigli dovevano essere seguiti alla lettera, altrimenti tanto valeva tornare nel mondo degli affari. Il suo maestro di Rosacroce gli aveva insegnato una fondamentale regola di vita: «Amare dove sei, amare con chi sei e amare ciò che fai».

Per ricevere la guida arcana in base alla quale la comunità in erba inquadrava ogni movimento, Eileen si alzava regolarmente alla mezzanotte e meditava per parecchie ore, infagottata in un cappotto per difendersi dal freddo delle notti scozzesi. Ella aveva letto in un libro che ognuno riceve il suo nome spirituale a un certo punto della vita e solo allora l'individuo può iniziare il suo lavoro spirituale. Nel 1953 ella aveva sentito al tatto la parola *Elixir marcata* sulla sua fronte; così adottò quel nome e da allora la sua guida fu costante.

Con immagini interiori Elixir vedeva sette cassette di legno di cedro ammucchiate assieme, nel mezzo di uno splendido giardino, tutte ordinate e linde. Era tuttavia un mistero come quella visione avrebbe potuto

materializzarsi nello squallore angusto del parcheggio di roulotte. Eppure tutti erano pronti a prestare fede alla sua visione.

La prospettiva di creare un orto pareva un compito sovrumano. Il terreno era di sabbia fine, polverosa e non vi cresceva che dura erba aguzza. Ma Caddy si mise allegramente a vangare una striscia di ciuffi di gramigna, larga un metro e lunga tre, deponendola da una parte. Poi, scavò quarantacinque centimetri in profondità accumulando terra e ghiaia. Nella fossa pulita pose la striscia di gramigna rovesciata e la frantumò con la vanga. Ciò per assicurarsi che le zolle non germogliassero di nuovo in superficie, ma fornissero nutrimento disintegrandosi nel suolo. Dopo molte ore di paziente zappatura, rastrellatura di sassi e irrorazioni di acqua, l'appezzamento era pronto per la semina.

Secondo gli esperti in agricoltura del luogo e i manuali di orticoltura, nulla si prestava per il suolo di Findhorn, a parte forse lattuga e ravanelli. Un pasto scarso per una famiglia abituata nel suo albergo alla bistecca quotidiana, o all'anitra, inaffiata con buon vino rosso. Nondimeno Caddy seminò coscienziosamente semi di lattuga. Per difendersi dai continui venti che soffiavano all'estuario del Morey, occorreva un recinto a stecche. Quasi per miracolo, il legno necessario sarebbe arrivato da un uomo che smontava il suo garage. Appena messo su il recinto, un vicino corse a dire loro che dei sacchi di cemento appena sciupati erano caduti da un camion sulla strada. In breve si costruirono una veranda di cemento recintata dalla quale ammirarono, non la giovane lattuga rigogliosa, ma stentate apparizioni attaccate da millepiedi.

Verso la fine di maggio essi mangiarono lattuga e ravanelli deliziosi. Se tuttavia volevano coltivare una maggiore varietà di ortaggi, occorreva un mucchio di letame, rinunciando ai fertilizzanti chimici. Ancora una volta un vicino diede loro un cumulo di erba marcia e un agricoltore poco lontano, grato perché gli avevano salvato una pecora, diede a Caddy un grosso carico di concime di vacca. Un amico che possedeva un maneggio, concesse loro di seguire i suoi cavalli con un secchio e una pala. Una distilleria fornì loro gratis torba di scarto cummings, un potente fertilizzante al germe di orzo. Dalla costa raccolsero alghe marine. Una balla di fieno cadde da un camion di passaggio quasi al cancello del campeggio e servì per coprire i cumuli di letame. I nuovi abitanti di Findhorn, fidando in tale «assistenza ultraterrena» si comportarono come se fossero dotati di talenti naturali. Uno

di essi scrisse: «Avremmo potuto essere negativi e dire che il suolo era sterile, come infatti era. Invece noi abbiamo fatto un lavoro duro e abbiamo messo il pensiero positivo in tutto quello che abbiamo fatto».

Caddy lavorava da mattina a sera, dando al suolo sudore e radiazioni, poiché il suo obiettivo era di coltivare tanti ortaggi da ricavarne buona parte di alimentazione per i mesi futuri. L'aria pura, la luce del sole, i bagni di mare, un sacco di freddo, l'acqua limpida avrebbero purificato i loro corpi, come speravano, e li avrebbero dotati di energia. La teoria era che più i corpi si perfezionavano e più avrebbero assorbito le energie cosmiche e i cibi meno solidi di cui avrebbero avuto bisogno. Essi seminarono crescione, pomodori, cetrioli, spinaci, prezzemolo, zucche e asparagi. Piantarono siepi di more e di lamponi attorno all'orto che ormai si estendeva dalla roulotte per due acri di terreno, di cui ogni pezzetto doveva essere creato da vecchie zolle e da nuovo concime, ogni centimetro quadrato lavorato a mano parecchie volte durante il lavoro.

I vicini erano increduli, specialmente quando soltanto i cavoli e i germogli dei Caddy superarono una infestazione di vermi che avevano attaccato le radici dei cavoli, e solo il loro ribes nero crebbe sano mentre le coltivazioni nel resto della contea erano andate quasi tutte in malora.

I pranzi a Findhorn constavano di insalate fatte di oltre venti ingredienti; le quantità eccedenti di lattuga, ravanelli, spinaci e prezzemolo venivano distribuite nel vicinato che ne aveva scarsità.

I pasti serali includevano due o tre verdure dell'orto, colte e cotte sul momento. Gli stufati di vegetali dell'orto consistevano di cipolle, porri, aglio, carote, pastinaca, rape svedesi, rape comuni, carciofi, cavoli rapa, sedano, zucche, patate, con aggiunta di erbe aromatiche.

Elixir fu consigliata di soffermare il pensiero su ogni ingrediente mentre cucinava, in quanto i suoi pensieri e sentimenti erano importanti nel ciclo continuativo della vita. Doveva apprezzare tutto ciò che faceva, sia che sbucciassero una carota o sgusciassero i piselli, e doveva considerare ogni ortaggio come una cosa viva nelle sue mani. Nulla si doveva sprecare, né bucce né rifiuti. Tutto doveva tornare nel letame e nel suolo, per aumentarne costantemente le vibrazioni vitali.

In autunno furono pronti a fare conserve di lamponi, more, fragole, e misero assieme quasi cinquanta chili di marmellate. Misero sotto aceto sette chili di cavolo rosso e grosse quantità di cetrioli. In un garage, appena

costruito, immagazzinarono patate, carote, bietola, e sugli scaffali abbondavano scalogno, aglio e cipolle. In inverno prepararono la terra per la nuova stagione e seminarono altri alberi da frutto e macchie, tra cui peri, meli, piante di prugne, susini regina claudia, ciliege, albicocche, *loganberries*, *boysenberries*.**** Verso maggio del 1964 gli alberi da frutto e le macchie erano pieni di gemme. Quando i cavoli rossi maturarono, uno pesava quindici chili e un altro diciotto. Un broccolo in germoglio, seminato per sbaglio tra i cavolfiori crebbe in proporzioni tali da fornire cibo per settimane ed era addirittura troppo pesante per essere sollevato da terra. A quel momento erano arrivati a coltivare sessantacinque specie di erbaggi, ventuno tipi di frutta e quaranta varietà di erbe.

Nel giugno 1964 quando il consulente di orticoltura della contea andò a prelevare un campione del suolo per l'analisi, il suo primo commento fu che il terreno necessitava di nutrimento, almeno settanta grammi di solfato di potassa per metro quadrato. Caddy gli rispose di non avere fiducia nei fertilizzanti artificiali e di preferire il letame e la cenere di legna. Il consulente ribadì che era un trattamento del tutto inadeguato. Sei settimane dopo quando gli arrivarono i risultati dell'analisi costui dovette ammettere che nel campione di suolo non c'erano carenze. Erano presenti tutti gli elementi necessari, tra cui anche tracce di minerali. Ne fu così stupito che chiese a Caddy di partecipare a una trasmissione sulle coltivazioni in cui egli, il consulente, avrebbe diretto il dibattito e un orticoltore esperto che usava metodi convenzionali con fertilizzanti chimici avrebbe discusso l'argomento con Caddy. Caddy accettò e dichiarò che il suo successo era da attribuire al concime organico e al letame. Non ritenne che fosse il momento adatto per spiegare il lato spirituale delle loro fatiche. A quel punto Caddy si convinse che doveva esserci uno scopo maggiore alla base della loro avventura pionieristica a Findhorn. Forse era il centro di qualche esperimento più importante sulla vita di gruppo, una specie di corso di addestramento nella percezione che la Vita è un tutto.

Da un certo tempo Dorothy MacLean, che aveva ricevuto una sua personale guida spirituale, e aveva adottato il nome spirituale di *Divina*, studiando le piante aromatiche dell'orto scoprì che le loro lunghezze d'onda particolari influivano sulle diverse parti dell'anatomia umana come la psiche dell'uomo; certe piante facevano bene alle ferite, altre alla vista, altre alle emozioni umane. Ella si accorse che, accrescendo la qualità delle sue

vibrazioni, avrebbe finito per aprire le porte a tutto un nuovo regno di vita vegetale. Le fu chiaro che le piante sono sensibilissime ai pensieri e alle emozioni umane, e che la loro energia ne può essere influenzata. Stati d'animo cattivi o violenti hanno un effetto deprimente sulle piante, mentre frequenze gioiose hanno un effetto benefico. E non è tutto, perché gli effetti cattivi potrebbero ritornare alle persone in quanto le piante odiano il prodotto che le ha contagiate con cattive vibrazioni. Così il ciclo può diventare o malignamente discendente, il che porta a sempre maggiori infelicità, dolore e malattie, o fiduciosamente ascendente, il che porta a maggiore gioia e più luce. Quindi il contributo più importante che l'uomo può dare al suo orto – ancor più importante dell'acqua e del concime – è la radiazione sotto forma di energia, amore e felicità che egli mette nel suolo mentre lo coltiva. Ma vi sono altre radiazioni oltre quella umana che influenzano il suolo e le piante; vengono dalla terra stessa e dal cosmo, e ognuna contribuisce a fertilizzarlo, impedendone la sterilità.

Nella primavera del 1967 Elixir ricevette il consiglio che l'orto doveva essere allargato e reso un luogo bello. Il centro doveva essere esteso costruendovi nuove casette. La visione che ella aveva ricevuto appena arrivata a Findhorn stava per realizzarsi. Il denaro per costruire graziose casette di assi di cedro venne fuori quasi per miracolo e le casette furono presto circondate da giardini impeccabili.

Nel 1968 Findhorn fu visitata da una quantità di bravi giardinieri e esperti d'agricoltura che si stupirono dell'eccezionale successo malgrado la povertà del suolo e il rigido clima settentrionale. Quando giunse Sir George Trevelyan, un membro illustre dell'Associazione del suolo, era Pasqua e i tromboni e i narcisi erano i più grossi e i più colorati che mai avesse visto. I tuberi erano i migliori che avesse assaggiato. Molti alberi da frutto erano in fiore e un giovane castagno vigoroso si ergeva a una altezza di due metri e mezzo tra alberi dalle larghe foglie e cespugli rigogliosi sul declivio a monte delle dune spazzate dai venti. Sir George disse che aveva visto abbastanza per sapere che il letame e i ripari di paglia attorno alle radici delle piante, da soli, non erano sufficienti, in un suolo povero e sabbioso, a giustificare una tale vegetazione. Egli scrisse quindi a Lady Eve Balfour, la segretaria onoraria dell'Associazione del suolo, che doveva esserci qualche fattore «X» da prendere in esame, e aggiunse che se tanto si era fatto a Findhorn in così poco tempo, anche il Sahara avrebbe potuto prosperare di vegetazione.

Altri visitatori furono ugualmente colpiti dalla superba produzione di Findhorn e compresero che risultati così, in un suolo tanto brullo, non erano il frutto di buon letame e buona agricoltura. Doveva intervenire qualche altro fattore.

Lady Mary Balfour, sorella di Lady Eve, che si definisce una «comune giardiniera della scuola organica» passò ventiquattr'ore a Findhorn nel settembre del 1968 e scrisse:

Il tempo fu sempre grigio e a tratti piovoso. Eppure in retrospettiva io vedo quel giardino sotto un sole splendente, senza una nuvola in cielo, il che lo si deve alla straordinaria vivezza dei fiori che ho visto. Le aiuole fiorite formavano una massa compatta di colori.

Il professor R. Lindsay Robb, esperto di agricoltura alle Nazioni Unite, e docente di agricoltura presso varie università, quando visitò Findhorn, un anno verso Natale, ebbe a dichiarare pubblicamente:

Il vigore, la salute e la fioritura delle piante nel giardino al solstizio d'inverno su una terra che è quasi una brulla sabbia in polvere non si spiega con la modesta cura di letame, e tanto meno con l'applicazione di metodi di coltura comunemente usati nell'agricoltura organica. Esistono altri fattori di importanza vitale.

Alla fine Caddy confidò a Sir George Trevelyan il segreto del loro successo a Findhorn. Dorothy MacLean era evidentemente riuscita a mettersi in diretto contatto con i *Deva*, o creature angeliche che controllano gli spiriti della natura, sempre al lavoro dovunque, a detta dei chiaroveggenti, per nutrire la vita vegetale. Sir George, uno studioso all'avanguardia nelle scienze arcane e ermetiche, ammise di sapere che una schiera di sensitivi sosteneva di essere in contatto con il mondo devico e di operare con esso, e che Rudolf Steiner aveva basato i suoi metodi biodinamici su tale cognizione. Non ironizzò affatto sulla spiegazione di Caddy, ma si dimostrò disposto ad accettarla e confermarla, proponendo che una cosciente indagine di tali mondi è della massima importanza per la nostra comprensione della vita, e specialmente della vita delle piante.

Dopo questo, Peter Caddy pubblicò una serie di libretti con la descrizione della vera natura degli esperimenti a Findhorn. Divina contribuì con esposizioni dettagliate dei messaggi da lei ricevuti direttamente dai *Deva*, dei quali descrisse l'intera gerarchia responsabile per ogni frutto e ortaggio, per

ogni fiore e erbaccia. Ecco dunque un vaso di Pandora ancor più fenomenale di quello aperto a New York da Backster.

Findhorn si sviluppò presto in una comunità di oltre cento membri. I giovani capi spirituali si misero a predicare il vangelo di una Nuova Era, e fu fondata una scuola superiore per insegnarne la dottrina. Quello che era all'inizio un orticello miracoloso diventava un vero centro di luce per l'Era dell'Acquario, visitato annualmente da tutte le parti del globo.

Aprendo il velo verso altri mondi e altre vibrazioni oltre i limiti dello spettro elettromagnetico può portarci molto lontano a spiegare i misteri che risultano incomprensibili ai fisici, i quali circoscrivono le loro vedute a ciò che osservano gli occhi fisici e gli strumenti. Nel mondo del chiaroveggente, il quale sostiene di essere padrone dell'arte di visioni eteriche astrali, si dischiude tutta una serie di prospettive riguardo alle piante e al loro rapporto con l'uomo, la terra e il cosmo. Lo sviluppo di semi e piante, come accennò Paracelso, potrebbe in effetti essere influenzato assai fortemente dalla posizione della luna, dei pianeti, dalla loro relazione col sole e altre stelle del firmamento.

La visione animistica delle piante che ricevono un'anima, concepita da Fechner, non è più un concetto stravagante, come del resto la teoria di Goethe di una pianta prototipo. La consapevolezza di Burbank che l'uomo possa produrre ciò che desidera con l'ausilio della natura, o l'insistenza di Carver che gli spiriti della natura abbondano nei boschi e partecipano allo sviluppo delle piante sono forse da rivedere alla luce delle scoperte dei teosofisti e specialmente dei veggenti eccezionali degli spiriti della natura, come Geoffrey Hodson. L'antica saggezza, descritta da veggenti quali Helena P. Blavatsky e Alice A. Bailey, getta una luce ben diversa sull'energia dei corpi umani e vegetali, come pure sul rapporto delle singole cellule del cosmo nella sua totalità.

Il segreto a monte del concime biodinamico di Pfeiffer, dimostratosi tanto efficace da un punto di vista scientifico, si rivela un prodigio omeopatico basato su una creazione magica delle misture organiche di Rudolf Steiner fatte sotterrando corna di bue piene di sterco di bovini e vesciche di daino piene di ortiche e di foglie di camomilla. L'antroposofia di Steiner, o scienza spiritica, investe la vita vegetale e l'agricoltura in modo tale da far rimanere di sasso gli scienziati.

Sotto il profilo estetico il mondo dei *Deva* e degli spiriti della natura si

rivela persino più ricco di colori, di suoni e di profumi che non le creazioni di Scriabin e di Wagner, in quanto i loro gnomi, ninfe, ondine, gli spiriti del fuoco, acqua, terra, aria sono più vicini alla realtà del Sacro Graal e della ricerca che esso causò. Il dottor Aubrey Westlake, autore di *Pattern of Health* (Modello di salute) descrive il nostro stato di costrizione, dicendo che siamo imprigionati in una

valle di concetti materialistici, ci rifiutiamo di credere nell'esistenza di qualche altra cosa che non sia il mondo fisico-materiale dei nostri cinque sensi. Perché noi, come gli abitanti del paese dei ciechi, respingiamo quelli che sostengono di avere «visto» con la loro visione spirituale il mondo superiore e ultrasensibile in cui siamo immersi, bandiamo queste asserzioni come «oziose fantasie» e suggeriamo spiegazioni scientifiche molto più «sensate».

L'attrazione del mondo ipersensibile del veggente, o dei mondi dentro i mondi, è troppo forte per rinunziarvi, e le poste in gioco sono troppo alte in quanto potrebbero includere la sopravvivenza del nostro pianeta. Laddove lo scienziato si disorienta di fronte ai segreti della vita delle piante, il veggente offre soluzioni che, ancorché incredibili, risultano più logiche delle fruste declamazioni degli accademici; essi, inoltre, danno un significato filosofico alla totalità della vita. Questo mondo ipersensibile di piante e uomini, appena sfiorato nel presente volume, sarà esplorato nel prossimo, *The Cosmic Life of Plants*.

* Associazione dei medici americani. [N.d.T.]

** Ministero dell'Agricoltura americano. [N.d.T.]

*** Food and Drug Administration. [N.d.T.]

**** *Loganberries*: un incrocio tra la mora e il lampone; *Boysenberries*: un incrocio tra more, lamponi e *loganberries*. [N.d.T.].

Bibliografia

- Abrams, Albert, *New Concepts in Diagnosis and Treatment*, Philipolis Press, San Francisco 1916.
- , *Iconography: Electronic Reactions of Abrams*, San Francisco 1923.
- Acharya Jagadis Chandra Bose, (*Transactions of the Bose Research Institute*, Calcutta, vol. xxii), Bose Institute, Calcutta 1938.
- Acres Usa, a Voice for Eco-Agriculture* (periodico mensile), Raytown, Mo.
- Adam Michel, *La Vie et les ondes. L'oeuvre de Georges Lakhovsky*, E. Chiron, Paris 1936.
- Adamenko, Viktor, «Living Detectors (on the Experiments of K. Bakster)», *Tekhnika Molodezbi*, n. 8, 1970, pp. 60-62 (in russo)
- Adams, George, e Olive, Whichek, *The Living Plant and the Science of Physical and Ethereal Spaces*, Goethean Science Foundation, Clent, Worcs., 1949.
- Albrecht, William A., *Soil Fertility and Animal Health*, Webster City, Iowa, 1958.
- , *Soil Reaction (pH) and Balanced Plant Nutrition*, Columbia, M., 1967.
- Albus, Harry, *The Peanut Man*, W. B. Eerdman Publishing Co., Grand Rapids, Mich., 1948.
- Alder, Vera Stanley, *The Secret of the Atomic Age*, Rider, 1958-72.
- Aldini, Giovanni, *Orazione di Luigi Galvani*, Monti, Bologna 1888.
- Allen, Charles I., *The Sexual Relations of Plants*, New York, 1886.
- Andrews, Donald Hatch, *The Symphony of Life*, Unity Books, Lee's Summit, Mo., 1967.
- Applewhite, P.B., «Behavioral Plasticity in the Sensitive Plant, Mimosa», *Behavioral Biology*, vol. vii, febbraio 1972, pp. 47-53.
- Arditti, Joseph and Arnold Dunn, *Experimental Plant Physiology: Experiments in Cellular and Plant Physiology*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1969.

- Audus, L.J., «Magnetotropism: A New Plant Growth Response», *Nature*, 16 gennaio 1960.
- Bach, Edward, *Heal Thyself*, C.W. Daniel Co. Ltd, Rochford.
- , *The Twelve Healers and Other Remedies*, C.W. Daniel Co. Ltd, Rochford, 1933.
- Backster, Cleve, «Evidence of a Primary Perception in Plant Life», *International Journal of Parapsychology*, vol. x, n. 4, invemo 1968, pp. 329-48.
- , «Evidence of a Primary Perception at Cellular Level in Plant and Animal Life», inedito, Backster Research Foundation, Inc., 1973, 3 pp.
- Bacon, Thorn, «The Man who Reads Nature's Secret Signals», *National Wildlife*, vol. VII, n. 2, febbraio-marzo 1969, pp. 4-8.
- Bagnall, Oscar, *The Origin and Properties of the Human Aura*, University Books, New York 1970.
- Baitulin, I.O., V.M. Inyushin e U.V. Scheglov, «On the Question of Electrobioluminescence in Embryo Roots», *Bioenergetic Questions – and Some Answers*, Alma Ata, Urss, 1968 (in russo).
- Balfoer, Lady Eve B., *The Living Soil*, Faber Faber, London 1943.
- Balzer, Georg, *Goethe als Gartenfreund*, Bruckmann, München 1966.
- Barnothy, Madeleine F. (ed.), *Biological Effects of Magnetic Fields*, Plenum Press, New York 1964.
- Barr, James (ed.), *Abram's Methods of Diagnosis and Treatment*, Heinemann, 1925.
- BASU, S.N., *Jagadis Chandra Bose*, National Book Trust, New Delhi, 1970.
- BEATY, JOHN YOCUM, *Luther Burbank, Plant Magician*, J. Messner, Inc., New York, 1943.
- Bentley, Linna, *Plants That Eat Animals*, Bodley Head, 1967.
- Bertholon, M. L'Abbé, *De l'Electricité des Végétaux*, Alyon, 1783.
- Bertrand, Didier, *Recherches sur le vanadium dans les sols et dans les plantes*, Jouve et Cie, Paris 1941.
- Best, Connie, «The Man Who Bends Science», ...*And It Is Divine*, Shri Hans Productions, Denver, Colorado, maggio 1973.
- Bhattacharya, Benoytash, *Magnet Dowsing or The Magnet Study of Life*, K.L. Mukhopadhyay, Calcutta 1967.
- «Billions of Transmitters Inside Us? An Unknown Bio-information Channel

- has Been Discovered: Using this "Wireless Telegraph", the Cells of the Organism Transmit Danger Signals», *Sputnik*, maggio 1973, pp. 126-30.
- Bio-Dynamics* (periodico), Bio-Dynamic Farming and Gardening Association, Inc., Stroudsburg, Pa.
- Bird, Christopher, «Dowsing in the U.R.S.S.», *The American Dowser*, agosto 1972.
- , «Dowsing in the Usa: History, Achievement, and Current Research», *The American Dowser*, agosto 1973.
- Boadella, David, *Wilhelm Reich: The Evolution of His Work*, Vision Press, 1972.
- Bock, Hieronymus, *Teütsche Speiszkammer*, W. Rihei, Strasbourg 1550.
- Bontemps, Arna, *The Story of George Washington Carver*, Grosset & Dunlap, New York, 1954.
- BOSE, D.M., «J.C. Bose's Plant Physiological Investigation Relating to Modern Biological Knowledge», Transactions of the Bose Research Institute, vol. xxxvii, Bose Research Institute, Calcutta 1947-48.
- Bose, Jagadis Chandra, *Izbrannyye Proiezyvedeniya po Razdrabimosti Rastenii*, I.I. Gunar (a cura di), Izdatel'stvo Nauka, Mosca 1964.
- , «Live, Movements in Plants», Transactions of the Bose Research Institute, voll. I-VI, Longmans, Green & Co., New York 1918-31.
- , *Response in the Living and Non-Living*, Longmans, Green & Co., New York 1902.
- , *Plant Response as a Means of Physiological Investigation*, Longmans, Green & Co., New York 1906.
- , *Research in Irritability of Plants*, Longmans, Green & Co., New York 1913.
- , *The Physiology of the Ascent of Sap*, Longmans, Green & Co., New York 1923.
- , *The Physiology of Photosynthesis*, Longmans, Green & Co., New York 1924.
- , *The Nervous Mechanism of Plant*, Longmans, Green & Co., New York 1926.
- , *Plant Autographs and Their Revelations*, Longmans, Green & Co., New York 1927.
- , *Motor Mechanisms of Plants*, Longmans, Green & Co., New York 1928.
- , *Growth and Tropic Movements of Plants*, Longmans, Green & Co., New

- York 1929.
- , «Awareness in Plants», «Consciousness and Reality: The Human Pivot», Charles Musis and Arthur M. Young (ed.), Outerbridge & Lazard, Inc., New York 1972, pp. 142-150.
- Boulton, Brett, «Do Plants Think?», *Ladies' Home Journal*, maggio 1971.
- Bovis, Andre, Opuscoli sulla raddomanzia, stampati privatamente a Nizza, 1930-45.
- Bragdon, Lillian J., *Luther Burbank, Nature's Helper*, Abingdon Press, New York 1959.
- Brier, Robert M., «PK on a Bio-electrical System», *Journal of Parapsychology*, vol. XXXIII, n. 3, settembre 1969, pp. 187-205.
- Brown, Beth, *E.S.P. with Plants and Animals: A Collection of True Stories that Glow with the Power of Extrasensory Perception*, Essandes Special Edition, New York 1971.
- Brown, Jr. Frank A., «The Rhythmic Nature of Animals and Plants», *American Scientist*, vol XLVII, giugno 1959, p. 147.
- Brunor, Nicola, *La medicina e la teoria elettronica della materia*, Istituto Editoriale Scientifico, Milano 1927.
- Buldlong, Ware T., *Performing Plants*, Simon & Schuster, New York 1969.
- Burbank, Luther, *The Training of the Human Plant*, Century Co., New York 1907.
- , *My Beliefs*, Avondale Press, New York 1927.
- , *How Plants Are Trained to Work for Man*, P.F. Collier & Son, New York 1921.
- , Wilbur Hall, *The Harvest of the Years*, Houghton Mifflin, Boston and New York 1927.
- Burr, Harold Saxton, *Blueprint for Immortality: The Electric Patterns of Life*, Neville Spearman Ltd, London, 1972.
- Camerarius, Rudolf Jakob, *Über das Geschlecht der Pflanzen (De sexu plantarum epistula)*, W. Engelmann, Leipzig 1899.
- Carson, Rachel, *Silent Spring*, Hamish Hamilton, 1963; Penguin Books, 1970.
- Chase, Thomas T., «The Development and Use of Electronic Systems for Monitoring Living Trees», MS. Thesis, Department of Electrical Engineering, University of New Hampshire, novembre 1972, 48 pp.
- Clark, Laurence, *Coming to Terms with Rudolf Steiner*, Veracity Ventures

- Ltd., Rickmansworth 1971.
- Cocannouer, Joseph A., *Weeds: Guardians of the Soil*, Devin-Adair Co., New York 1964.
- Commoner, Barry, *The Closing Circle*, Jonathan Cape, London 1972.
- Conrad-Martius, Hedwig, *Die «Seek» der Pflanze*, Franke Verlag, Breslau 1934.
- Cremore, John Davenport, *Mental Telepathy*, Fieldcrest Publications Co., 1956.
- Crile, George Washington, *The Bipolar Theory of Living Processes*, Macmillan, New York 1926.
- , *The Phenomena of Life: A Radio-Electrical Interpretation*, W.W. Norton, New York 1936.
- Crow, W.B., *The Occult Properties of Herbs*, Aquarian Press, London 1969.
- Culpeper, Nicholas, *Culpeper's English Physician and Complete Herbal Remedies*, Whilshire Book Co., North Hollywood, Cal., 1972.
- Darwin, Charles R., *The Power of Movement in Plants*, Da Capo Press, New York 1966.
- , *Insectivorous Plants*, J. Murray, London 1875.
- , *The Movements and Habits of Climbing Plants*, D. Appleton & Co., New York 1876.
- , *The Variation of Animals and Plants Under Domestication*, D. Appleton & Co., New York 1896.
- Davis, Albert Roy, A.K. Bhattacharya, *Magnet and Magnetic Fields*, K.L. Mukhopadhyay, Calcutta 1970.
- Day, G.W. Langston, George De La Warr, *Matter in the Making*, Stuart, London 1966.
- , *New Worlds Beyond the Atom*, Stuart, London, 1956.
- De Beer, Gavin, *Charles Darwin: Evolution by Natural Selection*, British Academy, London 1958.
- De La Warr, George, «Do Plants Feel Emotion?», *Electrotechnology*, aprile 1969.
- , «Seeds Respond to Sound of Music», *News Letter*, Radionic Centre Organization, primavera 1969, pp. 6-7.
- , DOUGLAS BAKER, *Biomagnetism*, De La Warr Laboratories, Oxford 1967.
- De La Warr, Marjorie, «Thought Transference to Plants», *Newsletter of the Radionic Centre Organization*, autunno 1969, pp. 3-11.

- , «Plant Experiments – Series 2», Newsletter of the Radionic Centre Organization, estate 1970, pp. 1-72.
- Dibner, Bern, *Alessandro Volta and the Electric Battery*, F. Watts, New York 1964.
- , *Galvani-Volta: A Controversy That Led to the Discovery of Useful Electricity*, Burndy Library, Norwalk, Conn., 1952.
- , *Dr. William Gilbert*, Burndy Library, New York, 1947.
- DIXON, ROYAL, *The Human Side of Plants*, Frederick A. Stokes Co., New York 1914.
- , Eddy Brayton, *Personality of Insects*, Charles W., Clark Co., New York 1924.
- , Franklin E. Fitch, *Personality of Plants*, Bouillon-Biggs, New York 1923.
- Dodge, Bertha Sanford, *Plants That Changed the World*, Dent, 1963.
- Dombrovskii, B., V.M. Inyushin, «This Experiment Calls for Thought» (sugli esperimenti di C. Backster), *Tekhnika Molodezbi*, n. 8, 1970, p. 62 (in russo).
- «Do Plants Feel Emotion?», in *Ahead of Time*, Harry Harrison and Theodore J. Gordon (ed.), Doubleday, Garden City, N.Y., 1972, pp. 106-116.
- «Do Plants Have Feelings? Researcher Is Communicating», *Carlisle County News*, Bardwell, Kentucky, 8 marzo 1973.
- Dowden, Anne Ophelia, *The Secret Life of the Flowers*, Odyssey Press, New York, 1964.
- Drown, Ruth Beymer, *The Theory and Technique of the Drown H.V.R. and Radiovision Instruments*, stampato privatamente, Artists' Press, Los Angeles 1939.
- , *The Science and Philosophy of the Drown Radio Therapy*, Los Angeles 1939.
- du Hamel du Monceau, Henri Louis, *La Physique des Arbres*, 1758.
- duPlessis, JEAN, *The Electronic Reactions of Abrams*, Blanche and Jeanne R. Abrams Memorial Foundation, Chicago 1922.
- du Puy, William A., *Wonders of the Plant World*, D.C. Heath & Co., Boston 1931.
- Electroculture in Plant Growth*, compilato dalla redazione di *Organic Gardening and Farming*, Rodale Press, Emmaus, Pa., 1968.
- Ellicott, John, *Several Essayes Towards Discovering the Laws of Electricity*, London 1748.

- Elliott, Lawrence, *George Washington Carver: The Man Who Overcame*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1966.
- Emrich, Hella, *Strahlende Gesundheit durch Bio-electrizitat*, Drei-Eicken Verlag, München 1968.
- «E.R.A.: Electronic Reactions of Abrams», *Pearson's Magazine*, 1922.
- Esall, Katherine, *Plants, Viruses and Insects*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1961.
- «E.S.P.: More Science, Less Mysticism», *Medical World News*, vol. x, n. 12, marzo 1969, pp. 20-21.
- Fairchild, David, *The World Was My Garden*, Charles Scribner's Sons, New York and London, 1938.
- Faivre, Ernst, *Oeuvres scientifiques de Goethe*, L. Hachette, Paris 1862.
- Farb, Peter, *Living Eearth*, Harper Colophon Books, New York 1959.
- Farrington, Benjamin, *What Darwin Really Said*, Schocken Books, New York 1966.
- Faulkner, Edward H., *Plowman's Folly*, University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma, 1943-63.
- Fechner, Gustav Theodor, *Hanna oder über das Seelenleben der Pflanzen*, Verlag von Leopold Voss, Leipzig 1921 (prima edizione, 1848).
- , *Zend-Avesta. Pensieri sulle Cose del Cielo e dell'Al di là*, Fratelli Bocca, Milano 1944.
- , *Life After Death*, Pentheon Books, New York 1943.
- , *Elements of Psychophysics*, Holt, Rinehart & Winston, New York 1966.
- Fenson, D.S., «The Bio-electric Potentials of Plants and Their Functional Significance, I: An Electrokinetic Theory of Transport», *Canadian Journal of Botany*, vol. xxxv, 1957, pp. 573-582.
- , «The Bio-electric Potentials of Plants and Their Functional Significance, II: The Patterns of Bio-electric Potential and Exudation Rate in Excised Sunflower Roots and Stems», *Canadian Journal of Botany*, vol. xxxvi, 1958, pp. 367-83.
- , «The Bio-electric Potentials of Plants and Their Functional Significance, III: The Production of Continuous Potentials Across Membranes in Plant Tissue by the Circulation of the Hydrogen Ion», *Canadian Journal of Botany*, vol. xxxvii, 1959, pp. 1003-26.
- , «The Bio-electric Potentials of Plants and Their Functional Significance, IV: Some Daily and Seasonal Changes in the Electric Potential and

- Resistance of Living Trees», *Canadian Journal of Botany*, vol. XLI, 1963, pp. 831-851.
- , «Findhorn News» (periodico), Findhorn Foundation, Findhorn Bay, Forres, Moray, Scotland.
- Foster, Catherine Osgood, *The Organic Gardener*, Vintage Books, New York 1972.
- Francé, Raoul Heinrich, *Pflanzenpsychologie als Arbeitshypothese der Pflanzenphysiologie*, Frankh, Stuttgart 1909.
- , *Das Sinnesleben der Pflanzen*, Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart 1905.
- , *La vita prodigiosa delle piante*, Genio, Milano 1943.
- , *Plants as Inventors*, A. & C. Boni, New York 1923.
- , *The Love Life of Plants*, A. & C. Boni, New York 1923.
- , *Germes of Mind in Plants*, Charles H. Kerr & Co., Chicago 1905.
- Freedland, Nat, *The Occult Explosion*, Michael Joseph, 1972.
- Friend, Rev. H. Ideric, *Flowers and Flower Lore* (vol. II), George Allen & Co. Ltd.
- Fryer, Lee, Dick Simmons, *Earth Foods*, Follett, Chicago 1972.
- Galaxies of Life: The Human Aura in Acupuncture and Kirlian Photography*, Krippner Stanley and Daniel Rubin (ed.), Interface, New York 1973.
- Gallert, Mark L., *New Light on Therapeutic Energies*, James Qarke & Co. Ltd, London 1966.
- Galvani, Luigi, *Commentary on the Effect of Electricity on Muscular Motion – A Translation of Luigi Galvani's De Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius*, E. Licht, Cambridge, Mass., 1953.
- , *Opere scelte*, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino 1967.
- Geodes, Patrick, *The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose*, Longmans, Green & Co., New York 1920.
- Gilbert, William, *De Magnete*, Van Gendt, 1959.
- Goodavage, Joseph F., *Astrology: The Space-Age Science*, Parker Publishing Co., West Nyack, N.Y., 1966.
- Grad, Bernard, «A Telekinetic Effect on Plant Growth», *International Journal of Parapsychology*, vol. v, n. 2, 1963, pp. 117-133.
- , «A Telekinetic Effect on Plant Growth, II: Experiments Involving Treatment of Saline in Stopped Bottles», *International Journal of Parapsychology*, vol. VI, n. 4, 1964, pp. 473-498.

- , «Some Biological Effects of the “Laying on of Hands”: A Review of Experiments with Animals and Plants», *Journal of the American Society for Psychical Research*, vol. LIX, n. 2, 1965, pp. 95-127.
- Graham, Shirley, George Lipscomb, *Dr George Washington Carver, Scientist*, Julian Messner, Inc., New York, 1944.
- Grayson, Stuart H., Sara Swift, «Do Plants Have Feelings? Cleve Backster's Remarkable Experiments Suggest Heretofore Unknown Levels of Consciousness in Living Things», *Dynamis*, vol. I, nn. 6-7, novembre-dicembre 1971, pp. 1-8.
- Grohmann, Gerbert, *Die Pflanze als Lichtsinnesorgan der Erde und Andere Aufsätze*, Verlag Fries Geistesleben, Stuttgart 1962.
- Guilcher, Jean Mickel, *La vie cachée des fleurs*, Flammarion, Paris 1951.
- Gumpert, Martin, *Hahnemann: The Adventurous Career of a Medical Rebel*, L.B. Fischer, New York 1945.
- Gunar, Ivan I., *et al.*, «On the Transmission of Electrical Stimulation in Plants», *Izvestiya* (News), Timiryazev Academy of Agricultural Sciences, Urss, n. 5, 1970, pp. 3-9 (in russo con sommario in inglese).
- , «The Evaluation of Frost and Heat Resistance of Plants Through Their Bioelectric Reactions», *Izvestiya* (News), Timiryazev Academy of Agricultural Sciences, Urss, n. 5, 1971, pp. 3-7 (in russo con sommario in inglese).
- , «Bioelectric Potentials of Potato Tubers in Varying Phytopathological States», *Izvestiya* (News), Timiryazev Academy of Agricultural Sciences, Urss, n. 6, 1971, pp. 212-13 (in russo con sommario in inglese).
- , «Electro-Physiological Characteristics of Reproduction and the Combined Values for Hybrids of Winter Wheat in Connection with Frost Resistance», *Doklady* (rapporti), Lenin Academy of Agricultural Sciences, Urss, n. 9, settembre 1971 (in russo).
- , «The Influence of Thermic Factors on the Dormancy Potentials of the Root Epidermal Cells of Winter Wheat», *Izvestiya* (News), Timiryazev Academy of Agricultural Sciences, Urss, n. 2, 1972, pp. 12-19 (in russo con sommario in inglese).
- Gupta, Monoranjon, *Jagadis Chandra Bose: A Biography*, Bharatiya Vidya Bhavan, Chaupatty, Bombay 1964.
- Gurwitsch, Alexander G., *Mitogenetic Radiation: Physico-chemical Bases and Applications in Biology and Medicine*, Medgiz, Mosca, 1945 (in russo).

- , *The Theory of the Biological Field*, Sovyetskaya Nauka, Mosca, 1944 (in russo).
- , *Mitogenetic Analysis of the Biology of the Cancer Cell*, All-Union Institute for Experimental Medicine, Mosca 1937 (in russo).
- , *Mitogenetic Analysis of the Excitation of the Nervous System*, N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam 1937.
- , e L., *L'analyse mitogénétique spectrale*, Hermann, Paris 1934.
- Haase, Rudolf, *Hans Kayser. Ein Leben für die Harmonik der Welt*, Schwabe, Basle, Stuttgart 1968.
- Hahn, Fritz, *Luftelektrizität gegen Bakterien für Gesundes Raumklima und Wohlbefinden*, Albrecht Philler Verlag, Minden 1964.
- Hahnemann, Samuel, *The Chronic Diseases, Their Specific Nature and Homoeopathic Treatment*, W. Radde, New York 1845.
- Halacy, Jr., Daniel S., *Radiation, Magnetism and Living Things*, Holiday House, New York 1966.
- Hall, Manly Palmer, *The Mystical and Medical Philosophy of Paracelsus*, Philosophical Research Society, Los Angeles 1969.
- Hapgood, Charles H., *Reports from Acimbaro*, manoscritto inedito.
- Harvalik, Z.V., «A Biophysical Magnetometer-Gradiometer», *Virginia Journal of Science*, vol. XXI, n. 2, 1970, pp. 59-60.
- Hashimoto, Ven., *Chobutsurigaku Nyumon* (lavoro in giapponese sulla quarta dimensione), Tokyo 1971.
- , *Choshinrigaku Nyumon* (lavoro in giapponese sulle ricerche psichiche), Tokyo 1964.
- Hauschka, Rudolf, *The Nature of Substance*, Vincent Stuart Ltd, London 1966.
- Henslow, George, *The Origin of Floral Structure Through Insects and Other Agencies*, D. Appleton & Co., New York 1888.
- HIERONYMUS, T. GALEN, *Tracking the Astronauts in Apollo 8. A Quantitative Evaluation of the Well-being of the Three Men Through the Period from Two Days Before Liftoff Until Two Days After Splashdown – A Preliminary Report*, pubblicato a cura dell'autore, 30 dicembre 1968.
- , *The Truth about Radionics and Some of the Criticism Made about It by Its Enemies*, International Radionic Association, Springfield, Mo., maggio 1947.
- , e Louise, *Tracking the Astronauts in Apollo 11, with Data from Apollo 8*

- Included*, A Quantitative Evaluation of the Well-being of the Three Men Through the Period from Two Days Before Liftoff Until the Quarantine Ended – A Consolidated Report, pubblicato a cura dell'autore, 4 settembre 1969.
- Hill, Harvel Jay, *He Heard God's Whisper*, Jorgenson Press, Minneapolis 1943.
- Howard, Albert, *The Soil and Health*, Schocken Books, New York 1972.
- , *The War in the Soil*, Organic Gardening, Emmaus, Pa., 1946.
- , D. Wad Yeshwant, *The Waste Products of Agriculture: Their Utilization as Humus*, Oxford University Press, London and New York, 1931.
- Howard, Walter L., *Luther Burbank: A Victim of Hero Worship*, Chronica Botanica Co., Waltham 1945.
- , *Luther Burbank's Plant Contributions*, University of California, Berkeley, Cal., 1945.
- Hudgings, William F., *Dr Abrams and the Electron Theory*, Century Co., New York 1923.
- Human Dimensions* (periodico), Human Dimensions Institute, Rosary Hill College, Buffalo, N.Y.
- Hunt, Inez, Wanetta W. Draper, *Lightning in His Hand – The Life Story of Nikola Tesla*, Sage Books, Denver 1964.
- Hutchins, Ross E., *Strange Plants and Their Ways*, Rand McNally & Co., New York 1958.
- Hyde, Margaret O., *Plants Today and Tomorrow*, Whittlesey House, New York 1960.
- Inglis, Brian, *The Case for Unorthodox Medicine*, Berkley Medallion Books, New York 1969.
- Innes, G. Lake, *I Knew Carver*, pubblicato a cura dell'autore, 1943.
- Inyushin, Vladimir M., N.N. Fedorova, «On the Question of the Biological Plasma of Green Plants», tesi (in russo), Alma Ata, Urss, 1969.
- Jenness, Mary, *The Man Who Asked God Questions*, Friendship Press, New York 1946.
- Jzmarajadasa, Curuppmullagé, *Flowers and Gardens (A Dream Strtwture)*, Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, 1913.
- Joachim, Leland, «Plants – The Key to Mental Telepathy», *Probe, the Unknown*, n. 47329, dicembre 1972, pp. 48-52.
- Journal for the Study of Consciousness*, Santa Barbara, Cal.

Journal of Paraphysics, Paraphysical Laboratory, Downton, Wilts.

Karlsom, L., «Instrumentation for Measuring Bioelectrical Signals in Plants», *Review of Scientific Instruments*, vol. XLII, n. 3, marzo 1972, pp. 458-464.

Kayser, Hans, *Die Harmonie der Welt*, Akademie für Musik und Darstellende Kunst, Wien 1968.

—, *Akroasis: The Theory of World Harmonics*, Plowshare Press, Boston 1970.

—, *Harmonia Plantarum*, B. Schwabe & Co., Basel 1943.

—, *Vom Klang der Welt*, M. Niehans, Zürich-Leipzig 1937.

KERVAN, C. LOUIS, *Biological Transmutations*, Crosby Lockwood, London, 1972.

—, *A la Découverte des transmutations biologiques, une explication des phénomènes biologiques aberrants*, Le Courrier du Livre, Paris 1966.

—, *Preuves relatives à l'existence de transmutations biologiques: Echecs en biologie à la loi de Lavoisier d'invariance de la matière*, Maloine, Paris 1968.

—, *Transmutations biologiques: Métabolismes aberrants de l'azote, le potassium et le magnésium*, Maloine, Paris 1962.

—, *Les Transmutations biologiques en agronomie*, Maloine, Paris 1970.

—, *Biological Transmutations*, Swan House Publishing Co., Binghamton, N.Y., 1972.

—, «Alchimie d'hier et d'aujourd'hui», *L'Alchimie, Rêve ou Réalité*, Revue des Ingénieurs de l'Institut National Supérieur de Rouen, 1972-73.

Kilner, Walter J., *The Human Atmosphere; or the Aura made Visible by the Aid of Chemical Screens*, Rebman Co., New York 1911.

King, Francis, *The Rites of Modern Occult Magic*, Macmillan, New York 1970.

Kirlian, Semyon D., Valentina H., «Investigation of Biological Objects in High-Frequency Electrical Fields», *Bioenergetic Questions – and Some Answers*, Alma Ata, Urss, 1968.

—, «The Significance of Electricity in the Gaseous Nourishment Mechanism of Plants», *Bioenergetic Questions – and Some Answers*, Alma Ata, Urss, 1968.

Kraft, Ken e Pat, *Luther Burbank: The Wizard and the Man*, Meredith Press, New York, 1967.

Kreitler, Hans e Shulamith, «Does Extrasensory Perception Affect

- Psychological Experiments?», *Journal of Parapsychology*, vol. XXXVI, n. 1, marzo 1972, pp. 1-45.
- Kunz, F. L., «Feeling in Plants», *Main Currents of Modern Thought*, maggio-giugno 1969.
- Lakhovsky, Georges, *La Cabale. Histoire d'une découverte (l'oscillation cellulaire)*, G. Doin, Paris 1934.
- , *La Formation néoplastique et le déséquilibre oscillatoire cellulaire*, G. Doin, Paris 1932.
- , *La Matière*, G. Doin, Paris 1934.
- , *La Nature et ses merveilles*, Hachette, Paris 1936.
- , *L'Origine de la vie*, Editions Nilsson, Paris, 1925.
- , *L'Oscillateur à longueurs d'ondes multiples*, G. Doin, Paris, 1934.
- , *L'Oscillation cellulaire. Ensemble des recherches expérimentales*, G. Doin, Paris 1931.
- , *La Science et le Bonheur*, Gautier-Villars, Paris 1930.
- , *La Terre et nous*, Fasquelle, Paris 1933.
- L'Alchimie, Rêve ou Réalité*, Revue des Ingénieurs de l'Institut National Supérieur de Rouen, 1972-73.
- Lawrence, L. George, «Biophysical AV Data Transfer», *AV Communication Review*, vol. xv, n. 2, estate 1967, pp. 143-152.
- , «Interstellar Communications Signals», *Information Bulletin*, n. 71-76, Ecola Institute, San Bernardino, Cal.
- , «Interstellar Communications: What are the Prospects?», *Electronics World*, ottobre 1971, pp. 34 sgg.
- , «Electronics and the Living Plant», *Electronics World*, ottobre 1969, pp. 25-28.
- , «Electronics and Parapsychology», *Electronics World*, aprile 1970, pp. 27-29.
- , «More Experiments in Electroculture», *Popular Electronics*, giugno 1971, pp. 63-68, 93.
- , «Experimental Electro-Culture», *Popular Electronics*, febbraio 1971.
- Leadbeater, C.W., *The Monad*, Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, 1947.
- Lehrs, Ernst, *Man or Matter*, Harper, New York, 1958.
- Lemström, Selim, *Electricity in Agriculture and Horticulture*, Electrician Publishing Co., London 1904.

- Lepinte, Christian, *Goethe et l'occultisme*, Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, Société d'Édition des Belles Lettres, Paris 1957.
- Lewis, Joseph, *Burbank the Infidel*, Freethought Press Association, New York 1930.
- Linné, Carl von, *Flower Calendar*, Fabel, Stockholm, 1963.
- , *Rélections on the Study of Nature*, L. White, Dublin, 1784.
- Loehr, rev. Franklin, *The Powers of Prayer on Plant*, Signet Books, New York 1969.
- Luce, G.G., *Biological Rhythms in Psychiatry and Medicine*, U.S. Public Health Service, Publication No. 2088, 1970.
- LUND, E.J., *Bioelectric Fields and Growth*, University of Texas Press, Austin 1947.
- Lyalin, O., A.P. Pasiehngi, «Comparative Study of Bioelectric Response of a Plant Leaf to Action of CO and Light», Agrophysics Research Institute, V.I. Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences, Leningrad., Bulletin issued by Institute of Plant Physiology, Academy of Sciences of Ukrainian S.S.R., Kiev, 6 marzo 1969.
- McCarrison, Robert, *Nutrition and National Health*, Faber & Faber, London 1944.
- McGraw, Walter, «Plant Are Only Human», *Argosy*, giugno 1969, pp. 24-27.
- Mackay, R.S., *Bio-Medical Telemetry*, Interscience, 1970.
- Magnus, Rudolf, *Goethe as a Scientist*, H. Schuman, New York 1949.
- Manber, David, *Wizard of Tuskegee*, Crowell-Collier, New York 1967.
- Mann, W. Edward, *Organe, Reich and Eros*, Simon & Schuster, New York 1973.
- Makha, Karel, Jan Musil, Hana Tohá, *Electromagnetic Fields and the Life Environment*, San Francisco Press, San Francisco, 1971.
- Marine, Gene, Judith Van Allen, *Food Pollution: The Violation of our Inner Ecology*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1972.
- Markson, Ralph, «Tree Potentials and External Factors», in Burr, H. S., *Blueprint for Immortality: The Electric Patterns of Life*, Neville Spearman, London 1972, pp. 166-184.
- Martin, Richard, «Be Kind to Plants – Or You Could Cause a Violet to Shrink», *Wall Street Journal*, 28 gennaio 1972, pp. 1, 10.
- Matveyev, M., «Conservation with Plants», *Nedelya* (supplemento di fine

- settimana di *Izvestia*), n. 17, 17 aprile 1972 (in russo).
- Merkulov, A., «Sensory Organs in the Plant Kingdom», *Nauka i Religiya* (Scienza e religione), n. 7, 1972, pp. 36-37 (in russo).
- Mermet, Abbé, *Principles and Practice of Radiesthesia*, Stuart & Watkins, 1959.
- Mesmer, Franz Anton, *Le Magnétisme Animal*, Payot, Paris, 1971.
- , *Memoir of F. A. Mesmer, Doctor of Medicine, on His' Discoveries*, Eden Press, Mt Vernon, N.Y., 1957.
- Messëgué, Maurice, *C'est la nature qui a raison*, R. Laffont, Paris 1972.
- , *Cherches et tu trouveras*, La Passerelle, Paris 1953.
- , *Des Hommes et des Plantes*, R. Laffont, Paris 1970.
- Meyer, Warren, «Man-and-Plant Communication: Interview with Marcel Vogel», *Unity*, vol. CLIII, n. 1, gennaio 1973, pp. 9-12.
- Miller, Robert N., «The Positive Effect of Prayer on Plants», *Psychic*, vol. III, n. 5, marzo-aprile 1972, pp. 24-25.
- Milne, Lorus e Margery, *The Nature of Plants*, B. Lippincott, Philadelphia 1971.
- Mind and Matter* (periodico trimestrale), De La Warr Laboratories, Oxford.
- Mitchell, Henry, «Spread a Little Sunshine and Love and Reap Sanity from Plants that really Care», *Washington Post*, luglio 1973, pp. G1, G4.
- Morgan, Alfred P., *The Pageant of Electricity*, D. Appleton Century Co., New York, 1939.
- Mother Earth*, Journal of Soil Association, London.
- Murr, L.E., «Physiological Stimulation of Plants Using Delayed and Regulated Electric Field Environments», *International Journal of Biometeorology*, vol. x, n. 2, pp. 147-153.
- , «Mechanism of Plant-Cell Damage in an Electrostatic Field», *Nature*, vol. CCI, n. 4926, 28 marzo 1964.
- Naumov, E. K., L. V. Vilenskaya, *Soviet Bibliography on Parapsychology (Psychoenergetics) and Related Subjects*, Mosca 1971; tradotto dal russo da Joint Publications Research Service, J.P.R.S., No. 55557, Washington, D.C., 28 maggio 1972, 101 pp.
- Natural Food and Farming* (rivista mensile), Natural Food Associates, Atlanta, Texas.
- Neiman, V.B. (ed.), *Problems of Transmutations in Nature: Concentration and*

- Dissipation*, collezione di periodici in russo, Aiastan Publishing House, Erevan, Armenia, Urss, 1971.
- Nichols, J.D., *Please Doctor, Do Something*, Natural Food Associates, Atlanta, Texas, 1972.
- Nicholson, Shirley J., «ESP in Plants», *American Theosophist*, pp. 115-118.
- Nollet, M., L'Abbé, *Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques*, Paris 1754.
- , *Lettres sur l'électricité*, 1753.
- Norman, A.G., «The Uniqueness of Plants», *American Scientist*, vol. L, n. 3, autunno 1962, p. 436.
- Northern, Henry e Rebecca, *Ingenious Kingdom*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1970.
- Obolensky, George, «Simulation of Plant Growth by Ultrasonic Waves», *Radio-Electronics*, luglio 1953.
- O'Donnell, John P., «Thought as Energy», *Science of Mind*, luglio 1973, pp. 18-24.
- Old and New Plant Lore*, Smithsonian Scientific Series, Smithsonian Institution Series, Inc., New York, 1931.
- Organic Gardening and Farming* (rivista mensile), Rodale Press, Emmaus, Pa.
- Osborn, Fairfield, *Our Plundered Planet*, Little Brown, Boston 1948.
- The Osteopathic Physician*, ottobre 1972, pubblicazione speciale dedicata alla fotografia Kirlian e alla bioenergetica.
- Ostrander, Sheila, Lynn Schroeder, *Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain*, Bantam Books, New York 1970.
- Ott, John N., *My Ivory Cellar – The Story of Time-Lapse Photography*, pubblicato a cura dell'autore, 1958.
- , *Health and Light – The Effects of Natural and Artificial Light on Man and Other Living Things*, Devin-Adair, Old Greenwich, Conn., 1973.
- Paracelsus, *Sämtliche Werke von Theophrast von Hohenheim gen. Paracelsus*, 20 voll., R. Oldenbourg, München, 1922-65.
- Parasnis, D.S., *Magnetism*, Hutchison, 1961.
- Parker, Dana C., Michael F. Wolff, «Remote Sensing», *International Science and Technology*, luglio 1965.
- Payne, Alan, «Secret Life of Plants Revealed by Biologist», *Performance*, vol. I, n. 41, 29 marzo 1973.

- Pekin, L.B., *Darwin*, Stackpole Sons, New York 1938.
- Pelt, Jean-Marie, *Evolution et sexualité des plantes*, Horizons de France, Paris 1970.
- Perkins, Eric, *The Original Concepts of the Late Dr Albert Abrams*. A lecture delivered to Radionic Association, 17 marzo 1936, Radionic Association, Burford.
- Pfeffer, Wilhelm, *Pflanzenphysiologie*, W. Engelmann, Leipzig 1881.
- Pfeiffer, Ehrenfried, *The Compost Manufacturer's Manual*, Pfeiffer Foundation, Philadelphia 1956.
- , *Sensitive Crystallization Processes: A Demonstration of Formative Forces in the Blood*, E. Weisesbuchhandlung, Dresden, 1936.
- , *The Earth's Face and Human Destiny*, Rodale Press, Emmaus, Pa., 1947.
- , *Formative Forces in Crystallization*, Anthroposophie Press, New York 1936.
- , *Practical Guide to the Use of the Bio-Dynamic Preparations*, R. Steiner Publishing Co., London 1945.
- , *Weeds and What They Tell*, Bio-Dynamic Farming and Gardening Association, Inc., Stroudsburg, Pa.
- Philbrick, Helen, Richard Gregg, *Companion Plants and How to Use Them*, Stuart & Watkins, 1967.
- Philbrick, John e Helen, *The Bug Book: Harmless Insect Controls*, pubblicato a cura degli autori, 1963.
- Picton, Lionel James, *Nutrition and the Soil: Thoughts on Feeding*, Devin-Adair, New York 1949.
- Pierrakos, John C., *The Energy Field in Man and Nature*, Institute of Bioenergetic Analysis, New York 1971.
- Pressman, A.S., *Electromagnetic Fields and Life*, Plenum Press, New York and London, 1970.
- Preuss, Wilhelm H., «Aus "Geist und Stoff", die Arbeiten von Herzeelles», in Rudolf Hauschka, *Substanzlehre*, V. Klosterman, Frankfurt am Main 1942.
- Prevention: The Magazine for Better Health* (rivista mensile), Rodale Press, Emmaus, Pa.
- Priestley, Joseph, *The History and Present State of Electricity with Original Experiments*, London 1967.
- Pringsheim, Peter, Marcel Vogel, *Luminescence of Liquids and Solids and Its Practical Application*, Interscience Publications, New York 1943.

- Puharich, Andrija, *The Sacred Mushroom: Key to the Door of Eternity*, Doubleday, Garden City, N.Y., 1959.
- , *Beyond Telepathy*, Darton, Longman & Todd, London, 1962.
- Pullen, Alice Muriel, *Despite the Colour Bar*, s.c.m. Press Ltd., 1946.
- Pushkin, V.N., «Flower Recall», *Znaniya Sila*, novembre 1972 (in russo)
- Rahn, Otto, *Invisible Radiations of Organisms*, Gebrüder Borntraeger, Berlin 1936.
- Ravitz, L.J., «Periodic Changes in Electromagnetic Fields», *Annals*, New York Academy of Sciences, vol. XLVI, 1972, pp. 22-30.
- Regnault, Jules Emile J., *Les Méthodes d'Abrams*, Maloine, Paris 1927.
- Reich, Wilhelm, *The Discovery of the Orgone*, vol. I: *The Function of the Orgasm, Sex-Economic Problems of Biologifcd Energy*, Orgone Institute Press, New York 1942.
- , *The Discovery of the Orgone*, vol. II: *The Cancer Biopathy*, Orgone Institute Press, New York 1948.
- Reichenbach, Karl L.F. von, *The Odic Force: Letters on Od and Magnetism*, University Books, New Hyde Park, N.Y., 1968.
- , *Physico-Physiological Researches on the Dynamics of Magnetism, Heat, Light, Electricity and Chemism, in Their Relations to Vital Force*, J.S. Redfield, New York 1851.
- Retallack, Dorothy, *The Sound of Music and Plants*, De Vorss & Co., Santa Monica, Cal., 1973.
- Richards, Guyon, *The Chain of Life*, John Bale Sons & Danielsson Ltd, London 1934.
- Robbins, Janice e Charles, «Starting New Research from the Man Who “Talks” to Plants», *National Wildlife*, vol. IX, n. 6, ottobre-novembre 1971, pp. 21-24.
- Rocard, Y., *Le Signal du sourcier*, Dunod, Paris 1963.
- Rodale, J.I., *The Healthy Hunzas*, Rodale Press, Emmaus, Pa., 1949.
- Russell, Edward John, «The Soil as a Habitat for Life», in *Smithsonian Institution Annual Report*, 1962.
- Russell, Walter B., *The Russell Genero-Radiative Concept*, L. Middleditch, New York 1930.
- , *The Universal One*, Briefer Press, New York 1926.
- , *The Secret of Light*, pubblicato a cura dell'autore, New York 1947.
- Sanderson, Ivan T., «The Backster Effect: Commentary», *Argosy*, giugno

- 1969, p. 26.
- Scott, Bruce I.H., «Electricity in Plants», *Scientific American*, ottobre 1962, pp. 107-115.
- Scott, Cyril Meir, *Music, Its Secret Influence Throughout the Ages*, Aquarian Publishing Co., Diamond Bar, Ca., 1969.
- Scott, G. Laughton, «The Abrams Treatment», in *Practice: an Investigation*, G. Bles, 1925.
- Selsam, Millicent, *Plants That Move*, Morrow, New York, 1962.
- , *Plants That Heal*, Chatto & Windus, 1960.
- Semenenko, A.D., «Short-Term Memory of Plants» (in russo), Institute of Photosynthesis, Academy of Sciences of Urrs. and Timiryazev Academy, Institute of Plant Physiology, Academy of Science of Urss, novembre 1968.
- Sergeyev, G.A., «Principles of Mathematical Modulation of Bioplasmic Radiations of a Living Organism» (in russo), in *Voprosy Bioenergetiki*, Kazakh State University, Alma Ata, Urss, 1969.
- Shaffer, Ron, «Your Plants May Be Perceptive», *Washington Post*, 18 aprile 1972.
- Sherrington, Charles Scott, *Goethe on Nature and Science*, Cambridge University Press, Cambridge 1942.
- Simonéton, André, *Radiations des aliments, ondes humaines, et santé*, Le Courrier du Livre, Paris 1971.
- Singh, T.C.N., «On the Effect of Music and Dance on Plants», *Bihar Agricultural College Magazine*, vol. XIII, n. 1, 1962-63, Sabour, Bhagalpur, India.
- Sinyukhin, A.M., V. V. Gorchakov, «Role of the Vascular Bundles of the Stem in Long-Distance Transmission of Stimulation by Means of Bioelectric Impulses», *Soviet Plant Physiology*, vol. xv, n. 3, maggio-giugno 1968, pp. 477-487 (in russo).
- Skutt, H.R., A.L. Shigo, R.A. Lessard, «Detection of Discolored and Decayed Wood in Living Trees Using a Pulsed Electric Current», *Canadian Journal of Forest Research*, vol. II, 1972.
- Soloukhin, Vladimir, *Trava. Grass* (in russo), in *Nauka i Zhizn*, nn. 9-12, 1972.
- «Some Plants are “Wired” for Growth: Electricity in the Garden», *Washington Post*, 13 febbraio 1968, p. 34.
- Spengler, David, *Revelation: The Birth of a New Age*, Findhorn Publications,

- Findhorn Bay, Forres, Moray, Scotland, 1971.
- Spraggett, Allen, *Probing the Unexplained*, World Publishing Co., New York 1971.
- Steiner, Rudolf, *Agriculture*, Biodynamic Agricultural Association, London 1924-72.
- Stephenson, W.A, *Seaweed in Agriculture and Horticulture*, Faber & Faber, London 1968.
- Sutherland, Halliday, *Control of Life*, Burns Oates, 1951.
- Swanholm, A.L., *The Brunler-Bovis Biometer and Its Uses*, De Vorss, Los Angeles 1963.
- Sykes, Friend, *Food, Farming and the Future*, Rodale Press, Emmaus, Pa., 1951.
- , *Humus and the Farmer*, Faber & Faber, London 1946.
- Synge, Patrick, *Plants with Personality*, Lindsay Drummond Ltd, London 1939.
- Taylor, J.E., *The Sagacity and Morality of Plants*, Chatto & Windus, 1884.
- Thomas, Henry, *George Washington Carver*, Putnam, New York 1958.
- Thompson, Sylvanus, *Magnetism in Growth* (8th Robert Boyle Lecture), Henry Frowde, London 1902.
- Tiller, William A., «On Devices for Monitoring Non-Physical Energies», articolo inedito, 41 pp.
- , *Radionics, Radiesthesia and Physics*, Proceedings of the Academy of Parapsychology and Medicine, Symposium on the Varieties of Healing Experience, 1971.
- Tompkins, Peter, Christopher Bird, «Love Among the Cabbages: Sense and Sensibility in the Realm of Plants, *Harper's Magazine*, novembre 1972, pp. 90-96.
- Turner, Gordon, «I Treated Plants not Patients», «Two Worlds», vol. XCII, n. 3907, agosto 1969, pp. 232-234.
- Voisin, André, *Soil, Grass and Cancer*, Philosophical Library, Inc., New York 1959.
- Volta, Alessandro, *Opere scelte di Alessandro Volta*, Unione Tipografica Editrice Torinese (Utet), Torino 1967.
- Voprosy Bioenergetiki* (Problemi di bioenergetica) (in russo), Kazakh State University, Alma Ata, Urss, 1969.
- Watson, Lyall, *Supernature*, Anchor Press, Garden City, N.Y., 1971.

- Weeks, Nora, *The Medical Discoveries of Edward Bach, Physician*, C.W. Daniel Co. Ltd, Ashingdon, Rochford.
- , «The Effect of Two Sound Frequencies on the Germination and Growth of a Spring and Winter Wheat», *Canadian Journal of Botany*.
- Westlake, Aubrey T., *The Pattern of Health: A Search for a Greater Understanding of the Life Force in Health and Disease*, V. Stuart, London 1961.
- «What Noise Does to Plants», *Science Digest*, dicembre 1970, p. 61.
- Wheaton, Frederick Warner, «Effects of Various Electrical Fields on Seed Germination», Ph.D. dissertation, Iowa State University, Ames, Iowa, 1968.
- Wheeler, F.J., *The Bach Remedies Repertory*, C.W. Daniel Co Ltd, Ashingdon, Rochford.
- Whicher, Olive, George Adams, *Plant, Sun and Earth*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
- White, John W., «Plants, Polygraphs and Paraphysics», *Psychic*, vol. IV, n. 2, novembre-dicembre, pp. 12-17, 24.
- Wickson, Edward J., *Luther Burbank: Man, Methods and Achievements*, Southern Pacific Co., San Francisco.
- «The Wonderful World of Plants», *Za Rubezhom*, n. 15, 7-15 aprile 1972, pp. 28-9 (in russo).
- Wrench, G.T., *The Wheel of Health*, Schocken Books, New York 1972.
- Yogananda, Paramahansa, *Autobiography of a Yogi*, Rider, New York 1950.